BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

• Bölüm Kazanımları • Düşünelim Konuşalım • Etkinlik Zamanı • Bilgimi Ölçüyorum •

Türkiye'nin Bilişim Platformu
BilgisayarBilisim.NET
Bu Kitabı Öneriyor

MEB
MÜFREDATI İLE
TAM UYUMLU

7. SINIF

eba
Eğitim, dalma...

SCRATCH

mBlock

ARDUINO



sıfırbir
YAYINEVİ

7. SINIF
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

ISBN 978-605-6965-494
Yayıncılık Sertifika No: 43895

Yazarlar
Cemal Güngör Gökalp, Emrah Has, Hakan Yandım, Ömer Durmuş, Ömer Faruk Karakuş

Genel Yayın Yönetmeni
Orhan Vural

Grafik Tasarım
Tamer Takmaz

Yayına Hazırlık
Gizem Atlı
İrem Soylu

Baskı:
Özkaracan Matbaacılık Ltd. Şti.
Sertifika No: 45469

Bu kitabın bütün yayın hakları Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.
Yayınevimizin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
kopya çekilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Sıfır Bir Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. 1481. Sok. No:44/A Bağcılar / İSTANBUL

tel: 0(850) 304 11 01 **web:** www.01yayin.com **e-posta:** bilgi@01yayin.com



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

ÖN SÖZ

Bilişim teknolojileri alanında en güncel bilgileri bulabileceğin, öğrenirken doyasıya eğleneceğin kitabımıza hoş geldin.

Kitabımızın yazarları bilişim dünyasının mutfağında yer alan, 10 yılı aşkın süredir bilişim alanında eğitimler veren profesyonel bir ekipten oluşuyor. Bilişim dünyasında ihtiyacın olan bütün bilgileri bu kitapta topladık. Güncel bilgilerin yanı sıra yakın gelecek teknolojilerine de yer verdik.

Türkiye'nin her yerinden Bilişim Teknolojileri eğitimcilerinin buluşma yeri olan ***bilgisayarbilisim.net*** olarak içeriği ve etkinlikleri, alanda eğitim veren ve işinde uzman yazar ekibi tarafından hazırlanan bu güzide eserle gurur duyuyoruz. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin yanı sıra Bilişim Teknolojileri alanına da büyük bir katkı sağlayacak böyle bir kaynak hazırlanması bizi oldukça mutlu etmiştir. 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde hazırlanan eserin 7 ve 8. sınıfta alanda hazırlanmış ilk kaynak olması da ekibin öncü ruhunu ortaya koymuştur. **BBNET** olarak eserin hazırlanmasında başta yazar ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, **tüm eğitimci ve öğrencilerimize eseri tavsiye ediyoruz.**

Kitap boyunca ilerlerken karekod yönlendirmeleri sayesinde konu ile ilgili videoları izleyebileceğin, öğrendiklerini keyifli etkinlikler üzerinde uygulayabileceğin, bölüm sonlarında ise değerlendirme soruları ile öğrendiklerini ölçebileceğin keyifli bir dünya hazırladık senin için. Sayfaların arasına serpiştirdiğimiz püf noktalar sayesinde, artık birçok işlemi daha kolay yapabileceksin. **"Düşünelim Konuşalım"** bölümünde beraber tartışacağımız konu başlıkları eminim çok ilgini çekecek. **"Bunları Biliyor musunuz?"** bölümünde verdiğimiz bilgileri belki de ilk defa duyuyor olacaksın ve bu bilgiler eminim seni çok şaşırtacak.

Bu kitap sayesinde sen de bilinçli bir teknoloji kullanıcısı olacaksın. Ne duruyorsun? Bilişim adına öğrenmek istediğin ne varsa burada.

Hadi gel! teknoloji dünyasının kapılarını beraber açalım.

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE 1: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 7

- Bilişim Teknolojilerindeki Değişimin Yaşamımıza Etkileri 8
  - Günlük Hayata Olan Etkileri 8
  - Eğitim Hayatına Olan Etkileri 11
- Geleceği Şekillendiren Bilim: Bilişim Teknolojileri 15
  - Büyük Veri 17
  - Yapay Zekâ 23
  - Makine Öğrenmesi 26
  - Nesnelerin İnterneti 30
- Geleceğin Meslekleri 34
  - Hayal Gücü ve Yaratıcılık Sektörü 34
  - Nörobilim ve Biyomühendislik Sektörü 35
  - Teknolojik Etik Sektörü 36
  - Sürdürülebilir Gelecek Sektörü 36
  - Ulaşım Sektörü 37
  - Büyük Veri Sektörü 37
  - Endüstri Sektörü 38
  - Finans Sektörü 39
- Bilgimi Ölçüyorum 40

ÜNİTE 2: ETİK VE GÜVENLİK 43

- Etik Değerler 44
  - Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Etik Olan ve 44
  - Olmayan Davranışlar 44
  - Fikrî Mülkiyet Hakları ve Önemi 48
- Gizlilik ve GüvenliK 50
  - Gizlilik ve Güvenlik Problemlerinin Etkileri 51
  - Bilgi Güvenliği ve Gizliliğine Karşı Tehditler 52
  - Çeşitli Ortamların Güvenlik Düzeyleri 53
  - Güvenlik Tehditleri ve Alınabilecek Önlemler 62
- Bilgimi Ölçüyorum 63

ÜNİTE 3: PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA 65

- Problem Çözme 66
- Algoritma ve Akış Şemaları 68
- Programlama Dili 71
- Programlama 72
  - Blok Tabanlı Programlama 74
  - Scratch 75
- Arduino 86
  - Arduino Nedir? 87
  - Neden Arduino? 88
  - Arduino Kartları 89
  - Arduino Temel Elektronik Devre Elemanları 92
  - mBlock ile Arduino Programlama 95
- Bilgimi Ölçüyorum 122

ÜNİTE 4: ÜRÜN OLUŞTURMA 127

- Sunu ve Görselleştirme Programları 128
  - Google Slides Giriş 128
  - Zihin Haritaları 138
  - Sayısal Grafik Hazırlama Programları 143
  - Bilgi Grafiği (İnfografik) Oluşturma 146
  - Poster (Afiş) Oluşturma 151
  - Broşür Oluşturma 154
  - Engelli Bireyler İçin Yazılı ve Görsel Materyal Oluşturma 155
  - Engelli Bireyler için Görsel Materyal Oluşturma 156
  - İş Birliğine Dayalı Proje Oluşturma 156
- İki Boyutlu Animasyon Programları 158
  - Animasyon İle İlgili Temel Kavramlar 158
  - Öykü Yaprakları (Storyboard) ile Animasyon Senaryosu 159
  - Pivot Animator Programının Arayüzü 160
  - Animasyon Oluşturma 161
- Web 2.0 Araçları 165
  - Web 2.0 Nedir? 165
  - Web 2.0 Araçları ile Ürün Oluşturma 167
- Bilgimi Ölçüyorum 181

KAYNAKÇA 185

CEVAP ANAHTARI 187

1. ÜNİTE

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Düşünelim Konuşalım



- Cep telefonları ve internet olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?
- Dijital olmayan bir veri var mı?
- Yapay zekâ, insan zekâsını geride bırakabilir mi?
- Makineler kendi kendine okuma yazma öğrenebilir mi?
- Bilgisayar korsanları diş fırçamızın içine sızabilir mi?
- Gelecekteki madenciler ne arayacak?

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN YAŞAMIMIZA ETKİLERİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Bilişim teknolojilerinin zaman içindeki değişimlerini tartışır.
- Bilişim teknolojilerini kullanarak yapılabilecek yenilikleri fark eder.
- Bilgisayar bilimleri tarafından geliştirilen disiplinlerarası kariyerleri açıklar.

Bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler hayatımızın her alanında hızlı bir değişim yaşanmasına yol açıyor. Uluslararası ticaretten kültürel değişikliklere, eğitimden tıpa, devletlerin yönetiminden aile içi iletişime kadar aklımıza gelebilecek birçok alanda yenilikler gerçekleşiyor. Bilişim teknolojilerinin hayatımıza etkilerini biraz daha yakından inceleyelim.

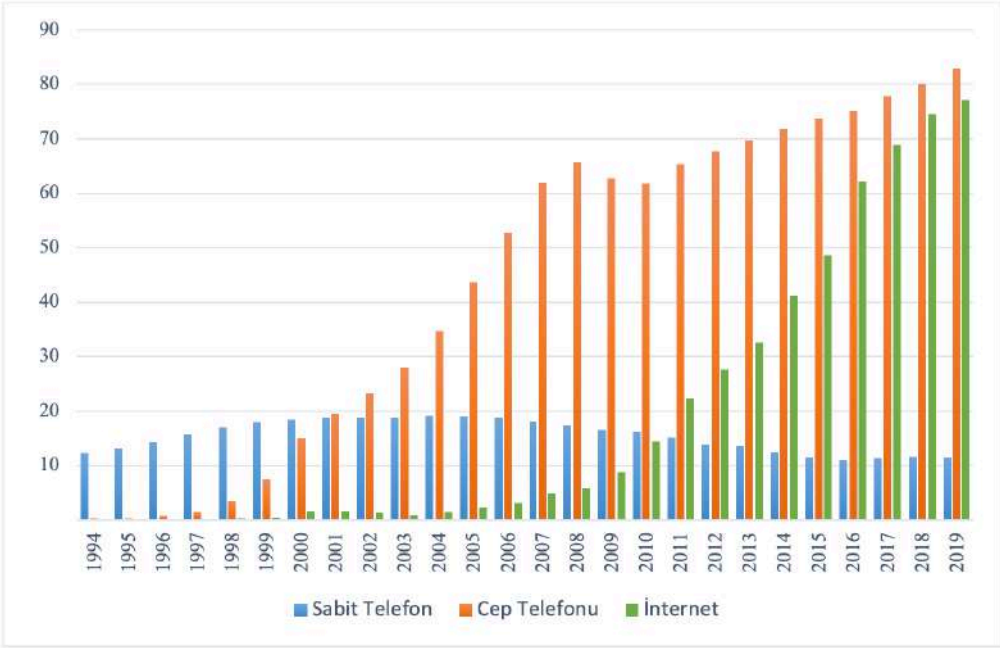
Günlük Hayata Olan Etkileri

Bilişim teknolojileri, neredeyse her alanda etkin bir şekilde kullanılıyor. Günlük yaşamda ise en çok **cep telefonu**, **bilgisayar** ve **interneti** kullanıyoruz. Bilişim teknolojilerinin bu önemli bileşenleri, şimdiden birçok alışkanlığımızı değiştirmeyi başardı bile. Örneğin;

- Sabit ev telefonları yerine cep telefonlarıyla haberleşiyor,
- Gazete almak yerine internetten haberleri okuyor,
- Bir adresi bulamadığımızda birisine sormak yerine navigasyonu kullanıyor,
- Fotoğraflarımızın baskısını alıp albümlerde saklamak yerine internette bulut hesabımıza yüklüyor,
- Sevdiğimiz dizilerin televizyonda gün ve saatini beklemek yerine istediğimiz zaman internetten izliyor,
- Alışverişlerimizi internetten yapıyor,
- Sokaklarda oyun oynamak yerine dijital oyunları tercih ediyor,
- Günde kaç adım yürüdüğümüzü dahi cep telefonumuzdan öğreniyoruz.

Bilişim teknolojilerinin bu bileşenlerini o kadar benimsemiş durumdayız ki bu bileşenlerin olmadığı bir dünyayı düşünemiyoruz. Fakat zamanda yolculuk yapıp 1990 yılına gitme şansımız olsaydı ülkemizde ne cep telefonu ne de internetin izine rastlayabilirdik. Bilişim teknolojileri alanında son 30 yılda yaşananları ve bize yaşattığı değişimleri düşündüğümüzde, gelecek yıllar için de değişimin hızlanarak artacağını söyleyebiliriz.

2000'li yılların başından itibaren giderek yaygınlaşan cep telefonu ve internet kullanımı **sabit telefon kullanımını azaltmıştır**. Günümüzde birçok aile, evinde sabit telefon yerine **bireysel cep telefonlarını tercih ediyor**. Artık sadece kurumlar, ulaşılabilir olmak adına sabit telefonları tercih ediyor.



Yıllar	Abone Sayısı		
	Sabit Telefon	Cep Telefonu	İnternet
1994	12 305 760	81 276	-
1995	13 227 704	332 716	-
1996	14 286 478	692 779	-
1997	15 744 020	1 483 149	-
1998	16 959 500	3 382 137	229 885
1999	18 054 047	7 562 972	436 610
2000	18 395 171	14 970 745	1 629 156
2001	18 904 486	19 502 897	1 619 270
2002	18 914 857	23 323 118	1 309 770
2003	18 916 721	27 887 535	906 650
2004	19 125 163	34 707 549	1 474 590
2005	18 978 223	43 608 965	2 248 105
2006	18 831 616	52 662 709	3 180 580
2007	18 201 006	61 975 807	4 842 798
2008	17 502 205	65 824 110	5 804 923
2009	16 534 356	62 779 554	8 849 779
2010	16 201 466	61 769 635	14 443 644
2011	15 210 846	65 321 745	22 371 441
2012	13 859 672	67 680 547	27 649 055
2013	13 551 705	69 661 108	32 613 930
2014	12 528 865	71 888 416	41 272 940
2015	11 493 057	73 639 261	48 617 291
2016	11 077 559	75 061 699	62 280 191
2017	11 308 444	77 800 170	68 869 578
2018	11 633 461	80 117 999	74 500 089
2019	11 542 548	82 896 108	77 048 026

İletişim araçlarının abonelik sayısında yaşanan değişim (milyon abone/yıl)
(2019 verileri Eylül ayı sonu itibariyledir–Veriler TÜİK'ten alınmıştır.)



Alexander Graham Bell, telefonun patentini 1876 yılında almıştır. İtalyan mucit Antonio Meucci ise 1854 yılında, sesi önce elektrik dalgalarına daha sonra aletin diğer ucunda tekrar sese çeviren **"Teletrofono"** adını verdiği bir buluş yapmıştır. Meucci, icadının patentini alabilseydi belki de tarihin seyri değişecekti.

Telefonu kimin icat ettiği tartışılırken iki mucidin de buluş hikâyelerinin oldukça ilginç olduğu bilinmekte. A. Graham Bell'in eşi ve annesi işitme engellidir. Hayatını işitme engelliler için çalışmalar yapmaya adayan Bell'in, onların sesleri algılayabilmelerini amaçlayan çalışması sayesinde telefonu bulduğu iddia edilmektedir. Antoino Meucci'nin ise romatizma hastası olan eşini tedavi etmek için elektrik sinyallerinden faydalanmaya çalıştığı sırada bakır tellerin, sesi karşı tarafa ilettiğini bulduğu düşünülmektedir.



Telefon teknolojisinin evrimi

ETKİNLİK ZAMANI





Görselde Mina, arkadaşı Toprak'tan telefon numarasını istemektedir. Toprak'ın verdiği telefon numarasının aşağıdaki yıllara göre göstereceği değişimi değerlendirerek ilgili yılın karşısına yazalım. Sonuçları arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle paylaşalım.

1990:

2020:

2050:

Eğitim Hayatına Olan Etkileri

Bilişim teknolojilerinin birçok alanda yaşattığı hızlı değişimden **eğitim** de etkilenmiştir. Bilişim teknolojilerinin, eğitimde genellikle **araştırma** yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Ancak son yıllarda, bilişim teknolojileri olmadan eğitimin hiçbir aşaması düşünülemez hâle gelmiştir. Kitapların dijitalleşmesinden çevrimiçi eğitimlerle diploma veren üniversitelere, EBA'dan etkileşimli tahtalara kadar eğitim hayatımızın içinde olan bilişim teknolojileri her yaştaki öğrenci ve öğretmenin alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor.

Eğitim hayatında bilişim teknolojilerinin en önemli etkilerinden birisi de simülasyonlardır. Simülasyonlar ile hayati tehlike arz eden durumlarda, gerçeğinin yerine kullanılmasıyla can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Pilotluk eğitimi alan bir kişinin gerçek uçak kullanmadan önce **simülasyon** üzerinde denemeler yapması, bu duruma bir **örnek** olarak gösterilebilir.



Bilişim teknolojilerinin eğitim ortamına etkisi



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki tabloda geçmiş ve günümüz arasında bazı konularda karşılaştırma yapılarak eğitim hayatımızda yaşanan değişiklikler verilmiş ve bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu boş bırakılan bölümleri doldurarak, varsa bilişim teknolojilerinin başka ne gibi etkileri olduğunu düşünüp, tabloya ekleyerek arkadaşlarımız ve öğretmenimizle paylaşalım.

Geçmiş	Konular	Günümüz
Notlar öğretmenler tarafından elle hesaplanır, karnelere elle yazılırdı.	Sınav puanları ve karneler	
Ödevler deftere yazılır, bir sonraki derste kontrol edilirdi.	Ödevler ve kontrolleri	
	Sınıflardaki yazı tahtaları	Sınıflarda etkileşimli tahtalar var.
	Araştırma yapma yöntemi	Bir konuda öğrenmek istediklerimizi internetten araştırırız.
Okullara gidemediğimiz durumlarda eğitim alamazdık.	Hastalık vb. sebeplerle okula gidemediğimizde eğitim alma durumumuz	
Sadece okul arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize sorabilirdik.	Yapamadığımız sorular için yardım alma durumumuz	
	.....	
	.....	

İş Hayatına Olan Etkileri



Bilişim teknolojilerinin en çok etkilediği alanlardan birisi hiç şüphesiz **iş hayatıdır**. Elbette bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve internet **temelde kullanılan araçlar olarak** karşımıza çıkıyor. Fakat detaya girdiğimizde birçok çalışma ortamında;

- Yönetim sistemleri yazılımları,
- Ağ bağlantıları sayesinde kurum içi iletişim kurma,
- Veri analizi ve depolama yazılımları,
- Sunum ve rapor hazırlama yazılımları,
- Temel ofis programları,
- E-postalar ve mesajlaşma yazılımları,
- Çevrimiçi toplantılar ve kurslar,
- Barkod okuyucu el terminalleri ve telefon uygulamaları,
- Pos cihazları,
- Akıllı kamera sistemleri gibi ürünleri görmek mümkün.

Birçok sektörde özellikle de ofis ortamında çalışanlar için alternatif bir çalışma hayatı teknoloji ile birlikte şekilleniyor. Örneğin İngilizcede **"Home Office"** tabiriyle kullanılan evden çalışma yöntemi, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte giderek yaygınlaşan bir çalışma şekline dönüşüyor.

Bilişim teknolojilerinin sağlık alanına kattığı yenilikler de hastalıkların tedavisinde oldukça önemli hâle gelmiştir. İnternetin hızlanmasıyla çok hassas ameliyatları dahi, robotik cerrahi kolların anlık uzaktan kontrolü sayesinde, binlerce kilometre öteden yapabilme imkânı doğdu. Görüntüleme cihazlarından *(MR, ultrason, röntgen)* analiz yöntemlerine kadar bilişim teknolojileri sağlık açısından çok önemli bir noktada insanlığa hizmet ediyor.

Bilişim teknolojilerinin iş hayatına kattığı diğer bir fayda ise insanların yapabildikleri işleri yapabilecek makineler ve robotlar üreterek insana dayalı iş gücünü hafifletmesidir. Günümüzde birçok fabrikada eskiden insanların yaptığı işleri **endüstriyel robotlar** yapmaktadır. Maden ocakları gibi tehlikeli ortamlarda yapılacak işleri, insan sağlığını tehlikeye atmak yerine aynı işi yapmak üzere tasarlanmış bir makine de yapabilmektedir. Bu durum gelecekte birçok meslek grubunun sonunu getireceği gibi yeni meslek alanları da doğuracaktır.



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıda bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlar ile bazı cihazlar ve uygulamalar verilmiştir. Verilen alan veya alanlarda hangi cihaz ve uygulamaların kullanıldığını yazalım. Bildiğimiz farklı cihaz ve uygulamalar varsa listeye ekleyerek cevapları arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle paylaşalım.


Eğitim


Sağlık


Kamu


Güvenlik


Ulaşım


İletişim


Alışveriş


Medya


Bankacılık


Tarım


Mühendislik


Ar-Ge


Uzay


Endüstri


Mimarlık


Eğlence

Navigasyon cihazları		MHRS (Merkezî Hekim Randevu Sistemi) uygulaması	
E-nabız uygulaması		Çevrimiçi konferans ve toplantılar	
Görüntülü görüşme		İnternetten satın alma	
Uçaklar		Yeşil perde tekniği ile yapılan çekimler	
Akıllı kol saatleri		e-Devlet uygulaması	
ATM		Simülasyon kullanımı	
İnsansız hava araçları		Etkileşimli tahta	
Projeksiyon cihazı		Kredi kartları	
3 boyutlu yazıcı ile üretilen yapay organlar		Tablet	
İçeriye kaç kişinin girdiğini algılayan güvenlik kameraları		Robotik kollar	

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN BİLİM: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ



ETKİNLİK ZAMANI

Bir firma yetkilisi ile yapılan görüşmeyi inceleyelim.
Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle paylaşalım.



- **Firmanız insanlara ne tür bir hizmet veriyor?**
  - Biz Türkiye'nin en büyük hazır giyim firmalarından birisiyiz.
- **Normal bir mağazaya göre firmanıza ait mağazalarda ek olarak kullanılan bilişim teknolojileri ürünlerini sayar mısınız?**
  - Akıllı görüntüleme yazılımı
  - Dijital panolar
  - Mesai saatlerini düzenleyen yazılım
  - Ürünlerin satış miktarını ölçen yazılım
  - Etkileşimli ayna sistemleri
  - Gün verimini ölçen yazılım
- **Bu saydığınız ürünlerin tam olarak ne gibi işlevleri olduğunu açıklar mısınız?**
  - Örneğin, güvenlik kameralarını ele alalım. Güvenlik kameralarını artık sadece görüntü kaydı yapmak için kullanmıyoruz. Görüntüleri analiz eden yazılım, içeriye giren müşteri sayısını hesaplayarak satış miktarını ölçen yazılıma veri gönderiyor. Bu sayede yapılan satışla mağazaya giren müşteri sayısı arasındaki orantı, mağazanın performansını hesaplamada bize yardımcı oluyor.
  - Bir başka örnek ise dijital panolar. Dijital panolar, hangi müşteri kitlesine hizmet veren bölümde bulunuyorsa panolarda ona göre reklamlar oynuyor. Örneğin erkek reyonunda bulunan panoda oynayan reklamlarla, çocuk reyonunda bulunan panodaki reklamlar birbirinden farklı.
  - Mesai saatlerini ayarlayan yazılımımız sayesinde bir personelin en verimli olduğu saatleri hesaplayıp buna göre personel çalışma saatleri belirleniyor. Bir personelin uygun dinlenme saatleri ve ek mesai taleplerini de bu program sayesinde rahatlıkla hesaplayabiliyoruz.
  - Mağazada bir bölgeye yerleştirilen ürünün o bölgede bir hafta boyunca satış miktarını ölçüp buna göre mağaza içi yerleşimi ve ürün önceliğini belirleyebiliyoruz.

- Şu an her mağazamızda bulunmasa da deneme kabininde ürün üzerindeki barkod aynaya gösterilince ayna üzerinde akıllı bir ekran beliriyor. Bu ekranda denenen ürünün farklı renkleri ya da farklı bedenleri olup olmadığı gösteriliyor. Farklı renkleri varsa kıyafeti istediğiniz renkte üzerinizde görebilme imkânı sunuyor.
- Gün içerisinde hangi saat diliminde ne kadar satış yapıldığını ölçüp buna göre personel yönlendirmesi yapan bir yazılımımız da var.

- **Gelecek yıllarda yapmayı planladığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?**
  - Örneğin, bazı mağazalarımızda kişisel müşteri asistan robotları olacak. Bu robotlardan müşteriler hem bilgi alabilecekler hem de robot, kişinin tarzına göre öneriler sunacak.
  - Akıllı raf sistemlerini hayata geçirmeye başladık bile. Bu sistem bir rafın üzerinde kaç kg ağırlık olduğunu sensörler vasıtasıyla ölçüyor. Eğer raftaki ürün azalmışsa veya çok fazla ürün varsa personele bildirim gönderiyor.
  - Müşterilere doğrudan etkisi olmasa bile depolarımıza ürün yerleştirirken personellerimizi değil robotları kullanmayı hedefliyoruz. Gerekli yazılım altyapısı üzerine çalıştığımız projede, robotlarımız paketlerin türüne göre depolarımıza yerleşim yapacak.
  - Bir diğer hayata geçirmeyi planladığımız sistem *"akıllı kasalar"*. Bu sistem sayesinde, ürünlerin barkodunu telefonlarındaki uygulamaya gösteren müşterilerimizin ödemeleri uygulama üzerinden alınacak ve bu sayede hiç sıra beklemeden alışverişlerini tamamlamış olacaklar.
- **Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?**
  - Mağazalarımızda kullanmasak bile bir mobil uygulamamızdan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama, müşterilerimize baktığı kıyafetlere göre kampanyaları haber verip, benzer kıyafetleri bildirip tavsiyelerde bulunuyor. Uygulama üzerinden kıyafetleri satın alıp beklemek istemezseniz size en yakın mağazadan da teslim alabiliyorsunuz. Uygulamaya yapacağımız bir ekleme ile sanal gerçeklik kullanacağız. Kendi fotoğrafınızı çekip uygulamaya eklerseniz satın almak istediğiniz kıyafeti üstünüzde görme imkânınız olacak.
- **Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.**
  - Ben teşekkür ederim.

Metin, kitap için üretilmiştir.

Bilişim teknolojileri, birçok alanda yenilikler sunmaya devam ediyor. Yukarıda yapılan görüşmede de mağazacılık sektöründe farklı bilişim teknolojileri bileşenlerini görmek mümkün. Peki, bilişim teknolojileri bu işlemleri nasıl yapıyor? Bunu anlayabilmek için önceki yıllarda duyduğumuz bazı kavramları biraz daha yakından incelememiz gerekiyor.

- Büyük Veri *(Big Data)*
- Yapay Zekâ *(Artificial Intelligence–AI)*

- Makine öğrenmesi (Machine Learning)
- Derin Öğrenme (Deep Learning)
- Nesnelerin İnterneti (Internet of Things–IoT)

Kavramları yakından açıklamadan önce hepsinin birbiriyle bağlantılı ve birbiri sayesinde var olduğunu unutmayalım. Özellikle **yapay zekâ**, **makine öğrenmesi** ve **derin öğrenme** kavramları birbirinin yerine kullanılabilen kavramlardır. Büyük verilerin oluşmasıyla birlikte yapay zekâ, makine öğrenmesi kavramını ortaya çıkardı. Yeni teknolojilere sahip donanımların olduğu hızlı bilgisayarların yaygınlaşmasıyla da veriler arasında bağ kurmak mümkün oldu. Böylece **derin öğrenme** kavramı hayatımıza girdi.



Yapay zekânın gelişimi

Büyük Veri

Büyük Verinin Tanımı

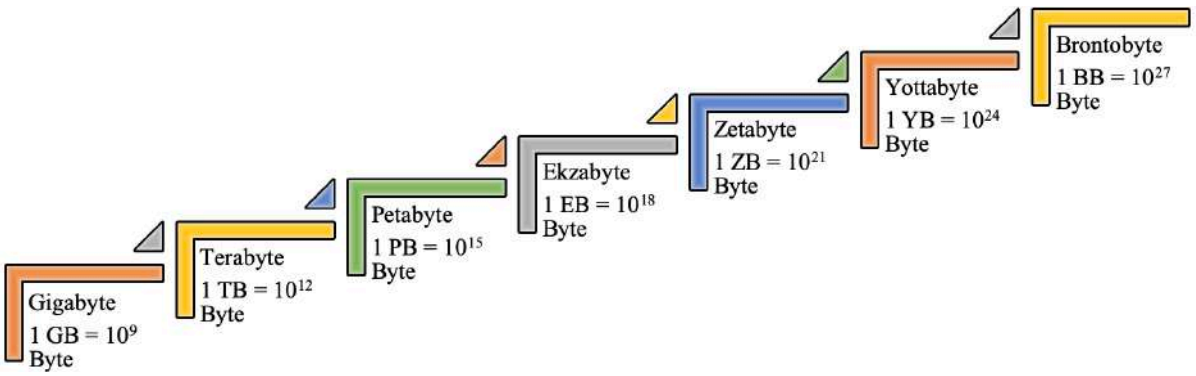
Dünyadaki dijital olarak depolanan verilerden anlamlı ve işlenebilir olanlarına **büyük veri** denir.

1980'li yıllara kadar neredeyse hiç dijital veri yoktu. Günümüzde ise dünyadaki tüm verileri dijitalleştirmek için çalışılıyor.

- Cüzdanımızdaki para *(kripto para sistemi; örneğin bitcoin)*,
- Günlük yazdığımız önemsiz notlar *(cep telefonlarındaki not alma uygulamaları)*,
- Çizdiğimiz resimler *(dijital görsel çizim araçları)*,
- Soyağacımız *(e-devletten öğrenebileceğimiz soy kütüğü)*,
- Bize söylenen bir söz karşısında hissettiğimiz duygunun gösterilişi *(emojiler)*.

Dünya genelinde üretilen dijital veri, her iki yılda bir **ikiye katlanıyor**. Bu, 20 yıl önce depoladığımız tüm verinin 1024 katı demek. 2020 yılına kadar, yaklaşık **40 zetabayt** veri üretildiği tahmin ediliyor. Bu verinin büyüklüğünü şöyle somutlaştırmak mümkün: 1 günde 1000 tane görseli *(ortalama 5 megabayt büyüklüğünde)* kaydedecek olsak; 1 zetabaytlık görseli kaydetmek için yaklaşık 700 milyon yıl gerekir.

Büyük veri ise verilerin üretilmesinin daha çok **analizi** ile ilgileniyor. 2020 yılına kadar üretilen verilerin ancak 3'te 1'i işlenebilmiş durumda. Bu bile çok büyük bir veri birikimi demek. Büyük veri de buradan çıkıyor.



Büyük verilerin ölçü birimleri

Dijitalleşmenin ilk yıllarında, verilere **sorgulayarak** ulaşırdık. Yani veriler liste hâlindeydi ve biz o listeyi tarayarak istediğimiz bilgiye ulaşmak zorundaydık. Bunu bir Excel sayfasındaki binlerce satır ve sütunu **filtre yöntemiyle** tarayarak ufacık bir hücredeki bilgiye ulaşmaya benzetebiliriz. Veri kontrolü, bu tarz bir sorgulama tipiyle artık hiç verimli değil. Büyük veri bu durumu değiştiriyor. Büyük veride bilgiler bir liste hâlinde değil. Bilgi kategorilerinden oluşan bir **bulut kümesi** gibi. Hangi konuda hangi bilgiye ihtiyacımız varsa yazılan algoritma sayesinde o kategorideki veri bulutundan anında sahip olabiliyoruz.



Büyük Verinin Bileşenleri

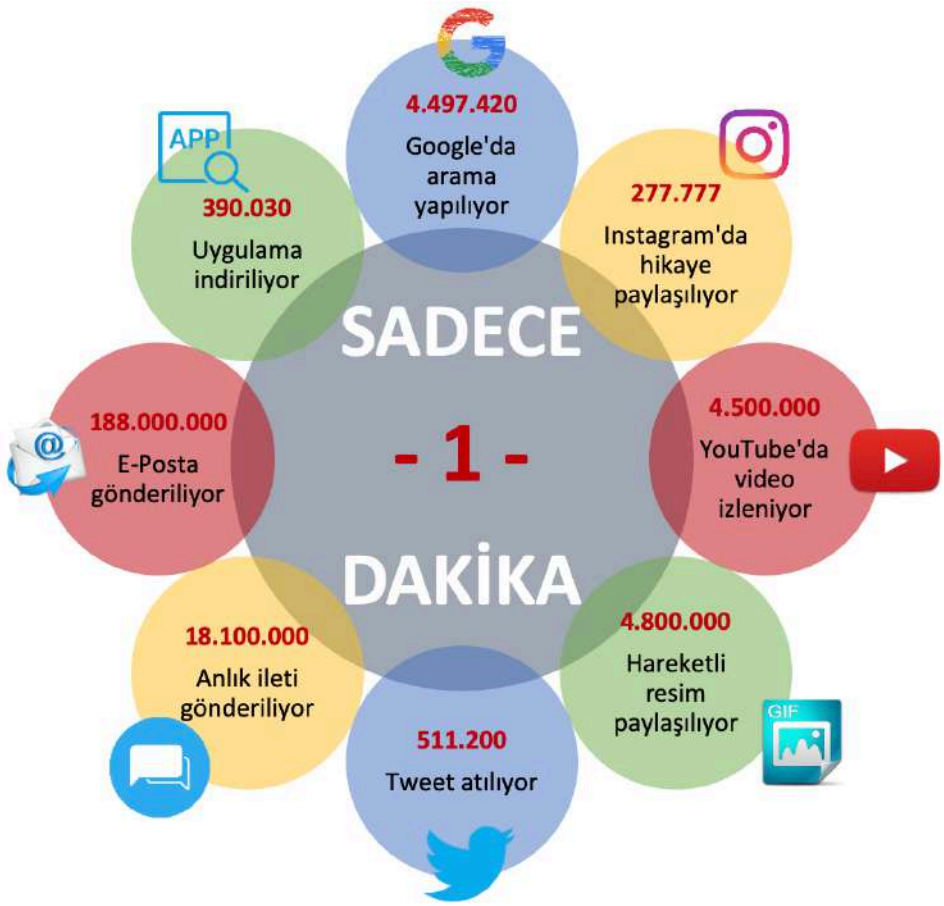
Büyük veride, **verilerin işlenebilmesinin** önemli olduğunu söylemiştik. Bu doğrultuda büyük veriyi beş bileşen ile tam olarak tanımlayabiliriz.

Boyut

Dijital dünyada devasa boyutlarda veri birikimleri oluştu. 2020 yılına kadar üretilen 40 zetabaytlık veri olduğunu söylemiştik. 2021 yılının sonuna kadar ise neredeyse bir 40 zetabaytlık veri daha üretilecek. Günümüzdeki akıllı cep telefonlarından 128 GB'lık dâhilî depolama hafızası olan bir telefonumuz olduğunu varsayalım. 80 zetabaytlık veriyi depolayabilmek için bize 687.194.767.360 *(687 milyar 194 milyon 767 bin 360)* tane telefon gerekli.

Hız

Veriler her an arttığı gibi verilerin üretilme hızı da artıyor. Şu anda sosyal medyanın da etkisi ile veri üretim hızı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Sadece 1 dakika içinde üretilen veriyi anlayabilmek için alttaki grafiği incelememiz yeterli.



Dijital dünyada 1 dakika

(Veriler 2019 yılı itibariyledir. - DOMO'dan alınmıştır)

Veri Çeşitliliği

Veriler çok farklı kaynaklardan çok farklı şekillerde gelebilir. Büyük veride; **metin**, **görüntü**, **video**, **ses**, **sunum**, **mesaj** veya **veri tabanı** dosyaları bulunabilir.

Verilerin Geçerliliği

Verilerin doğruluğunu etkileyecek birçok etken vardır. Bunlar veri analizinin doğru yapılmamasından veriyi üretenin hatalı bir veri üretmesine kadar çeşitlendirilebilir. Bu sebeple verilerin **geçerliliği** büyük veri için çok önemlidir. Günümüzde verilerin geçerli olmasını denetlemek bile başlı başına bir çalışma alanı hâline geldi. Örneğin; **dogrulukpayi.org**, **teyit.org** gibi web siteleri verilerin geçerliğini araştırıyor.

Verilerin Değeri

Verilerin bu kadar önemli olmasını sağlayan şey onlara biçilen değerdir. Değeri olmayan herhangi bir veri, büyük veri için anlamsızdır. Bir verinin değerli olması **verinin içeriğine**, **üretilme amacına** ve **kullanılabilmesine** bağlıdır.

Büyük Verinin Kullanım Alanları



Verilerin dijitalleşmesi ve işlenmesiyle oluşan büyük veri kavramı birçok alanda kullanılmaya başlandı. Sağlıktan eğitime, müşteri hizmetlerinden algı yönetimine, bilimsel araştırmalardan ulaşıma kadar birçok alanda kullanılan büyük verinin kullanım alanlarını örneklerle inceleyelim.

Sağlık alanında **e-nabız uygulamasını** büyük veriye örnek gösterebiliriz. Milyonlarca kişinin yıllar boyunca oluşan hastane kayıtları kişisel olarak düzenlenmiştir. Böylelikle kan tahlillerimizden doktorların teşhislerine kadar yıllar içinde oluşan kayıtlarımıza anında ulaşabiliyoruz. Salgın bir hastalık olması durumunda da büyük veri önemli bir rol oynuyor. Örneğin 2020 yılında yaşadığımız Koronavirüs salgını sırasında hastalığa yakalananların evlerinde takibi, yine akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama sayesinde verilerin analiziyle mümkün hâle geldi.

Büyük veri, eğitim alanında da önemli dönüşümler yaşatıyor. Örneğin **e-okul** sistemiyle milyonlarca öğrencinin akademik ve nüfus bilgileri tutuluyor. Bu bilgiler karne ve diploma işlemlerinden verilerin diğer okullara aktarılmasına kadar birçok kolaylık sağlıyor. Yıllar içinde internetteki akademik verilerin artması da günlük ödevlerimizin yapılmasından tutun bilimsel bir makaleyi yazmayı bile çok daha kolay hâle getirdi.

Şirketler sattıkları ürünlerin fiyatlarını belirlerken **büyük veri**den faydalanıyor. Şirket bir ürünü satışa çıkardıktan sonra, o üründen ne kadar sürede kaç adet satıldığını görebiliyor. Ayrıca

fiyatlandırma için müşterilerin hangi fiyat aralığında alım yaptıklarını inceleyip fiyat ayarlaması yapılabiliyor. Bunların hepsi farklı kaynaklardan alınan verilerin analizi ile mümkün olabiliyor.

Günümüzde araştırma ve anket çalışmaları da internet üzerinden büyük veri sayesinde yapılabiliyor. Örneğin *"çalışma oranının düşük olduğu bölgelerin belirlenmesi"* konusunda yapılan bir araştırma bize gösteriyor ki mesai saatlerinin en yoğun olduğu 10-12 saatleri aralığında, çalışma oranının düşük olduğu bölgelerde anlamlı olacak şekilde daha fazla tweet atılıyor.

Gelecek yıllarda ulaşım sektöründe de büyük verinin önemi artacak. Büyük veri sayesinde yollardaki araç yoğunluğu hesaplanarak bu veriye göre toplu ulaşım stratejisi belirlenecek. Trafik yoğunluğu bilgisine göre trafik ışıkları düzenlenebilecek. Böylece trafik kazası riski de azalacaktır.

Büyük veri, ziyaret ettiğimiz web sayfalarına göre bize öneriler sunup karşımıza reklamlar çıkartıyor. Sıklıkla kullandığımız YouTube, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformları ile internet üzerinden alışveriş yaptığımız web sayfaları bu konudaki en bilinen örnekler. Bu web siteleri ilgi alanlarımıza göre bize videolar, sayfalar, kişiler, ürünler önerebiliyor.

Büyük veri sayesinde alışveriş sektöründe dolandırıcılığın önlenmesi de mümkün hâle gelmiştir. Örneğin kredi kartlarıyla çok farklı yerlerden ve internetten alışveriş yapıyoruz. Fakat kartımızla sıra dışı bir işlem gerçekleştiğinde bankalar hemen bize bir uyarı mesajı gönderebiliyor. "Kartınızla şüpheli bir işlem yapıldığı tespit edildi. İşlem tarafınızdan yapılmamışsa lütfen bize ulaşın." şeklinde bir mesaj ile bilgilendiriliyoruz. İşlem tarafımızca gerçekleşmemişse hemen kartımızı bloke edebiliyor, şüpheli işlemi iptal edebiliyoruz.

Büyük veri her çalışma alanını dönüştürüyor. Her konuda insanları ve dünyayı etkiliyor.

ETKİNLİK ZAMANI



Etkinlikte bir çağrı merkezi çalışanı ve müşteri arasında yapılan telefon görüşmesinin kaydı verilmiştir. Görüşme kaydını okuyarak aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışalım.

1. Görüşme esnasında çağrı merkezi çalışanı, Ahmet Gökalp'in hangi kişisel bilgilerinden bahsetmiştir?
2. Çağrı merkezi çalışanı bu kadar bilgiye nasıl ulaşmıştır?
3. Web siteleri ve sosyal medya dışında hangi yöntemlerle benzer veriler toplanabilir?
4. Büyük veri başka hangi alanlarda kullanılabilir?

- **İyi günler, Ahmet Gökalp ile görüşebilir miyim?**
  - Buyurun benim.
- **Sizi ŞECO sigorta şirketi adına Bil-Bul çağrı merkezinden arıyorum. İsmim Zeynep.**
  - Ne için aramıştınız?
- **Ekranımdan gördüğüm kadarıyla aracınızın yıllık sigorta süresi dolmak üzere. Bu konuda size bir teklif sunmak için arıyorum.**
  - Siz benim aracımın sigortasının bittiğini nereden biliyorsunuz?
- **Efendim geçen günlerde sigortateklif.com adlı web sitesinden farklı sigorta şirketlerinin fiyatları hakkında araştırma yapmışsınız. Eğer müsaitseniz aracınız için en uygun sigortayı yapmanıza yardımcı olmaya çalışacağım?**
  - Teklifiniz nedir?
- **Öncelikle güvenlik için doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak öğrenebilir miyim?**
  - Benim doğum tarihimi siz biliyor musunuz?
- **Evet efendim. Sosyal medya siteleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde verileriniz işlenebiliyor ve size daha iyi hizmet verebilmek adına bu bilgilere ulaşabiliyoruz.**
  - Ben bilgilerimin size verilmesi için izin verdiğimi hatırlamıyorum.
- **Efendim bazı sosyal medya sitelerinde veri kullanım izinlerini kabul etmiş görünüyorsunuz. Biz de bu sayede sosyal medyada yer alan bilgilerinize ulaşabiliyoruz. Üstelik sadece biz değil sosyal medya platformlarının anlaşmalı olduğu tüm şirketler bu bilgilere ulaşabiliyor.**
  - Anladım. Doğum tarihim 03/07/1977.
- **Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bilgilerinizi kontrol ediyorum... Aracınızın Samsun iline kayıtlı olduğunu fakat sizin Aydın ilinde yaşadığınızı görüyorum. Doğru mudur?**
  - Doğru ama bunların hepsini nasıl bilebiliyorsunuz?
- **Efendim önümüzdeki kontrol panelinde bilgileriniz kayıtlı. Aracınızın plakasının 55 HT 750 ve 2016 model olduğunu görüyorum doğru mudur?**
  - Benim aracım 2016 model miydi? Ben bile bir an unuttum, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Evet, verdiğiniz bilgiler doğru.
- **Size bu bilgiler ışığında aracınızın trafik sigortasını 1 yıl süreyle yeniletmek için sunabileceğim teklif 1200 TL'dir. Üstelik şu an aktif olarak kullandığınız ParaBank Kredi Kartınıza da 6 ay taksit yapabiliriz.**
  - Hangi bankanın kredi kartını kullandığımı da biliyorsunuz yani. Ben biraz düşüneyim. Sonra gerekirse sizi ararım.
- **Siz zahmet etmeyin. Biz sizi 3 gün sonra tekrar ararız. Hem o gün izinli olduğunuzu görüyorum.**
  - Eşim dahi hangi gün çalışıp hangi gün izinli olduğumu bilmiyor. Siz nasıl biliyorsunuz? Görüşmeyi sonlandırmak ve benimle ilgili bu kadar bilgiye nasıl ulaştığınızı biraz düşünmek istiyorum. İyi günler.
- **İyi günler efendim. Çocuklarınız Efe ve Ayşe'ye selamlarımızı iletiriz.**

Metin, kitap için üretilmiştir.

Yapay Zekâ

Bilgisayarlar, işlemleri bizim verdiğimiz komutlar sayesinde gerçekleştirir yani biz komut vermezsek hiçbir iş yapamaz. Ancak yapak zekâ bu kavramı değiştirmeye başladı! Bilgisayarlara insan zekâsının yapabileceği işleri yaptırma teknolojisine **yapay zekâ** dendiğini 6. sınıfta öğrenmiştik.

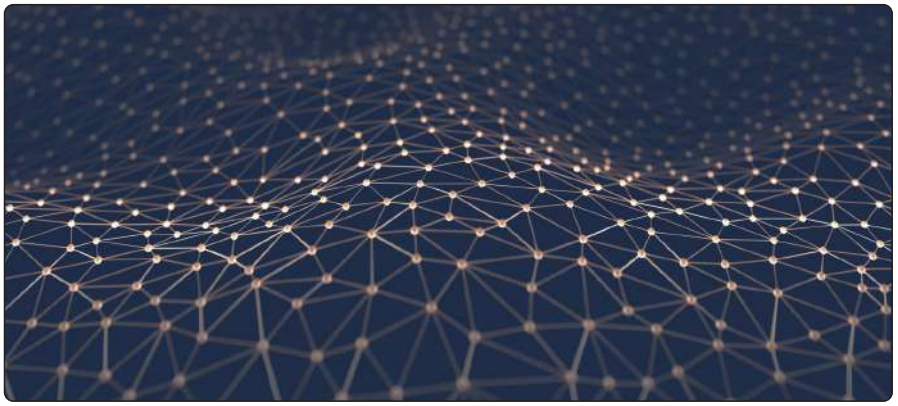


Yapay zekâyı kendimizden örnekler vererek anlamaya çalışalım. Öncelikle beynimizin yapabildiklerini bir hayal edelim. Örneğin, gece ileride hareket eden bir karartı gördük. Aynı tren gibi sesler çıkartıyor, tren gibi uzun ve raylardan gidiyor. Bunun bir tren olduğunu anlamak için yakından bakmamıza gerek var mı? Elbette yok. Bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkün. Renkleri ya da sesleri nasıl algıladığımızı düşünelim. Beynimizin biz bile farkına varmadan yaptığı onca işlemin sonucunda bize çok basit gelen bu kavramları algılayabiliyoruz. Şimdi, bu işlemleri **otomatik** olarak yapabilen bir sistem olduğunu varsayalım. Biz herhangi bir komut vermeden bağlantılar kurup sonuçlara ulaşan, sorunları tespit edip çözebilen bir sistem. İşte bu sistemin adı **yapay zekâ!**

Daha iyi anlaşılması için yandaki karekodu okutarak açılan videoyu izleyelim.

Videodaki karakter komik bir şekilde koşmaya çalışıyor, arada da düşüyor. Bu izlediğimiz karakter **Google Deepmind** projesinin ürettiği bir yapay zekâ algoritması. İşin inanılmaz kısmı ise mühendislerin bu karaktere sadece **A** noktasından **B** noktasına gitmesi komutunu vermiş olması. Yani yürümeyi, atlamayı, dengeyi sağlamayı özetle tüm hareket becerilerini kendisinin öğrenmesi. Tıpkı bir insan gibi hatalarından ders çıkartıyor. Nasıl bir engel olduğunu, ne yapması gerektiğini, ne hızla, nasıl bir pozisyonla zıplaması gerektiğini kendisi öğreniyor. Hiçbir komut almadan...

Şaşırtıcı bir yapay zekâ örneğinden daha bahsedelim. 2015 yılında New York'taki bir hastanede bilim insanları hasta kayıtlarına bir yapay zekâ algoritması eklemeye karar veriyor. Bu algoritmada hasta kayıtlarına, test sonuçları ve hastaneye ne sıklıkla geldikleri gibi bilgiler ekleniyor. **"Derin Hasta"** *(Deep Patient)* adı verilen bu algoritma, 700.000 kişinin verilerini analiz ederek kendi kendine öğrenmeye başlıyor. Herhangi bir tıp algoritması, hangi hastalığın sebebi nedir gibi bir bilgi verilmeden bu algoritma; hasta kayıtlarında kimsenin göremediği bağlantıları çözümleyerek hangi hastalığa neyin neden olduğunu ve hangi belirtilerin hangi hastalıkları işaret ettiğini öğreniyor. Hatta kimlerin akciğer kanseri olabileceğini bile listeliyor. Algoritmanın kanser gibi hastalıkları tespit etmesi normal gelebilir çünkü bazı belirtiler bu hastalığı işaret edebiliyor. Fakat program, şizofreni gibi psikiyatri hastalıklarının da kimlerde ortaya çıkacağını çok yüksek bir doğrulukla tahmin etmeye başlıyor. Bu tip hastalıklar normal şartlarda dahi çok zor teşhis edilebiliyor. **"Derin Hasta"** algoritmasının bu sonuçlara nasıl ulaştığını açıklayalım. Algoritma, milyonlarca verinin milyarlarca olasılığını hesaplayıp, analizini yaparak bir insanın fark edemeyeceği bağlantıları ortaya çıkarıyor. Bunu da verilerin arasında tıpkı vücudumuzdaki sinir ağı gibi bir **yapay sinir ağı** kurarak başarıyor. Burada şu tanımı yapmamız gerekiyor: Sinir ağına benzer bir yapı kurarak milyarlarca olasılığı ilişkilendirip, verilerin birbiriyle bağlantısını sağlayan ve anlamlı çıktılar oluşturan yapay zekâ destekli makine öğrenmesi modeline **derin öğrenme** *(deep learning)* denir.



Derin öğrenme için yapay sinir ağı oluşturulması

Yapay zekânın en büyük **avantajlarından** birisi; ona bir şey öğrettiğimizde onunla ilgili diğer şeyleri kendisinin öğrenebilmesidir. Yani biz öğrenen bir algoritma yazdıktan sonra bu algoritmayı çok farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Bu durumu, kendimiz üzerinden örnekleyelim. Bir topu yerden kaldırmayı öğrendiğimizi düşünelim. Bir topu yerden kaldırmayı baştan öğrenmemize gerek var mı? Hayır. Biz artık bir şeyi yerden kaldırmayı biliyoruz. Yapay zekâ da böyledir. Yapay zekâ, algoritmaları aktarılabilir.

Yapay zekâ çalışmaları için henüz *başlangıç seviyesinde* diyebiliriz. Çünkü yapay zekânın gelişmesi için çok daha fazla veriye ihtiyaç var. Dijital veri fazlaca bulunmasına rağmen yine de yapay zekâ için yeterli değil. Nesnelerin interneti sayesinde oturduğumuz sandalyelerden duvarı deldiğimiz matkaplara kadar sensör takıp veri toplanabildiğinde yapay zekânın gelişimi de hızlanacak.

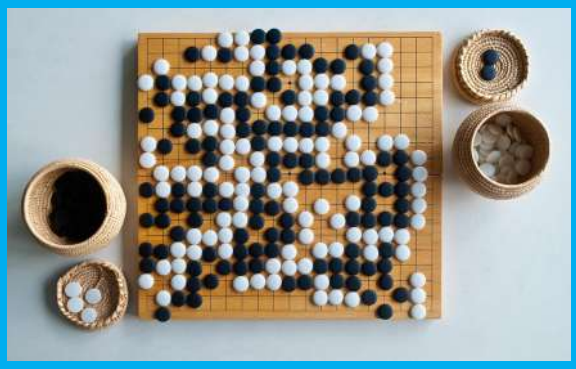
Günümüzde geliştirilen yapay zekâ örnekleri, genellikle belirli bir alanda kullanılıyor. Biz bunlara, **dar yapay zekâ** diyoruz. Yani satranç oynayabilen bir yapay zekâ bizimle sohbet edemez ya da hastalıkları teşhis eden bir yapay zekâ futbol maçı tahmininde bulunamaz. Hâliyle şu an için yapay zekâdan çok da çekinmemize gerek yok. Ancak gelecekte farklı alanlarda farklı beceriler edinmiş yapay zekâ örnekleriyle karşılaşacağız. Örneğin hem satrançta insanları yenip hem hastaların kayıtlarını inceleyerek çeşitli çıkarımlarda bulunan hem de finans analizi yapan bir yapay zekâyla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda yapay zekâ **2. seviyesine**, yani **genel yapay zekâ** seviyesine ulaşacak. İnsanların genel olarak yapabildikleriyle karşılaştırılabilecek seviyeye ulaşacak.



Yapay zekâ çalışmalarında en çok kullanılan programlama dili Python'dır. Yapay zekâya sahip bir yazılım üretebilmek için iyi derecede **matematik** bilmek gereklidir. Özellikle lineer cebir ve olasılık konularına tam anlamıyla hâkim olunmalıdır.









Go: Evrende var olan tüm atomların sayısından daha fazla hamle olasılığı barındıran, dünyanın en eski masa oyunlarından biridir. Karekodu okutup **Go** oyununun nasıl oynandığı hakkındaki videoyu izleyelim.

Google Deepmind ekibinin hazırladığı **AlphaGo** adlı yapay zekâ, satrançtan kat ve kat karışık olan Go oyununun dünya şampiyonu Güney Koreli Lee Sedol'ü 2016 yılında yapılan 5 karşılaşmalı turnuvada 4-1'lik skorla yendi. İnsan sezgilerinin üst düzeyde kullanıldığı Go oyununda, bir makinenin insanı yenmesi yapay zekâda büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

2017 yılında yayımlanan **AlphaGo Zero** isimli yapay zekâ ise kendisinden önceki AlphaGo ile yaptığı maçları **100-0 kazanmış** ve 40 gün içinde tüm eski sürümlerini geride bırakmıştır. Daha sonra yayımlanan AlphaZero ise **Satranç**, **Go** ve **Shogi** oyunlarının hepsini oynayabiliyor. Üstelik bu oyunların hepsinde dünya şampiyonlarını yenecek seviyeye saatler içinde, kendi kendini eğiterek ulaşmıştır.



ETKİNLİK ZAMANI

Hanson Robotics isimli firma tarafından 2017 yılında geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık hakkı verdiği **"Sophia"** isimli yapay zekâya sahip insansı robotu internetten araştıralım ve edindiğimiz bilgiler doğrultusunda aşağıdaki uygulamaları yapalım.



1. Sophia'ya 3 soru sorma hakkımız olsaydı hangi soruları sorardık?

2. Bu 3 soruya Sophia'nın vereceği cevapları tahmin etmeye çalışalım.

3. Aynı soruları bir cep telefonu aracılığıyla Apple Siri veya Google Asistan uygulamalarından birine soralım. Verdikleri cevapları Sophia'nın vermesini tahmin ettiğimiz cevaplarla karşılaştıralım.

Makine Öğrenmesi

> *"Makineler, 20 yıl içinde bir insanın yapabildiği her şeyi yapabilecek."*
>
> *Herbert A. Simon*

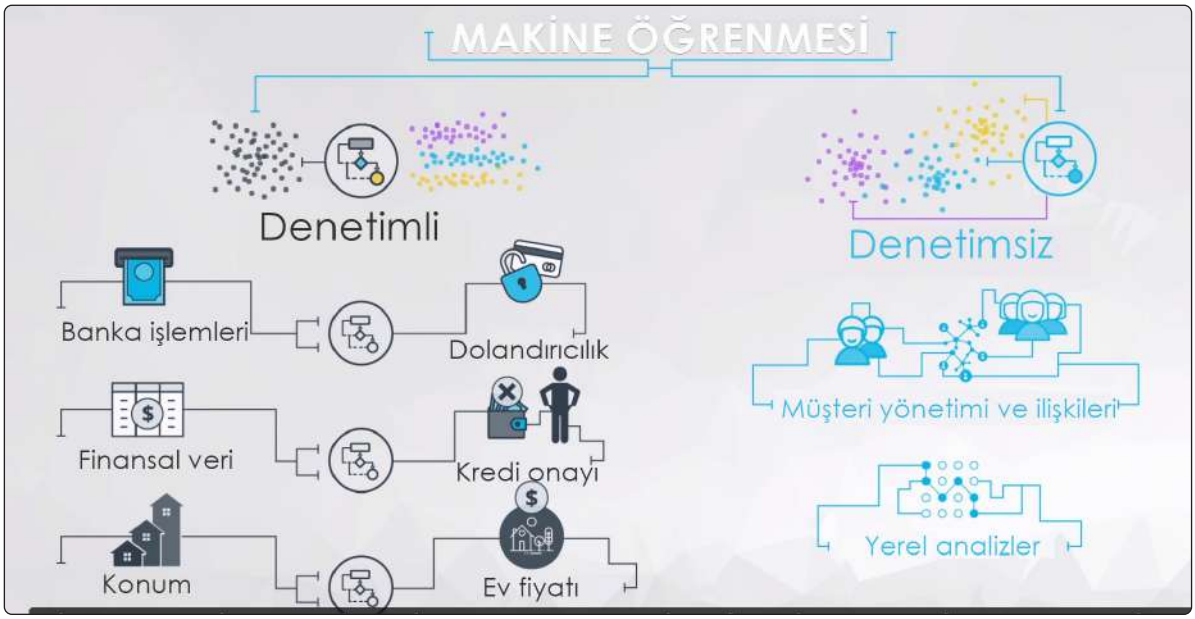
Biraz ürkütücü bir tahmin gibi görünse de Herbert A. Simon bu sözü söylediğinde takvimler 1965 yılını gösteriyordu. Aradan geçen 50 yılı aşkın zamanda ise robotlar hâlâ çay demlemekten ya da takla atmaktan öteye gidemedi. Bunları da bizim verdiğimiz komutlar olmasa yapmaları mümkün değil. Çünkü en basit tabiriyle robotlar, dolayısıyla onları kontrol eden bilgisayarlar düşünemez. Şimdilik! Şimdilik diyoruz çünkü öğrenmeye başladılar…

Yapay zekânın kurucularından kabul edilen Arthur Samuel, **makine öğrenmesi** kavramını *"Bilgisayarlara, açıkça programlanmadan öğrenme kabiliyeti kazandıran bir çalışma alanı"* olarak tanımlamıştır. Bu tanımın anlaşılması için biraz daha somutlaştıralım. Biz bir makineden, robottan veya bilgisayardan bir şey yapmasını istiyorsak tüm adımları ile komutları **kod şeklinde yazmalı** ve bu komutları uygulatmalıyız. Fakat robotlar gelecekte bir gün insanlardan daha yetenekli, daha zeki ve daha fazla iş görebilir hâle gelirse bunu makine öğrenmesi sağlayacak. Çünkü artık her şeyi adım adım söylememize gerek kalmadı. Makine öğrenmesi sayesinde, biz kodlamadan da bazı şeyleri öğrenebiliyorlar.

Günümüzdeki bilgisayarlar bize müthiş işler yapıyormuş gibi geliyor ama makine öğrenmesi açısından bakıldığında durum pek de öyle değil. Daha öncede söylediğimiz gibi bilgisayarlara komutları veriyoruz ve onlar da bu komutları yapıyor. Fakat makine öğrenmesi, bilgisayarlara bizim söylemediğimiz şeyleri yapmayı da öğretecek. Bilgisayarlara öğrenmeyi öğretiyoruz, yani onlara balık vermeyip balık tutmasını öğretiyoruz. Makine öğrenmesini, şu anki hâliyle henüz yeni emekleyen bir bebeğe benzetebiliriz. Ancak çok kısa bir zaman içerisinde hızlı adımlarla yürüyebileceğini kestirmek hiç zor değil.

Makine öğrenmesinde genel olarak **2 yöntem** kullanılır. Bunlar:

- Denetimli Makine Öğrenmesi
- Denetimsiz Makine Öğrenmesi



Denetimli Makine Öğrenmesi

Denetimli makine öğrenmesinde, sisteme veriler gireriz ve buna karşılık bu kontrollü verilerden anlamlı sonuçlar almak isteriz. Bu durumu bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. İnternetten sipariş ettiğimiz bir kitaplık parçalar hâlinde gelir. Kargo paketinin içinde bir de kurulum kılavuzu yer alır. Bu kılavuz sayesinde tüm parçaları birleştirir ve kitaplığı yaparız. Tek başlarına hiçbir işe yaramayacak tahta parçalarından kurulum kılavuzunu kullanarak bir kitaplık yapmış oluruz. Denetimli makine öğrenmesini de bu örneğe benzetebiliriz. Sisteme kitaplığın parçalarını, yani **verileri** ve **kurulum** kılavuzunu veririz. Ondan kitaplığı yapmasını isteriz. Yani bilgisayara hem verileri veriyoruz hem de o verilerle ne yapacağını anlatıyoruz. Sadece bilgisayara bu verileri nasıl anlamlandıracağını öğretiyoruz. Bunun için **algoritma** yazıyoruz. Her bir parçayı nasıl birleştireceğini anlatmaktan çok daha kısa bir kodla işi bitiriyoruz. En güzeli de bilgisayarımız bu algoritmayı bundan sonra hem masa hem dolap hem de sandalye yapmak için kullanabiliyor.

Günümüzde aktif olarak kullandığımız bir örnekle devam edelim. Bir evimiz olduğunu ve onu satmak istediğimizi düşünelim. **Denetimli makine öğrenmesi** kullanan bir sistem, bize evimizin değerini söyleyerek onu satmamıza yardımcı olabiliyor. Nasıl mı?

- Evimizin konumu,
- Kaç yıllık olduğu,
- Kaç odası olduğu,
- Büyüklüğü,
- Apartmanda mı yoksa müstakil mi olduğu

gibi verileri bilgisayara ulaştırıyoruz. Bilgisayarın bizimkine benzeyen evlerin ne kadara satıldığını öğrenmesi için de **büyük veriden** faydalanıyoruz. Denetimli makine öğrenmesi de bize evimizin değerini anında çıkartıyor. Bazı emlak satış siteleri bu yöntemi şu an bize hizmet olarak sunuyor.

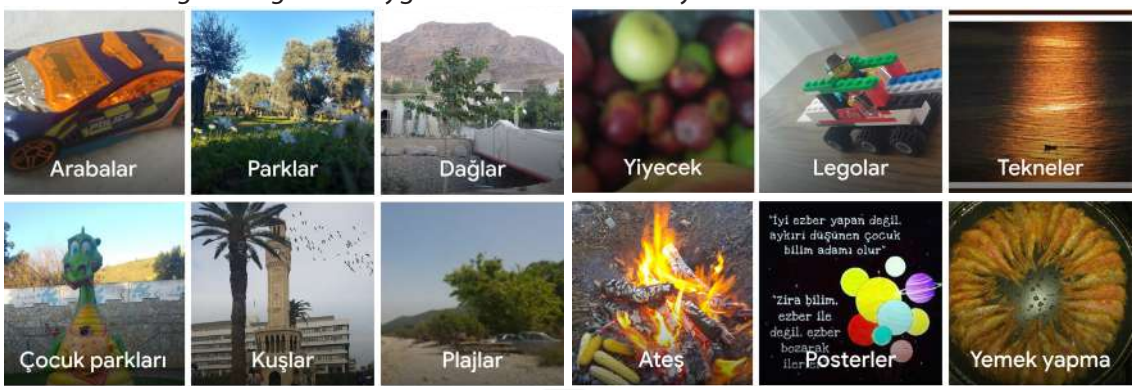
Bu seviyede robotlar, insan zekâsını asla geçemezler. Çünkü denetimlidir, yani verilen verilere göre istediğimiz şekilde öğrenme becerisi kazanmıştır.

Denetimsiz Makine Öğrenmesi

Denetimsiz makine öğrenmesinde işler biraz daha karışık. Denetimli makine öğrenmesindeki kitaplık örneğini hatırlayalım. Sisteme veri girişi yapılıp anlamlı çıktılar alıyorduk. Yani tahtalar **veri**, kitaplık ise **çıktı**ydı. Denetimsiz öğrenmede ise çıktı yok. Tahta parçaları var ama kitaplık yok. Ne var o zaman? Hiçbir şey. Sadece veri var. Ama trilyonlarca veri. Peki, burada amaç ne? Şimdilik, verileri sınıflandırmak.

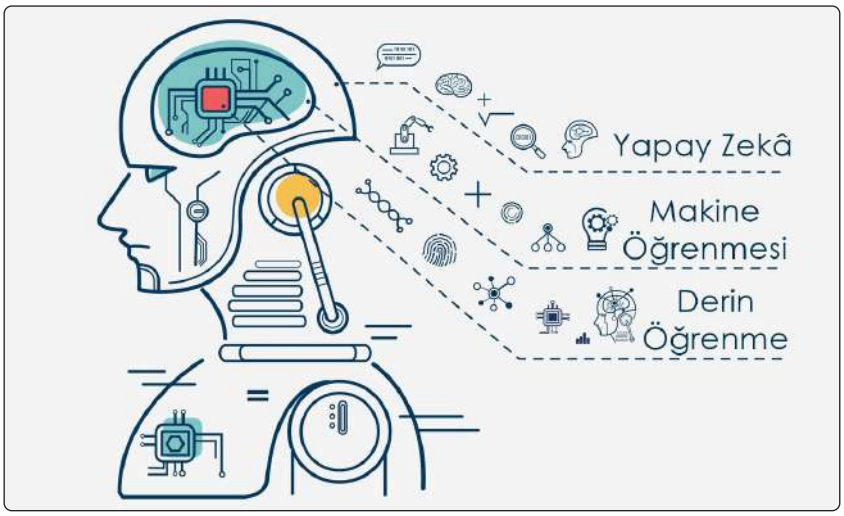
Son zamanlarda bazı web sitelerinde *"Robot olmadığını kanıtlar mısın?"* diye bazı sorular soruluyor. Bu web siteleri genellikle araç ya da trafik işareti içeren resimleri işaretlememizi istiyor. Bu noktada asıl amaç bizden alınan verilerle denetimsiz makine öğrenmesine destek olmak. Peki, neden trafik işaretleri, yaya geçidi ya da köprüler soruluyor? Elbette yakında yollarda göreceğimiz sürücüsüz otomobiller için! Bu noktada yapay zekânın verileri sınıflandırmasına yani otomobillerin sürücüsü olmadan trafikte olmasına yardım ediyoruz.

Günümüzde uygulanan bir örnekten bahsedelim. Bu örnek için Android işletim sistemli bir telefondan *"Google Fotoğraflar"* uygulamasına bakmamız yeterli.



Albümlere baktığımızda görsellerin parklar, kuşlar, arabalar, dağlar diye sınıflandırıldığını görüyoruz. Denetimsiz makine öğrenmesi milyonlarca fotoğrafın bilgisini tarayıp çektiğimiz fotoğrafların ne fotoğrafı olduğunu anlayıp sınıflandırmıştır.

Denetimsiz öğrenmeyi ses ve görüntü tanıma, yapay görüntü oluşturma ya da yapay lisan üretme gibi farklı alanlarda da kullanabiliriz.



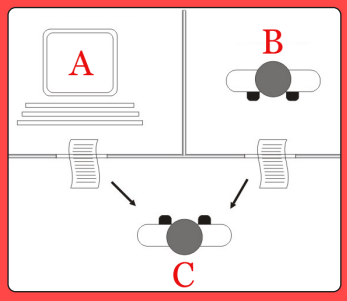
Yapay zekânın alt kolları olarak makine öğrenmesi ve derin öğrenme

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyi birbirinden bağımsız düşünmek yanlış olacaktır. Yapay zekâ geliştikçe makine öğrenmesini, makine öğrenmesi geliştikçe derin öğrenmeyi ortaya çıkarmıştır. Burada büyük verilerin de yapay zekâya katkısı inanılmazdır. Veriler çoğaldıkça çok daha etkin yapay zekâ örnekleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

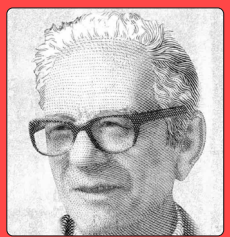


Makineler düşünebilir mi?

Bu soruyu ilk soran ve cevaplamaya çalışan insanlardan birisi İngiliz bilim insanı Alan Turing'tir. 1950 yılında kendisinin taklit oyunu (imitation game) olarak adlandırdığı ve bizim de kendi adıyla yani Turing Testi olarak bildiğimiz bir yöntemle cevap bulmaya çalışmış. Sorulan sorulara makinelerin mi insanların mı cevap verdiği anlaşılamıyorsa makineler Turing Testini geçmiş demektir.



Turing testi diyagramı



Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

Öte yandan Türk bilim insanı **Ord. Prof. Dr. Cahit Arf** Makine Öğrenmesi hakkında bir dizi çalışma yapmış ve bu çalışmalar 1959 yılında ***"Makineler Düşünebilir mi?*** adlı bir kitapta derlenmiştir.



ETKİNLİK ZAMANI

6. sınıfta öğrendiğimiz Scratch programlama dilini kullanarak makine öğrenmesi yapabiliriz.

Yandaki karekodu okutarak açılan web sitesindeki çalışmaları inceleyelim. Üyelik kaydımızı yapıp verilen resmin fil mi yoksa kedi mi olduğunu algılayan bir program tasarlayalım.

Nesnelerin İnterneti

Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yaşam biçimimizi bütünüyle değiştirdi. İnternete bağlanabilen eşyalar, cihazlar ve araçlar tam anlamıyla insanlık için büyük konfor sağladı. 6. sınıfta birbirinden bağımsız nesnelerin birbirine ve internete bağlanabilmesine **nesnelerin interneti** dendiğini öğrenmiştik. Yavaş yavaş hayatımıza giren bu teknolojinin 5G teknolojisi ile birlikte çok ama çok büyük bir devrim ortaya çıkarması bekleniyor. Bunun kazanımları yine makine öğrenmesi, yapay zekâ vb. teknolojilerde olduğu gibi hayal gücümüzün de ötesinde olacak. Biz, hayal gücümüzün sınırları içerisinde bize ne tür faydalar sağlayacak, hayatımızı ve dünyayı ne ölçüde değiştirecek örneklerle inceleyelim.

Nesnelerin internetine en basit ve en etkin örnekler **cep telefonları**. Şimdi, ilk cep telefonlarını bir düşünelim. Teknolojinin gelebileceği son nokta! Yanımızda her yere götürebiliyor, istediğimiz yerden, kablosuz şekilde istediğimiz kişiyle konuşabiliyorduk. Üstelik mesaj bile atabiliyorduk. Dünya çok başka bir yer hâline gelmişti artık. Ama birkaç ay geçince bu kadar mı diye düşünmeye başlamıştık. *Arıyoruz, mesaj atıyoruz, peki sonra?* Şimdiki gibi cep telefonu bağımlılığı yoktu elbette. Bir işimiz olduğunda kullanıyor sonra telefonumuz nerede bunu bile unutuyorduk. Bunun sebebi neydi peki? Çünkü bu telefonlar, **internete bağlı değildi**. Sonra akıllı telefonlar çıktı. **"Teknolojik devrim"** ne demek, işte o zaman anladık. **"Nesnelerin interneti"** kavramının ne anlama geldiğini anlatan en iyi örneğin akıllı telefonlar olduğunu söyleyebiliriz.



Cep telefonlarının evrimi

Cep telefonları internete bağlanınca artık **akıllı telefonlar** olarak adlandırılmaya başlandı. Nesnelerin internetinde de amaç akılsız olan her şeyi akıllı yapmak. Bu akıllı cihazlardan alınan verilerle de makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojileri geliştirmek ve sonunda akıllı bir dünya oluşturmak.

Büyük veri kavramını açıklarken **nitelikli verinin** ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Artık boyutu ölçülemeyen miktarda veri üretilse de nitelikli veri miktarı maalesef yetersiz. Makinelerin öğrenmesi ve yapay zekânın geliştirilmesi için gerekli veriler şu an kısıtlı olarak kullanılabiliyor. Dijital dünya için internete bağlı olmadan yapılan tüm işlemler, internete bağlı olmayan tüm nesneler müthiş bir kayıp. Çünkü asıl veriler her şeyi internete bağlayabildiğimizde alınacak. Hatta bu kavrama da **"Her şeyin İnterneti"** *(Internet of Everything)* deniyor.

Günümüzde farklı alanlarda kullanılmaya başlanmış nesnelerin internetine dair ürün örneklerini inceleyelim.

	**Akıllı Termostat** Evimizin sıcaklığını ölçüyor, internetten aldığı hava durumu bilgisi ile karşılaştırıyor, günün hangi saati olduğuna bakarak gerekli ayarlamaları yapıyor. Böylece biz hiçbir şey yapmadan eve geldiğimizde sıcacık bir ortamla karşılaşıyoruz. Akıllı telefon uygulamasıyla istersek uzaktan da kontrol edebiliyoruz.
	**Akıllı Priz** Normal prizinize takabileceğimiz bir akıllı priz. Bu prize takacağımız cihazın ne zaman açılıp kapanacağını ayarlayabiliyoruz. Bunu telefonumuzdan da yapabiliyoruz. Ayrıca bu akıllı priz kendisine takılan cihazların ne kadar enerji tükettiği ile ilgili bildirimler gönderiyor ve buna göre elektrik faturamızı da kontrol altına alabiliyoruz.
	**Akıllı Kapı Kilidi** Artık anahtarı unuttum derdi yok. Arabalarda kullanılan anahtarsız giriş teknolojisi gibi çalışan bu akıllı kapı kilidi telefonumuz cebimizdeyse biz yaklaştığımızda kilidi açıyor, uzaklaştığımızda kapıyı kilitliyor. Yine telefon uygulamasıyla biz evde yokken bile birisine kapıyı açma izni verebilir, uzaktan kapıyı açıp kilitleyebiliriz.
	**Akıllı Hayvan Besleyici** Akıllı besleyici, kedimiz ya da köpeğimiz için doğru zamanlarda, doğru miktarlarda besleme yapıyor. Bunu biz de uzaktan telefonumuzla yapabiliyoruz. En güzeli de kalan mama miktarı belli bir seviyenin altına indiğinde, belirlediğimiz bir yerden kendi kendine sipariş veriyor.

	**Akıllı Diş Fırçası** Diş fırçası niye akıllı olsun ki? Ama bu diş fırçasının amacı teknolojiyi kullanarak herkese, özellikle çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak. Bunu da bir oyun hâline getirerek yapıyor. Ne kadar sıklıkla, ne kadar süre fırçaladığınızı kaydediyor ve istersek bu verileri diş hekimimizle de paylaşabiliyor.
	**Akıllı Çöp Kutusu** Tamamen güneş enerjisi ile çalışan ve içinde sensörler bulunan bu çöp kutusu kapasitesi dolduğunda temizlik görevlilerine bildirim gönderiyor, yani taşmış çöp kutularına son. Sokaklarımızda görecek kadar yaygınlaşmasına biraz daha süre var ama temiz şehirler artık hayal değil.
	**Akıllı Sulama Sistemleri** Endüstriyel anlamda en güzel çalışmalardan biri tarımda karşımıza çıkıyor. Akıllı sulama sistemleri, toprağa yerleştirilen sensörler sayesinde topraktaki nem oranını ölçerek ne zaman ve ne miktarda sulamaya ihtiyaç olduğunu belirliyor. Sonrasında otomatik olarak sulamayı gerçekleştiriyor. Üstelik hava durumu tahminlerini internetten alan bu sistem eğer yakın zamanda yağmur bekleniyorsa zaten yağmur ile sulanacak toprağı sulamamayı tercih edebiliyor.
	**Akıllı Bebek Ürünleri** Giyilebilir teknolojilere bir örnek olan görseldeki ürün ile bebeğimiz hakkında bir sürü bilgiye telefonumuzdan ulaşabiliyoruz. Ne zaman uyudu? Kaç saat uyudu? Uyku düzeni nasıl? Kalp atışları ne durumda? Yemeğini ne zaman yedi? Odasının havası nasıl, nem durumu iyi mi? Gibi birçok soruya cevap olan bir teknoloji bu sistem. Üstelik herhangi bir sorun olduğunda da telefonumuza bildirim gönderiliyor.

Nesnelerin internetine günlük hayattan örnekler

Teknolojinin insan hayatına neler katabileceğine dair çok önemli ama basit birkaç örnek inceledik. Günümüzde internete bağlı cihazların sayısı milyarlarla ifade ediliyor, bir de internete bağlı cihazların sayısının trilyonlara ulaştığını hayal etmeye çalışalım. Evimizin akıllı olmasından yola çıkarak kocaman bir şehrin akıllı olmasından bahsedebiliriz. Yollara yerleştirilecek sensörlerle

trafik sıkışıklıklarının nedenini anında tespit edip çözümler üretebiliriz. Şehrin neresinde hangi sorunların yaşandığı *(çöp toplama gibi)* anında tespit edilip, verileri yapay zekâ ile analiz ederek çok kısa sürede **çözümler** üretebiliriz. Otomobillerin de akıllı olmaya başlamasıyla belki de trafik ışıkları kaldırılabilir ve çok daha akıcı bir trafik akışı ile tüm ulaşım sorunlarını ortadan kaldırılabiliriz.

İnternete bağlanan bu kadar nesne elbette önemli bir sorunu da beraberinde getiriyor. Üstelik bu teknolojinin daha hızlı ilerlemesini engelleyen büyük bir sorun. **Güvenlik!** Bu zamana kadar internete bağlanabilen tüm cihazlar büyük güvenlik açıklarına sahipti. Bu sorun çözülmeden de nesnelerin internetinin günlük hayatımızda yaygınlaşması çok zor görünüyor. Bunun yanında mikroçip teknolojisi de henüz tam anlamıyla nesnelerin internetine hazır değil. Tüm cihazlara sensör takabilmek için çok daha küçük sensörlerin üretilebilmesi gerekiyor. Bu aslında teknik bir sorun. Bu sorunu çözmek için çalışmalar hızla devam ediyor. Fakat güvenlik için kat edilecek daha çok yol var. Çünkü diş fırçamıza sızan bir bilgisayar korsanı tüm sistemimizi ele geçirerek bize birçok olumsuz durum yaşatabilir. Diş fırçası yüzünden bankadaki tüm paramızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Kısacası akıllı evler ve akıllı şehirler için biraz daha zamana ihtiyacımız var.

ETKİNLİK ZAMANI



2050 Yılında Dünya Nasıl Bir Yer Olabilir?

Bunu hepimiz merak ediyoruz. Konuyla ilgili hem kendi tahminlerimizi belirtmek hem de diğer insanların tahminlerini öğrenmek istersek inceleyebileceğimiz bir web sitesi var. Şimdi, Kaspersky şirketinin oluşturduğu *https://2050.earth/* adresli web sitesini inceleyip, sonrasında tahminler üzerinde arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle konuşarak yorumlarımızı belirtelim.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Dünya ekonomik forumunun 2018 yılında yayınladığı **"The Future of Jobs *(Mesleklerin Geleceği)*"** adlı rapora göre biz ortaokul öğrencileri üniversiteden mezun oluncaya dek günümüzdeki mesleklerin yarısından fazlası yok olmuş olacak! Bu sebeple 75 milyondan fazla kişinin yani yaklaşık ülkemizin nüfusu kadar insanın işinden olacağı vurgulanmış. Bu durum ürkütücü gibi görünse de çokta panik olmamıza gerek yok. 1980'li yıllarda da kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla yine birçok iş alanında değişiklikler yaşanmış ve kendini geliştiremeyenler işsiz kalmıştı. Ancak bu duruma uyum sağlayıp yeni beceriler edinen insanlar için bilgisayarlar birçok iş alanını da beraberinde getirmişti. Yani yine aynı şey olacak. Teknolojinin yok ettiği meslekler olacağı gibi ortaya çıkartacağı yeni çalışma alanları da olacak.

Bu noktada **STEAM** kavramından bahsetmemiz gerekiyor. Açılımı **Science** *(Bilim)*, **Technology** *(Teknoloji)*, **Engineering** *(Mühendislik)*, **Art** *(Sanat)* ve **Mathematics** *(Matematik)* olan bu kavram biraz da geleceğin bilişim teknolojileri mesleklerinin aradığı şartlar gibi. Daha önce sanatı bu kavramların içine katmasalar da yaratıcılık yeteneği ile yeni tasarımlar ortaya koymak ancak sanatla mümkün olabiliyor. Diğer beceriler ise olmazsa olmaz.

Hayal Gücü ve Yaratıcılık Sektörü



Hayal gücü ve yaratıcılık sektörü günümüzün teknoloji akımlarını, birçok liderin **"hayal gücü ekonomisi"** olarak adlandırdığı ekonomiyi ayağa kaldırıyor. Hayal gücü ekonomisi, *"mantıksal ve rasyonel düşüncenin, sezgisel ve yaratıcı düşünceyle birleşerek değer yaratması"* olarak tanımlanıyor. Bu tanımı 2000'li yıllarda tamamen hayal gücüyle doğan sosyal medya platformlarıyla somutlaştırabiliriz.

Yeni şeyler üretmek, entelektüellik, hayalperestlik, yaratıcılık konusunda insanlar makinelerden üstün. Bu da söz konusu yetenekleri içeren işlerde otomasyona geçilmesini güçleştiriyor.

Hâliyle bu sektör şu şekilde mesleklerle karşımıza çıkabilir:

- 3D yazıcı moda tasarımcısı
- Sanal gerçeklik (VR) deneyim tasarımcısı
- Yapay organ tasarımcısı
- Arttırılmış gerçeklik mimarı

Bu işlerin gelişimi, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik gibi yeni yaratıcı araçlar sayesinde olacak. Bu işler hakkında en çok göze çarpan şey aslında tümünün kökünde disiplinlerarası ilişki olması. Çoğu **STEAM** becerilerini içeriyor. Örneğin bir VR deneyim tasarımcısı, insanları içine çeken bir sanal gerçeklik oluşturmak için sanat ile teknoloji uzmanlığını birleştirecek.

Nörobilim ve Biyomühendislik Sektörü



Genetik mühendislik ve nöromühendislik yeteneğimiz arttıkça bu sektörlerdeki işlere olan talep de artacak. Örneğin ünlü bilim insanı **Elon Musk**, insan beyniyle makineler arasında doğrudan bir bağlantı kurmak amacıyla **"Neuralink"** isimli şirketini 2016'da kurdu. Bu proje sayesinde zihinlerin makinelere aktarılabileceği, anılarımızın bizim için ne anlam ifade ettiğini makinelere öğretilebileceği öngörülüyor.

Öte yandan genetik mühendislikte sürekli yeni gelişmeler yaşanıyor. Genleriyle oynanmış ilk bebekler Çin'de dünyaya geldi. Hâliyle 3-5 yıl sonra olmasa da yakın gelecekte bu sektörde şöyle meslekler görebiliriz;

- Zihin korsanları
- Nöro-implant teknisyeni
- Nöro-geliştirici uzmanı
- Nöro-robotik mühendisi

Teknolojik Etik Sektörü



Teknolojik gelişmeler harika ama aynı zamanda sayısız yeni sosyal, etik ve ahlaki sorunları da beraberinde getiriyor. Örneğin biraz önce söylediğimiz genetiğiyle oynanmış bebekler, etik açıdan birçok tartışmaya sahne oluyor. Kendi başına teknoloji iyi veya kötü tanımlara sahip değil. Her şey onu nasıl kullandığımıza bakıyor. Sanal gerçeklik, beyin implantları ve nesnelerin interneti derken bizi sarıp sarmalayan teknolojilerin bu gelişimi, gelecekte oluşabilecek sorunlar için uygun etik sınırları koyacak profesyonel insanlara ihtiyaç doğuracak. Bu şirket veya devlet düzeyinde olabileceği gibi kişisel düzeyde etik konularda danışman arayan bireyler için de olabilir. Bu alanda geleceğin işleri;

- Bilişsel geliştiricilik danışmanı
- Genetik modifikasyon etik danışmanı
- Dijital dedektif
- Sanal gizlilik güvenlik görevlisi
- Teknoloji yasası geliştiricisi

Şu an için çok uzak gibi gelse de bu alan aslında teknolojinin zararlarını **en aza indirmemiz ve faydalarını artırmamız** için büyük önem taşıyacak.

Sürdürülebilir Gelecek Sektörü



Günümüz dünyasının en büyük zorlukları aynı zamanda en büyük fırsatlarına dönüşüyor. İklim değişikliğinin her geçen gün büyüyen tehlikesi insanlığı büyük kararlarla yüz yüze getiriyor. Birçok şehir; sürdürülebilir altyapı, daha temiz ulaşım ağı ve yenilebilir enerji kaynakları gibi birden fazla alanda atılımlar yapmaya başladı.

Sürdürülebilir bir gelecek için şu meslekleri gelecekte görmemiz hiç şaşırtıcı olmaz:

- Akıllı Şehir Planlamacısı
- Sürdürülebilir Şebeke Mimarları
- Sıfır Tüketim Ev Tasarımcısı
- Enerji Kullanımı Danışmanları
- Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

Ulaşım Sektörü

Birçok insan sürücüsüz araçların trafik kurallarını öğrenemeyeceğini iddia ediyor. Ancak sürücüsüz tramvaylar hayatımıza girdi bile. Sürücüsüz otomobiller de testlerde çok başarılı sınavlar veriyor. Ulaşım sektöründeki bu gelişmeler şoförlük mesleğini yok edecek gibi dursa da sürücüsüz ve elektrikli araçlar, drone'lar ve hyperloop teknolojileri çok yeni meslekler doğuracaktır. Ulaşım sektörünü gelecekte yönetecek meslekler şöyle olabilir:



- Hyperloop Operatörleri
- Trafik Akışı Analistleri
- Sürücüsüz Araç Mühendisleri

NOT

Hyperloop: Elon Musk'ın geliştirmeye çalıştığı, bir tünelin içinde havada yüzen ve çok hızlı hareket eden araçlarla sağlanan ulaşım teknolojisi.

Hayal gücümüzü biraz daha zorlarsak uzak geleceğe baktığımızda, gezegenler arası **uzay pilotlarına** talep olabilir. Yine Elon Musk'ın bir projesi de Mars'ta koloni kurmak. Bunun için de **SpaceX Gezegenler Arası Ulaşım Sistemi**'ni geçtiğimiz yıllarda duyurdu. Gezegenler arası yolculuk edip farklı gezegenlerde yaşam merkezleri kurmamız hâlinde bunun ne gibi heyecan verici yeni işler ve fırsatlar ortaya çıkaracağı da tamamen hayallerimizle sınırlı.

Büyük Veri Sektörü

Büyük verilerin hayatımızda ne kadar önemli yer kaplayabileceğinden önceki konuda bahsettik. Peki, bu alanda ne tür iş alanları mevcut? Bizi bu alanda ne gibi meslekler bekliyor?



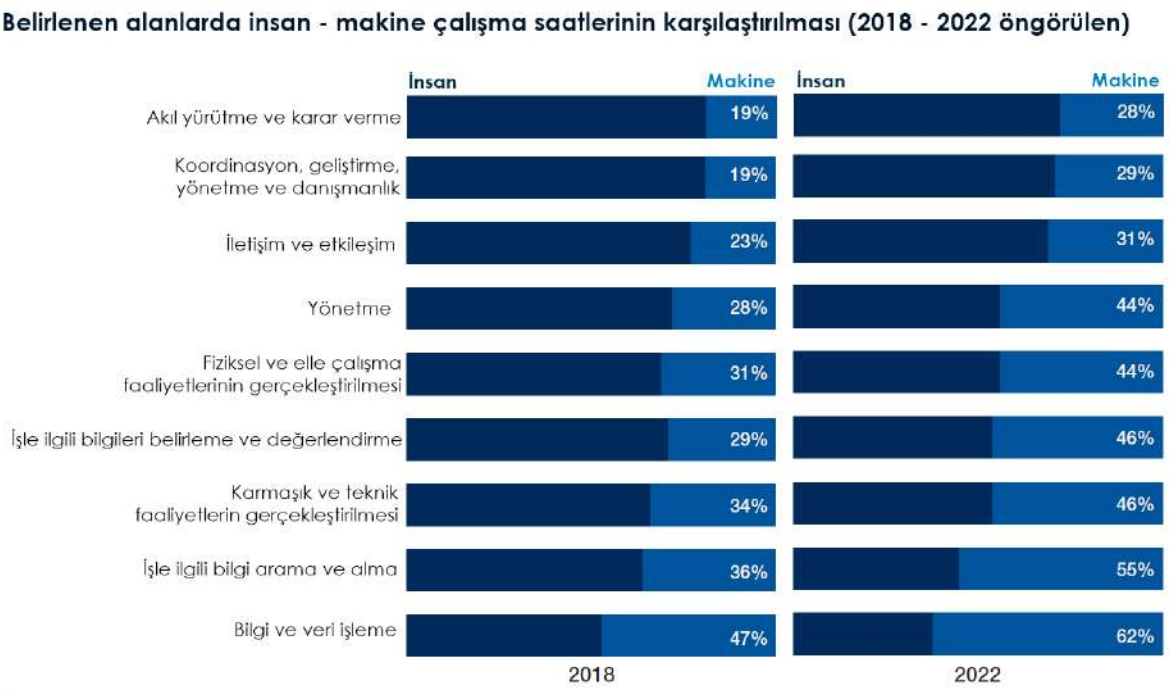
- Veri Madenciliği
- Veri Mühendisliği
- Veri Mimarlığı
- Veri Analistliği
- Veri Tabanı Mühendisliği
- Veri Güvenliği Uzmanları

Büyük veri sektöründe meslekler aktif hâle gelmeye başladı bile. Yakın gelecekte bu mesleklere dair üniversite bölümlerinin açılması da muhtemel görünüyor.

Endüstri Sektörü



Bilişim teknolojilerinin **en büyük dönüşümü** gerçekleştirdiği sektörlerden birisi **Endüstri sektörüdür**. Hâlihazırda insan makine etkileşimi ve makinelerin insanların yapabildikleri işleri yapma oranı giderek artmakta. Dünya Ekonomik Forumunun, 2018 yılında yayınladığı raporda da belirlenen alanlarda **insan-makine** çalışma oranını görebiliyoruz.



İnsan – makine çalışma oranlarının karşılaştırılması

(Veriler Dünya ekonomik forumunun 2018 yılında yayımladığı Mesleklerin Geleceği raporundan alınmıştır.)

2022 yılı için öngörülen tahminlerde makinelerin ağırlığının tüm alanlarda 2018'e göre arttığı görülmekte. Bu doğrultuda artık bilinen basit işleri makinelerin yapacağı kaçınılmaz bir sonuç olarak önümüzde duruyor.

O zaman bizi, endüstri sektöründe hangi meslekler bekliyor diye düşünürsek şu meslekleri söylemek yerinde olacaktır:

- Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Uzmanlığı
- Otomasyon İşlem Uzmanlığı
- Uygulama Geliştiriciliği ve Analistliği
- Teknoloji Rehberliği
- Robotik Mühendisliği

Finans Sektörü



Dijitalleşen dünya, dijital bankacılık sistemini kullanımımıza sundu. Mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı artık hepimizin bildiği kavramlar hâline geldi. Örneğin ATM'lerden daha güvenli ve hijyenik yollardan para çekmek isteyenler artık karekodla para çekmeyi kullanıyor. Ancak finans sektörünü bankacılık hizmetleriyle sınırlandırmak doğru olmaz. Bilişim teknolojileri, paramızı tamamen **dijitalleştirmeye** çalışıyor. **Blockchain** *(dijital para sistemi)* teknolojilerin en güzel örneklerinden biri **"Bitcoin"**. Bitcoin sistemi 2009 yılında kurulup 2010 yılında 10.000 bitcoin'e 1 pizza alınarak dijital para sistemiyle ilk alışveriş gerçekleştirilmiş oldu. 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 1 bitcoin'in fiyatı ise 70.979 TL. Bu örnek bile dijital para sisteminin nereye doğru gideceğini bize anlatmaya yeterli. Bu bilgiler ışığında, ilerleyen yıllarda şu meslekleri görmemiz hiç şaşırtıcı olmaz:

- Blockchain Uzmanlığı
- Dijital Dönüşüm Uzmanlığı
- Hizmet ve Çözüm Tasarımcılığı

Gelecekte tüm sektörlerde disiplinlerarası bilgi ve deneyime sahip bireylerin öne çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle teknoloji ve yaratıcılığı, sanatı ve hayal gücünü bir araya getirebilecek olanlar çok ama **çok avantajlı** olacak. Şimdiden nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, dijitalleşme ve dijital iletişim gibi kavramların açacağı yeni iş kollarına hazırlanmamız gerekiyor.

Gelecek için yeni beceriler edinme vakti bugündür!



BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıdaki bilişim teknolojileri ürünlerinden hangisine 1970 yılında da rastlamak mümkündür?

A) İnternet

B) Akıllı cep telefonları

C) Drone

D) Bilgisayar

2. Çevrimiçi toplantı ya da görüşme yapılabilen uygulamaların hangi mesleğe etkisi olduğu **söylenemez?**

A) Öğretmenler **B)** Berberler **C)** Bankacılar **D)** Ülke yöneticileri

3. Hafıza ölçü birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte **doğru** verilmiştir?

A) Brontobyte > Yottabyte > Zetabyte > Ekzabyte

B) Ekzabyte > Yottabyte > Zetabyte > Brontobyte

C) Gigabyte > Yottabyte > Brontobyte > Terabyte

D) Zetabyte > Brontobyte > Gigabyte > Terabyte

4. e-Devletten alacağımız sabıka kaydı örneği aşağıdaki kavramların hangisi sayesinde mümkün olabilir?

A) Yapay Zekâ

B) Artırılmış Gerçeklik

C) Büyük Veri

D) Nesnelerin İnterneti

5. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi makine öğrenmesine örnek **gösterilemez?**

A) Bir oyunda kendi kendine maç yaparak yeni stratejiler geliştiren makine.

B) Türkçe, İngilizce gibi bazı diller hafızasına yüklendikten sonra yeni bir dil geliştiren makine.

C) Çamaşırları içine koyduktan sonra ağırlığı fazlaysa uyarı verip yıkamaya başlamayan makine.

D) Kullanıcılardan gelen yorumlara göre yeni mobilya tasarımları yapan bir makine.

6. Evimizdeki eşyaları uygulamalar üzerinden kontrol etmemizi sağlayan bilişim teknolojileri alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol Paneli

B) Nesnelerin İnterneti

C) İnternet Denetlemesi

D) Sanal Gerçeklik

7. Aşağıdaki mesleklerden hangisi bilişim teknolojileri ile alakalı geleceğin meslekleri arasında **gösterilemez?**

A) Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

B) Gen Mühendisliği

C) Veri Analistliği

D) Sıhhi Tesisatçılık

8. Dünya Ekonomik Forumunun **2018** yılında yayımladığı **"Mesleklerin Geleceği"** adlı rapora göre **2022** yılında hangi alanda makinelerin insanlardan daha çok iş yapacağı öngörülmektedir?

A) Bilgi ve Veri İşleme

B) Akıl Yürütme ve Karar Verme

C) İletişim ve Etkileşim

D) Fiziksel ve Elle Çalışma Faaliyetleri

2. ÜNİTE

ETİK VE GÜVENLİK

Düşünelim Konuşalım



- İnternette bulduğunuz her bilgi doğru mudur?
- Sosyal medyada paylaşım yaparken nelere dikkat etmeliyiz?
- Telif hakları konusunda neler biliyoruz? Hangi lisans türlerinde yazılımlar kullanıyoruz?

ETİK DEĞERLER

BÖLÜM KAZANIMLARI

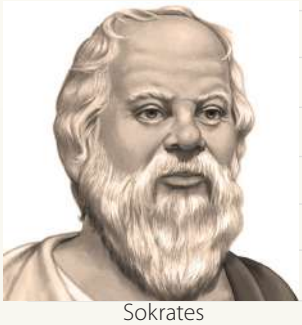
- Bilgi ve teknoloji kullanımında etik olan ve olmayan davranışları tartışır.
- Fikrî mülkiyet haklarının önemini değerlendirir.

Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Etik Olan ve Olmayan Davranışlar

Sanal ortamlarda iletişim kurarken doğru ve yanlış davranışları ayıran kurallara **internet etiği** dendiğini 6. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi de internet ve bilgisayar kullanımında **etik olmayan** davranışlara örnekler verelim.

- Korsan yazılım kullanmak.
- Korsan yazılımları çoğaltmak ve satmak.
- İnternetten müzik indirmek *(açık erişimli olanlar hariç)*.
- İnternette görülen gerçek dışı bilgileri yaymak.
- Sanal iletişim ortamlarında Türkçeyi doğru kullanmamak. Selam yerine slm, tamam yerine tmm gibi kısaltmalar kullanmamak.
- İnsanlarla iletişim kurarken hakaret etmek, kaba davranmak.
- İnternet üzerinden başkalarının bilgisayarına saldırıda bulunmak.
- Kasıtlı olarak başkalarına zararlı yazılım göndermek.
- Size gelen özel bir mesajı, gönderen kişinin izni olmadan herkesle paylaşmak.
- Başkalarına ait içerikleri *(yazı, resim, video vb.)* kendinize ait gibi göstermek.
- Başkalarının internet sitelerini çalışmaz hâle getirmek *(çökertmek)*.
- Çeşitli yazılımlarla oyunlarda hile yapmak.
- Başkalarına ait Wi-Fi şifrelerini ele geçirip internet hizmetini izinsiz kullanmak.
- İnsanların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek.
- Sosyal medya ortamlarında başka biriymiş gibi paylaşımlarda bulunmak.

Okuma Parçası


Sokrates

Sokrates'in Üç Filtresi

Bir gün bir adam Sokrates'e "Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu bilmek ister misin?" diye sorar. Sokrates ise "Önce söyleyeceğin şeyi üç filtreden geçirmeliyiz." der. Adam "Üç filtre mi? Nasıl yani?" der şaşkınlıkla.

Sokrates: "Seninle arkadaşım hakkında konuşmadan önce, bir süre durup söyleyeceklerini filtre etmek iyi bir fikir olabilir. İlk filtre gerçeklik filtresi. Şimdi söyle bakalım. Bana söyleyeceğin bilginin gerçek olduğundan tamamen emin misin?".

Adam: "Aslında sadece birisinden duydum. Senin de duymak isteyeceğini düşünmüştüm."

Sokrates: "Demek ki bu bilginin doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi, ikinci filtreyi deneyelim. İkinci filtre iyilik filtresi. Arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey iyi bir şey mi?"

Adam: "Hayır, tam tersi" der.

Sokrates: "Yani bana arkadaşım hakkında kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan da emin değilsin. Peki, üçüncü filtre olan yararlılık filtresini deneyelim. Söyleyeceğin bu bilgi benim için yararlı mı?"

Adam: "Hayır, yararlı olacağını sanmıyorum."

Sokrates: "Doğru olup olmadığını bilmediğin, iyi ve yararlı olmayan bir bilgiyi niye öğrenmek isteyeyim?"

Bu kitap için derlenmiştir.

Sosyal medya sitelerinde yaptığımız paylaşımlara çok dikkat etmeliyiz. **Sokrates örneğindeki** gibi *doğru olduğundan emin olduğumuz, iyi ve faydalı bilgileri paylaşmalıyız.* Doğruluğundan emin olmadığımız, kötü niyetli, faydasız ya da zararlı içerikleri **paylaşmaktan kaçınmalıyız**.

Bunu Paylaşmalı mıyım?

Paylaşacağımız içerikleri önce aşağıdaki maddeler doğrultusunda inceleyelim.

- Karşınıza çıkan bilginin doğruluğunu güvenilir ve birden fazla kaynaktan kontrol etmeliyiz.
- Bilgiyi güvenilir ve bilinen bir kaynak üzerinden almalıyız.
- Karşınıza çıkan her bilgi doğru olmayabilir. Eleştirel yaklaşın, şüpheci olun. Gerekirse bilgilerin doğruluğunu resmî kaynaklardan teyit edin.



- Tarih, saat ve görsellere dikkat edin. Yalan haberlerde bu bilgiler tutarsızlık gösterir.
- Yanıltma ve provokasyon amaçlı bir içerik olmadığından emin olun.
- İlgi çekmek için abartılı başlıklar içeren paylaşımlara dikkat edin.
- Sahte haberler genellikle güvenilir kaynaklara çok benzeyen internet adresleri (URL) ile paylaşılırlar.
- Öne çıkarılan görseller montajlanmış olabilir. Arama motorlarından görsellerin orijinallerini araştırın.
- Bazı internet siteleri parodi–kurgu haberler yapmak için kurulmuş olabilir. Paylaşımın kaynağı olan siteyi dikkatlice inceleyin.

Paylaşmadan önce bir daha düşünün!



ETKİNLİK ZAMANI

Maddelerin yanındaki kutucuklara doğru ya da yanlış olmalarına göre **D** ***(Doğru)*** veya **Y** ***(Yanlış)*** işaretlerini koyalım.

1	İnternette sohbet ederken, mesaj gönderirken, adımız, soyadımız, adresimiz, telefon numaramız, kredi kartı numaramız gibi kişisel ve özel bilgilerimizi diğer kişilerle paylaşmamızda bir sakınca yoktur.	
2	Kullanıcı adımızı ya da parolamızı kimseye paylaşmamalıyız.	
3	Bazı insanların kötü niyetli olabileceklerini unutmayalım. İnternet üzerinden tanıştığımız kişileri mutlaka ailemize söylemeliyiz.	
4	Ailemizden onay almadan internet üzerinden tanımadığınız kişilerle sohbet etmemizde sakınca yoktur.	
5	Büyüklerimize danışmadan internette karşımıza çıkan formlara kişisel bilgilerimizi girmemeliyiz.	
6	İnternette bizi kızdıran bir paylaşımla karşılaştığımızda hakaret içeren tepkiler vermemeliyiz.	
7	Birisi bize internet üzerinden hakaret ederse aynı şekilde cevap vermeliyiz.	
8	İnternet üzerinden tanıştığımız biriyle ailemizin haberi olmadan buluşmamalıyız.	
9	İnternet üzerinden bize saygısızca davrananları engellemeliyiz.	
10	Ailemizin haberi olmadan özel fotoğraflarımızı herkesin görebileceği şekilde paylaşmamalıyız.	

ETKİNLİK ZAMANI



Aşağıdaki formu kullanarak internet kullanımında **etik olan** ve **olmayan** davranışlara örnek bir hikâye yazalım. Alttaki yönergeye göre puanlama yapalım.

Yazarın Adı Soyadı:			
Hikâye Başlığı:			
Kelime Sayısı ……..	**Etik Davranışlar** ……..	**Etik Olmayan Davranışlar** ……..	**Sınıftan Aldığı Oy Sayısı** ……..
Kelime Puanı[1] ……..	**Etik Davranış Puanı[2]** ……..		**Oy Puanı[3]** ……..
		Toplam Puan[4]	……..

1: Kelime puanını hesaplamak için kelime sayısını 5 ile çarpalım.

2: Etik davranış puanını hesaplamak için etik olan ve olmayan davranış sayılarını toplayıp sonucu 10 ile çarpalım.

3: Oy puanını hesaplamak için sınıfta hikâyeyi beğendiğini söyleyen öğrenci sayısını 5 ile çarpalım.

4: Toplam puanı hesaplamak için kelime puanını, etik davranış puanını ve oy puanını toplayalım.



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıda iki arkadaşın sohbet programındaki yazışması görülmektedir. Konuşmalarındaki yanlışları bulalım. Yan taraftaki boşlukları doğru cümleler ile dolduralım.



İnternet üzerinde Türkçenin düzgün kullanımı

Fikrî Mülkiyet Hakları ve Önemi



Fikrî mülkiyet, bir kişinin düşünce faaliyetleri sonucu ürettiği her türlü ürün üzerindeki çeşitli haklarıdır. Fikrî mülkiyet hakkı, TÜBA Türkçe Bilim Terimleri sözlüğünde *"Zihinsel bir emeğin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin, sahibine belirli süre için tanınan patent, telif hakkı, endüstriyel tasarım hakkı gibi yasal haklar"* olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde sinema, müzik, edebiyat ve bilişim alanlarında fikrî mülkiyet haklarının korunması noktasında ciddi sorunlar bulunur. Özellikle bilişim alanında yazılımların *(program, oyun)* somut ürünler olmaması çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. **Müzik**, **film**, **e-kitap** ve **yazılım** gibi ürünlerin günümüz teknolojisinde kopyalanması ve dağıtılması oldukça kolaydır. Bu durum eser sahibinin haklarının kolayca ihlal edilebilmesine yol açmaktadır.

Fikrî mülkiyetin **hukuk** ve **etik** olmak üzere iki boyutu bulunur. Hukukî boyut yasal sorunları kapsar. Fikrî mülkiyet hakkını koruyan yasaların hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini içerir. Etik boyut ise şu iki soru etrafında şekillenir. *"Bu eserin sahibi kimdir? Kimlerin kullanmasına izin vermiştir?"*

Her sene 26 Nisan günü, Dünya Fikrî Mülkiyet Hakları günü olarak kutlanmaktadır.



Creative Commons
(Yaratıcı Birliktelik) Simgeleri

Telif hakları konusunda kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan **Creative Commons** *(CC, yaratıcı birliktelik)* hem eser sahiplerinin haklarını korumayı amaçlar hem de eserlerin paylaşımını kolaylaştırıcı modeller sağlar.

Bazı fikrî ve kültürel eserler *(makaleler, fotoğraflar vb.)* yaratıcı birliktelik modelinde belirli şartlara uyarak kullanılırlar. Yaratıcı birliktelik modelinin 4 temel koşulu vardır.

1. **Kaynak Gösterme:** Eseri üreten kişinin belirtilmesi gerekir.
2. **Aynı Lisans ile Paylaşma:** Lisans modelinin korunması koşuludur. Örneğin, açık kaynaklı bir yazılımda değişiklik yaparsanız siz de açık kaynak olarak dağıtmalısınız.
3. **Ticari Kullanılamazlık:** Eserin ticari olarak kullanılmasına izin verilmeyen durumdur. Kâr amacı gütmeyen işlerde kullanmak serbesttir.
4. **Değiştirilemezlik:** Eserde herhangi bir değişikliğe izin verilmeyen koşuldur. Eseri sadece olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Eser sahipleri yaratıcı birliktelik modelinde eserlerini yayınlarken istedikleri koşulları seçebilirler. Genellikle eserin kolay görünür bir kısmına bu kısıtlamalara ait simgeler eklenir.



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki metni okuyup Ayşe'nin sorularını cevaplayınız.



Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe. Bir video paylaşım sitesinde komik videolar paylaştığım bir kanalım var. Bir gün yine her zamanki gibi bir video hazırlıyordum. Videoya, popüler şarkılardan birini müzik olarak eklemek istedim. Şarkıyı internette buldum ve indirdim. Videomu müzikli bir şekilde video paylaşım sitesine yükledim. Birkaç gün sonra siteye girdiğimde şu uyarı ile karşılaştım: ***"Videonuz telif hakkı ihlali yaptığınız için kaldırıldı."*** Bana yardımcı olur musunuz?

1- Yukarıdaki metne göre Ayşe'nin yanlışı nedir?

2- Ayşe, bundan sonra nelere dikkat etmelidir?

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Gizlilik ve güvenlik problemlerinin neden olduğu bireysel ve toplumsal etkileri tartışır.
- Bilgi güvenliği ve gizliliğine karşı tehditleri açıklar.
- Çeşitli ortamların güvenlik düzeyini değerlendirir.
- Güvenlik için tehdit oluşturabilecek yapılara karşı alınabilecek önlemleri açıklar.

Düşünelim Konuşalım



- Birisi bilgisayarımızdaki önemli bilgileri değiştirse neler hissederiz?
- Bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarımızın açılışında herhangi bir güvenlik önlemi *(şifre, parmak izi, güvenlik şekli, yüz tanıma, vb.)* bulunuyor mu? Neden?
- Sosyal medya hesabımızın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi ne gibi etkiler oluşturabilir?

Gizlilik ve Güvenlik Problemlerinin Etkileri

Günümüzde pek çok alanda **bilgisayar** ve **internet** kullanımı hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da pek çok olumsuzluk yaşanabilir. Bu olumsuzluklara örnekler:



- Hırsızlık,
- Dolandırıcılık,
- Hakaret,
- Taciz,
- İstismar,
- Kişilik haklarının ihlali,
- Özel hayatın gizliliğinin ihlali,
- Suç olan içeriklerin üretilmesi ve paylaşılması,
- Faydalı hizmetlere yapılan siber saldırılar,
- Kişisel hesapların ele geçirilmesi,
- Yalan haberler ile halkın kandırılması,
- İnternet üzerinden virüs içeren dosya, program yollanması.

Bilgisayar-internet kullanımında gizlilik ve güvenlikten bahsederken konuyu geniş bir açıdan ele almak gerekir. Bilgisayar–internet kullanımının getirdiği fırsatların yanında, yaşatabileceği **mağduriyetler** ve **zararlar** da göz önüne alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki yaşanılacak mağduriyetler ve zararlar çoğunlukla kullanıcıların güvenliklerine dikkat etmemeleri ya da güvende olmak için nelere dikkat etmeleri gerektiği **bilmemelerinden** kaynaklanmaktadır.

Gizlilik ve güvenlik problemlerinin birçok **bireysel** ve **toplumsal** etkisi bulunmaktadır. Olası bir zafiyet durumunda şu durumlarla karşılaşmak mümkündür:

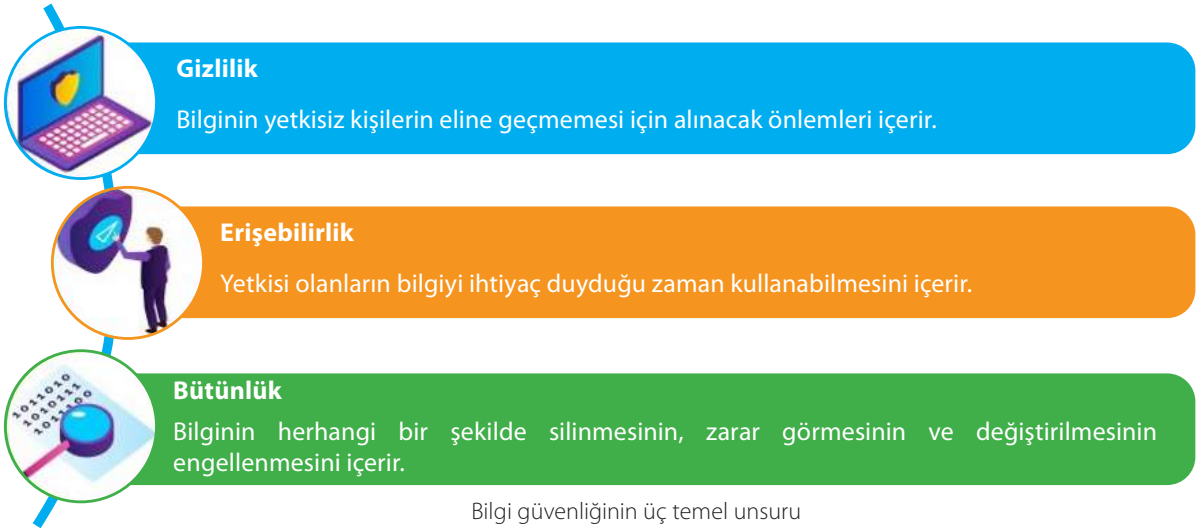
- Kişisel bilgilerimizin internet ortamında iznimiz olmadan yayınlanması,
- Banka hesaplarının boşaltılması,
- Kredi kartı bilgilerinin çalınması,
- Öğrenci bilgi sistemlerinde notların yetkisiz kişilerce değiştirilmesi,
- Hastane sistemlerindeki hasta bilgilerinin ele geçirilmesi,
- Çevrimiçi bir hizmeti kullanan kişilerin e-posta ve şifre bilgilerinin ele geçirilmesi,
- Bilgisayarların, sahiplerinden habersiz bir şekilde bilişim suçlarında kullanılması,
- Bireylerin toplum içindeki imajının sarsılması,
- Zaman, emek ve para kaybedilmesi.

Bilgi Güvenliği ve Gizliliğine Karşı Tehditler

Bilginin izni ya da yetkisi olmayan kişilerin erişimine, kullanımına ya da değiştirilmesine kapalı olmasına bilgi güvenliği denir. **Bilgi güvenliğinin amacı, bilgiyi tehditlerden korumaktır.** Bilgi güvenliğine karşı oluşabilecek tehditler:

1. Bilginin yok edilmesi,
2. Bilginin kullanılamayacak şekilde hasar görmesi,
3. Gizli kalması gereken bir bilginin herkese açık şekilde paylaşılması,
4. Yetkisiz kişilerin erişmesi, bilgiyi kullanması ve değiştirmesi.

Bilgi güvenliğinin temel unsurlarını 6. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi bunları hatırlayalım:



Bilgi güvenliğinin üç temel unsuru



ETKİNLİK ZAMANI

6. sınıfta öğrendiklerimizi de dikkate alarak bilgi güvenliğinin **üç temel unsuruna birer örnek olay** yazalım.

Gizlilik	Erişilebilirlik	Bütünlük

"Bana bir şey olmaz!" demeyin!

Bilgi güvenliği konusunda yapılan belki de en büyük hata, kullanıcının **güvenlik önlemlerini ciddiye almamasıdır**. *"Bana bir şey olmaz."*, *"Şimdiye kadar bilgisayarıma hiç virüs bulaşmadı. Bundan sonra da bulaşmaz."* Şeklindeki yaklaşımlara sahip olanlar genelde en büyük mağduriyetleri yaşamaktadır. Bilgi güvenliği söz konusu olduğunda:

- Güvenlik açıklarının önemli bir kısmı kullanıcı hatalarından kaynaklanmaktadır.
- Saldırganlar *(bilgisayar korsanları)* genellikle kullanıcı hatalarını kullanmaktadır.
- Bilgi güvenliğinin en zayıf noktası kullanıcıdır.
- Bir kullanıcının yaptığı güvenlik ihlali bütün bir sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Çeşitli Ortamların Güvenlik Düzeyleri

Bu başlıkta güvenliği **donanım** ve **yazılım** seviyesinde ele alacağız.

Donanım Seviyesinde Güvenlik

Donanım güvenliğinde ilk dikkat edilecek nokta fiziksel erişimdir. Öncelikle cihazınızın bulunduğu yerin güvenliği sağlanmalıdır. Kritik yerlerde *(şirketler, devlet daireleri, askeri kurumlar vb.)* bilişim sistemlerine ulaşmak için yetkili kişilerin birçok kimlik doğrulama mekanizmasından *(kimlik kontrolü, ses tanıma, yüz tanıma, parmak izi, retina tarama vb.)* geçmesi gerekmektedir.

Donanım güvenliği hususunda en çok karşılaşılan problemlerden biri de dizüstü bilgisayarların çalınmasıdır.

Fiziksel erişimden sonra ikincil güvenlik önlemi **bilgisayara giriş güvenliğidir**. Bu basamakta açılışta cihaz türüne göre alınabilecek önlemler *(parola, parmak izi vb.)* bulunur.

Kullanıcı Adı ve Parola ile Güvenlik

Bu işlem iki şekilde yapılabilir. İlk olarak bilgisayarın her açılışında şifre sormasının sağlanması (*BIOS şifresi)*, ikincisi ise işletim sisteminin her açılışta şifre sormasının *(oturum şifresi)* sağlanmasıdır.

BIOS Şifresi Oluşturma

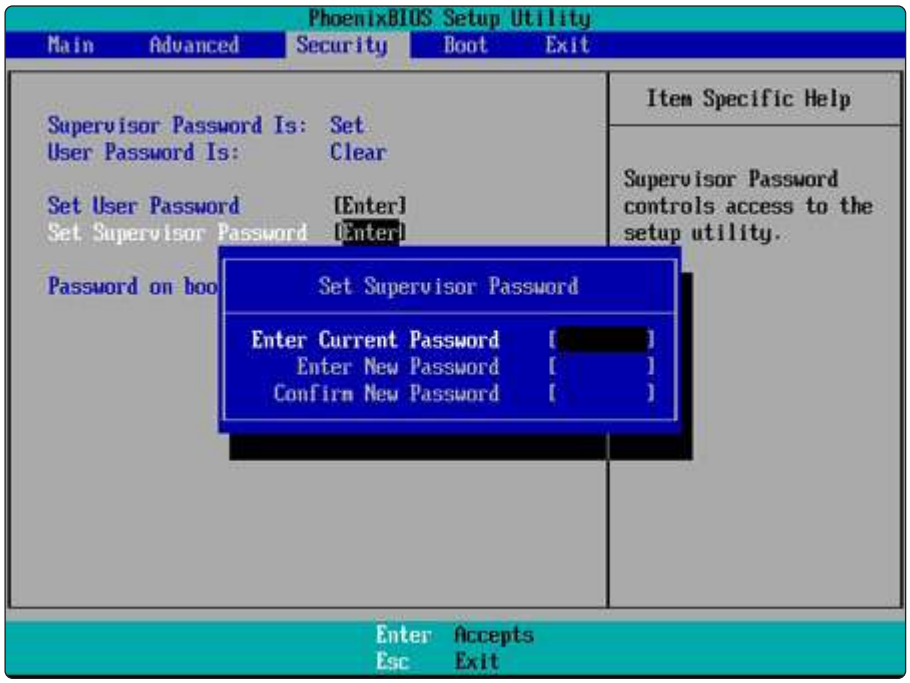
Bilgisayarımızda BIOS şifresi oluşturmak için aşağıdakileri yapalım.

İlk olarak bilgisayarımız açılırken BIOS ayarlarına girmeliyiz. Bunun için gerekli tuş donanımları **BIOS türlerine göre değişmektedir**. Genellikle **Esc**, **Delete**, **F2**, **F10** ve **F12** gibi tuşlar olmaktadır. Basmamız gereken tuş genellikle karşınıza gelen ekranın altında kısa bir süre gösterilmektedir.



BIOS açılış tuşları ve ekranları

BIOS ekranına girdikten sonra **Güvenlik (Security)** sayfasına geçelim. Bu aşamanın farklı BIOS türlerine göre değişebilmesiyle birlikte iki parola seçeneği karşımıza çıkacaktır. İlki **kullanıcı şifresi** *(user password)*, ikincisi **yönetici şifresi** *(supervisor password)*.



BIOS güvenlik ayarları

Kullanıcı şifresi **bilgisayarın açılışında** sorulurken; yönetici şifresi **BIOS ayarlarına girmek istediğimizde** sorulur. Bilgisayarımızı istemediğimiz kimselerin kullanmasını istemiyorsak BIOS ayarlarından kullanıcı şifresi oluşturabiliriz.



Bilgisayar açılışını BIOS şifresi ile koruma.

NOT

Bazı bilgisayarlarda bu şifrelere ek olarak sabit disk kullanımını koruyan **HDD Password** seçeneği de bulunmaktadır.

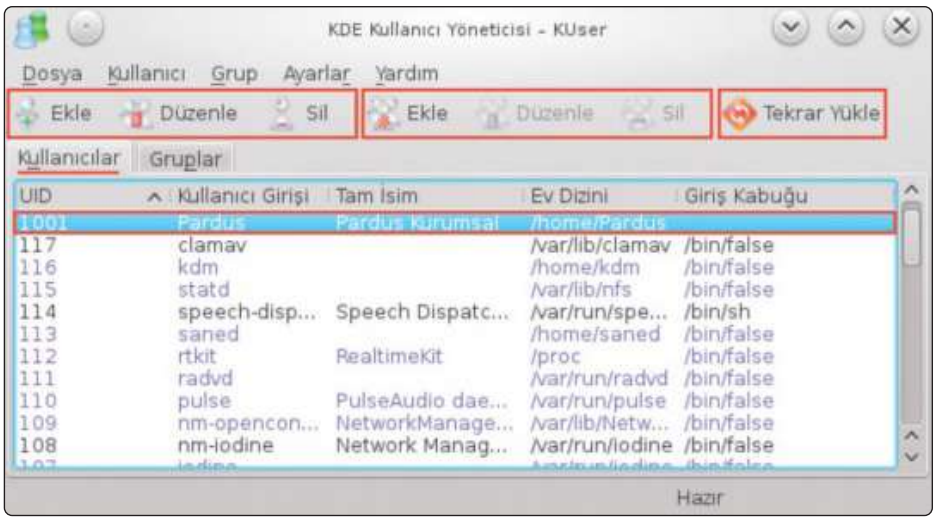
Windows 10 için Oturum Açma Şifresi Oluşturma

Başlat menüsü > Ayarlar > Hesaplar > Oturum açma seçenekleri menüsüne gidelim. **Parola** başlığının altındaki **Değiştir** düğmesine tıklayalım. Oturum açma parolamızı belirleyelim.



Pardus İşletim Sisteminde Oturum Açma Şifresi Oluşturma

KDE masaüstü kullanan **Pardus** kullanıcıları oturum açma şifresi belirlemek için **KUser** uygulamasını kullanabilirler.



Pardus KUser Kullanıcı Yöneticisi

KUser Kullanıcı Yöneticisinde istediğimiz kullanıcı hesabına **çift tıklayarak** detaylarını görebiliriz.



Pardus KUser Kullanıcı Özellikleri Ekranı

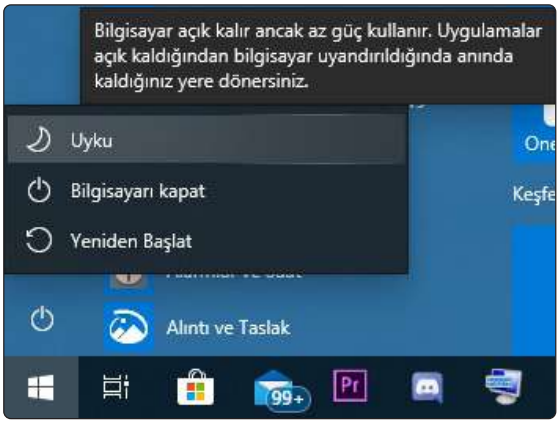
Parola tanımlamak için ekranın sağ üst kısmında **"Parola Tanımla..."** düğmesine tıklanmalıdır.

NOT

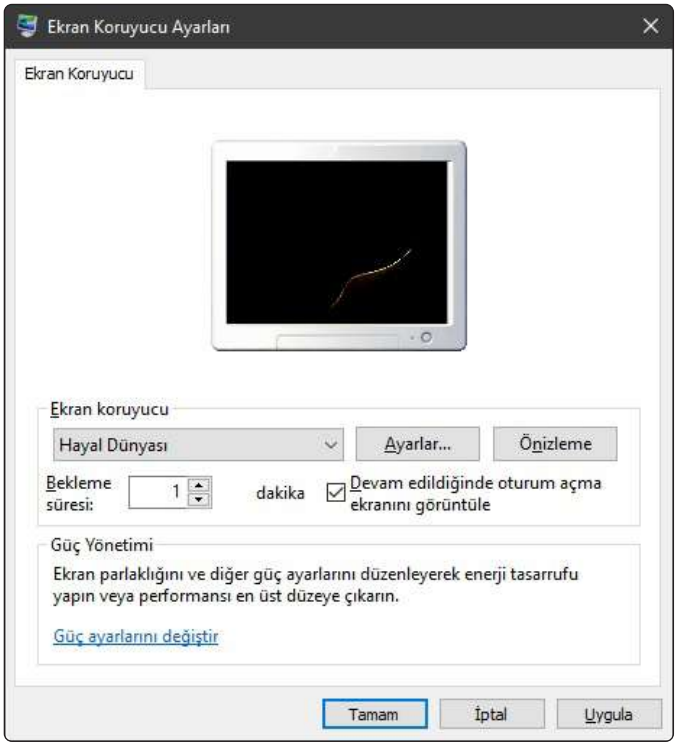
Parola tanımlamaları tek başına bilgisayarımızı istemediğimiz kişilerin erişiminden korumaz. Gün içinde sürekli bilgisayarın başında olamayız. Bilgisayarın başından uzun bir süreliğine ayrılıyorsak bilgisayarımızı kapatmalıyız. Bilgisayarın başından kısa bir süreliğine ayrılıyorsak bilgisayarı uyku moduna alabilir ya da parola korumalı bir ekran koruyucu kullanabiliriz. Ayrıca **Windows tuşu** ile **L** tuşuna birlikte basarak **oturumu kilitleyebiliriz**.

DİKKAT!

Bu bölümde öğrendiğimiz bilgiler ile oluşturduğumuz BİOS şifresinin ya da oturum açma şifresinin unutulması durumunda bilgisayarımızı açmamız mümkün olmayacaktır. Bu durumda bu şifrelerin iptal edilebilmesi için mutlaka bir uzmandan yardım almak gereklidir.



Bilgisayarı uyku moduna alma



Ekran koruyucu ayarları

ETKİNLİK ZAMANI



Maddelerin yanındaki kutucuklara doğru ya da yanlış olmalarına göre **D** ***(Doğru)*** veya **Y** ***(Yanlış)*** işaretlerini koyalım.

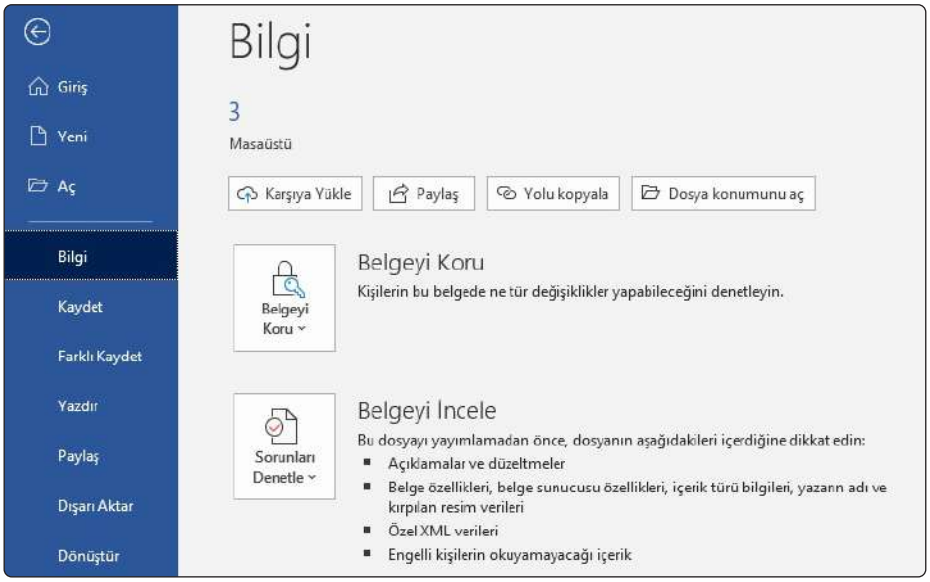
Arkadaşlarıma güveniyorum, bilgisayarımı/telefonumu izinsiz kullanmazlar.	
Bilgisayarımdaki bilgiler çok da önemli değil. Parolaya ne gerek var.	
Ekran koruyucu ayarlarından oturum açma şifresini aktif etmek güvenliğimiz için önemlidir.	
İsteyen zaten bilgisayarımdaki bilgilere farklı yerlerden de ulaşabilir, benim bilgisayarımı korumam bir şeyi değiştirmez.	
Parola tanımlasam da arkadaşlarım istediklerinde vermek zorunda kalırım.	

Yazılım Seviyesinde Güvenlik

Yazılım seviyesinde güvenlik konusunda **dosyalarımızın güvenliğini** ele alacağız. Önemli bilgiler içeren dosya ve klasörler parola korumasına alınarak izinsiz erişimlere karşı korunabilir.

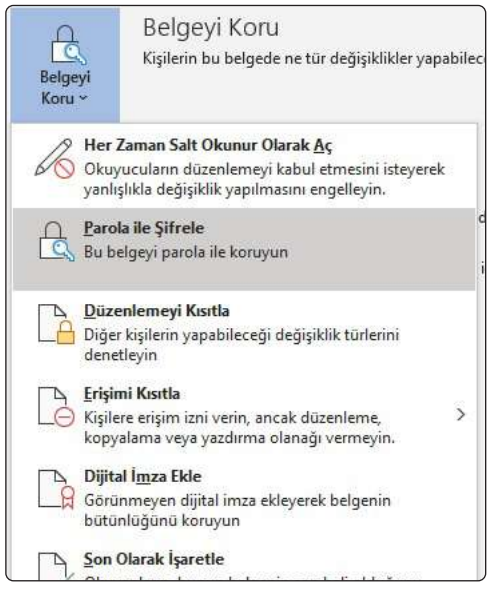
Ofis Yazılımlarında Parola Koruması

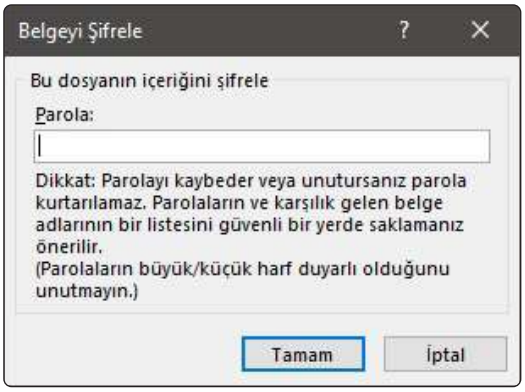
Microsoft Office paketinde yer alan programlarda, hazırladığınız dosyalarınızı parolalar koyarak koruyabilirsiniz. Bunun için **Bilgi** ekranını kullanabiliriz. Bilgi ekranına ulaşmak için **Dosya** menüsünden **Bilgi** düğmesine tıklayalım.



Görselde görülen Bilgi ekranındaki **Belgeyi Koru** düğmesi dosyamızı şifre korumasına almamızı sağlar. **Belgeyi Koru** düğmesine basalım.

Açılan menüde **Parola ile Şifrele** düğmesine tıklayalım.



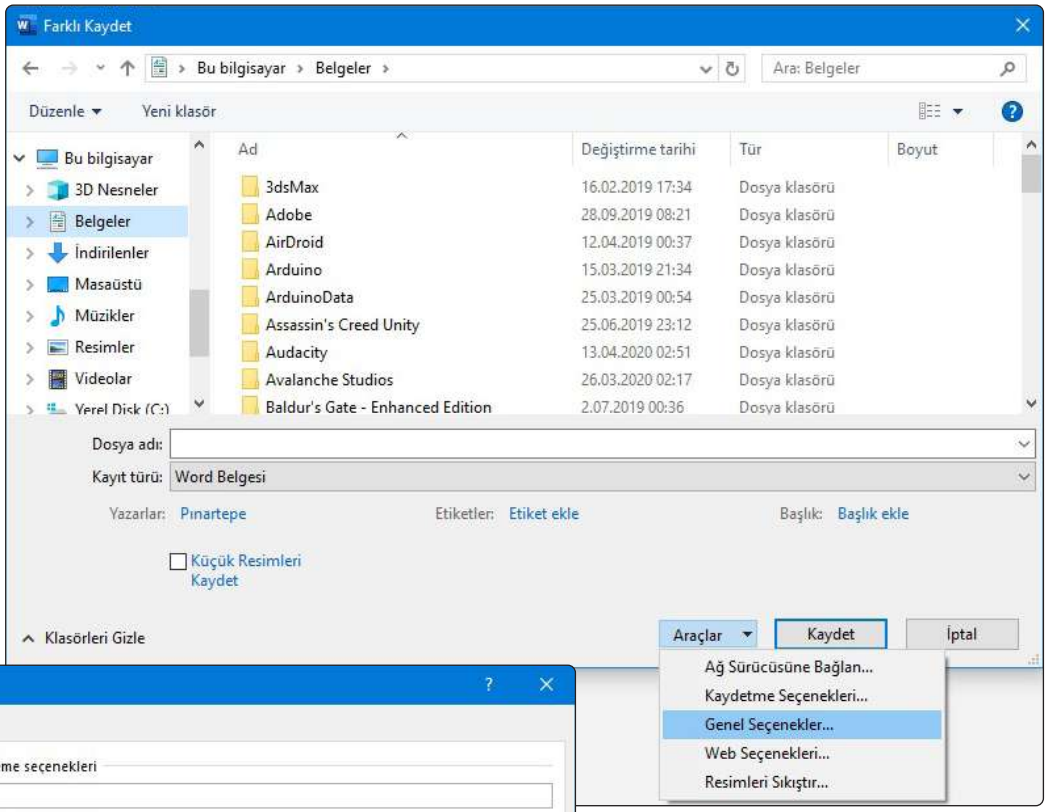


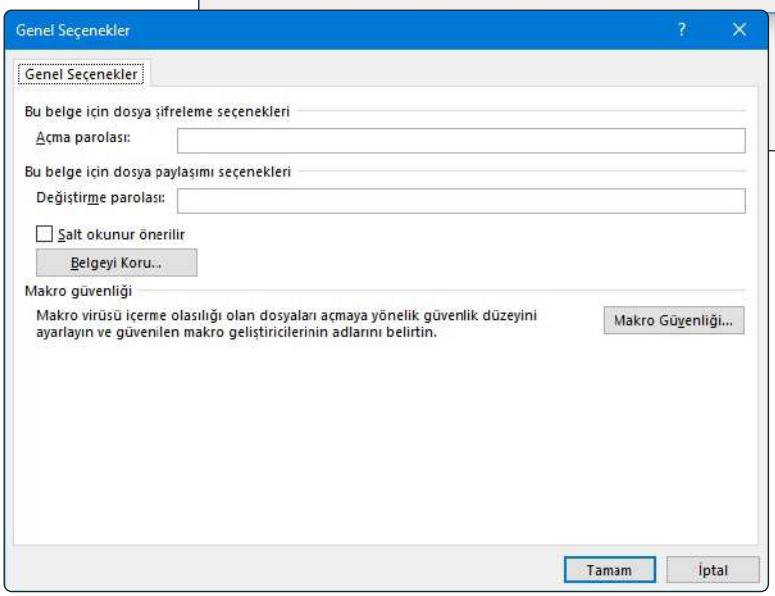
Açılan **Belgeyi Şifrele** penceresinde, belgenin açılması için gerekecek parolayı ayarlayabiliriz.

NOT

Dosyalarımıza vereceğimiz parolalar **büyük/küçük harfe duyarlıdır**. Yani şifre verirken nasıl yazmışsak açmak istediğimizde de yine birebir aynı şekilde yazmalıyız. Yoksa **yanlış parola** hatası alırız.

Ofis belgelerimize parola koruması ayarlamanın bir yolu daha vardır. Oluşturduğumuz belgeyi kaydederken **Kaydet** düğmesinin solunda yer alan **Araçlar** düğmesi tıklanır. Açılan menüden de **Genel Seçenekler** düğmesine tıklanır.





Açılan **Genel Seçenekler** penceresinde iki tip parola seçeneği bulunmaktadır. **Açma parolası** dosyanın parola girilmeden açılmasını engeller, **Değiştirme parolası** ise dosyada parola girilmeden değişiklik yapılmasını engeller.

DİKKAT!

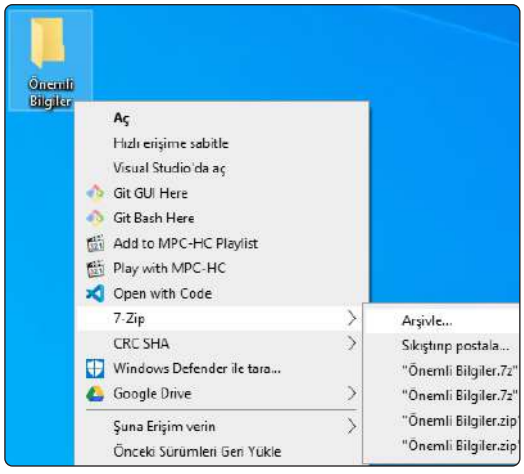
Belgelerimizi parola korumasına aldıktan sonra şifremizi kaybeder ya da unutursak parolamız kurtarılamaz. Dosyalarımızı bir daha açamayız.

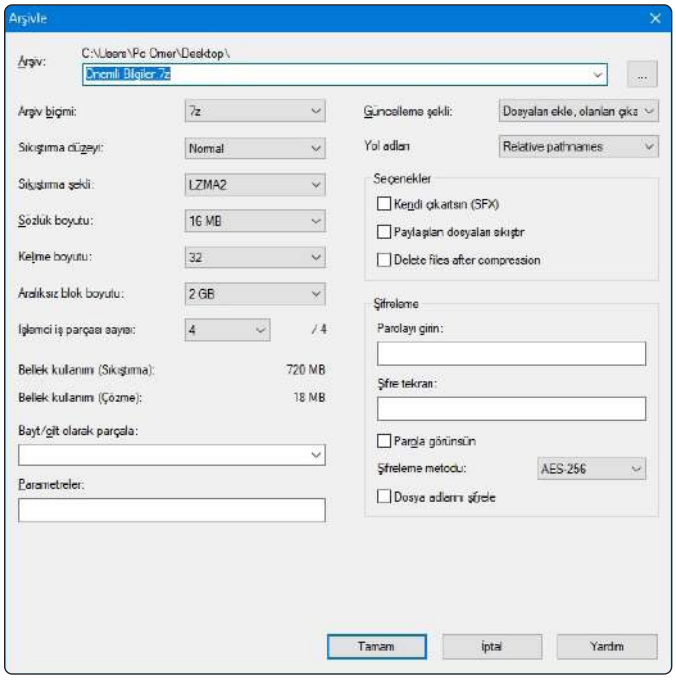
Klasör Şifreleme

Önemli bilgilerimizi içeren klasörlerimizi de parola koyarak izinsiz erişimlerden **koruyabiliriz**. Bunun için dosya sıkıştırma yazılımları kullanılabilir. Bu alanda pek çok alternatif yazılım bulunmaktadır. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz **7-Zip** programı ile işlem basamaklarını ele alacağız. Bilgisayarınızda bir başka sıkıştırma yazılımı ***(WinRAR, WinZip vb.)*** varsa onları kullanarak da aynı şekilde parola koruması yapabiliriz.

Öncelikle önemli bilgilerimizi içeren klasör ya da dosya üzerinde sağ tıklayalım. **Sağ tık** menüsünden **7-Zip** düğmesine, açılan alt menüden de **Arşivle** düğmesine tıklayalım.

Açılan **Arşivle** penceresinde yer alan **Şifreleme** bölümünden bir parola belirleyip **Tamam** düğmesine tıklayabiliriz.





Güvenlik Tehditleri ve Alınabilecek Önlemler

Güvenlik açıklarına karşı gereken önlemleri almazsak bilgisayarımıza zararlı yazılımlar bulaşabilir. Bilgisayar korsanları, bilgisayarımızı çeşitli suçlar işlemek için kullanabilir.

Zararlı yazılımları 6. sınıfta öğrenmiştik. Bu zararlı yazılımlar, bilgisayarımıza kurduğumuz güvenli olmayan yazılımlar ile bulaşabilir. Güvenli olmayan yazılımlar şunlardır:

- Korsan Yazılımlar
- Dosya Paylaşım Programları
- Kaynağı Bilinmeyen Programlar

Bilgisayarımıza zararlı yazılımları bilerek ya da bilmeyerek kurmuş olabiliriz. Örneğin;

- E-posta ile gelen bir dosya ekini antivirüs taramasından geçirmeden açtığımızda,
- E-postada yer alan bir bağlantıyı kontrol etmeden tıkladığımızda,
- Korsan oyun-yazılım sitelerinden indirdiğimiz dosyaları çalıştırdığımızda,
- Korsan yazılım içeren bir CD-DVD'deki dosyaları açtığımızda,
- Farklı bir bilgisayarda kullandığımız USB belleği antivirüs taramasından geçirmeden kullanmaya devam ettiğimizde bilgisayarımıza zararlı yazılımları bulaştırmış olabiliriz.

Hangi Önlemleri Almalıyım?

Bilgilerimizin güvenliğini sağlamak için şu maddelere dikkat etmeliyiz.

- Güncel bir antivirüs programı kullanın.
- Bilgisayarınızı düzenli aralıklarla antivirüs taramasından geçirin.
- Korsan yazılım indirme siteleri gibi tehlikeli siteleri kullanmayın.
- İnternette gezinirken çıkan uyarıları okumadan **"Evet"**, **"Tamam"** gibi onaylama tuşlarına tıklamayın.
- E-posta eklerini antivirüs taramasından geçirmeden açmayın.



Windows Güvenliği Yazılımı

- E-posta ile gelen bağlantıları kontrol etmeden açmayın.
- Bilgisayara taktığımız CD-DVD-Flash bellekleri antivirüs taramasından geçirmeden açmayın.

BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM



Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıdakilerden hangisi güvenli yazılımlara örnek **değildir?**

A) Lisanslı Yazılım **B)** Ücretsiz Yazılım **C)** Korsan Yazılım **D)** Antivirüs

2. Aşağıdakilerden hangisi internet etiğine uygun **değildir?**

A) İnternetten hazır ödev indirmek

B) İletişim kurarken Türkçeyi düzgün kullanmak

C) Video paylaşım sitesinde beğendiği videolara yorum yapmak

D) Resmî kaynaklardan aldığı bilgileri paylaşmak

3. Aşağıdaki programlar içinde en güvenli olanı hangisidir?

A) Korsan yazılımlar **B)** Dosya paylaşım programları

C) Antivirüs yazılımı **D)** Kaynağı bilinmeyen programlar

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliği açısından dikkat edilmesi gerekenlerden **değildir?**

A) BIOS şifresi oluşturmak **B)** Dosya şifresi kullanmak

C) Oturum şifresi kullanmak **D)** Şifremizi arkadaşlarımızla paylaşmak

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğine karşı oluşabilecek tehditlerden **değildir?**

A) Bilginin yok edilmesi **B)** Oturumun parola ile korunması

C) Yetkisiz kişilerin erişimine açık olması **D)** Gizli bilgilerin açığa çıkması

6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilgisayarımıza zararlı yazılım bulaşması ile sonuçlanabilir?

A) Orijinal yazılım kullanmak
B) Antivirüs programını güncel tutmak
C) E-posta ile gelen ekleri kontrol etmek
D) Korsan yazılım kullanmak

7. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı birliktelik modelinin 4 temel koşulundan **değildir?**

A) Kopyalanabilirlik
B) Değiştirilemezlik
C) Kaynak Gösterme
D) Aynı Lisans ile Paylaşma

8. Zihinsel bir emeğin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin sahibine belirli süre için tanınan yasal haklara ne denilir?

A) Etik Davranış **B)** Fikrî Mülkiyet **C)** Yaratıcı Birliktelik **D)** Lisanslı Yazılım

9. Bir klasörü parola korumasına almak için aşağıdaki yazılımlardan hangisini kullanamayız?

A) WinZip **B)** WinRAR **C)** 7-Zip **D)** Word

10. Hangisi bilgisayarımızı istemediğimiz kişilerin erişiminden korumak için alınabilecek önlemlerden **değildir?**

A) Oturum şifresi oluşturmak
B) Ekran koruyucuyu ayarlamak
C) Arka plan resmi ayarlamak
D) Bilgisayarı uyku moduna almak

3. ÜNİTE

PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

Düşünelim Konuşalım



- Günlük yaşamda canımızı sıkan bir durumla karşılaştığımızda ilk olarak ne yaparız?
- Bir problemi çözemediğimizde ve bu problem can sıkıcı olmaya başladığında, hangi yöntemleri deneyebiliriz?
- Problem çözme ile programlama arasında nasıl bir ilişki olabilir?

PROBLEM ÇÖZME

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Bir problemi, alt problemlere ayırır.

Hayatımızda ilk defa karşılaştığımız bir problemi, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığımız için ilk denemede çözemeyebiliriz. Problemler zorlaştıkça ve karmaşık hâle geldikçe problemin çözümü için daha fazla deneme yaparız. Problem çözerken birtakım hatalar da yapabiliriz. **Dolayısıyla problem çözme bir sonuç değil, bir süreçtir**. Eğer bu süreci doğru adımlarla sürdürebilirsek hayatın zorluklarına direnç gösterebilecek beceriler kazanabiliriz.

Bilgisayar programcıları, günlük hayatta karşılaşılan bir probleme çözüm bulmaktan yola çıkarak program geliştirirler. Yaşadıkları yazılım geliştirme sürecinde birçok hata ile de karşılaşırlar. Programcılar bu süreçte hata ayıklamayı öğrenirler. Yani sorunların nereden kaynaklandığını bulmaya çalışırlar. **Hata ayıklama**, program yazma sürecinin önemli bir bölümüdür. Bizler de her denediğimizde hatalardan **korkmamayı** öğreniriz. Bu sayede karşılaştığımız problemlere çözüm üretebilir ve yeteneklerimizin farkına varabiliriz.



Sonuç olarak diyebiliriz ki; problem çözme becerisi, programlama becerilerimizi geliştirir. Günlük hayatta olduğu gibi programlama derslerinin de başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için sahip olunması gereken özelliklerin başında **"problem çözme yeteneği"** gelir.

5. sınıfta öğrendiğimiz problem çözme adımları ile problem çözme stratejileri konularını ve 6. sınıfta öğrendiğimiz problem konusunu hatırlayalım. Peki, karşılaştığımız bir problemi nasıl çözebiliriz? Bu konularda öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak şu adımları izleyebiliriz:

1) **Soru Sorun**

   Problemi anlayana kadar okuyun. Ne zaman? Nerede? Nasıl? Sorularını kendinize sorun.

2) **Benzer Bir Problemi İnceleyin**

   Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Eğer daha önceden benzer bir problem çözümü varsa aynı çözümü tekrarlayın.

3) **Çıkarım Yapın**

   Soruna daha geniş bir açıdan bakın. Daha önceden çözdüğünüz problemlerin çözüm aşamalarını hatırlayın. Problemler arasında benzerlikler varsa çözümleri arasında da benzerlikler olabilir.

4) **Analiz Yapın**

   Başlangıç ve bitiş durumları verilen bir problemin aşamaları arasında birinden diğerine nasıl geçileceğine karar verin. Seçeneklerinizi düşünün. Problem girdilerini ve çıktılarını tanımlayın.

5) Problemi Küçük Parçalara Ayırın

Problemleri daha kolay yönetilebilen küçük birimlere ayırın. Tüm evi boyama düşüncesi yorucu gelebilir fakat odaları teker teker boyamak daha az yorucu olur.



2020 yılında Koronavirüs Salgını oldu ve tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında ağır vakalar solunum cihazlarına bağlanıyordu. Artan vaka sayısı ile beraber solunum cihazı ihtiyacının karşılanması için ülkemizde bir girişim başlatıldı ve **yerli solunum cihazı** üretildi. Bu yerli solunum cihazı, Aselsan ve Baykar Savunma mühendislerinin teknik destek ve katkıları ile **Biosys Biyomedikal** tarafından tasarlandı ve Arçelik tarafından üretildi. 100'den fazla Türk mühendis ise seri üretim için çalıştı.



Günlük hayatta yaşanan bir sağlık sorunu nedeniyle, ülkece yaşanan bir problemden yola çıkılarak alanında uzman programcı ve mühendislerin iş birliği ile çalışıp yerli bir cihaz üretimini başarıyla sonuçlandırmaları, bize bir **problem çözme sürecini** göstermektedir.

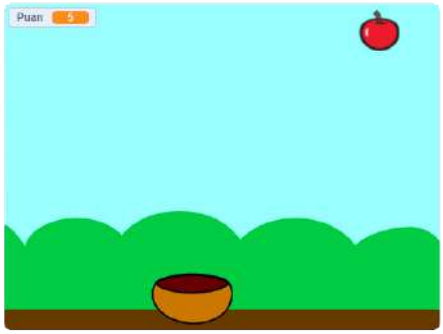
ETKİNLİK ZAMANI





Şehrin turistik bir noktasında dolaşırken yanımıza yaklaşan turist bize İspanyolca bir soru sordu. Fakat biz İspanyolca bilmiyoruz. Bu esnada turiste yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz? Önerilen çözüm dışında çözümlerimiz neler olabilir?

- Cep telefonumdaki çevrimiçi bir sözlükten yardım alırım.
- .....
- .....
- .....
- .....

	Scratch uygulamasında bir elma toplama oyunu tasarlamak istediğinizi düşünelim. Bu oyunda belirlediğiniz amaç, üstten farklı sayıda, renkte ve hızda düşen elmaları bir sepette toplayarak puan kazanmak. Bu oyunda hangi durumlarda puanın artacağını belirleyerek aşağıya yazalım. - ..... - ..... - .....

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Bir problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.
- Tasarlanan algoritmanın akış şemasını oluşturur.
- Tasarlanan algoritmayı test eder.
- Tasarlanan algoritmanın hatalarını ayıklar.

Düşünelim Konuşalım



- Alışveriş için dışarıya çıktığınızda hangi markete veya mağazaya gideceğinizi, neler alacağınızı, hangi yoldan hangi araçlarla ulaşacağınızı sırasıyla adım adım belirten bir liste hazırlamak size kolaylık sağlar mı? Neden?

Algoritma ve akış şemalarını 5. ve 6. sınıfta işlemiştik. Tekrar hatırlatmak gerekirse; bir problemin çözümü için takip edilecek işlem basamaklarına **algoritma** denir. Algoritmanın geometrik şekillerle gösterildiği çizime ise **akış şeması** denir.

Algoritma, bize problemlere farklı yönlerden bakabilme ve en kestirme çözümü bulabilme yeteneği kazandırır. Aynı zamanda algoritma, programlama süreçlerinden biridir. Yazılım geliştirme sürecinde algoritmalar kullanılır.

Covid-19 salgınında toplum olarak koronavirüsün yayılımını engellemek, sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek için tavsiye edilen ülkece **"evde kal"** tavsiyesinin algoritmasını ve akış şemasını inceleyelim.

ADIM 1- Başla.

ADIM 2- Yaşın 65 altında mı? Evet ise Adım 6'ya git.

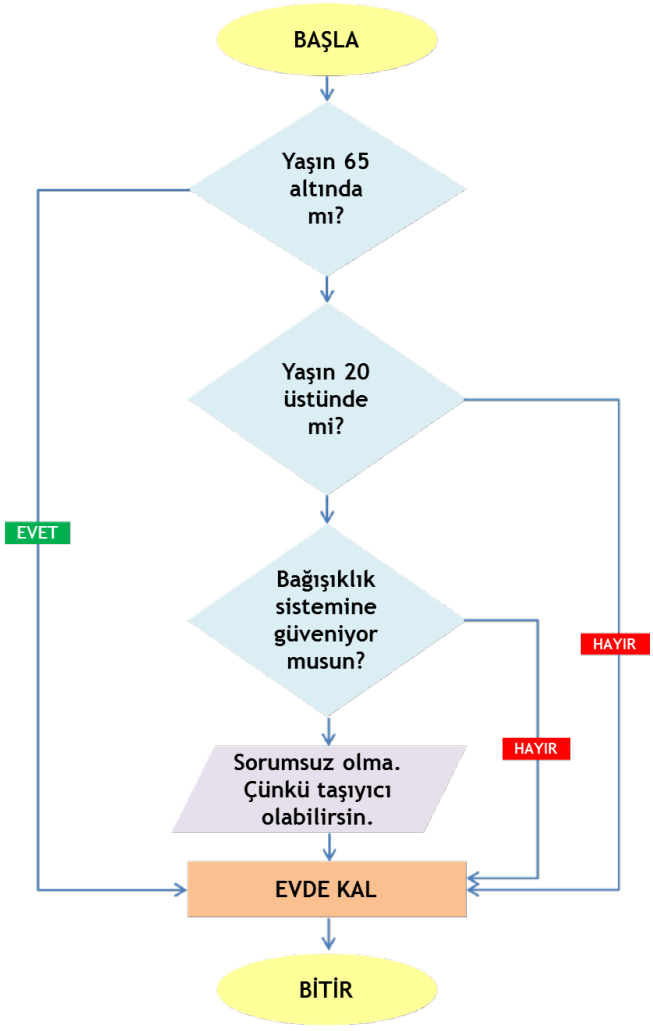
ADIM 3- Yaşın 20 üstünde mi? Hayır ise Adım 6'ya git.

ADIM 4- Bağışıklık sistemine güveniyor musun? Hayır ise Adım 6'ya git.

ADIM 5- Sorumsuz olma. Çünkü taşıyıcı olabilirsin.

ADIM 6- Evde kal.

ADIM 7- Bitir.



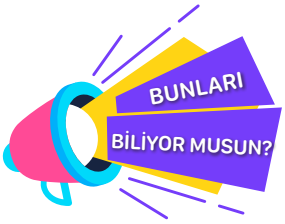
Covid-19 Salgını Nedeniyle Evde Kal Akış Şeması



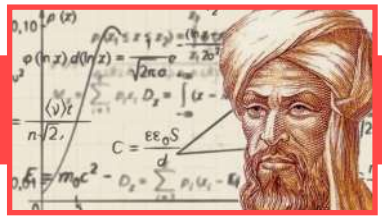
ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıda sizlere bir lastik değiştirme algoritmasının işlem basamakları verilmiştir. Fakat bu algoritma **hatalıdır**. Hatalı olan algoritmayı **doğru** bir şekilde yazar mısın?

Hatalı Algoritma	Doğru Algoritma
ADIM 1- Başla. ADIM 2- Yedek lastiği tak. ADIM 3- Krikoyu tak ve aracı yükselt. ADIM 4- Aracı indir. ADIM 5- Bagajdan krikoyu çıkart. ADIM 6- Patlayan lastiği sök. ADIM 7- Bitir.	



Algoritmayı bulan kişi **Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El Harezmî**'dir.





Farklı algoritma örneklerini incelemek için karekodu okutup videoyu izleyelim.

PROGRAMLAMA DİLİ

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Algoritma tasarımı ile programlama dili arasındaki ilişkiyi ortaya koyar.

Düşünelim Konuşalım



- Sizce, programlama dili yabancı dil öğrenmek gibi midir?
- Sınıf seviyemize uygun hangi programlama dilini seçmeliyiz?

Bir problemin algoritmik çözümünün bilgisayara anlatılmasını sağlayan kurallar dizisine **programlama dili** denir. Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi şartlarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Programlar, bizi anlamazlar. **Kendilerine özgü dilleri vardır**. Programlama dilleri, yabancı dil gibidir. Farklı dil türleri vardır. Her biri, kullandığı ifade ve şekil yönünden farklılık gösterebilir. Biz programlama yapmak için programlama dillerinden birini öğrenmek zorundayız. Şu anda hemen hemen tüm yazılım dilleri İngilizcedir. Bazı uygulamaların dilleri ise İspanyolca olarak kullanılmaya başlanmıştır.



Şimdiye kadar 150'den fazla programlama dili üretilmiştir. Bunlardan en çok bilinenleri **Pascal**, **Basic**, **C**, **C#, C++**, **Java**, **JavaScript**, **Cobol**, **Perl**, **PHP**, **Python**, **Fortran**, **Delphi** ve **Swift**'dir. Bunlar **metin tabanlı programlama** dilleridir. Ayrıca **Alice**, **Google Blockly**, **Scratch**, **mBlock** gibi **blok tabanlı programlama** dilleri de vardır.

Programda kullanılan dil ve kullanım alanı ne olursa olsun **algoritması olmayan bir program yoktur**. Programda bir algoritmanın işlemesi için aktarılan tüm veriler **"değişken"** olarak tanımlanır. Algoritmadaki döngüler ve işlemler, bu değişkenler üzerinden gerçekleşir. Özetle; **algoritmasız bir programlama düşünülemez.**

Programın kullandığı bir programlama dili vardır. Programlama dilleri farklı alanlarda birbirine göre değişik faydalar sunabilir. Ancak hangi dili kullanırsanız kullanın, program geliştirmenin **temel yapısı hep aynıdır**. Her programlama dili, bu temel yapıyı farklı ele alır. Özet olarak programlama dili çok olsa da temel yapısı aynıdır.



Bilgisayar sadece **0** ve **1**'lerden oluşan makine dilini kullanır. Tüm komutlar, bilgisayarın anlayacağı **0** ve **1**'lere dönüştürülür.

PROGRAMLAMA

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Blok tabanlı yazılımların temel yapısını ifade eder.
- Programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
- Belirli bir problemi çözmek üzere geliştirdiği algoritmayı, hatasız bir programa dönüştürür.
- Verilen bir probleme uygun söz dizimi oluşturur.
- Verilen bir söz dizimini test eder ve hataları ayıklar.
- Problemin çözümüne yönelik değişkenleri kullanır.
- Problemin çözümüne yönelik koşullu ifadeleri kullanır.
- Problemin çözümüne yönelik döngüleri kullanır.
- Problemin çözümüne yönelik fonksiyonları kullanır.
- Belirli bir problemin çözümüne yönelik özgün ürün geliştirir.

Düşünelim Konuşalım



- Kodlayarak faydalı ve eğlenceli ne gibi projeler üretebiliriz?
- Kendi robotumuzu tasarlayıp programlamak için hangi yazılım veya araçlara ihtiyaç duyarız?
- Elektronik devre kartı nedir?
- Arduino, İtalyan bir aktörün adı mı?

Hastalandığımızda aile hekimine başvururuz. Doktor bize, bazı sorular sorar. Bizi muayene eder ve tetkikler yapar. ***Midemiz bulanıyor mu? Ateşimiz var mı? Tansiyonumuz kaç?*** gibi bilgileri toplar. Topladığı tüm bu bilgileri kendi bildiği hastalık tanı ve tedavi yöntemleriyle birleştirerek bir sonuca varır. Bize, gereken ilaçları ve yapmamızı istediklerinin olduğu reçete isimli bir liste verir. Özet olarak bilgileri toplar, inceler ve bize bir tedavi önerir. Programlama da aslında aynı doktorun izlediği yol gibidir. **Yazılımcı bir problemi ele alır ve bu problem hakkındaki verileri toplar**. Bu bilgileri programlama kuralları ile işler ve sonuç olarak sorunun çözümünü için bir program yazar. Program da tıpkı reçete gibi problemin çözümü için bir sonuçtur.





Örnek:

Üç ile dördün toplamı nedir?

Veriler → 3 ve 4

Kural → **+** *(toplama işlemi)*

Program → 3+4

Problemler örnekte gösterdiğimiz kadar kolay değildir. Ancak programcılığın temel mantığı aynı şekildedir. İster 1 satır ister 1000 satır kodlama yapmak demek, verileri toplayıp problemin çözümü için gereken işlemleri sıra ile listelemek demektir.

6. sınıf ders kitabımızda bu konuda verdiğimiz şu eşitliği hatırlayalım: **Problem Çözme = Kodlama**.

Bir bilgisayar programı yazmak için belli aşamalar vardır ve aşamalar geçildiğinde kodlamaya başlanabilir. Bu aşamalar şunlardır:





Bill Gates ilk programını 13 yaşında yazmıştır. Yazdığı ilk program, üç taş oyunudur. 15 yaşına geldiğinde ise BASIC dilinin yeni bir versiyonunu tasarlayıp yazmıştır.



Blok Tabanlı Programlama

Bu kitapta **blok tabanlı programlama araçlarını** kullanacağız. Blok tabanlı programlama araçları, belirli bir programlama dilinde olan komutu, bloklara çevirir.

Blok tabanlı kodlar Legolara benzer. İç içe geçebilir, arka arkaya sıralanabilir ve programımızın istediği şeyleri yapmasını sağlarlar. Bir karakterin yürümesi, konuşması, müzik çalması, harflerin canlanması gibi. Kullanılan kodlar, sürükle bırak yöntemiyle alt alta veya iç içe yerleştirilir. Kullanıcıya bu şekilde kolaylık sağlar. Ayrıca metin tabanlı programlama araçlarına göre daha kısa sürede projeler tamamlanabilir.

Metin tabanlı kod yazmadan blokları kullanarak robot programlamak istemez miydiniz?

Blok Tabanlı Programlama Araçları

- Scratch
- mBlock
- Snap4Arduino
- Scratch for Arduino (S4A)
- AppInventor

Bu saydığımız blok tabanlı programlama araçlarından **Scratch** hariç diğerleriyle robotik uygulamalar yapabiliriz.



Blok Tabanlı Programlama Araçları

Bu konuda 6. sınıfta gördüğünüz **Scratch** ile öğrendiklerimize kısa bir göz atacağız. Daha sonra mBlock ile **Arduino** uygulamaları yapacağız.

Scratch

6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ders kitabımızda Scratch hakkındaki ön bilgileri detaylı vermiştik. Bu bilgileri incelemek için geçen yıl işlediğimiz konulara göz atabilirsiniz.

Scratch'i **çevrimiçi** *(online)* kullanmak için *https://scratch.mit.edu/* adresine gidip daha önce oluşturduğunuz kullanıcı adı ve parolanızla giriş yaparak oturum açabilirsiniz.

Scratch'i çevrimdışı kullanmak için ise *https://scratch.mit.edu/download* adresinden Scratch programını bilgisayarınıza indirerek masaüstünde internetten bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Scratch görsel programlama uygulaması sizlere anlaşılır, basit ve kolay bir şekilde programlama öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Kolay olduğu kadar eğlencelidir. Scratch ile oyun programlamak Lego oynamaya benzer. Lego oyunundaki gibi blokları birleştirirseniz ortaya bir ürün çıkar. Eğer Scratch programında doğru blokları birleştirirseniz çok güzel bir program, animasyon veya oyun ortaya çıkarabilirsiniz.

Scratch Nedir? Özet olarak genel bilgileri edinmek için karekodu okutup videoyu izleyelim.

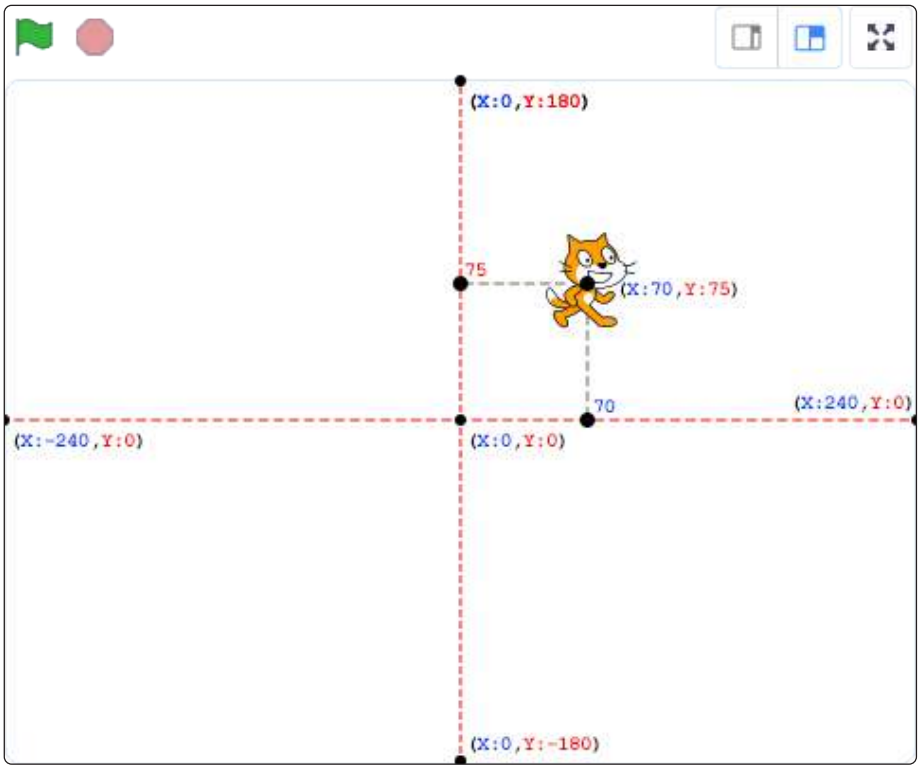


Scratch; etkileşimli müzik, oyun, öykü ve animasyonlar oluşturabileceğiniz bir programlama dilidir. Geçmişten bugüne dek geliştirilerek farklı sürümlerle yayınlanmıştır. Şu an son sürüm **Scratch 3.0**'dır.

Scratch'te kod bloklarını **sürükle bırak** yöntemiyle kod yazma alanına taşırız. Yazdığımız kodlar, etkisini sahne alanında gösterir.



Şimdi, bir kuklanın konumunu anlamaya çalışalım ve koordinat sistemini öğrenelim. Sahne alanındaki karakterin bulunduğu konumu belirtmek için bir koordinat sistemi kullanırız. Bu koordinat sistemini **yatay** ve **dikey** şeklinde iki doğru olarak düşünebiliriz. Yatay doğruya **X** doğrusu, dikey doğruya ise **Y** doğrusu deriz. Sahne alanının genişliği yani **X** doğrusunun uzunluğu **480 piksel**, yüksekliği yani **Y** doğrusunun uzunluğu ise **360 piksel** olup canlandırmalar bu sınırlar içerisinde görüntülenir. Kuklanın konumu X ve Y noktalarının kesişimidir.



Scratch Koordinat Sistemi

Şekilde gösterilen kukla **X=70**, **Y=75** noktasındadır. Koordinat sistemini, programlarımızda kullanacağımız ve hareket ettireceğimiz kuklalar için kullanacağız. Bu açıdan **koordinat sistemi önemlidir**. Koordinat sistemi ile kuklamızın hareketini kontrol ederiz. Programlamada kuklanın **ileriye doğru** hareket etmesi için **X** değerini, **yukarıya doğru** hareket etmesi için **Y** değerini **arttırmalıyız**. Kuklanın **geriye doğru** hareket etmesi için **X** değeri, **aşağıya doğru** hareket etmesi için **Y** değerini **azaltmalıyız**. Örneğin; bir oyunda topun zıplamasını istiyorsak öncelikle Y değerini sürekli olarak +1 arttırmalı, düşerken de sürekli olarak -1 azaltmalıyız. Tabii burada verdiğimiz 1 değeri değiştirilebilir. Değeri değiştirirsek topun hızı da değişecektir.

NOT

Scratch uygulamasını çevrimiçi kullanıyorsanız ve sayfanın dili **Türkçe değilse** sayfanın en altından dili değiştirebilirsiniz. Dil seçeneğine çevrimdışı editörde, Scratch logosunun yanındaki **dünya** sembolüne tıklayarak ulaşılır.



Scratch çevrimiçi editörde **Paylaş** düğmesi ile yaptığımız projeyi diğer kod severler ile Scratch web sitesinde paylaşabiliriz. Eğer bir proje sayfasının içindeysek **İçine bak** düğmesi ile de program kodlarına erişebiliriz.



6. sınıfta Scratch programının nasıl kullanıldığını, arayüzünü ve kod bloklarını detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Şimdi, birkaç etkinlik ile öğrendiklerimizi hatırlayalım ve program yazalım.

ETKİNLİK ZAMANI





Kendi adımızdaki harfleri canlandıralım. Harflere tıkladığımızda farklı etkiler oluşturalım. Projemizde kullanacağımız harf kuklalarına çeşitli görsel efektler veya ses ekleyip, hareket kazandırarak kodlama konusunda daha fazla deneyim kazanalım.

Önce ne yapacağımızı hayal edelim, sonra düşündüklerimizi kodlayalım ve Scratch web sitesinde diğer üyelerle paylaşalım.

1. Bir **Kukla Seç** düğmesine tıklayalım. Yalnızca harf kuklalarını görmek için **Kukla Kütüphanesi**'nin üst kısmındaki **Harfler** kategorisini tıklayalım. Adımızın ilk harfini seçelim.



Aynı yöntemle adımızın diğer harflerini de bulup sırasıyla sahnemize ekleyelim ve yan yana yerleştirelim.



2. Bir arka plan seçelim. Bunun için **Bir Dekor Seç** düğmesine tıklayalım. Dekor Kütüphanesi'nden **Boardwalk** adlı dekoru seçelim.



3. Şimdi, programa biraz hareket katalım. Harflere tıkladığımızda harflerin renk değiştirmelerini sağlayalım ve ardından bir ses çıkmasını sağlayalım. Her harf kuklasına aşağıdaki kodlamayı yapalım.

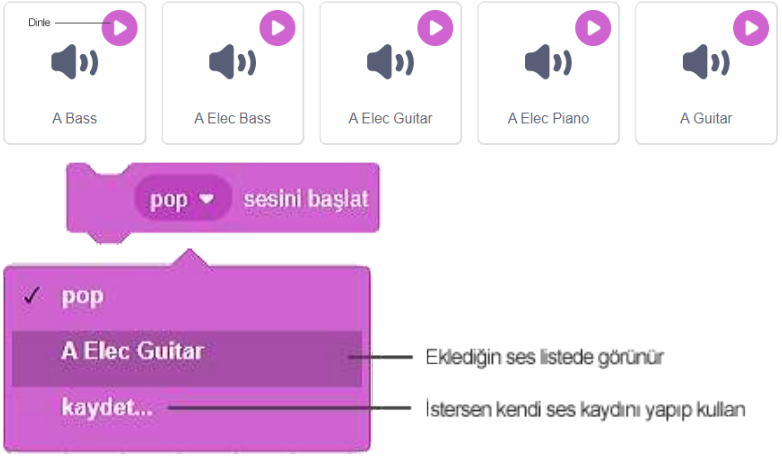


Her bir harf kuklası için renk etkisi değerini değiştirelim. Böylece farklı renk tonlarını görelim.

4. Her bir harf kuklası için farklı sesler kullanabiliriz. Bunun için **Sesler** sekmesine tıklayalım. Sonra Bir **Ses Seç** düğmesine tıklayalım.



Açılan Ses Kütüphanesi'nden sesleri dinleyerek istediğimiz sesi seçebiliriz. Daha sonra **… sesini başlat** kod bloğundaki açılır kutuya tıklayabilir ve eklediğimiz sesi seçebiliriz.



Haydi, sıra sende! Etkinlikte öğrendiğimiz canlandırma ile ilgili hayal ettiklerimizi kodlayabiliriz. Aşağıdaki kod bloklarını kullanarak harf kuklalarının farklı etkiler göstermesini sağlayalım ve böylece projemizi zenginleştirelim.



ETKİNLİK ZAMANI



Yön tuşları sayesinde kontrol edebildiğimiz bir fare ile **elma yeme oyunu** yapalım.

Önce ne yapacağımızı hayal edelim, sonra düşündüklerimizi kodlayalım ve Scratch web sitesinde diğer üyelerle paylaşalım.

1. Öncelikle **Bir Kukla Seç** düğmesine tıklayalım. Kukla Kütüphanesi'ndeki üst kısımdan **Hayvanlar** kategorisini tıklayalım ve **Mouse1** adlı kuklayı bulup seçelim. Sonra **Bir Kukla Seç** düğmesine tekrar tıklayalım. Kukla Kütüphanesi'ndeki üst kısımdan **Yiyecek** kategorisini, sonrada sıralanan kuklalardan **Apple** adlı kuklayı tıklayalım.

Elmanın büyüklüğünü fareye göre ayarlamak için **Büyüklük** kutusundaki değeri **50** olarak değiştirelim.



2. Bir arka plan belirleyelim. Bunun için **Bir Dekor Seç** düğmesine tıklayalım. Dekor Kütüphanesi'nden **Tree** adlı dekoru seçelim.



3. Kodlamaya başlamadan önce, **Mouse1** adlı kuklamızı seçelim. Klavyede bastığımız bir tuşu anlamak için 2 yol vardır: **Olaylar** veya **Algılama** kategorileri. 6. sınıf kitabımızda *"Elma Toplama Oyunu"* etkinliğinde elmayı hareket ettirmek için **Algılama** kategorisindeki **boşluk tuşuna basıldı mı?** kod bloğunu kullanmıştık. Biz bu etkinlikte ise **Olaylar** kategorisindeki **boşluk tuşuna basılınca** kod bloğunu kullanacağız.

"boşluk tuşu basılınca" kod bloğunu kodlama alanına sürükleyip bırakalım. Boşluk kelimesinin yanında bulunan aşağı yönlü oku tıklayınca çıkan seçeneklerden yön tuşlarını seçeceğiz. Dört farklı yöne hareket edeceğimiz için 4 ayrı kod bloğunu sürükleyip yukarı ok, aşağı ok, sağ ok ve sol ok yön tuşlarını seçelim.



Şimdi, kedimizin basıldığı yön tuşuna göre hangi yöne gideceğini belirlemek için **90 yönüne yönel** kod bloğunu kullanalım ve aşağıdaki gibi yön tuşlarına göre değerleri değiştirelim. Burada değeri değiştirmek için tıkladığımızda bir yön seçici ekranı görüntülenir. Burada fare ile oku ilgili yöne çevirebiliriz. Böylece değer otomatik olarak değer kutusuna yazılacaktır.

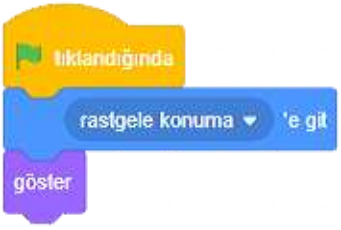


Sonra **Mouse1** adlı kuklamızı hareket ettirmek için **10 adım git** ve **sonraki kostüm** kod bloklarını sırasıyla sürükleyip önceki kod bloklarının altına bırakalım.

Burada 10 olarak görünen değeri değiştirerek farenin hızının değiştirebiliriz. Ayrıca **Mouse1** kuklasının yürüme hareketleri için iki kostümü olduğundan hareket ettirdiğimizde bunu da görebiliriz.



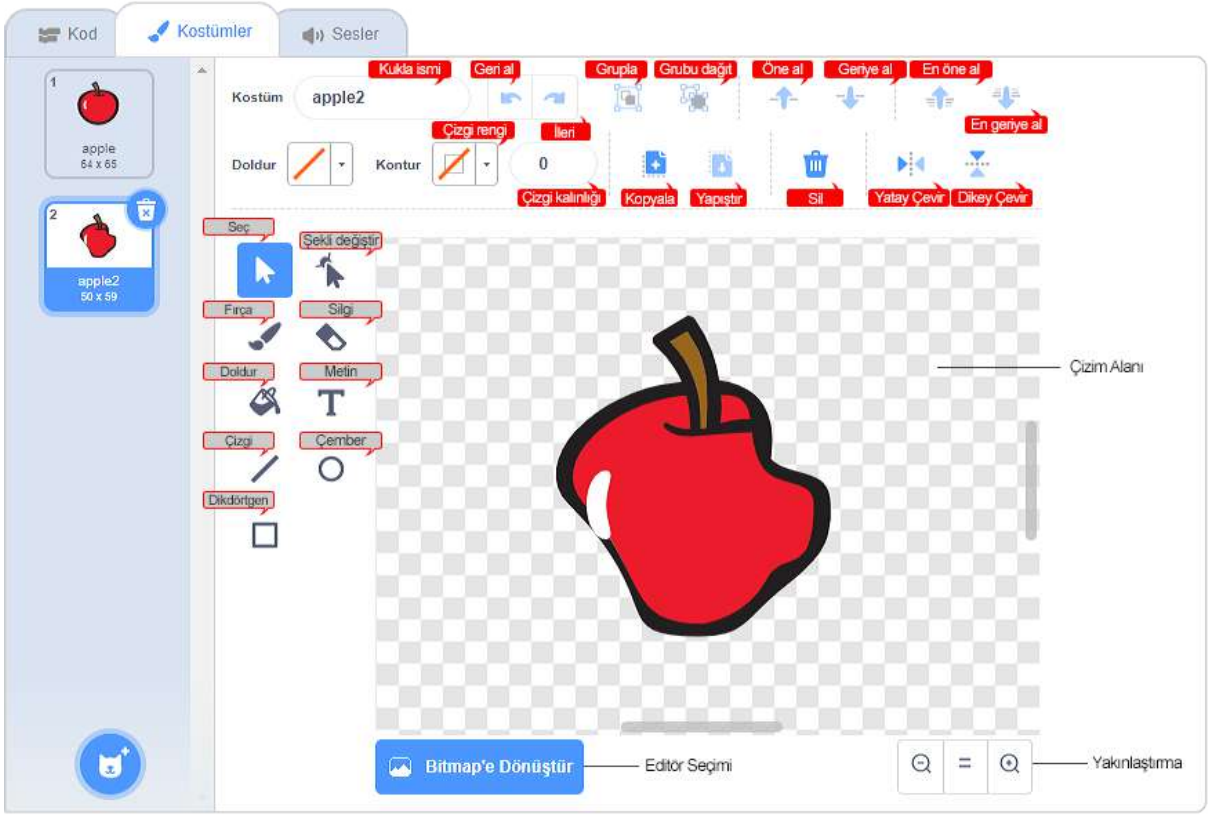
4. Şimdi **Apple** adlı kuklayı kodlayalım. Öncelikle oyun her başlatıldığında yani **yeşil bayrak** ikonuna her tıklandığında elmanın, sahnede rastgele bir konumda ve görünür olması için aşağıdaki kodlamayı yapalım.



5. Şimdi ise farenin elmaya değdiği anda, elmanın farklı bir şekle bürünmesi için ikinci bir kostüm oluşturalım. Bunun için **Kostümler** sekmesine tıklayalım. Karşımıza gelen ekran, görsel düzenleme bölümüdür. Solda görünen **Apple** adlı kuklanın üzerinde fare sağ tuşuna tıklayınca açılan **kopyasını çıkart** seçeneğine tıklayalım.



Sonrada oluşturulan **apple2** adlı kostümü seçelim ve görsel editörde elmanın yenmiş gibi görünmesini sağlayacak bir görsel değişiklik yapalım. Bunun için **Şekli değiştir** aracı ile kuklanın şeklini değiştirebiliriz. Bu sayede aşağıda gösterilen çizim araçlarını da tanıyalım.



6. Şu senaryoyu kodlayacağız:

Sürekli olarak elmanın, fareye değip değmediğini programa kontrol ettireceğiz. Elma, fareye değdiği anda ikinci kostüm çok kısa bir süre görünecek. Sonra elmanın gizlenmesini sağlayacağız. Akabinde elma tekrar rastgele bir konumda ilk kostümüyle ekranda görünecek.



Şimdi, bu senaryonun kodlarını yandaki gibi tamamlayalım.

Oyunu biraz daha geliştirmeye ne dersin? Belirlediğimiz bir süre içinde, farenin elmaya her ulaştığında puan kazanmasını sağlayabilir miyiz? Daha sonra arkadaşlarımızla, yaptığımız oyunu oynayalım ve aynı süre içinde en çok kim puan kazanacak, deneyelim.

Bu konuda hemen ipucu verelim. Bu işlem için **Değişkenler** kategorisini kullanarak bir **puan** değişkeni ve bir **süre** değişkeni oluşturmalıyız.

ETKİNLİK ZAMANI

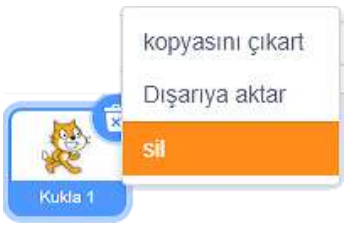




Bize, otomatik olarak çarpım tablosundan bir çarpma işlemi soran programı yapalım.

Önce ne yapacağımızı hayal edelim, sonra düşündüklerimizi kodlayalım ve Scratch web sitesinde diğer üyelerle paylaşalım.

1. Yeni bir proje açıp başlayalım. Öncelikle varsayılan kukla olan kedimizi silelim.

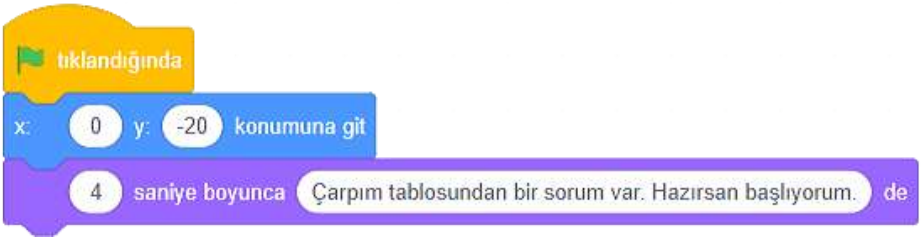


2. Bu program için toplam 3 tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Birinci sayıyı, ikinci sayıyı ve sonuç değerini tutacağımız değişkenler olacak. Şimdi, bu değişkenleri oluşturmak için **Değişkenler** kategorisine tıkladıktan sonra **Bir Değişken Oluştur** düğmesine tıklayalım. Yanda gösterilen ekranda sırasıyla **Sayı1**, **Sayı2** ve **Sonuç** adında üç farklı değişken oluşturalım.

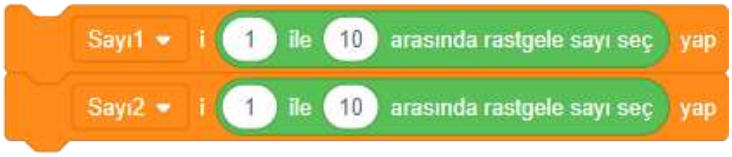


3. Bu adımı siz uygulayın. Bu adımda soruları soracak bir kukla ve uygun bir arka plan ekleyelim. İstediğimiz kukla ve arka planı seçelim.

4. Şimdi kuklamızı seçelim ve sahnede durmasını istediğimiz konumu belirleyip programımızı yazmaya başlayalım.



5. **Sayı1** ve **Sayı2** adlı değişkenler, 1 ile 10 arası rastgele sayılardan oluşacak. Scratch programında rastgele sayılar üretmek için **Operatörler** kategorisindeki **"1 ile 10 arasında rastgele sayı seç"** kod bloğunu kullanırız. 1 ile 10 arasında seçilecek rastgele sayıları aşağıda olduğu gibi **Sayı1** ve **Sayı2** değişkenlerine atamamız gerekir.



Sonuç değişkeni ise **Sayı1** ve **Sayı2**'nin **çarpımı** olacak. Çarpım işlemini gerçekleştirmek için Operatörler kategorisindeki çarpma kod bloğunu kullanırız. Sonuç değişkeni için aşağıdaki gibi kod bloğunu oluşturalım.



6. Programın bize bu sayıları otomatik olarak sormasını sağlayalım. Bu işlem için de yine **Operatörler** kategorisindeki **"… ile … 'i birleştir"** kod bloğunu kullanacağız. Bu kod bloğunu kullanırken iç içe kullanmamız gerekecek. Aynı zamanda soruyu sormak için Algılama kategorisindeki **"… diye sor ve bekle"** kod bloğunu kullanacağız.

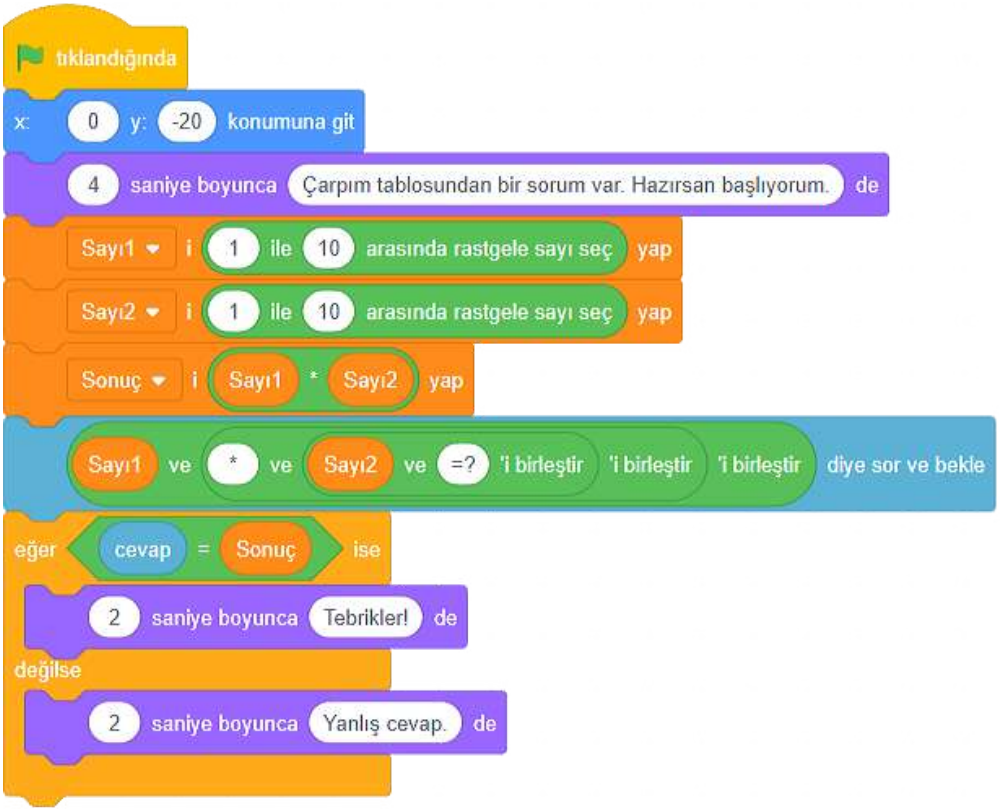
Şimdi **"… ile … 'i birleştir"** kod bloğu ile **Algılama** kategorisinde bulunan **"... diye sor ve bekle"** kod bloğunu aşağıdaki gibi birleştirelim.



7. Bu kodlamalardan sonra kullanıcının cevabını **Sonuç** değişkeni ile karşılaştıralım. Sorduğumuz soruya doğru cevap verilirse yani cevap, sonuç ile aynı değerse **"Tebrikler!"** mesajını, değilse **"Yanlış cevap."** mesajını verelim. Bunun için yapmamız gereken kodlama aşağıdaki gibi olmalıdır.



8. Son olarak tüm yaptığımız kodlamaları bir araya getirerek programımızı tamamlayalım.

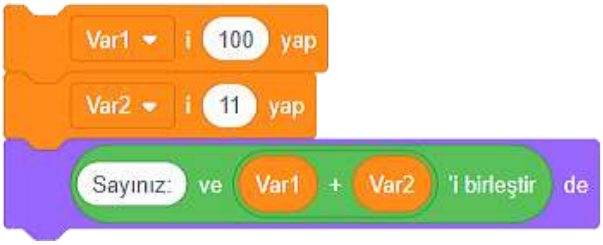


Peki, programda birkaç tane soru sormak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bunun için hangi kod bloğunu kullanmalıyız? Haydi, sıra sende! Şimdi programı 5 tane soru soracak şekilde düzenleyelim.

ETKİNLİK ZAMANI



Aşağıdaki kod bloklarında bazı kelimeler birleştirilmiştir. Bu cümlelerin tamamını yazınız.



……..……..……..…..



……..…..



Bir şeklin kendi etrafında tam bir dönüş (360^0) yapmasını sağlamak için yanda verilen kod bloğundaki boşlukları, ilgili değerlerle dolduralım.



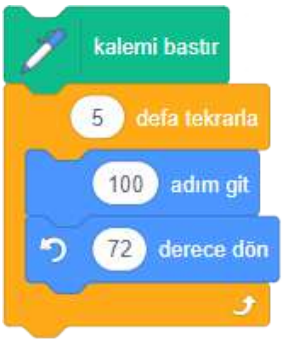
Yanda verilen kod yığını çalıştıktan sonra değişkenin son değeri kaç olur? Yazalım.

……..……..……..

Aşağıdaki kod yığını çalıştırıldığında, ekrana hangi geometrik şekli çizer? Gösterelim.



Aşağıdaki kod yığını çalıştırıldığında ekrana hangi geometrik şekli çizer? Gösterelim.



Aşağıdaki kod yığını çalıştırıldığında ekrana nasıl bir şekil çizer? Gösterelim.

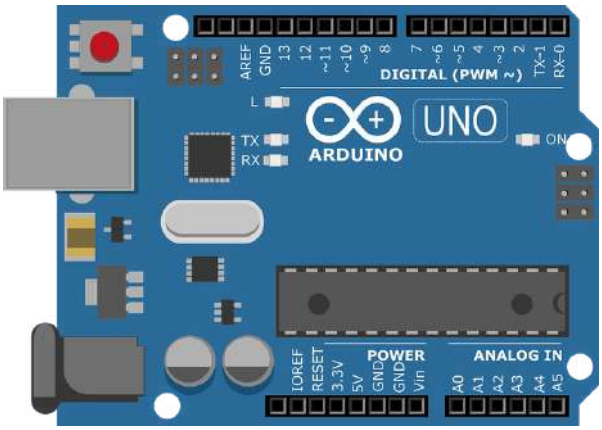


ARDUİNO

Bu başlık altında, bilgisayar ortamında Scratch kullanılarak yapılan projelerin, gerçek dünyaya uyarlanabilmesini sağlayan elektronik devre kartını inceleyeceğiz. Aynı zamanda Scratch ile benzerlik gösteren blok tabanlı kodlama araçlarından olan **mBlock** ile **Arduino** programlayacağız. Arduino ile etkileşimli uygulamalar geliştirecek, sahnedeki kuklanın gerçek dünyadaki nesneleri kontrol edebildiğini göreceğiz. Sensörler kullanılarak okunan bilgilerin sahne üzerindeki kuklalar tarafından görüntülenmesini sağlayacağız. Peki, Arduino nedir? İnceleyelim.

Arduino Nedir?

Arduino, donanım ve yazılımı temel alan açık kaynaklı programlanabilir bir elektronik platformdur. Arduino'ya kısaca **elektronik beyin** diyebiliriz. Teknik tanımı aslında bir **mikrokontrolcü** olarak ifade edilir. Arduino'ya bağlayacağımız bileşenlerle ona istediğimiz hemen hemen her işlemi yaptırabiliriz. Arduino kartındaki mikrodenetleyiciye bir dizi talimat göndererek kartımıza ne yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Tek ihtiyacımız olan biraz programlama biraz da elektronik bilgisidir.



Arduino Uno Kartı

Arduino, elektronik ve programlama bilgisi olmayan öğrencilere yönelik, hızlı bir prototip *(ilk örnek)* oluşturmak için kullanımı kolay bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Arduino daha sonra geniş kitlelere ulaşmaya başlayınca ihtiyaçları karşılamak için değişmeye başlamış ve zaman içerisinde geliştirilmiştir. Yıllar boyunca Arduino, günlük nesnelerden karmaşık bilimsel araçlara kadar binlerce projenin adeta beyni olmuştur. Tüm Arduino kartları tamamen **açık kaynak kodludur** ve kullanıcılar bağımsız olarak kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirler. Yazılım da açık kaynak kodlu olup dünya çapındaki kullanıcıların katkılarıyla büyümektedir.

Arduino ile yapabileceğiniz çok proje vardır. Bunlara birkaç örnek verelim:

- Engelleri fark edip yolunu değiştiren ve kendi kendine hareket eden robotlar,
- Saksıdaki toprağın kuruduğunu fark ederek onu sulayan sistemler,

- Evinize birisi girdiğinde, en ufak hareketi algılayabilen, sensörlerle fark edip Wi-Fi aracılığıyla internete bağlanarak size bildirim gönderen sessiz hırsız alarmları.

Artık böyle uçuk kaçık fikirlerinizi Arduino ile tam anlamıyla hayata geçirebilirsiniz. Arduino, her birimize adeta çılgın bir profesör olma ehliyeti veriyor.

Arduino, aslında son zamanlarda popülerleşen *"açık kaynak donanım"* akımının bir sonucudur. **Açık kaynak donanım**, telif ya da patent engeli olmadan üretilen, dağıtılan ve çoğaltılan donanım demektir. Açık kaynak donanım, ticari kaygılar ön planda tutulmadan daha fazla insanın teknolojiye ulaşmasını ve programlama, elektronik gibi alanlarla tanışmasını sağlayan ve inovasyon artıran bir felsefedir.

Arduino ile ürettiğiniz ticari ya da bireysel projeleri Arduino'yu yapan şirkete hiçbir telif ödemeden kullanabiliriz. Üstelik **Arduino'yu Arduino yapan** her şey *(buna şematikler ve kullanılan elektronik bileşenlerin bilgisi de dâhil olmak üzere)* Arduino üreten şirketin resmî internet sitesinde yayınlanmaktadır. İsteyen herkes buradan faydalanarak kendi Arduino'sunu sıfırdan üretebilir, hatta bunu satabilir. Bu konuda ***www.arduino.cc*** adresinden daha detaylı bilgi edinebiliriz.

Arduino Logo

Neden Arduino?

Kolay kullanımı sayesinde Arduino, binlerce farklı proje ve uygulamada kullanılmıştır. Arduino yazılımı, yeni başlayanlar için kullanımı kolay, ileri düzey kullanıcılar için ise yeterince esnektir. Öğretmenler ve öğrenciler, bunu düşük maliyetli bilimsel araçlar oluşturmak, kimya ve fizik prensiplerini deneysel olarak kanıtlamak veya robotik programlamaya başlamak için kullanabilir. Tasarımcılar ve mimarlar etkileşimli prototipler inşa edebilir, müzisyenler yeni müzik enstrümanlarını denemek için kullanabilir. Arduino yeni şeyler öğrenmek için **anahtar bir araçtır**. Maker'lar *(üreten kişi, kendi yapan)*, örneğin, Maker Faire'da sergilenen projelerin çoğunu oluşturmak için Arduino kullanır.

Avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Yeni başlayanlar için kullanımı kolaydır.
- Arduino kartları diğer mikrodenetleyici platformlara kıyasla daha ucuzdur. Arduino kartlarının planları, bir **Creative Commons** *(Yaratıcı Birliktelik)* lisansı altında yayınlanır. Dolayısıyla deneyimli devre tasarımcıları, kartın kendi versiyonunu yapabilir, genişletebilir ve geliştirebilir. Bir Türk sistem mühendisi olan Emre Konca'nın Türkiye haritasından esinlenerek tasarladığı ve ürettiği kırmızı gövdeli ay yıldızlı **TürkDuino UNO** kartı gibi.
- **Arduino Yazılımı *(IDE)*** Windows, Macintosh OSX ve Linux işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Çoğu mikrodenetleyici sistem Windows ile sınırlıdır.
- Arduino yazılımı, açık kaynak olduğundan deneyimli programcılar tarafından geliştirilebilir. Programlama dili, C++ kütüphaneleri aracılığıyla genişletilebilir.

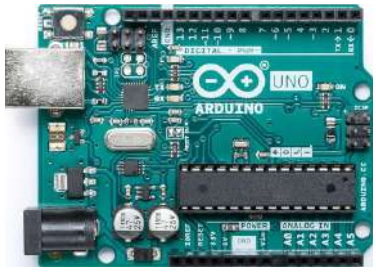


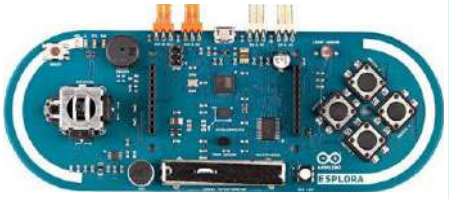
TürkDuino UNO kartı

Arduino'nun ardındaki felsefeyi öğrendiğimize göre isterseniz gelin, onu fiziksel olarak biraz daha yakından tanıyalım.

Arduino Kartları

Arduino Uno kartı, 2020 yılından itibaren ortalama 50TL'den satın alınabiliyor. Kartın çeşitli modelleri var ve bunlar kullanım senaryolarına göre farklılaştırılmış modellerdir. Bunlardan en çok kullanılanları inceleyelim.

	**Arduino Uno** Üzerinde; Atmega 328 mikrodenetleyici, USB bağlantı portu, 13 dijital pin ve 6 analog pin vardır. USB portu üzerinden hem programlanabilir hem de bilgisayar ile seri portu üzerinden iletişim kurabilir. Ayrıca hem USB üzerinden hem de DC adaptör üzerinden elektrik enerjisi alır.
	**Arduino Mega** Üzerinde Atmega 2560 mikrodenetleyici bulunuyor. 54 dijital pin, 16 analog giriş ve 4 seri bağlantı noktasına sahiptir. Hem USB üzerinden hem de DC adaptör üzerinden enerji alır. Genel olarak Arduino UNO ile aynı özelliklere sahip olan kart, daha fazla pine sahip olmasından dolayı daha büyük projelerde tercih ediliyor.
	**Arduino Nano** Oldukça ufak olduğundan Breadboard dostu bir karttır. Üzerinde Atmega 328 mikrodenetleyici, gerilim regülatörü, seri – USB çevirici çipi, DC gerilim giriş portu ve mini USB portu vardır. Mini-B USB kablosuyla çalışır.

	**Arduino Leonardo** Üzerinde Atmega 32u4 mikrodenetleyici barındırır. Fare veya klavye gibi davranabilen klasik Arduino kartıdır. Üzerinde 20 dijital giriş/çıkış pini, mikro USB bağlantısı ve güç girişi vardır. Bir USB kablosuyla bilgisayara bağlanabilir, AC-DC adaptörü veya pille çalıştırılabilir.
	**Arduino Esplora** Esplora, diğerlerinden farklı olarak üzerinde bir dizi yerleşik şekilde etkileşim sağlayan ve çeşitli sensörler barındıran bir Arduino kartıdır. Esplora; yerleşik ses ve ışık çıkışlarına, joystick, sıcaklık sensörü, ivmeölçer, mikrofon ve ışık sensörü gibi çeşitli giriş sensörlerine sahiptir.

Burada belirtilen Arduino kartların dışında daha birçok çeşit model vardır. Türkiye'de Arduino'yu ve onunla kullanabileceğiniz bileşenleri birçok robotik sitesinden temin edebilirsiniz.

İlk olarak karta nasıl güç verdiğimizi merak etmiş olabilirsiniz. Bunun iki yolu var ya **USB** üzerinden ya da **adaptörle**. İkisini aynı anda takmanıza gerek yoktur. Adaptör olarak 7 ile 12 volt aralığında gerilim verenlerin seçilmesi uygun olacaktır. İstersek mobil projelerimiz için uygun aparat ile 9 voltluk pilleri, Arduino'ya güç vermek için de kullanabiliriz.

Arduino, yeni beceriler edinmek için önemli bir araçtır. Herkes, bir Arduino başlangıç seti ile adım adım talimatları izleyerek bir ürün geliştirebilir.

Standart bir Arduino **başlangıç seti** içinde aşağıdaki elemanlar yer alır:

1) Arduino Uno kartı,

2) Breadboard *(devre tahtası)*,

3) USB kablo

4) Jumper kablolar

5) Farklı renklerde LED

6) Dirençler

7) LDR sensör

8) Sıcaklık sensörü

9) Ultrasonik mesafe sensörü

10) Butonlar

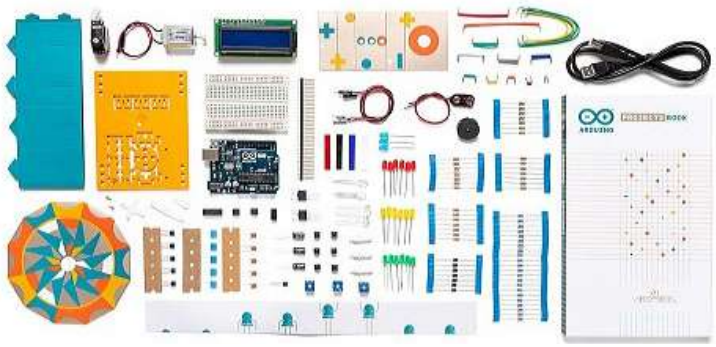
11) Potansiyometre

12) Buzzer

13) 1x40 Pin Header



ARDUINO BAŞLANGIÇ SETİ



Gösterilen resimler yalnızca **örnekleme** amaçlıdır. Kullandığımız set, farklılık gösterebilir.

Bir Arduino başlangıç seti ile yapacağımız projelerle, eleştirel düşünmeyi, iş birliği yaparak öğrenmeyi ve sorunları çözmeyi öğreneceğiz. Aynı zamanda eğlenceli, ilgi çekici ve uygulamalı projelerle hem kodlama hem de elektronik bilgimizi geliştireceğiz.

ETKİNLİK ZAMANI



Aşağıda verilen ifadelerin başına **doğru** ise **D**, **yanlış** ise **Y** yazınız.

Arduino, kullanımı kolay bir platformdur.	
Arduino, açık kaynaklı bir platformdur.	
Arduino, sadece Windows'ta çalışır.	
Arduino IDE yazılımı Python programlama dilini kullanır.	
Arduino ile LED yakabilir, servo motor çalıştırabilir, parmak izi okuyabiliriz.	
Arduino UNO üzerinde Atmega 328 mikrodenetleyici bulunur.	
Arduino çeşitleri arasında Lolipop, Sayanora gibi kartlar yer alır.	
Arduino başlangıç seti içinde temel elemanlar dışında kızılötesi alıcı, bluetooth modülü yer alır.	

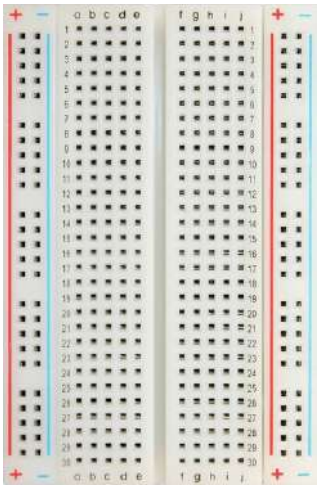
Arduino Temel Elektronik Devre Elemanları

Arduino, yazılım ve elektroniğin bir araya getirildiği ortamdır. Bu yüzden Arduino kullanmaya başlamadan önce temel elektronik bilgileri öğrenmeliyiz. Bu bölümde temel elektronik devre elemanlarını özet olarak tanıyacak ve bu elemanların nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

Öncelikle biraz analog ve dijital sinyallerden bahsedelim. Sinyaller **analog** ve **dijital** olmak üzere ikiye ayrılır. Analog sinyaller devamlı sinyallerdir ve her değeri alabilirler. Dijital sinyaller ise **devamlı değildir** ve adım adım değişir. Arduino, analog sinyalleri işleyemez fakat doğadaki etkiler ve sensörler **analog sinyal** ile çalışır.

Arduino'nun çıkış pinleri sadece **0** veya **5 volt** verebilir.

Breadboard (Devre Tahtası)



Breadboard, kullanacağımız elektronik elemanları bir arada tutmak ve gerekli kablo bağlantılarını gerçekleştirmek için kullanılır. Breadboard'u bilgisayardaki anakart gibi düşünebiliriz. Breadboard, tıpkı anakart gibi üzerine takılan devre elemanlarının birbiriyle bağlantısını sağlamak için kullanılır. **Mini**, **orta** ve **büyük boy** ebatları vardır.

Breadboard üzerinde iki çeşit yol vardır. Bunlardan ilki güç yollarıdır. Güç yolları, yani beslememizin **artı** ve **eksi** uçlarını taktığımız yer, yandaki şekilde görülen **kırmızı** ve **mavi** şeritlerdir. Aşağıya doğru inen çizgilere karşılık gelen delikler kısa devre durumundadır. Sol üstteki kırmızıdan bağlanan bir kablo aynı çizgi üzerinden bağlanacak kablolar ile birleşiktir. Aynı durum mavi çizgiler için de geçerlidir. Diğer elektronikçilerin de devrenizi anlayabilmesi için **standartlara uygun olarak pilin artı ucu kırmızı çizgiye**, **eksi ucu ise mavi çizgiye takılmalıdır**. Orta kısımdaki delikler ise satır numaraları ve sütun harfleriyle belirtilmiştir. Örneğin **2b**'ye taktığımız bir kablo ile **2d**'ye taktığımız bir kablo elektriksel olarak haberleşebilir.

Direnç

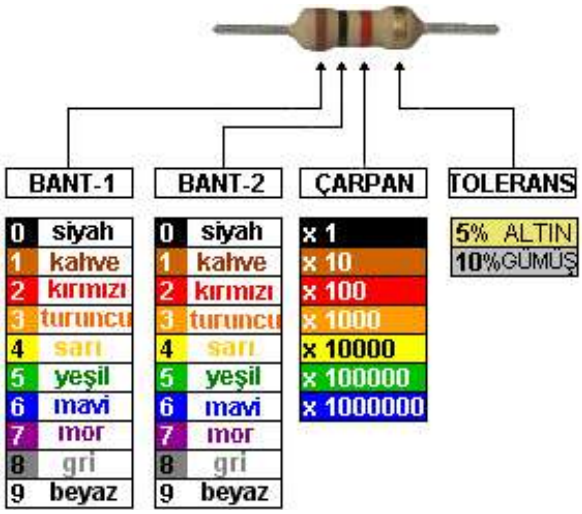


Hat üzerinden geçen akımı ayarlamak için kullanılır.

Birimi **Ohm (Ω)**'dur. Denklemlerde **R** harfi ile gösterilir. **V =I*R** formülünü biliyoruz. Sabit bir gerilime sahip hat üzerinden geçen akım azaltılmak isteniyorsa; direncin değeri (R) artırılmalıdır. Aynı hat üzerinde bulunan elektronik devre elemanları üzerinden geçen akımların birbirine eşit olmasından dolayı bu hat üzerinden geçen akımı kontrol etmek için uygun direnci kullanırız. Örneğin, **LED** dediğimiz lambaların üzerinden fazla akım geçmesi bu lambalara zarar verir. Bu lambaların fazla akım çekmesini engellemek için LED'in bağlantısından önce **220 ohm** değerinde bir direnç yerleştiririz.

Böylece LED üzerinden geçen akımı azaltmış oluruz. Eğer 220 ohm yerine daha büyük bir direnç bağlanırsa LED'in parlaklığında **azalma** olduğunu görebiliriz.

Direncin değeri, direnç üzerinde sayısal olarak yazmaz. Fakat direncin değerini hesaplayabilmemiz için direnç üzerinde **farklı renk bantları** yer alır. Genelde dört renkli dirençler kullanılır. Bunların beş veya altı renkli olanları da vardır. **Direnç değerini hesaplamak için renklerin karşılık geldiği rakamlar yan yana eklenir ve çarpan rengi ile çarpılarak direncin değeri bulunur**. Son renk ise toleransı ifade eder. Bunu bir görsel ile daha anlaşılır kılalım.



Direnç Renk Değerleri

Örnek:

Yukarıdaki şekilde yer alan direncin değerini hesaplayalım. İlk rengimiz **kahverengi**. Kahverenginin sayısal karşılığı ise **1**'dir. İkinci rengimiz **siyah**. Sayısal karşılığı ise **0**'dır. Bir sonraki rengimiz **turuncu**. Çarpan değeri **1000**. En son rengimiz **altın**. Altın da **%5 toleransı** bize ifade etmektedir. Sonuç olarak ilk iki değeri yan yana ekleyip çarpan değeri ile çarptığımızda **10.000Ω** buluruz. Bu değeri **10kΩ** olarak da ifade edebiliriz.

LDR (Işığa Duyarlı Direnç)



Üzerine düşen ışık miktarına göre direnç değeri değişen elektronik devre elemanıdır. Ortam ışığının ölçülmesi gereken projelerde kullanılır.

Potansiyometre



Hattaki gerilimi daha düşük veya daha yüksek bir gerilime çevirmek için kullanılır. Besleme, toprak ve çıkış olmak üzere üç pini bulunur. Ortadaki pin genellikle **çıkış pini** olmaktadır. Geriye kalan pinler, sırası önemli olmaksızın **besleme** ve **toprak pinleridir**. Potansiyometrenin başlığı çevrilerek çıkış gerilimi değiştirilebilir. Potansiyometreyi, bir otomobildeki teyibin ses artırma azaltma düğmesi gibi düşünebiliriz.

Ultrasonik Mesafe Sensörü



İngilizce **ultra** ve **sonic** kelimelerinin birleşimi olan ultrasonik kelimesi **"daha yüksek ses"** anlamına gelmektedir. Bu ultrasonik ses dalgaları, insan kulağının duyamayacağı **20kHz – 500kHz** frekans bandına sahiptir. Ultrasonik ses dalgalarını kullanan sensörler, nesnelerle herhangi bir temas hâlinde olmadan mesafe ölçümleri yapılabilir. Piyasada başlangıç seti içinden çıkan genellikle **HC-SR04** adlı ultrasonik mesafe sensörüdür. Bu mesafe sensörü üzerinde **Vcc**, **Trig**, **Echo** ve **Gnd** adında 4 pin bulunur. Echo pini **okuma** *(çıkış/yankı)* pini, Trig pini ise **tetik** *(giriş)* pinidir.

Denizaltılardan aşina olduğumuz ultrasonik terimi, ses dalgalarıyla ilgilidir. HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü, yarasalar gibi bir nesneye olan mesafeyi belirlemek için sonar kullanır. Yüksek doğrulukta ve kararlı okumalar yapar. Bu sensör, **ultrasonik verici** ve **alıcı modülleri** ile birlikte gelir. Biri ultrasonik hoparlör, diğeri de ultrasonik mikrofondur. Elektronik devre ile ultrasonik hoparlörden ses dalgasının yayılma anı ile bu ses dalgasının engele çarpıp yansıyarak ultrasonik mikrofon tarafından algılanması arasındaki zaman ölçülür. Bu zamanın ikiye bölünüp ses hızı ile çarpılması sonucunda da engel ile ultrasonik sensör arasındaki mesafe hesaplanır.

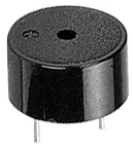
Ultrasonik mesafe sensörünün ölçebileceği mesafe aralığı, **2 cm** ila **400 cm** arasındadır. 5 volttuk doğru akım ile çalışır.

LED



Üzerinden akım geçtiğinde, **akımın değerine göre ortama ışık veren elektronik devre elemanıdır**. LED'in iki bacağı vardır. Bu bacaklardan **kısa** olanı **katot (-)**, **uzun** olanı ise **anotdur (+)**.

Buzzer



Projelerimizde **ses çıkışı almak için kullandığımız devre elemanıdır**. İki bacağı olup bunlardan **kısa** olanı **katot (-)**, **uzun** olanı ise **anotdur (+)**.

Diyot

Tek yönde akım geçiren elektronik devre elemanıdır. Eğer akımın istenmeyen bir yönde akma ihtimali varsa bu tür projelerde diyot kullanılır.



Yapacağımız projelerde sıklıkla kullanacağımız devre elemanlarını ve bu elemanların kullanım nedenini öğrendik. Şimdiye dek öğrendiklerimiz, Arduino projelerinde kurulan devreleri anlamamıza yardımcı olacak. Artık **mBlock** ile **Arduino** programlamaya başlayabiliriz.



ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, size verilen kelimelerle doğru bir şekilde doldurunuz.

Arduino uno kartı – **breadborad** – **kırmızı** – **direnç** – **analog** – **led** – **3** - **potansiyometre**

- ……., Arduino başlangıç setindeki en pahalı elektronik bileşendir.
- Arduino Uno geliştirme kartında, lehimli … GND pini mevcuttur.
- Hat üzerinden geçen akımı ayarlamak için ……... kullanılır.
- Arduino, ……... sinyalleri işleyemez.
- Breadboard'da standartlara uygun olarak pilin artı (+) ucu, ……. renge takılmalıdır.
- Arduino'da kullanacağımız elektronik elemanları bir arada tutmak için kullanılan bileşene …… denir.
- Arduino kartında kullanılan ortama ışık veren mini lambalara …… denir.
- Hattaki gerilimi yükseltmek veya düşürmek için kullanılan devre elemanına …… denir.

mBlock ile Arduino Programlama



Kitaptaki örnek projelerde **Arduino UNO** kartı kullanılacaktır. mBlock ile oluşturulan Arduino kodları, yine **mBlock ile Arduino kartına yüklenmesi gerekecektir**.

Metin tabanlı programlama aracı olarak **C/C++** dilini kullanan Arduino IDE yazılımını **www.arduino.cc** adresinden; blok tabanlı programlama için olan mBlock yazılımını ise **https://www.mblock.cc/en-us/download** adresinden indirebiliriz. İndireceğimiz **mBlock** yazılımı sistem gereksinimleri için en az Windows 7 işletim sistemi *(önerilen 64-bit)* kullanıyor olmamız gerekmektedir. Bu yazılım ile kod blokları kullanılarak Arduino kartımıza hazırladığımız uygulamaları yükleyebilir ve çalıştırabiliriz. **mBlock** yazılımını bilgisayarımıza indirmeden Web üzerinde **https://ide.mblock.cc** adresinden kullanabiliriz. Aynı zamanda telefon veya tablette de mBlock uygulamasını kullanabiliriz.

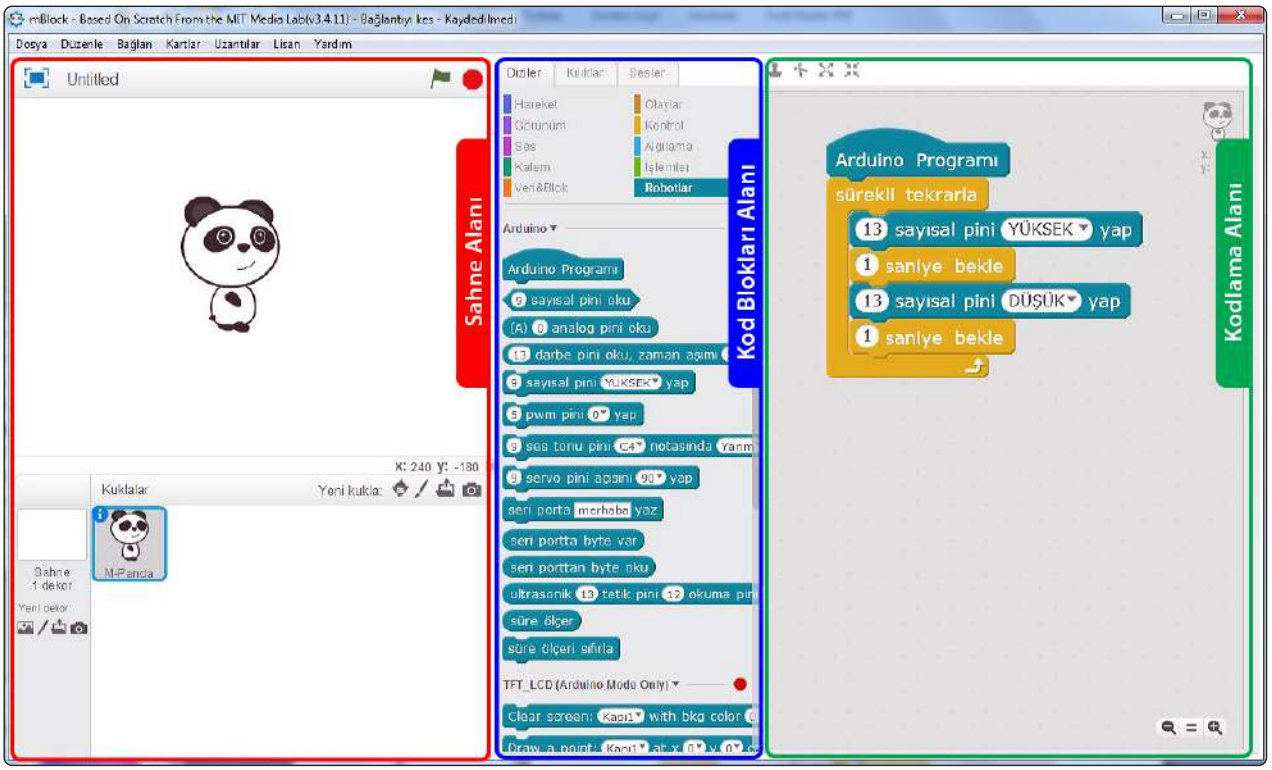
mBlock, Scratch görsel programlama dilini bir Arduino ile kullanmamızı sağlar. Son sürüm olan **mBlock 5**; **Fen**, **Teknoloji**, **Mühendislik**, **Sanat** ve **Matematik (STEAM)** eğitimi için tasarlanmış bir programlama yazılımıdır. **Scratch 3.0**'dan esinlenerek hem grafik hem de metin

tabanlı programlama dillerini destekler. mBlock 5 ile ilgi çekici hikâyeler, oyunlar, animasyonlar ve makeblock robotları veya mikrobit gibi cihazları programlayıp tasarlayabiliriz. Ayrıca **mBlock 5**, **Yapay Zekâ (AI)** ve **Nesnelerin İnterneti (IoT)** dâhil olmak üzere en son teknolojileri içinde barındırır. mBlock 5, **C** programlama dili dışında **Python** dilini de destekler.

mBlock 5 web uygulamasında oturum açarak, projelerimizin otomatik olarak bulutta depolanmasını sağlayabiliriz. mBlock 5, birden fazla platformda çalışabildiği için projelerimizi farklı cihazlar *(PC, web ve mobil cihazlar)* arasında senkronize edebiliriz.

Bu kitapta genel çoğunluğun sistem gereksinimleri düşünülerek **mBlock 3** sürümü kullanılacaktır. Şimdi, aşağıda mBlock yazılımının arayüzünü inceleyelim.

mBlock Arayüzü



Sahne Alanı: Kuklalarımızı ve arka planlarımızı burada ayarlayabiliriz.

Kod Blokları Alanı: İhtiyacımız olan kod bloklarını kategorilere ve rengine göre bulabiliriz.

Kodlama Alanı: Kod bloklarını bu alana sürükleyerek programımızı yapabiliriz.

NOT

mBlock programının Türkçe dil desteği vardır. Programı Türkçe kullanmak istiyorsanız **Language** menüsünden **Türkçe** seçeneğini seçebilirsiniz.

Arduino Uno kartı kullanarak çeşitli uygulamalar yapacağımız için Arduino Uno kartını kontrol etmemizi sağlayacak kodlar olan **Robotlar kod bloklarına** ihtiyacımız olacak. Bunun için **Uzantılar** menüsünü kullanırız. Dolayısıyla, **Uzantılar** menüsüne sonra da **Arduino** seçeneklerine sırasıyla tıklayalım.

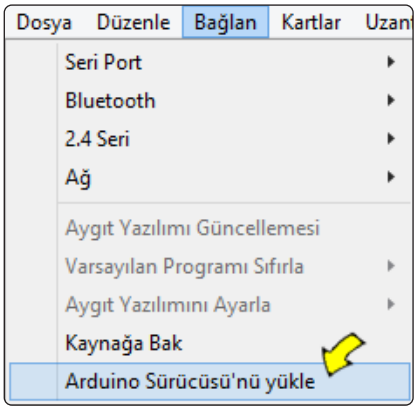
Arduino ile yapacağımız uygulamalara geçmeden önce, sıklıkla kullanacağımız mBlock programının **Robotlar** kategorisinde bulunan kod bloklarının işlevlerini öğrenelim.

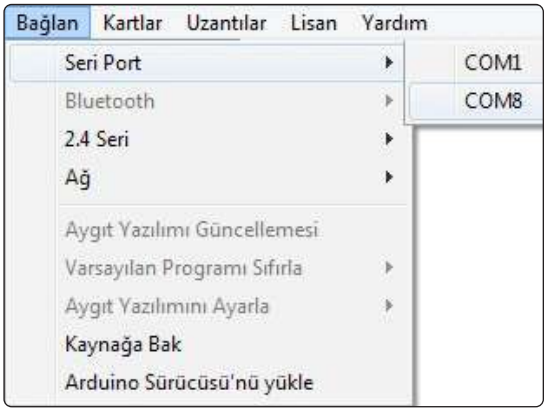
KOD BLOĞU	İŞLEVİ
Arduino Programı	Arduino kartını programlamak için kullanılan başlangıç kod bloğudur.
9 sayısal pini oku	Arduino kartında belirtilen dijital pini okur. Sonuçta **1** ya da **0** değerini üretir.
(A) 0 analog pini oku	Arduino kartında belirtilen analog pini okur. Sonuçta **1** ya da **0** değerini üretir.
13 darbe pini oku, zaman aşımı 20000 olsun	**13** numaralı pini okur. Varsayılan zaman aşımı 20000 mikrosaniyedir (20 saniye). 13 numaralı pine bağlanacak devir sayıcı gibi sensörlerden belirtilen süre boyunca okuma yaparak kaç defa bir hareketin yapıldığını sayar.
9 sayısal pini YÜKSEK yap	Belirtilen dijital pin değerini yüksek veya düşük yapar.
5 pwm pini 0 yap	Belirtilen **pwm** pinine **0** ile **255** arasında değer verilir.
9 ses tonu pini C4 notasında Yarım vuruş çal	Belirtilen pine bağlı Buzzer'dan yine belirtilen notayı belirlenen miktar kadar çalmasını sağlar.
9 servo pini açısını 90 yap	Belirtilen pine bağlı servo motor açısını **0** ile **180** derece arasında değiştirir.
seri porta merhaba yaz	Bağlı olan Arduino kartından Seri porta belirtilen ifadeyi göndermesini sağlar.
seri portta byte var	Seri porttan veri gelip gelmediğini sorgular.
seri porttan byte oku	Seri porttan byte veri okunmasını sağlar.

KOD BLOĞU	İŞLEVİ
ultrasonik 13 tetik pini 12 okuma pini	HC-SR04 ultrasonik sensörün **Echo** (okuma) ve **Trig** (tetik) pinlerinin, belirtilen pine bağlanarak sensörün mesafeyi ölçmesini sağlar. Sensörün önünde yer alan engele olan uzaklığı gösterir.
süre ölçer	Uygulama başladığı andan itibaren geçen süreyi hesaplar. Hesaplanan değer milisaniye birimindendir.
süre ölçeri sıfırla	Süre ölçeri sıfırlar.

Bağlantı Kurma ve Kod Yükleme

Arduino kartı, bilgisayarın USB portuna takıldığında öncelikle Arduino sürücüsünü yüklemeliyiz. Bilgisayarımızın Arduino Uno kartınızı tanıması için bu gereklidir. Sürücüyü yüklemek için **Bağlan** menüsünden **"Aygıt sürücüsünü yükle"** seçeneğine tıklanır. Açılan pencerede **Install** düğmesine tıklayarak Arduino kartı sürücülerinin bilgisayara kurulması sağlanır.

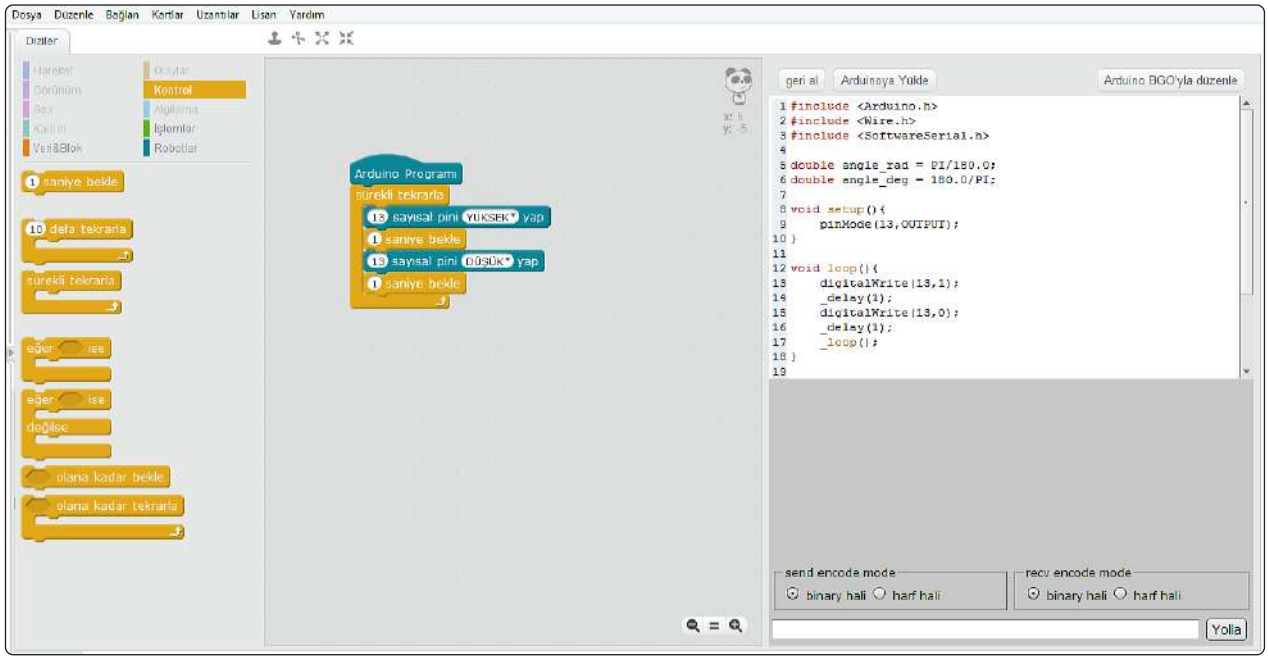




Bu işlemi yaptıktan sonra, mBlock programı ile program yazabilmek için **Kartlar** menüsünden **Arduino Uno** seçeneği tıklanır. Ardından **Bağlan** menüsünden Arduino kartının iletişim kuracağı **com seri port** seçilir.

mBlock Arduino Çalışma Modları

- **Arduino Kipi:** Ardunio kartları ile çalışırken her zaman bilgisayara bağlanmak gerekmez. Bu durumlarda Arduino kipi çalışma yöntemi tercih edilir. Arduino kipine geçmek için **Düzenle** menüsünden **Arduino kipi** seçeneği tıklanır. Arduino kipi çalışma moduna geçtiğinizde mBlock programında kullanılan sahne gizlenir. Hazırladığımız kod bloklarının C/C++ diline çevrildiğini yanda açılan pencerede görebiliriz. **"Arduinoya Yükle"** butonu kullanılarak Arduino kartının hafızasına programı yükleriz. Sonrasında Arduino kartının bilgisayara bağlı olarak çalışmasına gerek kalmaz. Arduino karta enerji sağlandığı sürece, hafızadaki program çalıştırılır.



Kodların Arduino kartına yüklenmesi için;

1- **Kartlar** menüsünden **Arduino Uno** kartı seçilir.

2- **Bağlan** menüsünden Arduino kartının bağlı olduğu **Seri Port** seçilir.

3- Kodlar hazırlandıktan sonra **Arduinoya Yükle** düğmesine basılarak kodların yüklenmesi sağlanır.

- **İnteraktif Mod:** Bu çalışma modunda, mBlock programını kullanarak Arduino ile gerçek zamanlı etkileşim sağlanır. Arduino kartına bağlı bir sensörden alınan veriler, sahnede bulunan karakterler tarafından görüntülenebilir. Bu çalışma modunda program kodları, Arduino kartı hafızasına kaydedilmez ve sürekli olarak bilgisayara bağlı çalışır. İnteraktif modda uygulama yapılabilmesi için;

1- Arduino kartın bilgisayara **USB** üzerinden bağlı olması,

2- **Kartlar** menüsünden **Arduino Uno** kartın seçili olması,

3- **Bağlan** menüsünden Arduino kartının bağlı olduğu **Seri Portun** seçilmesi gerekir.

Arduino Örnek Uygulamaları

TEK LED YAKMA

Arduino ile çalışmaya başlarken ilk yapılan uygulama genellikle LED yakıp söndürmedir. Bu ilk ve en basit uygulama için gerekli olan devre bağlantılarını ve mBlock kodlamasını inceleyelim.

1 saniye aralıklarla LED'in sürekli olarak yanıp söneceği bir uygulama yapalım.

Gerekli Malzemeler

Miktar	Malzeme
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	220 Ω Direnç
1	LED

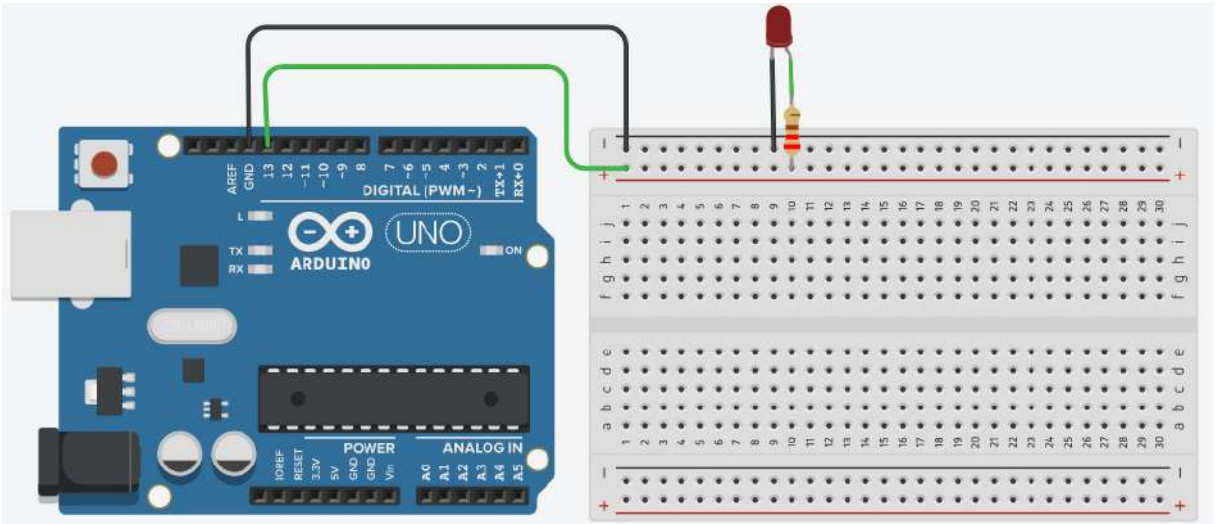
Algoritma:

1- LED'i aç.
2- 1 saniye bekle.
3- LED'i kapat.
4- 1 saniye bekle.
5- 1. Adıma git.



Daha önce de belirttiğimiz gibi LED iki bacaktan oluşur. Uzun bacak (anot) yani artı (+) bacak, kısa bacak (katot) yani eksi (-) bacaktan oluşmaktadır. Devremize LED'i bağlarken bu bilgilere göre bağlamamız gerekir. Bu bilgiler ışığında LED'i Breadboard'a takalım. Ardından direncimizin bir bacağını LED'imizin uzun (+) bacağına, diğer bacağını Breadboard'a takalım. Arduino Uno kartımızın GND ucundan aldığımız çıkışı LED'imizin kısa bacağına, 13 numaralı pininden aldığımız çıkışı LED'imizin uzun bacağına takalım.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Sırasıyla önce 13 no'lu pin yüksek yapıldığından, **LED yanar**. 1 saniye bekleme süresinden sonra 13 no'lu pin düşük yapıldığından **LED söner**. Ardından 1 saniye bekledikten sonra tekrar 13 no'lu pin yüksek yapılır ve LED tekrar yanar ki bu işlemler **sürekli tekrarla** kod bloğu içinde durdurulana kadar devam eder.

Burada 13 numaralı pin çıkış olarak tanımlanmıştır. Çıkış olarak tanımlanmış pinleri, enerji vermek için kullanırız. **13 sayısal pini YÜKSEK yap** kod bloğu ile çıkış olarak tanımlanmış 13 numaralı pinden enerji çıkışı sağlanmış olur. Böylece LED yanar. **13 sayısal pini DÜŞÜK yap** kod bloğu ile de enerji çıkışı durdurulmuş olur. Dolayısıyla LED söner.

mBlock ile hazırladığımız kod bloklarını kartımıza yüklemek için **Arduinoya Yükle** düğmesine tıklamalıyız. Ardından kodlar, Arduino kartımıza kısa bir süre sonunda yüklenmiş olacaktır. Sonrasında ise Arduino'ya bağlı olan LED'in 1 saniye aralıklarla yanıp söndüğünü görebiliriz. Arduino uygulamamızın çalışmasını durdurmak için de sağlamış olduğumuz enerjiyi *(USB güç kaynağı veya pil)* kesmemiz gerekir.

Yaptığımız kodlamanın Arduino komutlarına dönüştürülmüş hâlini aşağıdaki şekilde inceleyebilirsiniz. mBlock ile hazırladığımız kod blokları, Arduino IDE ile C/C++ diline çevrilir.

Arduino IDE Kodu:

geri al | Arduinoya Yükle | Arduino BGO'yla düzenle

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <Wire.h>
3 #include <SoftwareSerial.h>
4
5 double angle_rad = PI/180.0;
6 double angle_deg = 180.0/PI;
7
8 void setup(){
9     pinMode(13,OUTPUT);
10 }
11
12 void loop(){
13     digitalWrite(13,1);
14     _delay(1);
15     digitalWrite(13,0);
16     _delay(1);
17     _loop();
18 }
19
```

Arduino'da yapılabilecek en temel işlerinden biri olan LED yakıp söndürmeyi öğrendik. LED yerine çıkış veren başka bir elektronik devre elemanı (örneğin; Buzzer) konulduğunda, aynı Arduino programı ile o eleman da çalışabilir. Daha karmaşık projelerde LED genellikle Arduino'nun durumunu göstermek için kullanılır. Örneğin Arduino bir işlem yaparken kırmızı ışık yanık tutulursa Arduino'nun ilgili süre boyunca meşgul olduğu kullanıcı tarafından anlaşılabilir.

İKİ LED YAKMA

Tek LED yakma uygulamasının ardından yine LED uygulaması devam ederek bu sefer iki LED yakmak istiyoruz. Bunun için gerekli olan devre bağlantılarını ve Arduino kodlamasını inceleyelim.

1 saniye aralıklarla iki LED'in sırayla ve sürekli olarak yanıp söneceği bir uygulama yapalım.

Gerekli Malzemeler

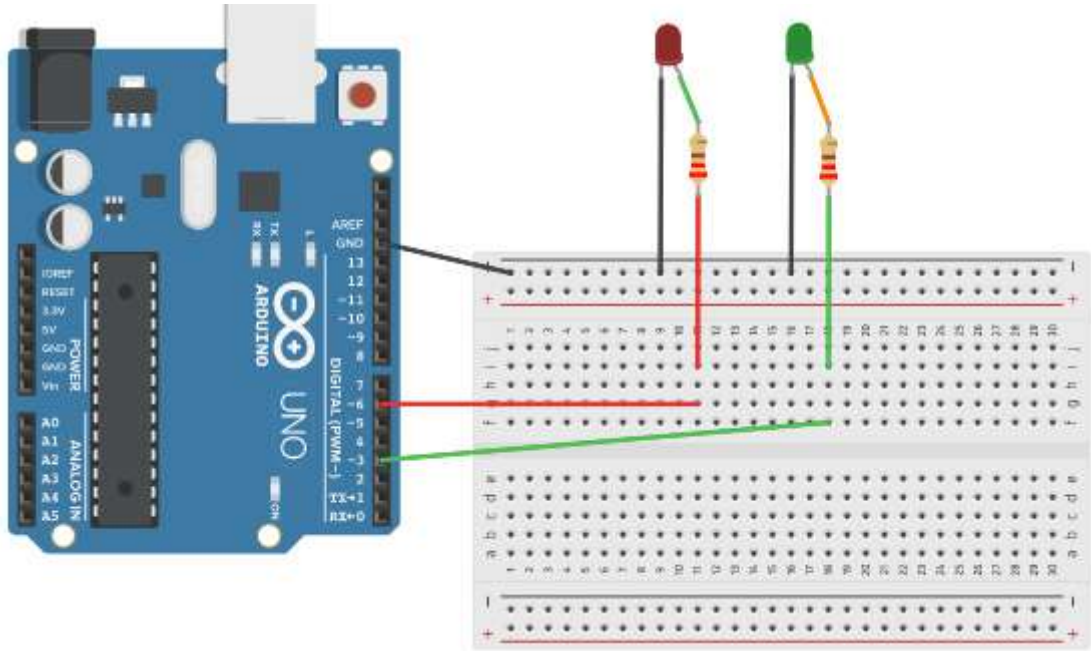
Miktar	Malzeme
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
2	220 Ω Direnç
2	LED (Kırmızı ve Yeşil)

Algoritma:

1- Kırmızı LED'i aç.
2- Yeşil LED'i kapat.
3- 1 saniye bekle.
4- Yeşil LED'i aç.
5- Kırmızı LED'i kapat
6- 1 saniye bekle
7- 1. Adıma git.

Dirençlerin bir bacağını **LED'in uzun (+) bacağına**, diğer bacağını **Breadboard**'a takalım. Arduino kartımızın GND ucundan aldığımız çıkışı Breadboard'un paralel bağlantılarının olduğu hatta bağlayalım. LED'lerin eksi bacaklarını Breadboard'un GND hattının takılı olduğu **paralel hatta takalım**. Arduino kartımızın 6 numaralı dijital pininden aldığımız çıkışı **kırmızı LED'in artı ucuna takalım**. 3 numaralı dijital pinden aldığımız çıkışı ise **yeşil LED'in artı ucuna takalım**.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Sırasıyla önce 6 no'lu pin yüksek yapıldığından, kırmızı LED yanar, yeşil LED sönüktür. 1 saniye bekleme süresinden sonra 3 no'lu pin yüksek yapıldığından yeşil LED yanar, kırmızı LED söner. Ardından sistem 1 saniye bekler. Bu işlemler sürekli sürekli olarak devam eder.

Burada **6 sayısal pini YÜKSEK** yap kod bloğu ile çıkış olarak tanımlanmış 6 numaralı pinden enerji çıkışı sağlanmış olur. Böylece kırmızı LED yanar. Sonrasında ise **3 sayısal pini DÜŞÜK** yap kod bloğu ile de enerji çıkışı durdurulmuş olduğundan yeşil LED söner.

Kodlarımızı oluşturduktan sonra Arduino Uno kartımıza yüklemek için **Arduinoya Yükle** düğmesine tıklamayı unutmayalım. Kodların Arduino'ya yüklenmesi biraz zaman alabilir.

LED ile yapılacak tüm çalışmalarda malzemeleriniz içerisinde **220 Ω** direnç yoksa **330 Ω** direnç kullanabilirsiniz.

YÜRÜYEN IŞIK (KARAŞİMŞEK)

Arduino ile LED nasıl yakılıp söndürüldüğünü artık öğrendiğimize göre biraz daha karmaşık bir uygulama yapabiliriz. Bu uygulamamızda kara şimşek yani sırayla yanıp sönen LED'ler kullanacağız. Bu LED'lerin baştan sona sırayla yanıp sönmesini, hemen sonrasında sondan başa doğru yine sırayla yanıp sönmesini sağlayacağız.

Gerekli Malzemeler

Miktar	Malzeme
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
4	220 Ω Direnç
4	LED

Algoritma:

1- Birinci LED'i aç.
2- 1 saniye bekle.
3- Birinci LED'i kapat.
4- İkinci LED'i aç.
5- 1 saniye bekle.
6- İkinci LED'i kapat.
7- Üçüncü LED'i aç.
8- 1 saniye bekle.
9- Üçüncü LED'i kapat.
10- Dördüncü LED'i aç.
11- 1 saniye bekle.
12- Dördüncü LED'i kapat.
13- Üçüncü LED'i aç.
14- 1 saniye bekle.
15- Üçüncü LED'i kapat.
16- İkinci LED'i aç.
17- 1 saniye bekle.
18- İkinci LED'i kapat.
19- Birinci LED'i aç.
20- 1 saniye bekle.
21- 1. Adıma git

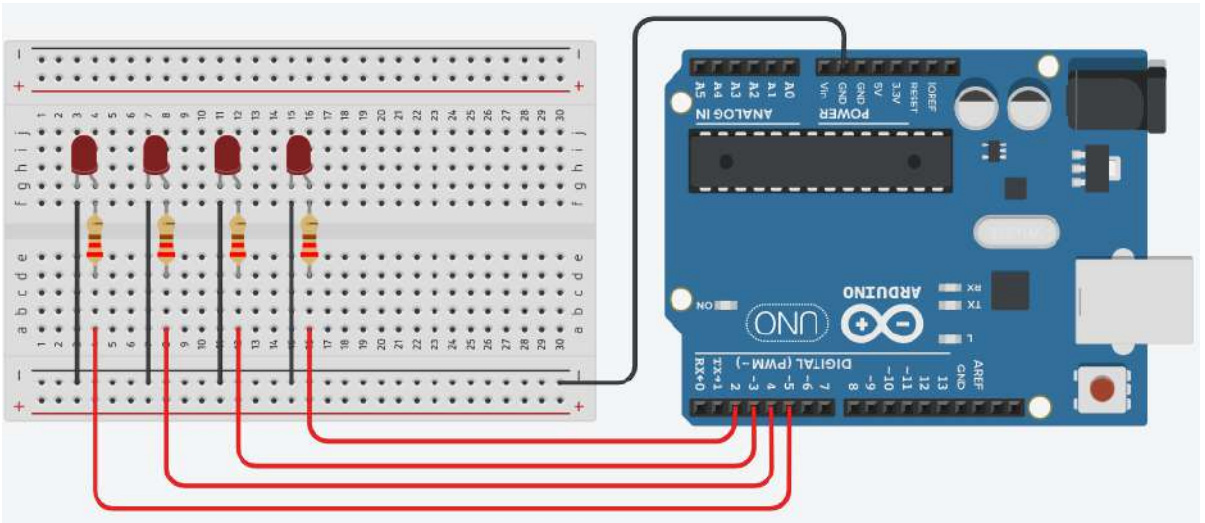
LED'leri ve dirençleri, Breadboard'a **Şekildeki** gibi yerleştirelim. Her LED'in bağlantısına ayrı ayrı **220 ohm**'luk dirençler ekleyelim. Tabii LED'leri Breadboard'a eşit uzaklıklarda yerleştirirsek projemiz **daha şık** görünecektir. Her LED'in uzun (+) bacağına 220 ohm'luk dirençleri bağlayalım. Dirençlerin boşta kalan bacaklarını ise şu şekilde bağlayalım:

- **Birinci LED**'in uzun bacağından aldığımız kabloyu **5 no'lu** pine takıyoruz.
- **İkinci LED**'in uzun bacağından aldığımız kabloyu **4 no'lu** pine takıyoruz.
- **Üçüncü LED**'in uzun bacağından aldığımız kabloyu **3 no'lu** pine takıyoruz.
- **Dördüncü LED**'in uzun bacağından aldığımız kabloyu da **2 no'lu** pine takıyoruz.
- Dirençlerin amacı, burada LED'leri korumak olduğundan LED'e akım gelmeden önce direnç yerleştirdik.
- Her LED'in **kısa (-)** bacağını Breadboard'un paralel bağlantılarının olduğu **siyah (-)** çizgiye takalım. Sonra hepsinden ortak bir bağlantıyla **GND** pinine ulaştıralım.

NOT

İstersek LED'lerimizi farklı dijital pinlere bağlayabilir kodlarımızı o şekilde değiştirebiliriz. Yine isteğe göre daha fazla LED de kullanabiliriz.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Sürekli Tekrarla kod bloğu içerisinde birinci LED, **5 no'lu** pine bağlıdır. **5 sayısal pini YÜKSEK yap** kod bloğu ile 5 no'lu dijital pinden 5 volt gerilim birinci LED'e uygulanır. Böylece birinci LED yanar. 1 saniye bekleme süresinden sonra **5 sayısal pini DÜŞÜK yap** kod bloğu ile bu LED'e sağlanan enerjiyi kesip bu sefer birinci LED söndürülür. Hemen sonrasında **4 no'lu** dijital pine bağlı olan ikinci LED yanar. 1 saniye bekler. En son dördüncü LED söndükten sonra tersine bu işlem devam eder.

LED'lerin yanma sürelerini değiştirmek için **1 saniye bekle** kod bloğundaki **1** değerini değiştirebilirsiniz.

mBlock kodlarını **Arduinoya Yükle** düğmesine tıklayarak projemizi çalıştıralım ve LED'lerin sırasıyla yanıp söndüğünü gözlemleyelim.

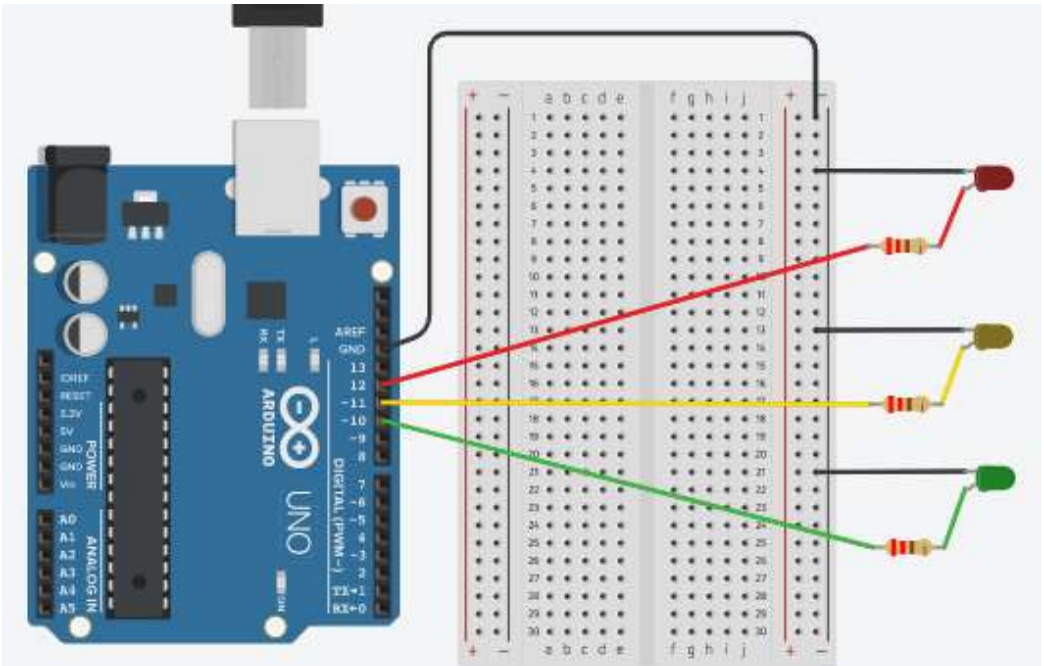
TRAFİK LAMBASI

Bu örnekte her gün caddelerde gördüğümüz trafik lambalarını Arduino ile yapacağız. Kullanacağımız LED'lerle, trafik lambalarındaki ışıkların temel düzeyde nasıl yandığını kodlayalım. Şimdi, bunun için gerekli olan devre bağlantılarını ve Arduino kodlamasını inceleyelim.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
3	220 Ω Direnç
3	LED (Kırmızı, Sarı, Yeşil)

Öncelikle **GND** pininden gelen jumper kablonun ucunu, Breadboard'un paralel bağlantılarının olduğu **siyah (-) çizgiye** takalım. LED'lerin **kısa (-)** bacaklarını, Breadboard'da bulunan siyah (-) çizgili hattaki pinlere yerleştirelim. **Kırmızı LED**'in **uzun bacağına (+)**, **220 ohm**'luk direnci takıp direncin diğer ucundan aldığımız çıkışı da jumper kablo ile **Arduino Uno** kartımızın **12 numaralı dijital pinine** takalım. Aynı işlemi diğer LED'ler için de yapalım. **Sarı LED**'in **uzun bacağına (+)**, **220 ohm**'luk direnci takalım. Direncin diğer ucundan aldığımız çıkışı da jumper kablo ile Arduino Uno kartımızın **11 numaralı dijital pinine** takalım. **Yeşil LED**'in **uzun bacağına (+)**, **220 ohm**'luk direnci takalım. Direncin diğer ucundan aldığımız çıkışı da jumper kablo ile Arduino Uno kartımızın **10 numaralı dijital pinine** takalım. **Devremiz hazır!**

Devre Şeması:



Algoritma:

1- Kırmızı LED'i aç.
2- Sarı LED'i kapat.
3- Yeşil LED'i kapat.
4- 5 saniye bekle.
5- Kırmızı LED'i kapat.
6- Sarı LED'i aç.
7- 2 saniye bekle.
8- Sarı LED'i kapat.
9- Yeşil LED'i aç.
10- 5 saniye bekle.
11- 1. Adıma git.

mBlock Kodu:



Burada sırasıyla **kırmızı**, **sarı** ve **yeşil** LED'leri belirli bir süre yakıyoruz. Kod bloklarında yer alan süreleri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Biz kırmızı ve yeşil LED yanma sürelerini **5 saniye**, sarı LED yanma süresini ise **2 saniye** olarak belirledik. Çünkü sarı ışık, kırmızı ve yeşil ışıklara göre trafikte daha az süre yanmaktadır.

Kodlarımızı **Arduinoya Yükle** düğmesine tıklayarak Arduino Uno kartımıza yükleyip devremizin nasıl çalıştığını gözlemleyelim.

BUZZER ile ARKADAŞIM EŞŞEK ŞARKISI ÇALMA

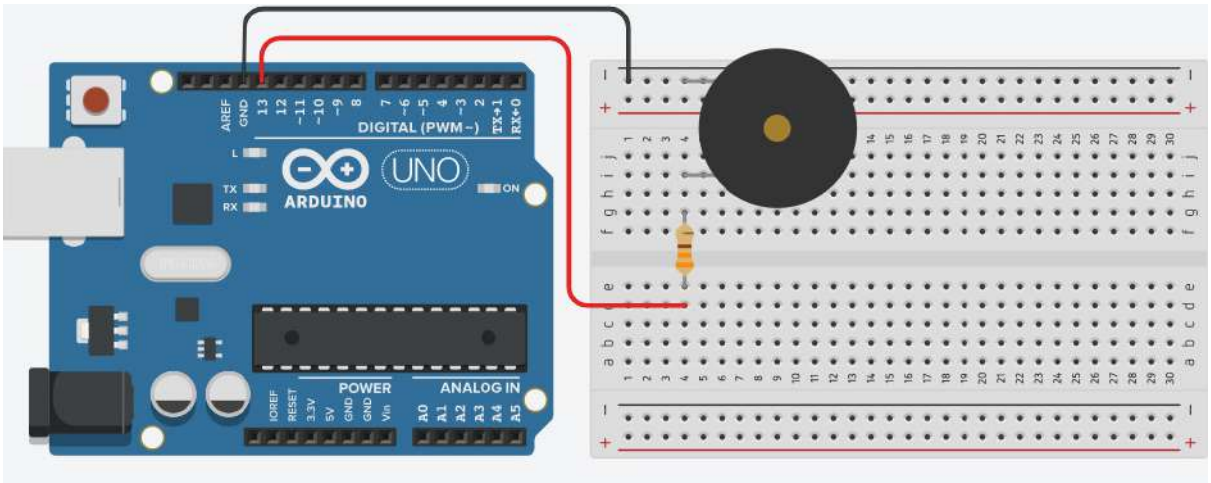
Bu örnek uygulamada **Buzzer** kullanmayı öğreneceğiz. Aynı zamanda Buzzer ile rahmetli **Barış MANÇO**'nun çocuklar için bestelediği eğlenceli ve unutulmaz şarkılardan biri olan *"Arkadaşım Eşek"* şarkısının melodisini dinleyeceğiz. Haydi başlayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	330 Ω Direnç
1	Buzzer

Öncelikle buzzer'ın tıpkı LED gibi **devreye bağlandığını** hatırlatalım. Buzzer'ın iki ayağının olup birinin kısa yani (-), diğerinin uzun yani (+) bacak olduğunu daha önce öğrenmiştik. Bu uygulamada Buzzer'ı Breadboard'a yerleştirelim. Buzzer'ın uzun (+) bacağına **330 ohm**'luk bir direnç bağlayalım. Direncin diğer ucunu da **13 numaralı dijital pine** jumper kablo aracılığıyla takalım. Buzzer'ın kısa (-) bacağını ise **GND** pinine bir **jumper kablo** vasıtasıyla bağlayalım. İşte bu kadar, **devremiz hazır!**

Sadece iki elektronik bileşen ile basit bir devre kurmuş olduk. Bir Buzzer ve bir direnç yardımıyla, mBlock programında hazırlayacağımız kodlar ile melodi oluşturacağız. Bu devre kurulumunu şekildeki gibi kontrol ederek tamamlayalım.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Kodları Arduino Uno kartımıza yükleyelim ve devremizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Eğer tüm işlemleri doğru yaptıysak arkamıza yaslanalım ve *"Arkadaşım Eşek"* şarkısının melodisini keyifle dinleyelim.

ÇAKARLI POLİS SİRENİ

Buzzer ile eğlenceli ve basit bir uygulamanın ardından Buzzer dışında LED kullanarak trafik polisi arabalarının tepesinde, sürekli yanıp sönen sesli lambaların **Arduino uygulamasını** yapalım. Devremizi tamamladıktan sonra istersek bir polis arabası maketi yaparak ya da evimizde oyuncak bir polis arabası maketi varsa Arduino devremizi bu maket içine yerleştirip daha eğlenceli bir hâle getirebiliriz. Bu örnek uygulama ile Buzzer çalarken mavi ve kırmızı LED sırayla çakar olarak yanacaktır.

Gerekli Malzemeler

Miktar	Malzeme
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
3	220 Ω Direnç
2	LED (Kırmızı ve Mavi)
1	Buzzer

Algoritma:

1- Buzzer'ı G5 notasında çal.
2- Mavi LED'i aç.
3- 0.075 saniye bekle.
4- Mavi LED'i kapat.
5- 0.025 saniye bekle.
6- 5 defa tekrarlandı mı?
7- Hayır ise 2. Adıma git.
8- Buzzer'ı A5 notasında çal.
9- Kırmızı LED'i aç.
10- 0.075 saniye bekle.
11- Kırmızı LED'i kapat.
12- 0.025 saniye bekle
13- 5 defa tekrarlandı mı?
14- Hayır ise 2. Adıma git.
15- 1. Adıma git.

Malzemelerimizi temin ettikten sonra elektronik devre elemanlarımızı şekildeki gibi Breadboard'a yerleştirelim.

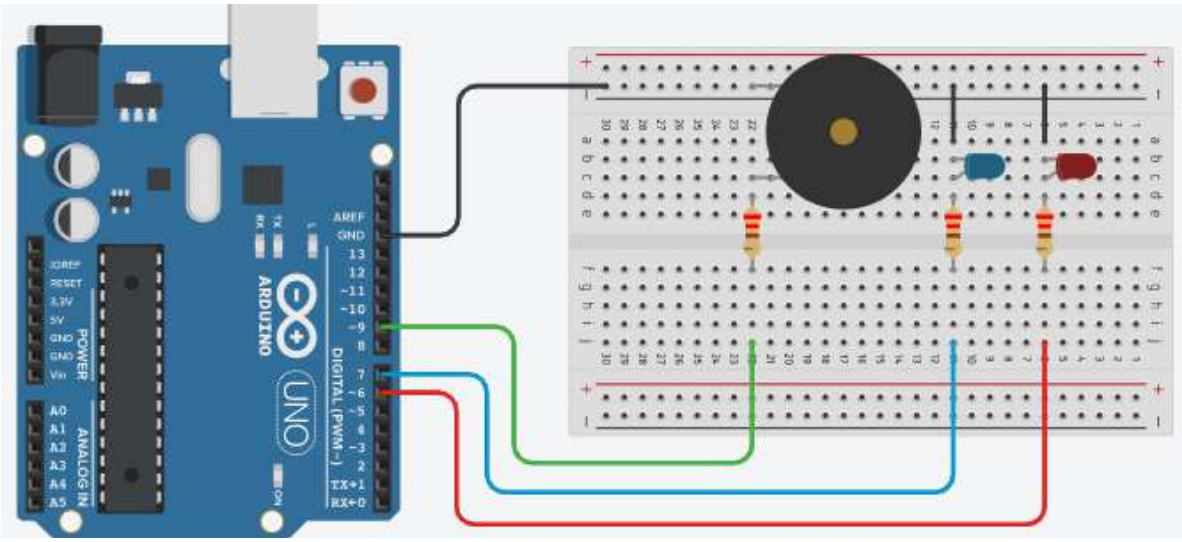
Buzzer'ın kısa bacağını (-) ve LED'lerimizin kısa (-) bacağını Breadboard'un paralel hattındaki **siyah renkli (-)** çizgiye takalım. Buradan da bir jumper kablo ile **GND** pinine bağlayalım. Buzzer ve LED'lerimizin diğer bacağını Breadboard'un seri hattına takalım.

Buzzer'ı yüksek akımdan korumak için uzun bacağından (+) aldığımız çıkışa **220 ohm**'luk direnç bağlayarak Arduino Uno kartımızın **9 numaralı dijital pinine** takalım.

Kırmızı LED'in uzun bacağına **220 ohm**'luk direnci takalım. Direncin diğer ucundan aldığımız çıkışı Arduino Uno kartımızın **6 numaralı dijital pinine** takalım.

Mavi LED'in uzun bacağına **220 ohm**'luk direnci takalım. Direncin diğer ucundan aldığımız çıkışı Arduino Uno kartımızın **7 numaralı dijital pinine** takalım. **Devremiz hazır!**

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Yaptığımız kodlama ile önce **Buzzer G5** notasını çaldıktan sonra 5 defa hızlı aralıklarla **mavi LED** yanıp söner. Ardından **Buzzer A5** notasını çaldıktan sonra yine 5 defa bu sefer **kırmızı LED** yanıp söner.

BUTON ile LED YAKMA

Bir başka basit Arduino örnek uygulaması ile devam ediyoruz. Bir **buton yardımıyla LED yakma** uygulaması yapacağız. Başlamak için öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım.

Gerekli Malzemeler

Miktar	Malzeme
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	220 Ω Direnç
1	10 kΩ Direnç
1	LED (Kırmızı ve Mavi)
1	Buzzer

Algoritma:

1- Buton basıldı mı?
2- Evet ise LED'i aç.
3- Değilse LED'i kapat.
4- 1. Adıma git.

LED'i ve butonu şekildeki gibi Breadboard'a takalım.

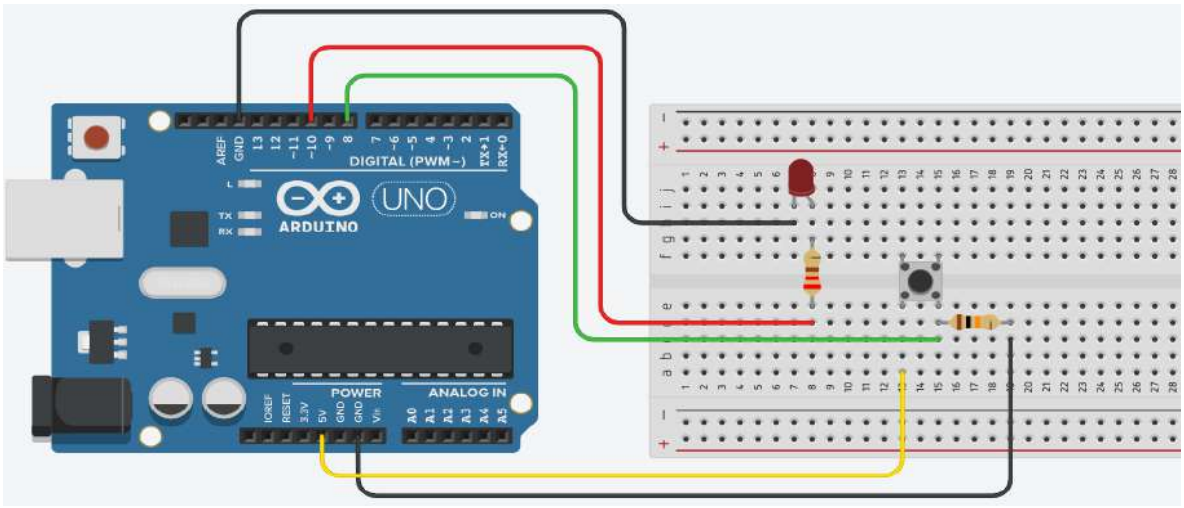
LED'in **uzun (+)** bacağına direncin bir bacağını takalım. Direncin diğer bacağından aldığımız çıkışı Arduino UNO kartımızın **10 numaralı dijital pinine** takalım. LED'in **kısa (-)** bacağından aldığımız çıkışı Arduino Uno kartımızın **GND** çıkışına takalım.

Butonun bir ucuna **10 kΩ** direnci takalım. Butonumuzda direncin bağlı olduğu bacaktan aldığımız çıkışı Arduino Uno kartımızın **8 numaralı dijital pinine** ulaştıralım. Direncin diğer bacağından aldığımız çıkışı ise **GND** çıkışına ulaştıralım. Butonumuzun diğer bacağından *(direncin bağlı olmadığı ayağından)* aldığımız çıkışı Arduino Uno kartımızın **5V** çıkışına takalım. **Devremiz hazır!**

NOT

Dikkat ettiysek butonu bağlarken **10 kΩ** direnç kullandık. Bu direncin ismi **pull-down** direncidir. Pull-down direnci, dijital pinleri **giriş olarak kullandığımızda** sinyalin bozulmamasını sağlar. Bu projemizde buton basılı değilken dijital pinden okunan değer **0V** yani **LOW (DÜŞÜK)** seviyesidir. Pull-down direnci, buton basılıp değer **HIGH (YÜKSEK)**'a çekilmediği sürece bu pindeki gerilimin **0V**'ta **sabit** kalmasını sağlar. Bu sebeple direncimizi butondan sonra taktık. Yani **eksi (–)** ucuna yerleştirdik.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Yaptığımız kodları Arduino kipine geçerek Arduino'ya yükleyip çalıştıralım.

Butona bastığımızda LED'in yandığını, butondan elimizi çektiğimizde ise söndüğünü gözlemleyebiliriz.

PİYANO

Bu örnekte bir **piyano** yapacağız.

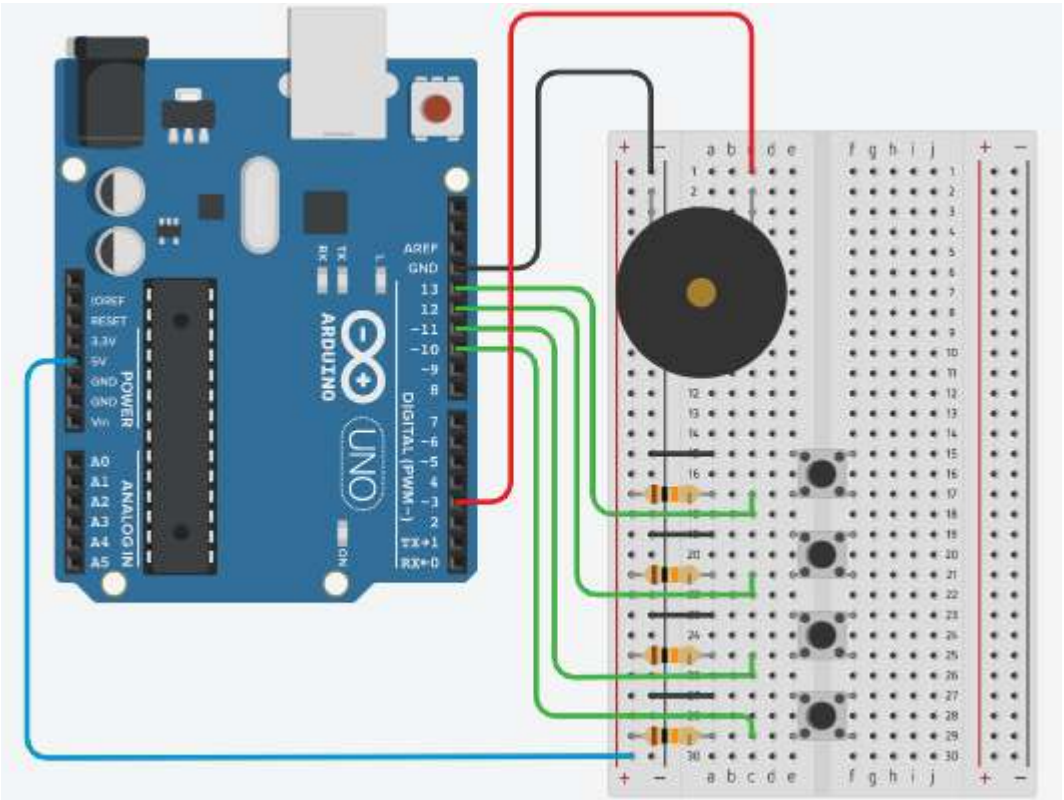
4 adet buton kullanarak 1 adet Buzzer'dan belirli notaların çıkmasını sağlayacağız.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	Buzzer
5	10 kΩ Direnç
4	Buton

Arduino devremizi şekildeki gibi tamamlayalım.

Butonların bir ucunu **GND**'ye bağlayalım. Butonların diğer uçlarını, Arduino kartımızın **10**, **11**, **12** ve **13 no'lu dijital pinlerine** bağlayalım. Ayrıca bu pinlere **10 kilo ohm**'luk dirençleri bağlayalım. Dirençlerin diğer uçlarını ise **5V** pinine ulaştıralım. Daha önceki örnek uygulamalarda yaptığımız gibi Buzzer'ın **kısa (-)** bacağını ise **GND** pinine, **uzun (+)** bacağını ise **3 numaralı dijital pine** ulaştıralım.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Yukarıda gösterildiği gibi **mBlock** kodlarımızı oluşturalım. Daha sonra **Arduino kipine** geçip kodların Arduino kartına yüklenmesini sağlayalım.

Bu devrenin çalıştığını gözlemlemek için butonlara basmanız gerekir.

10 numaralı dijital pine bağlı butona basıldığında **D2** notasında **tam vuruş**, **11** numaralı dijital pine bağlı butona basıldığında **E2** notasında **tam vuruş**, **12** numaralı dijital pine bağlı butona basıldığında **F2** notasında **tam vuruş**, **13** numaralı dijital pine bağlı butona basıldığında ise **G2** notasında **tam vuruş** çalınır. Böylece her bir buton için ayrı bir nota çalınmış olur.

Şimdi, kendi melodimizi çalabiliriz.

RGB LED ile RENGÂRENK

Bu örnekte, RGB LED ile sürekli **rastgele farklı renklerde ışık veren** bir devre yapacağız. Ama önce kısaca **RGB LED**'i tanıyalım.

RGB LED **Kırmızı**, **Yeşil** ve **Mavi** renklere sahiptir. RGB LED'lerin 4 ayağı vardır. Bu ayaklardan **uzun** olan, **ortak katot (-)** olarak kullanılır. Diğer bacaklar ise **renkleri** temsil eder. RGB LED ile ana renklerin karışımından **ara renkleri** elde edebiliriz.

Şimdi, RGB LED örnek uygulamamızı yapmak için gerekli malzemeleri hazırlayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	**RGB** LED
3	220 Ω Direnç

RGB LED'i elimizde tuttuğumuzda uzun bacağı **Anot (-)**, diğer bacakları soldan başlayarak sırası ile **Red (Kırmızı)**, **Green (Yeşil)**, **Blue (Mavi)** renklerine aittir. RGB LED ile çalışırken bu sıralamaya dikkat etmeliyiz.

RGB LED uzun bacağını *(baştan ikinci sırada olacak şekilde)* Breadboard üzerine yerleştirelim. Arduino kartımızın GND ucundan aldığımız çıkışı RGB LED'in uzun bacağına takalım. RGB LED'in boşta kalan diğer bacaklarına seri şekilde **220 ohm**'luk dirençleri bağlayalım.

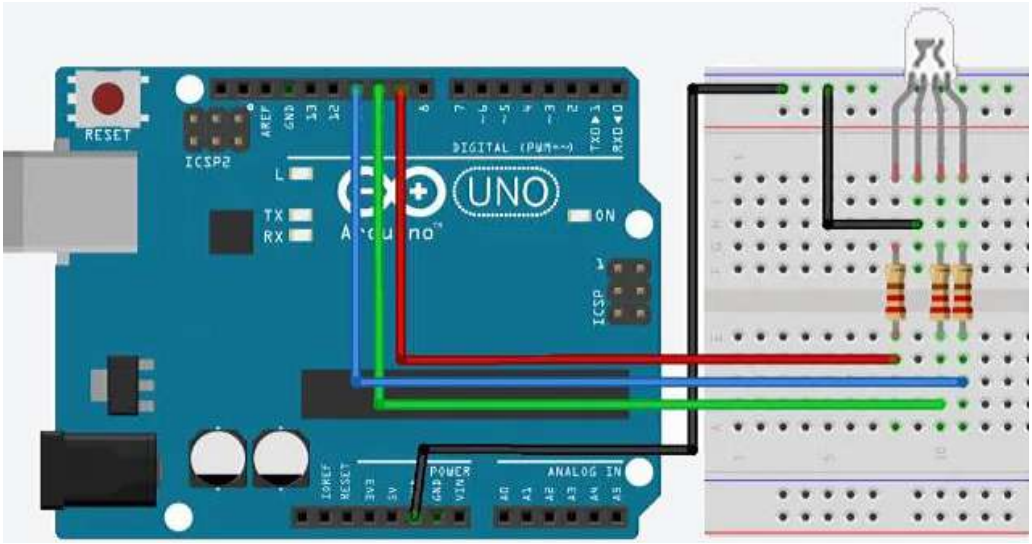
Sonra dirençlerin boşta kalan bacaklarından, Arduino Uno kartımızın **9** numaralı **pwm dijital pininden** aldığımız çıkışı, RGB LED'in birinci (Red) bacağına takalım.

10 numaralı pwm dijital pininden aldığımız çıkışı RGB LED'in üçüncü (Green) ayağına takalım.

11 numaralı pwm pininden aldığımız çıkışı RGB LED'in dördüncü (Blue) ayağına takalım.

Artık devremiz hazır! Hazırladığımız devreyi şekilden kontrol edelim.

Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Burada RGB LED'imiz **0.2 saniye aralıklarla** rastgele farklı renklerde ışık vererek bir renk cümbüşü oluşturur.

Yukarıda gösterildiği gibi mBlock kodlarımızı oluşturalım. Daha sonra **Arduino kipine** geçip kodların Arduino kartına yüklenmesini sağlayalım. Devremiz çalıştığında renk değişimlerini keyifle izleyebiliriz.

ULTRASONİK SENSÖR ile İNTERAKTİF MESAFE ÖLÇÜMÜ

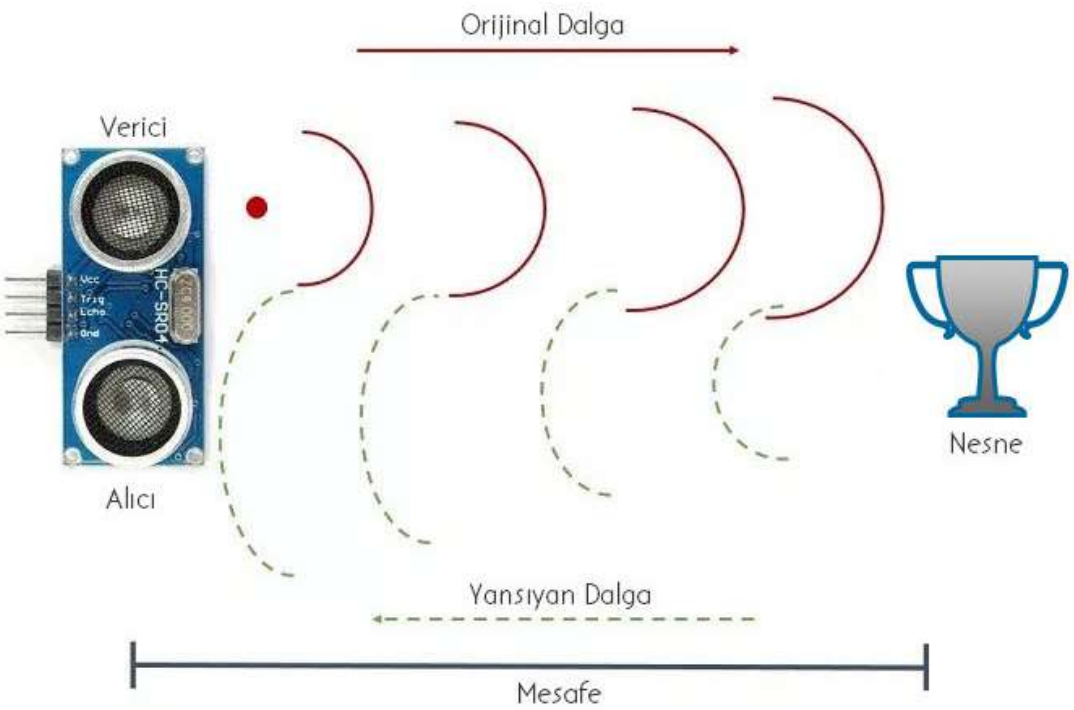
Bu örnek uygulamada, bir **HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü** kullanarak varsayılan kuklamız olan Panda'nın mesafe değerini ekranda bize söylemesini sağlayacağız.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü

Arduino devremizde sadece 1 tane ultrasonik mesafe sensörü kullanacağız. Öncelikle HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörünü biraz tanıyalım.

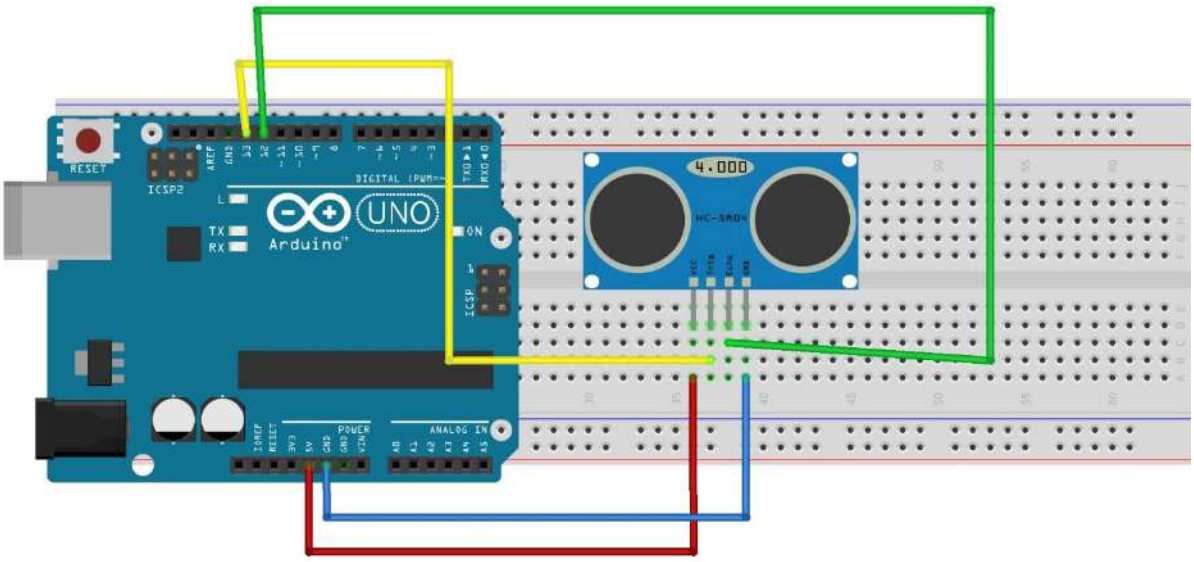
Ultrasonik sensörler, ultrasonik ses dalgaları yayan ve bunların engellere çarpıp geri dönmesine kadar geçen süreyi hesaplayarak aradaki uzaklığı belirleyebilen sensörlerdir.

Sinyalin iletimi ve yansıması arasındaki süre, bir nesneye olan mesafeyi hesaplamamızı sağlar.

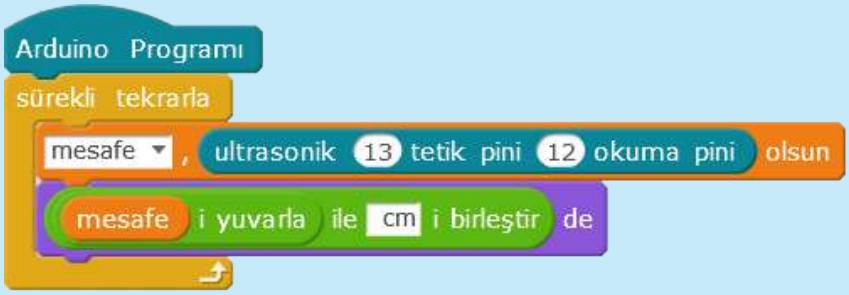


Ultrasonik mesafe sensörü hakkında genel bilgi edindik. Ultrasonik mesafe sensörünü şekildeki gibi Breadboard'umuza bağlayalım.

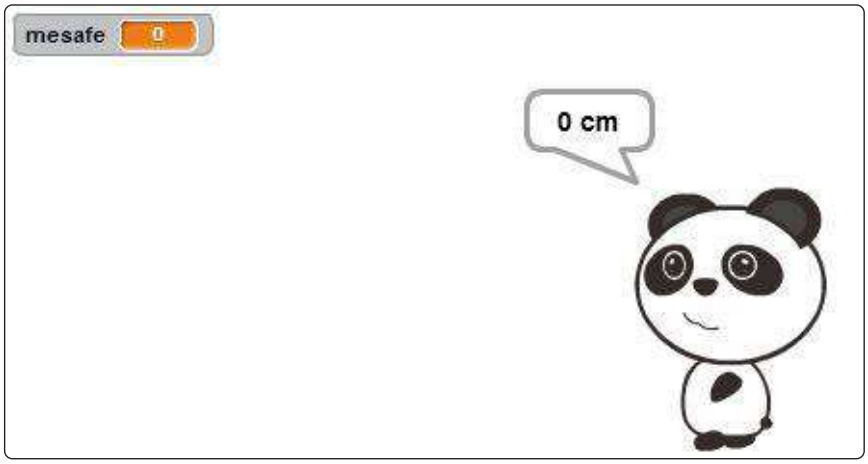
Devre Şeması:



mBlock Kodu:



Şekildeki gibi kodlarımızı oluşturup Arduino'ya yükleyelim. Burada mesafe sensörünün hesapladığı değeri, mBlock sahnemizde Panda tarafından bir konuşma balonu içinde gösterilir. Değer, ondalıklı olursa yuvarlama yapılır. Sonucu aşağıda görebilirsiniz.



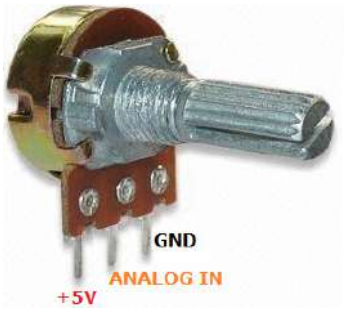
POTANSİYOMETRE İLE IŞIK ŞİDDETİNİ AYARLAMA

Bu örnek uygulamada, potansiyometre ile **PWM** pinlerinden birine bağladığımız **LED'in şiddetini ayarlayacağız**. Bu devrede, diğer örneklerden farklı olarak analog pinleri kullanacağız.

Potansiyometre; **ayarlanabilir direnç** demektir. Yani değeri dışarıdan müdahale ile değiştirilebilir. Şimdi, gerekli olan malzemeleri hazırlayalım.

Gerekli Malzemeler	
Miktar	**Malzeme**
1	Arduino Uno Kartı
1	Breadboard
1	Potansiyometre
1	LED
1	***220 Ω Direnç***

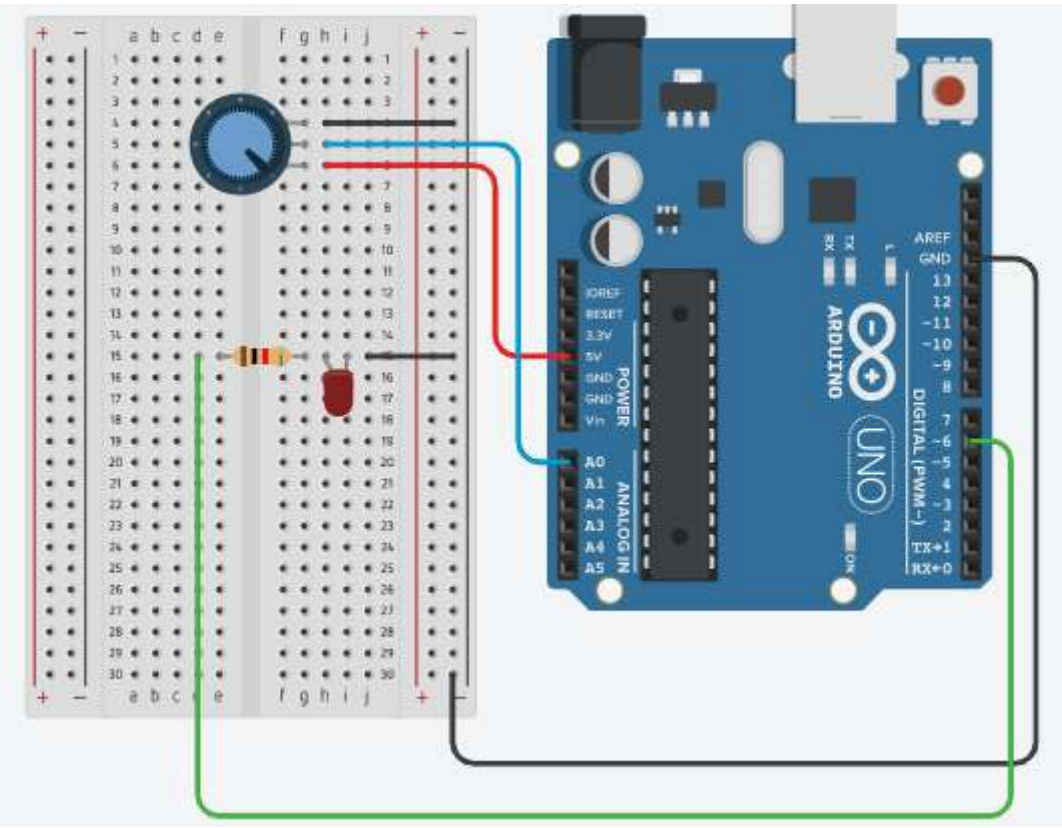
Potansiyometremizi Breadboard'a yerleştirdikten sonra potansiyometrenin **orta bacağını**, jumper kablo ile **A0** pinine bağlayalım. Yine potansiyometrenin **sol bacağı GND**, **sağ bacağı 5V** olacak şekilde bağlayalım.



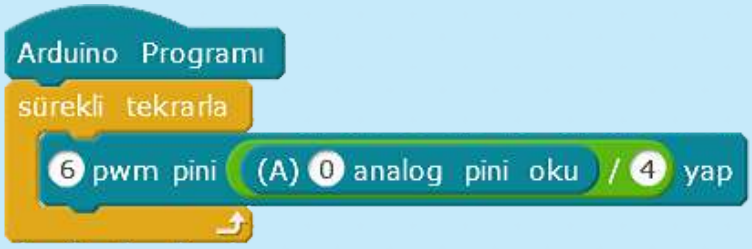
6 no'lu pwm pininden gelen kabloya direncimizi, direncin boşta kalan ayağına da LED'in **uzun (+)** bacağını bağlayalım. LED'imizin **kısa (-)** bacağını **GND** pinine ulaştıralım.

Devre bağlantılarımızı şekilde gösterildiği gibi kontrol edelim.

Devre Şeması:



mBlock Kodları:



Potansiyometrenin ayarını sağa sola çevirdikçe analog pinden okunan değer **0-1023** arasında değişir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, **pwm dijital** pinlerinin **0–255** arasındaki değer almasından dolayı potansiyometreden gelen **0-1023** değerlerinin birebir karşılığı olmamasıdır.

A0 analog pininden gelen değeri dörde böldüğümüzde **A0 (pot)**'dan gelen değer ile **pwm** pinin değerini eşitlemiş oluruz.



BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM

Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıdakilerden hangisi blok tabanlı programlama aracı **değildir?**

A) Scratch **B)** mBlock **C)** Java Script **D)** Google Blockly

2. Aşağıdakilerden hangisi program yazma sürecinin önemli unsurlarından biri **değildir?**

A) Hata ayıklama

B) Değişkenleri tanımlama

C) Algoritma yazma

D) Web ortamında paylaşma

3. Algoritmanın babası olarak anılan ve tarihte algoritmayı ilk keşfeden Türk kimdir?

A) Cahit Arf **B)** El Harezmî **C)** İbn-i Sina **D)** El Cezerî

4. Algoritma ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi **yanlıştır?**

A) Bir problemin çözümü için kullanılır.

B) Takip edilecek işlemler basamaklar hâlinde yazılır.

C) Programlama süreçlerinden biridir.

D) Akış şeması ile birlikte kullanılır.

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla Scratch ve mBlock programlarının son sürümleri birlikte verilmiştir?

A) 1.0 – 2.0 **B)** 3.0 – 5.0 **C)** 2.0 – 3.0 **D)** 3.0 – 3.0

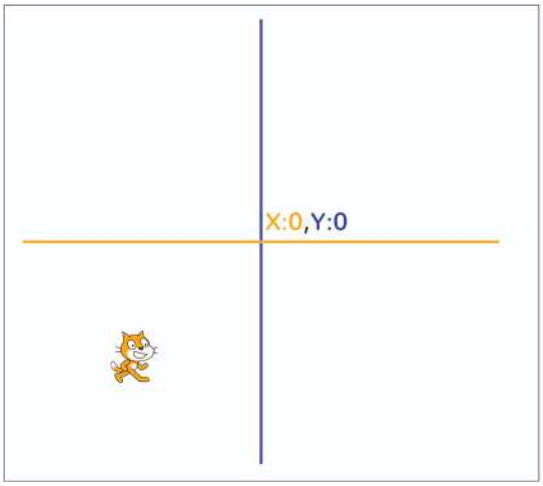
6. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar programı yazmak için gerekli olan aşamalardan biri **değildir?**

A) Çözümü belirleme

B) Algoritma yazma

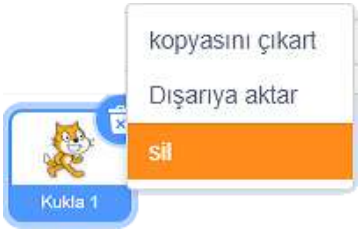
C) Programlama dili seçme

D) Kodlama



7. Görseldeki Scratch sahne alanında yer alan kuklanın konumu, aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

A) (220,90) **B)** (220,-90) **C)** (-220,100) **D)** (-240,-100)



8. Yukarıda verilen görsele göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi, bir kuklayı silme yöntemlerindendir?

A) Kuklanın sağ üst köşesindeki çöp ikonuna tıklamak.

B) Sağ tuş menüsündeki sil komutunu uygulamak.

C) Kukla seçili iken klavyeden Delete tuşuna basmak.

D) Hepsi.

9. Neden devre kurarken **Breadboard** *(devre tahtası)* kullanırız?

A) Devre tahtasında var olan gücü kullanmak için

B) Arduino'ya gerekli kodları yüklemek için

C) Elektronik elemanları bir arada tutmak ve kablo bağlantılarını gerçekleştirmek için

D) Elektronik elemanların eksi (-) ve artı (+) uçlarını bulabilmek için

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır?**

A) Buzzer'ın bir ayağı (-), bir ayağı (+)'dır.

B) Potansiyometrenin orta ucu, artı (+) uçtur.

C) LDR (foto direnç), ışığa karşı duyarlı bir dirençtir.

D) Arduino UNO Kartı, mBlock veya Arduino IDE yazılımları ile programlanabilir.

11. Arduino'nun teknik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikrokontrolcü

B) Devre tahtası (Breadboard)

C) Açık kaynak yazılımı

D) Makroişlemci

12. Arduino başlangıç setindeki en pahalı elektronik devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Breadboard **B)** Buzzer **C)** Arduino UNO kartı **D)** RGB LED

13. Arduino ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

A) Arduino, açık kaynak donanımdır.

B) Programlama ve elektroniği birleştiren bir teknolojidir.

C) Arduino ile istenilen birçok robotik uygulama yapılabilir.

D) Arduino ile ürettiğiniz projeleri, şirkete telif ücreti ödeyerek kullanabilirsiniz.

14. Aşağıdakilerden hangisi Arduino UNO kartı programlamak için kullanılan bir yazılımdır?

A) Scratch **B)** Skype **C)** SketchUp **D)** mBlock

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru **değildir?**

A) Arduino analog sinyalleri işleyemez.

B) Arduino'nun çıkış pinleri sadece 0 veya 5 volt verebilir.

C) Dijital sinyaller, devamlı sinyallerdir ve her değeri alabilirler.

D) Sinyaller analog ve dijital olmak üzere ikiye ayrılır.

16. Arduino kartı, çalışmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi bir PC'nin USB portundan sağlayabilir. USB portundan sağlanan enerji kaç volttur?

A) 3.3V **B)** 5V **C)** 9V **D)** 12V

17. Arduino UNO kart üzerinde kaç adet GND pini mevcuttur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4

18. Direnç devre elemanının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hat üzerinden geçen akımı ayarlamak.

B) Hattaki gerilimi daha düşük veya daha yüksek bir gerilime çevirmek.

C) Üzerine düşen ışık miktarına göre direnç değerini değiştirmek.

D) Ses sinyali vermek.

19. Aşağıda gösterilen elektronik devre elemanlarından hangisi iki bacaklı **değildir?**

A) Direnç **B)** LDR **C)** Buzzer **D)** Ultrasonik Mesafe Sensörü

20. Aşağıdakilerden hangisi bir Arduino kart çeşidi **değildir?**

A) Arduino UNO **B)** Arduino NANO **C)** Arduino MEGA **D)** Arduino ULTRA

21. Arduino kartı ile Breadboard arasında bağlantı için kullanılan kablolara ne nedir?

A) Fiber kablo **B)** Bakır kablo **C)** Ağ kablosu **D)** Jumper kablo

22. Breadboard'da standartlara uygun olarak pilin artı ucu hangi renge takılmadır?

A) Mavi **B)** Siyah **C)** Kırmızı **D)** Beyaz

23. Breadboard, işlev olarak bilgisayardaki hangi donanıma benzetilebilir?

A) Anakart **B)** İşlemci **C)** RAM **D)** Sabit Disk

24. Aşağıdakilerden hangisi Arduino'yu tanımlayan seçeneklerden biri olabilir?

A) Bir programlama dilidir.

B) Yazılım ve elektroniğin bir araya getirildiği bir ortamdır.

C) Yeni çıkan bir işletim sistemidir.

D) Dijital sinyallere verilen isimdir.



25. Yukarıda verilen logo hangi yazılıma aittir?

A) Scratch **B)** Arduino IDE **C)** mBlock **D)** AppInventor

4. ÜNİTE

ÜRÜN OLUŞTURMA

Düşünelim Konuşalım



- İnternet ortamında bir dosyayı iş birliği yaparak hazırlayabilir miyiz?
- Zihin haritası ne anlama geliyor?
- Sayısal verileri kullanarak grafik hazırlayabilir miyiz?
- Konser afişleri, el ilanları ya da ünlü insanların posterlerini tasarlamak çok mu zor?
- Görme engelli bireyler yazıları nasıl okur, resimleri nasıl algılar?
- Bir sunu hazırlamak için nelere ihtiyaç duyarız?

SUNU VE GÖRSELLEŞTİRME PROGRAMLARI

BÖLÜM KAZANIMLARI

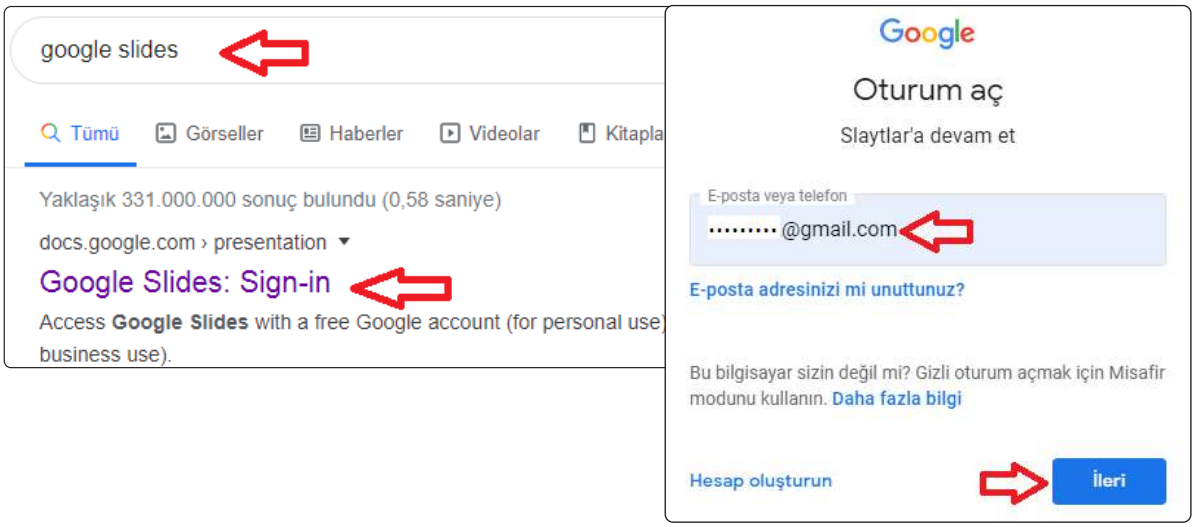
- Belirli bir amaç için grafik ve animasyonları kullanarak sunu oluşturur.
- Belirli bir amaç için zihin haritası tasarlar.
- Sayısal verilerden oluşan grafik ve bilgi grafiği geliştirir.
- Poster oluşturma programı kullanarak bir poster tasarlar.
- Sayfa tasarım programları kullanarak bir ürün oluşturur.
- Engelli bireyler için yazılı ve görsel materyaller oluşturur.
- İş birliğine dayalı proje üretir.

Sunu programlarından en çok kullanılan Microsoft PowerPoint programını 6. sınıfta öğrenmiştik. Microsoft PowerPoint dışında; Google Slides, Powtoon, Prezi, Ezvid, Zoho Show, Slides, Canva ve daha birçok sunu hazırlama programı bulunur.

Google Slides kullanarak sunu hazırlamayı öğreneceğiz. Google Slides, Google tarafından geliştirilen, çevrimiçi ve ücretsiz hizmet veren bir sunu programıdır. Bu programı kullanabilmek için Gmail hesabı ve internet bağlantımızın olması yeterlidir. Google Slides ile iletişim çeşitlerini anlatan bir sunu hazırlamaya başlayalım.

Google Slides Giriş

Google arama motorunda **"google slides"** araması yapalım. Çıkan sonuçlardan **"Google Slides: Sign-in"** yazan bağlantıya tıklayalım. E-posta adresi ve şifre bilgilerimiz ile oturum açalım.



Sunu Programına Giriş

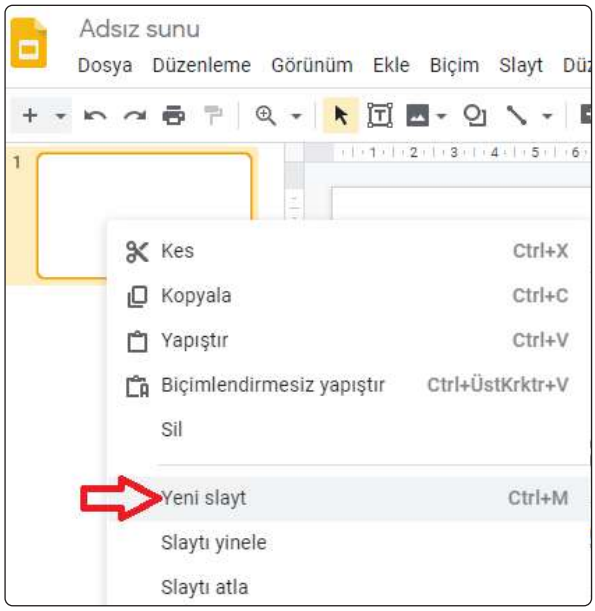
Açılan sayfada hazır şablonlar ve yeni sunu oluşturma düğmesi görüntülenir. Bu bölümden, istersek hazır şablonları kullanarak kendimize göre düzenleyebiliriz. Boş sunuyu kullanarak yeni bir sunu hazırlayabiliriz. Yeni bir sunu hazırlamak için **"Boş"** düğmesine tıklayalım.



Yeni Sunu Oluşturma

Sunuya Yeni Slayt Ekleme

Boş slayt üzerinde farenin sağ tuş menüsünde yer alan **"Yeni Slayt"** seçeneğine tıklayarak yeni slayt ekleyelim. Sunumda toplam 5 slayt yer alsın.



Hücre İçerisine Metin Girme

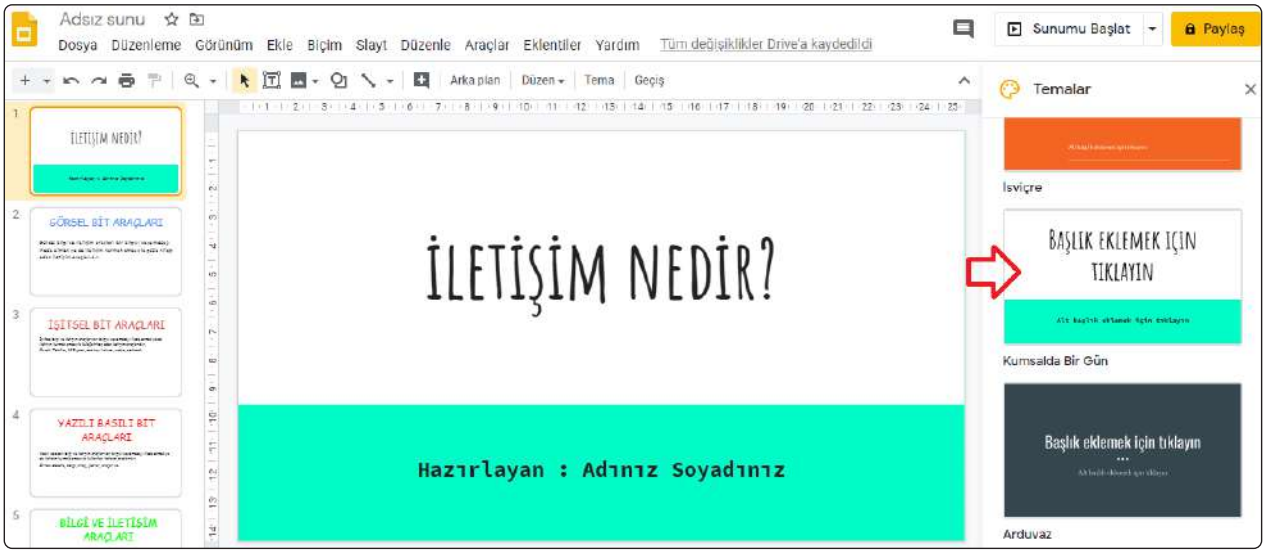
Oluşturduğumuz slaytlara aşağıdaki metinleri sırasıyla yazalım.



Slayta Eklenecek Metinler

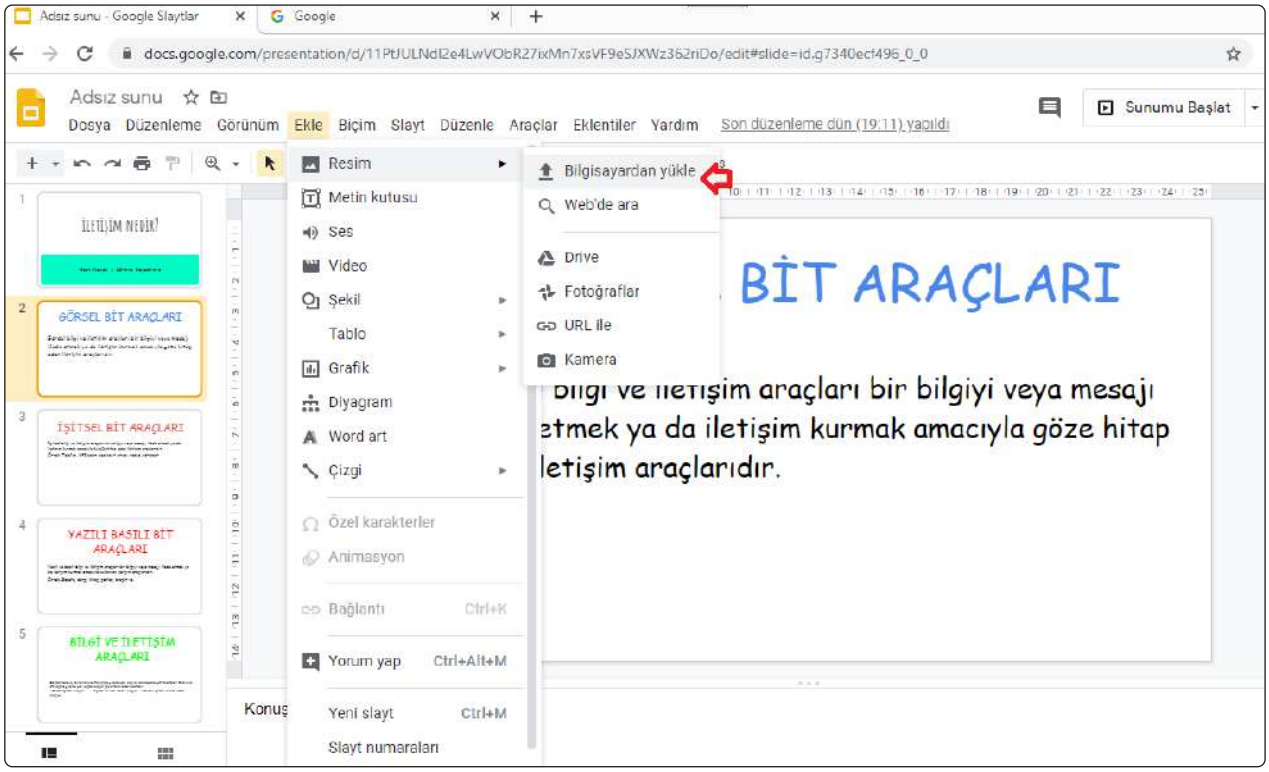
Sunuya Tema Uygulama

Slaytlara metinleri girdikten sonra sunumun **temasını değiştirelim**. Öncelikle temadan bahsedelim. **Tema**; sunuma güzel bir görünüm kazandırmak için önceden hazırlanmış renk, yazı tipi ve görsel efektler topluluğudur. Sunuya tema eklemek için **sağ bölümde bulunan temalardan birine tıklayalım**. Böylece tema, tüm slaytlara uygulanacaktır. Tema uygulandıktan sonra slaytlardaki yazı tipinin, yazı renginin ve slaytın görünümünün değiştiğini görebiliriz.

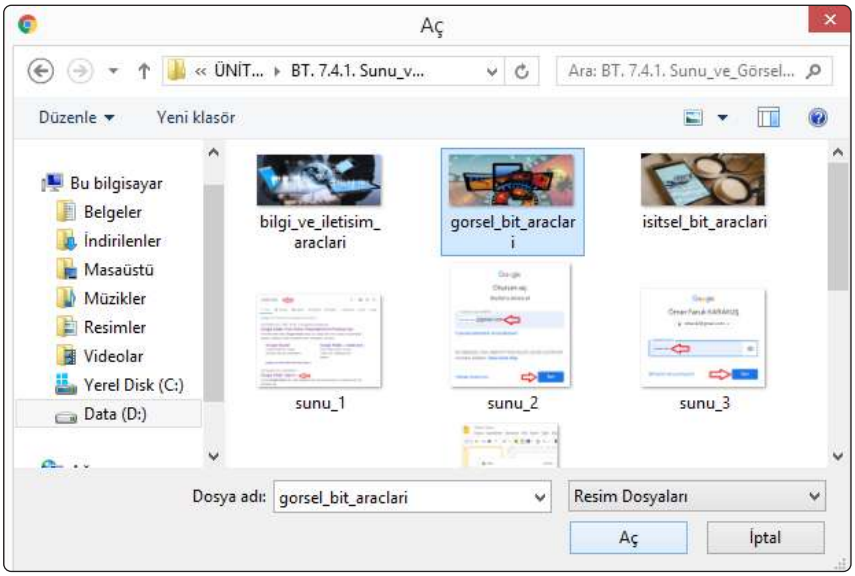


Slayta Resim Ekleme

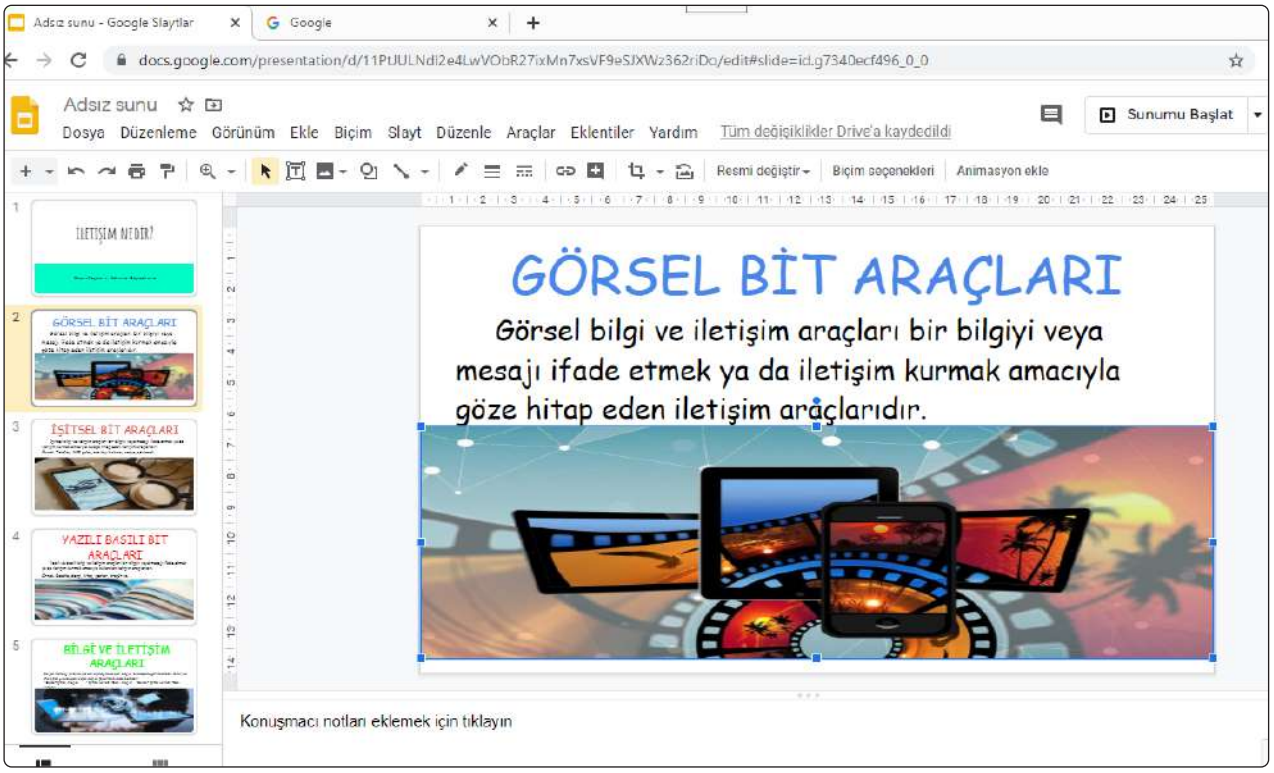
Bilgisayarımızda bulunan resimleri slayta eklemek için öncelikle **"Ekle"** menüsünde **"Resim"** altında yer alan **"Bilgisayardan yükle"** seçeneğine tıklayalım.



Açılan pencereden görseli bulalım. Eklemek istediğimiz resmi seçip **"Aç"** düğmesine tıklayalım.

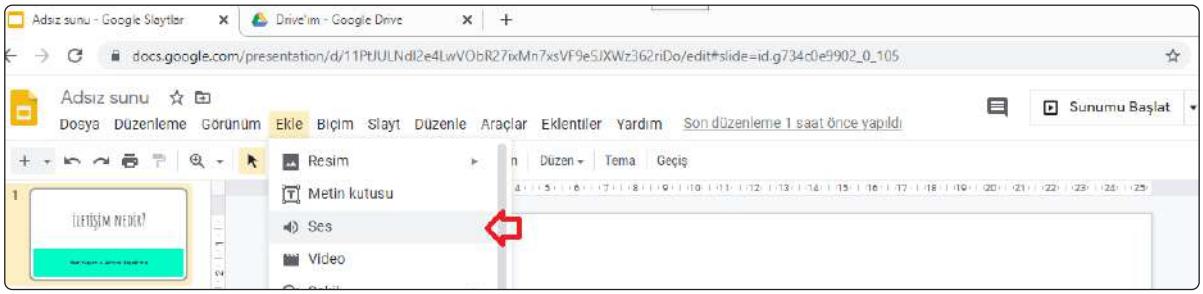


Resmimiz sunuya eklendikten sonra fare yardımıyla kenarlar ve köşelerde bulunan tutamaçları kullanarak resmimizi boyutlandıralım ve sonrasında **sürükle-bırak** yöntemiyle resmi istediğimiz konuma yerleştirelim. Bu yöntem ile 2, 3, 4 ve 5. slaytlara da resim ekleyebiliriz.

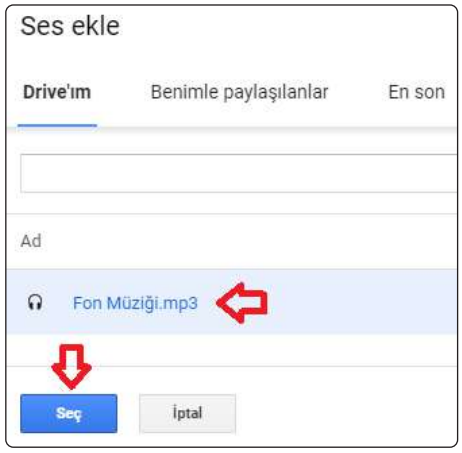


Slayta Ses Ekleme

Bir sesi slayta eklemek için öncelikle **"Ekle"** menüsünde yer alan **"Ses"** seçeneğini tıklayalım.

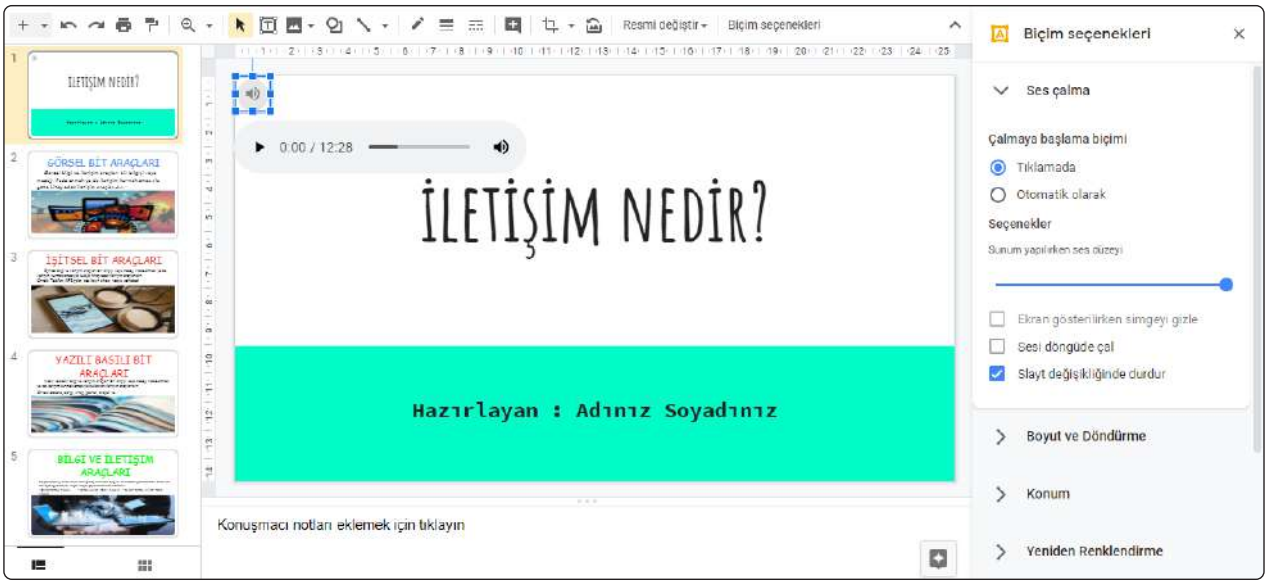


Ses eklemek için **Google Drive** bulut depolama alanında önceden ses dosyası yüklenmiş olmalıdır. Açılan pencereden Google Drive'daki ses dosyasını seçip **"Seç"** düğmesine tıklayalım.



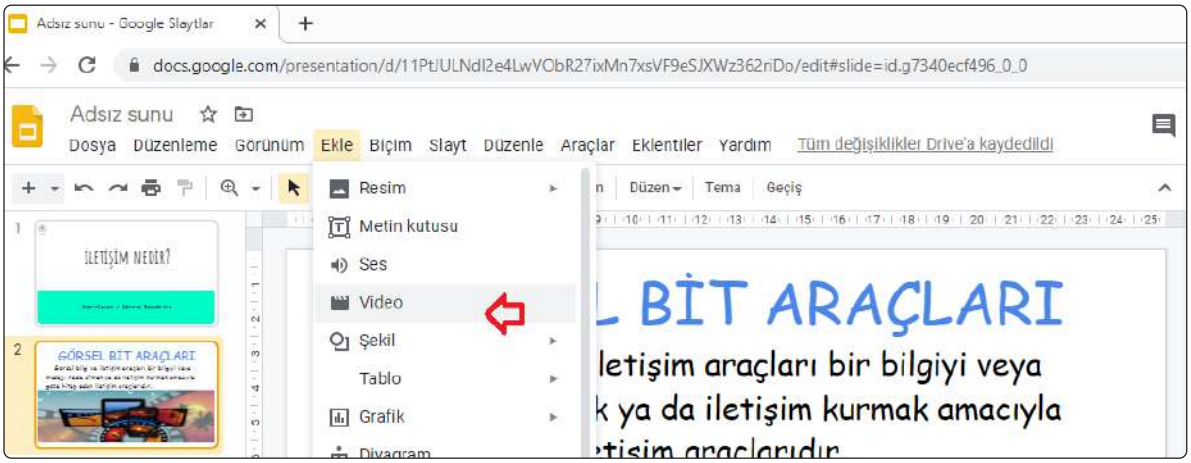
Ses dosyası, seçili olan 1. slayta eklenecektir. Ses simgesi seçiliyken sağ bölümde yer alan **"Biçim Seçenekleri"** yer alır. Bu bölümden **"Ses Çalma"**, **"Boyut ve Döndürme"**, **"Konum"**, **"Yeniden Renklendirme"**, **"Düzenlemeler"**, **"Gölge"** ve **"Yansıma"** ayarlamaları yapılabilir. **"Ses Çalma"** bölümünde **"Tıklamada"** seçili olursa ses tıklama ile oynatılır, **"Otomatik olarak"** seçili olursa ses sunumun başlamasıyla beraber çalınır.

"Sesi döngüde çal" seçilirse slayt değişse de ses kadar çalmaya devam edecektir. **"Slayt değişikliğinde durdur"** seçilirse slayt değiştiğinde ses durdurulur.



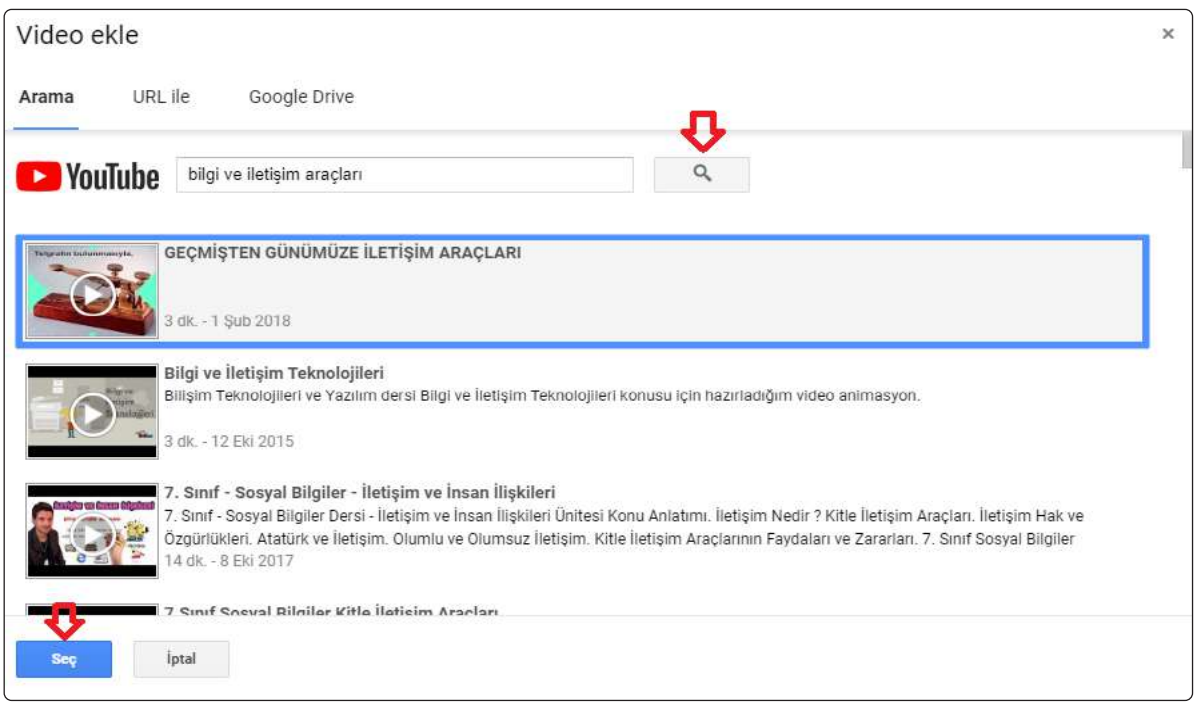
Slayta Video Ekleme

Slayta bir video eklemek için öncelikle **"Ekle"** menüsünde yer alan **"Video"** seçeneğine tıklayalım.



Slayta video ekleme; Arama, URL ve Google Drive üzerinden yapılabilir. **"Video Ekle"** penceresinden **"Arama"** sekmesine tıklayalım. Arama çubuğunu kullanarak **"bilgi ve iletişim teknolojileri"** araması yapalım. Çıkan sonuçlardan istediğimiz videoyu seçerek **"Seç"** düğmesine tıklayalım ve videoyu 1. slayta ekleyelim.

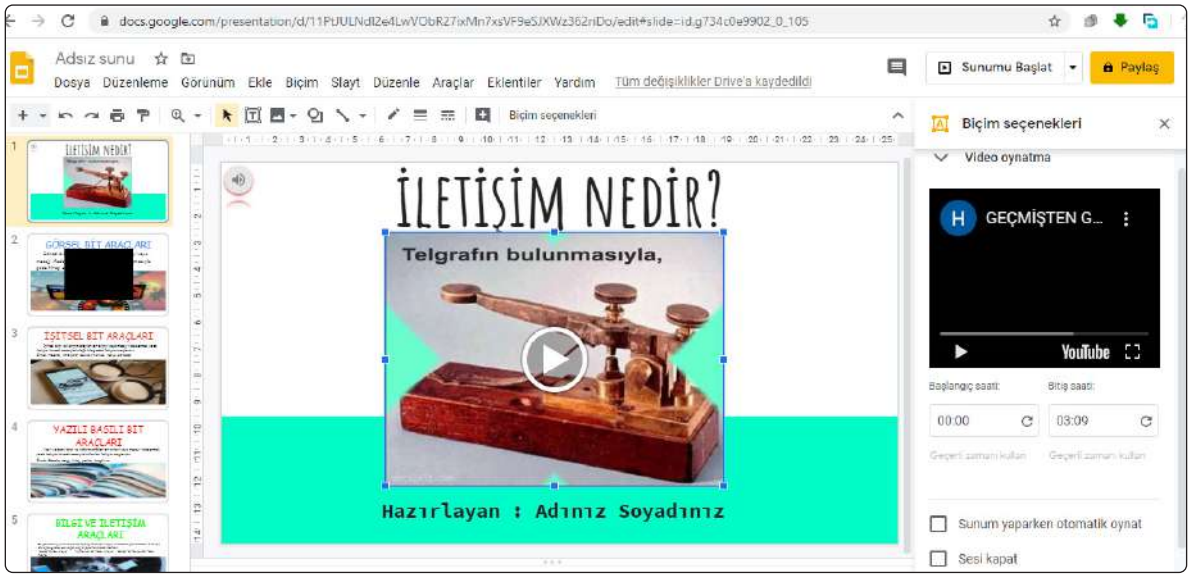
URL ile video eklemek için YouTube'da bulduğumuz bir videonun linki kullanılır. Google Drive ile video eklemek için daha önce Drive alanına eklenen video slayta eklenebilir.



Slayta eklediğimiz videoyu istediğimiz yere yerleştirdikten sonra sağ bölümde bulunan **"Biçim**

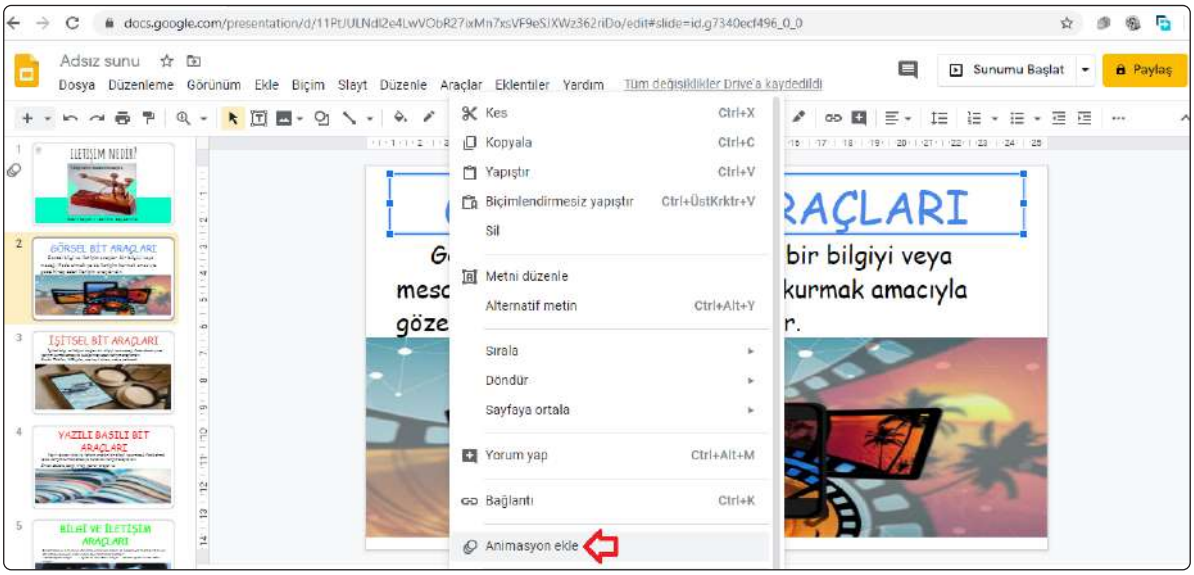
Seçenekleri" penceresinden **"Video Oynatma"** bölümünde gerekli ayarlamaları yapabiliriz. **"Başlangıç saati"** ile videonun başlangıç dakikası ve saniyesini, **"Bitiş saati"** ile videonun durdurulacağı dakika ve saniyeyi belirleriz. **"Sunum yaparken otomatik oynat"** seçilirse; video 1. slayt görüntülenirken otomatik olarak oynatılır. **"Sesi kapat"** seçili olursa; video oynatılırken ses çalmayacaktır.

Boyut ve Döndürme bölümünden ses simgesinin büyüklüğü ve döndürme ayarları, **Konum** bölümünden yer ayarları ve **Gölge** bölümünden gölgelendirme ayarları yapılır.

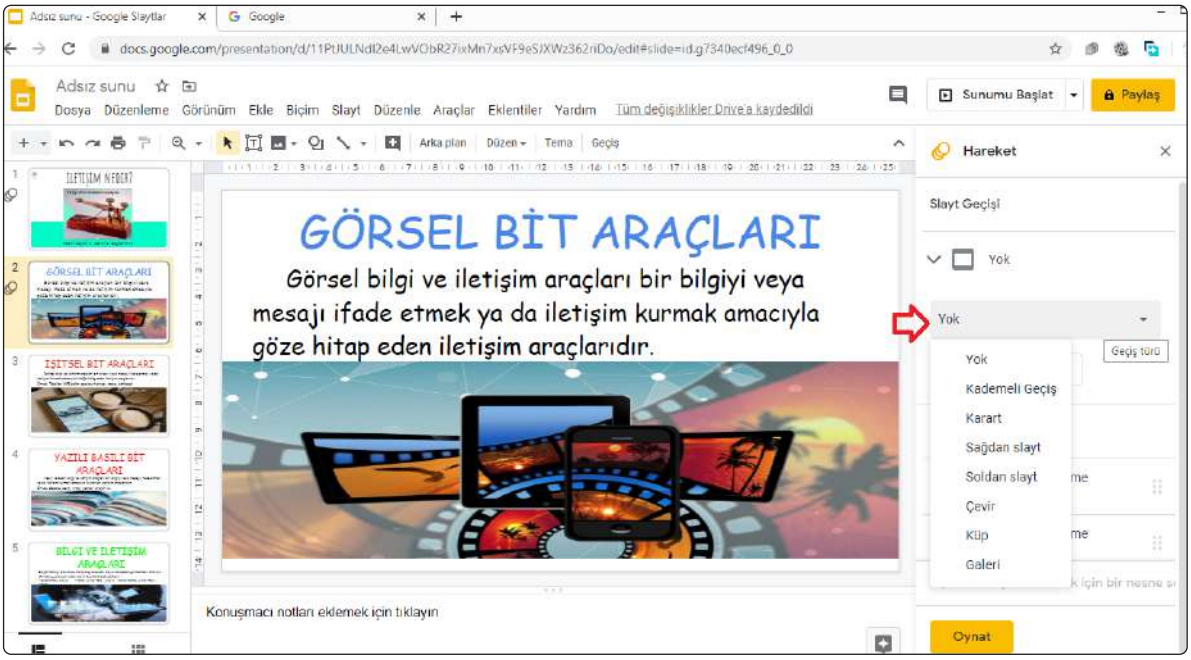


Resimlere ve Metinlere Animasyon, Slaytlar Arasına Geçiş Ekleme

Slaytlar arası geçiş eklemek için slayt üzerinde farenin sağ menüsünde yer alan **"Animasyon Ekle"** seçeneğine tıklayalım.



"Hareket" bölümü görüntülenir. Hareket bölümünde **Geçiş Türü** açılır menüsünden seçili slayt için **slayt geçiş efekti** belirleyebiliriz. Slayt geçiş efekti, seçili slayttan bir sonraki geçişte uygulanan görsel etki ve hareketlerdir. Slayt geçiş efektinin önizlemesi için **"Oynat"** düğmesini kullanabiliriz.

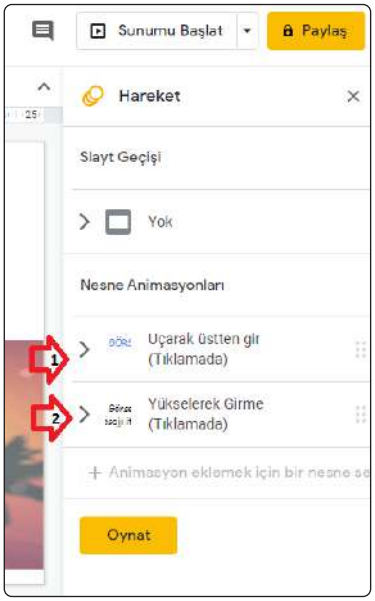


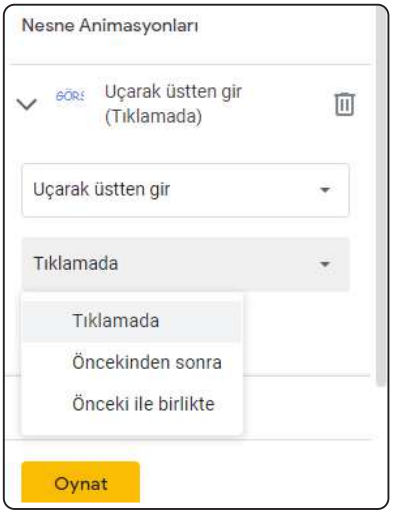
Şimdi de metinlere nasıl animasyon ekleyeceğimizi öğrenelim. **Animasyon**, resim ve metinlere uygulanan görsel etki ve hareketlerdir.

Yandaki görselde gördüğümüz slaytta, başlık ve içerik yer alan 2 metin kutusu olduğunu görüyoruz.

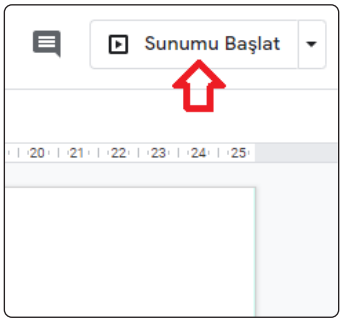
Başlığa animasyon eklemek için görseldeki **1 numaralı okun yanında bulunan düğmeyi**, başlık altında yer alan **içeriğe animasyon eklemek için** ise **2 numaralı okun yanında bulunan düğmeyi** kullanacağız.

Bu düğmelere tıkladığımızda görüntülenen animasyonlardan istediğimizi seçebiliriz.





Bir animasyon belirledikten sonra hemen altında bulunan bölümden animasyonun nasıl başlayacağını ayarlayabiliriz. **"Tıklamada"** seçeneğini seçersek animasyon fare tıklamasıyla başlatılır. **"Öncekinden sonra"** seçeneğini seçersek; ilk olarak slayttaki diğer animasyondan sonra bizim seçtiğimiz animasyon başlatılır. **"Önceki ile birlikte"** seçeneğini seçersek; bizim animasyonumuz diğer animasyon ile beraber oynatılır.



Sunuyu Başlatma

Sunuyu çalıştırmak için sağ üstte bulunan **"Sunumu Başlat"** düğmesine tıklamalıyız.

Sunuyu Kaydetme

Sunu **Google Slides** tarafından otomatik olarak **"Adsız Sunu"** ismiyle **Google Drive bulut depolama alanına** kaydedilir. Her yapılan değişiklik anında kaydedilmektedir. İstersek bu hazırladığımız sunumu bilgisayarımıza indirebiliriz.



ETKİNLİK ZAMANI

Biz de bir sunu hazırlayabilir miyiz?

Yukarıda örnek olarak hazırlanan sunuyu biz de bilgisayarımızda hazırlayalım.

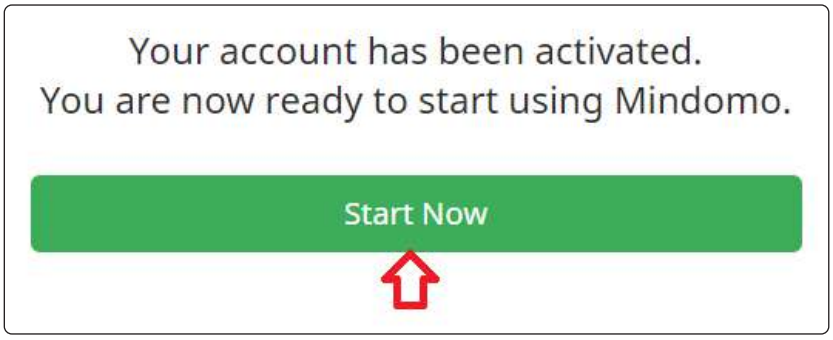
Zihin Haritaları

Zihin Haritası Nedir?

Zihin haritası; anahtar kelimeler, şemalar, renkler ve şekiller kullanarak uygulanan bir not alma yöntemidir. Zihin haritalama tekniğinde merkezde bir ana konu ya da soru; bunun çevresinde de konuyla bağlantılı tüm diğer ögeler yer alır. Böylece aklımızdan geçenleri renkler, semboller ve kelimeler aracılığıyla düzenli bir şemaya dönüştürmüş oluruz.

Zihin haritaları kâğıt üzerinde yapılabildiği gibi bilgisayar ortamında da yapılabilmektedir. Şimdi, hep beraber bilgisayar ortamında bir **zihin haritası** oluşturalım.

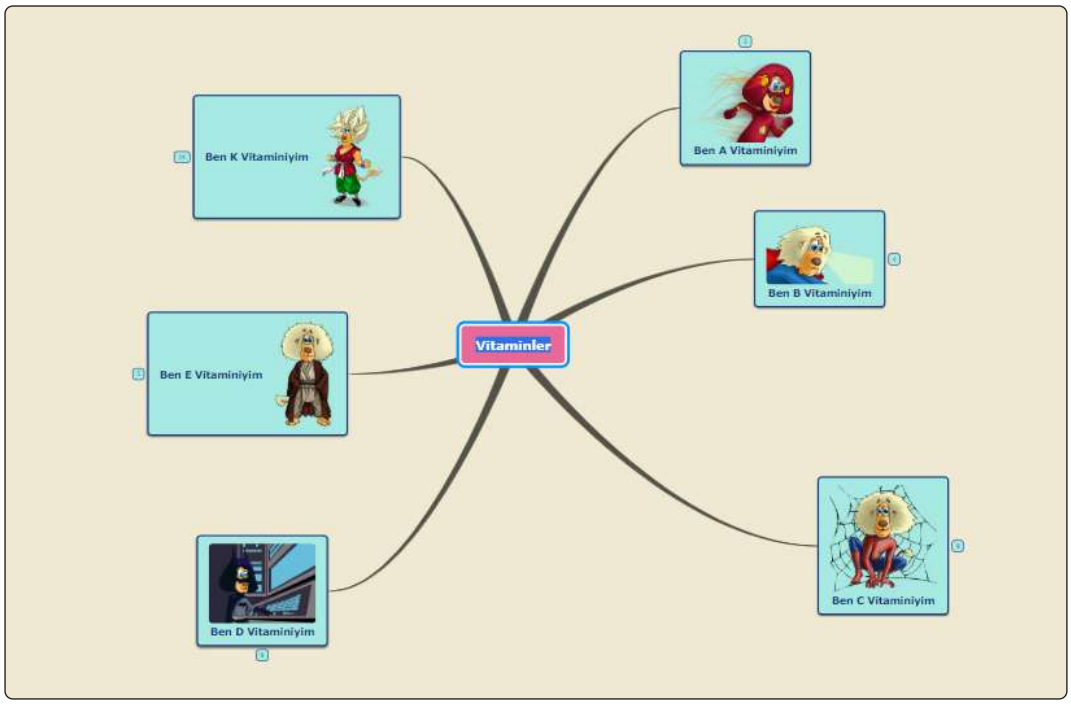
- Zihin haritası oluşturmak için **web2.0** araçlarından *www.mindomo.com* adresinde bulunan **"Mind Map"** çevrimiçi aracını kullanacağız. Bu programı bilgisayarımıza kurarak da kullanabiliriz. Çevrimiçi kullanma için *www.mindomo.com* adresine gidelim. Bu aracı kullanmak için üye olmamız gerekiyor. Üyeliği tamamlayıp **"Start Now"** düğmesine tıklayarak zihin haritası oluşturmaya başlayalım.



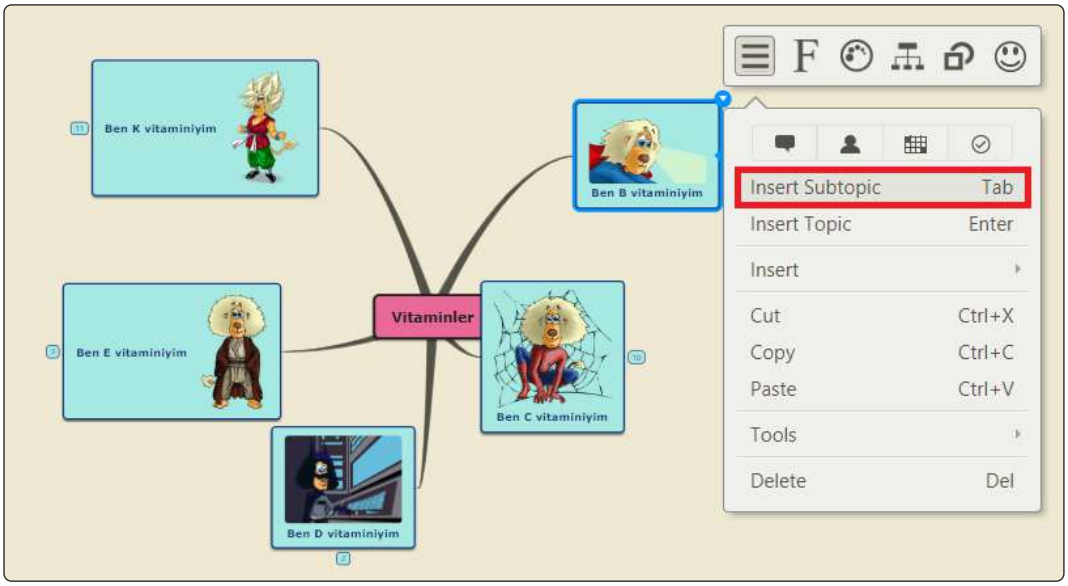
- Açılan ekranda bulunan hazır şablonumuza tıklayarak, şablon üzerinde değişiklik yapıp **zihin haritası** oluşturalım.



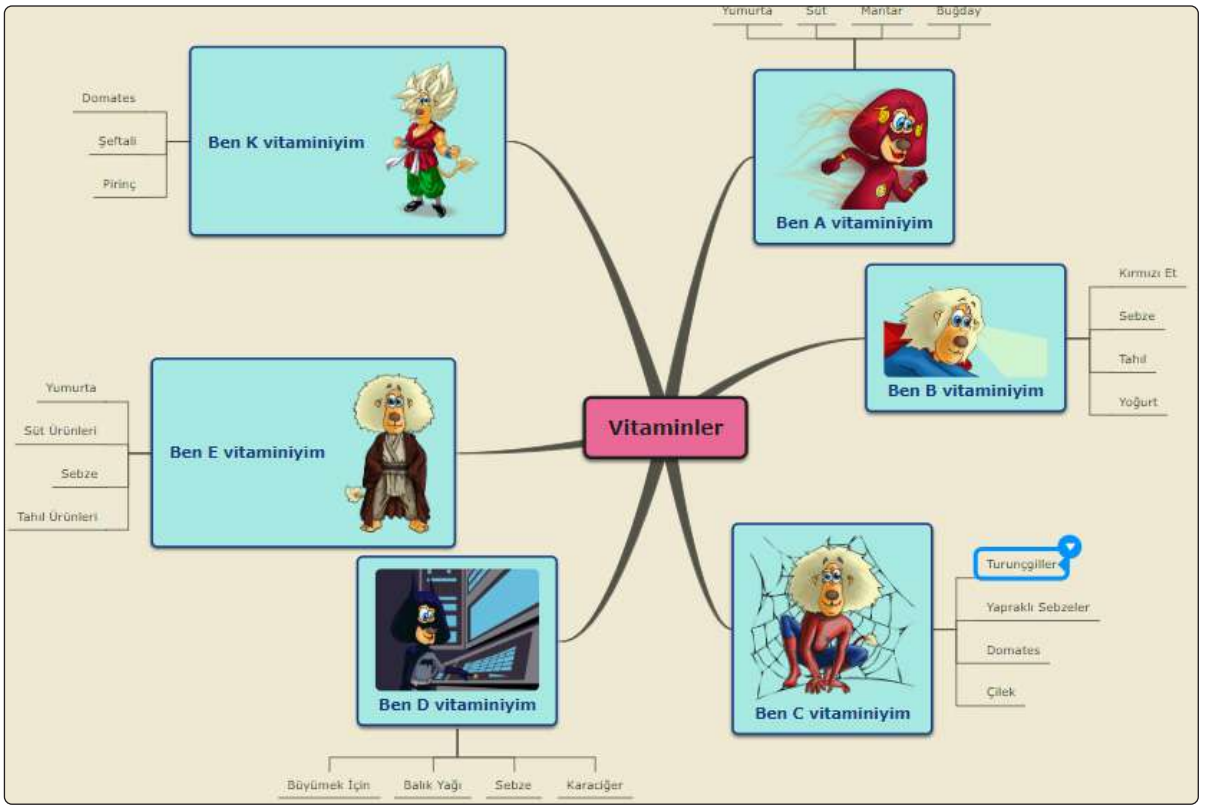
- Açılan ekranda görülen yazıların üzerine tıklayarak resimde görüldüğü şekilde değiştirelim.



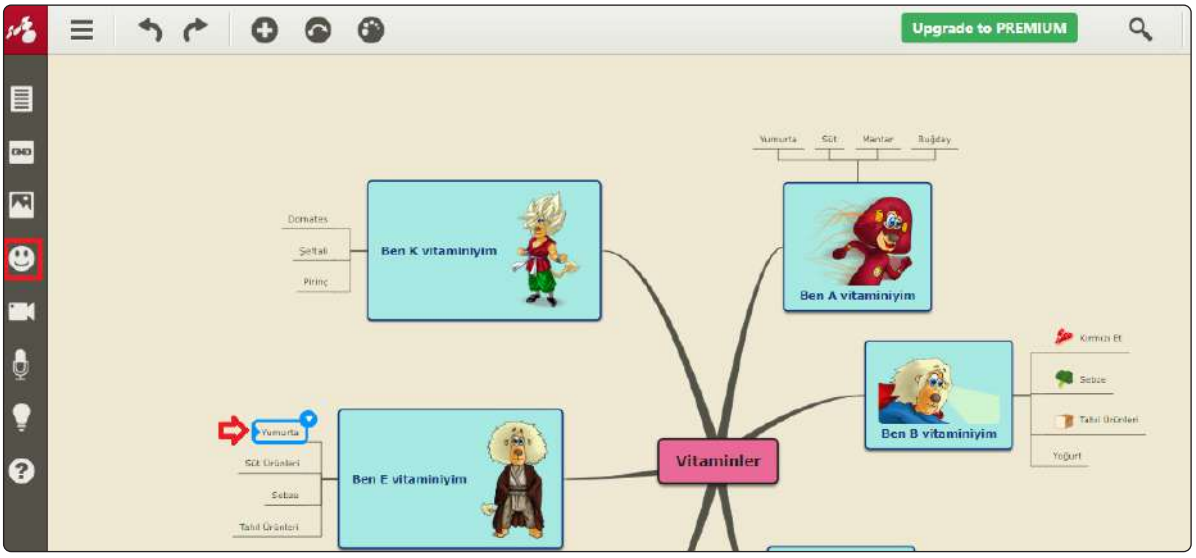
- Kutucuğa *(topic)* bağlı alt başlık *(subtopic)* eklemek için kutucuğun **sağ üst köşesinde** bulunan düğmeye tıklayalım. Açılan listeden **"Insert Subtopic"** düğmesine tıklayarak alt başlık ekleyelim.



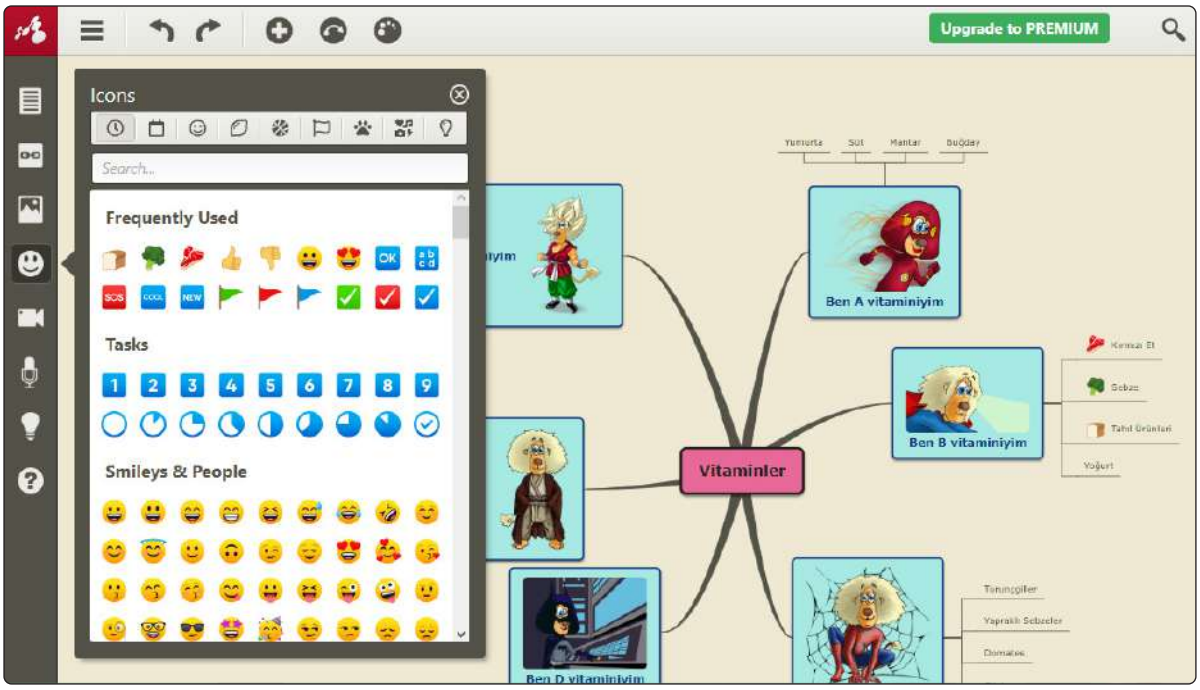
- Görseldeki gibi alt başlıklarımızı oluşturalım.



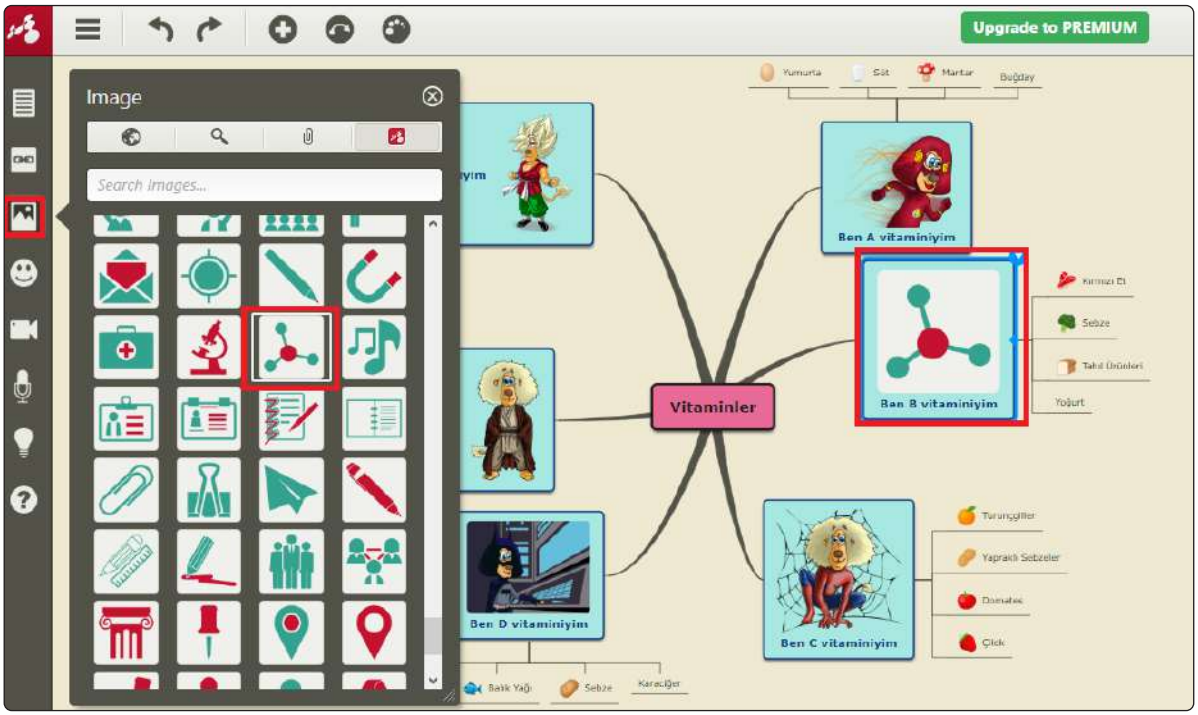
- Alt başlıklarda bulunan yazılarımızın yanına **ikon** *(simge)* ekleyelim. Bunun için ikon eklenecek alt başlığa tıkladıktan sonra sol bölümde bulunan işaretli ikon ekleme düğmesine tıklayalım.



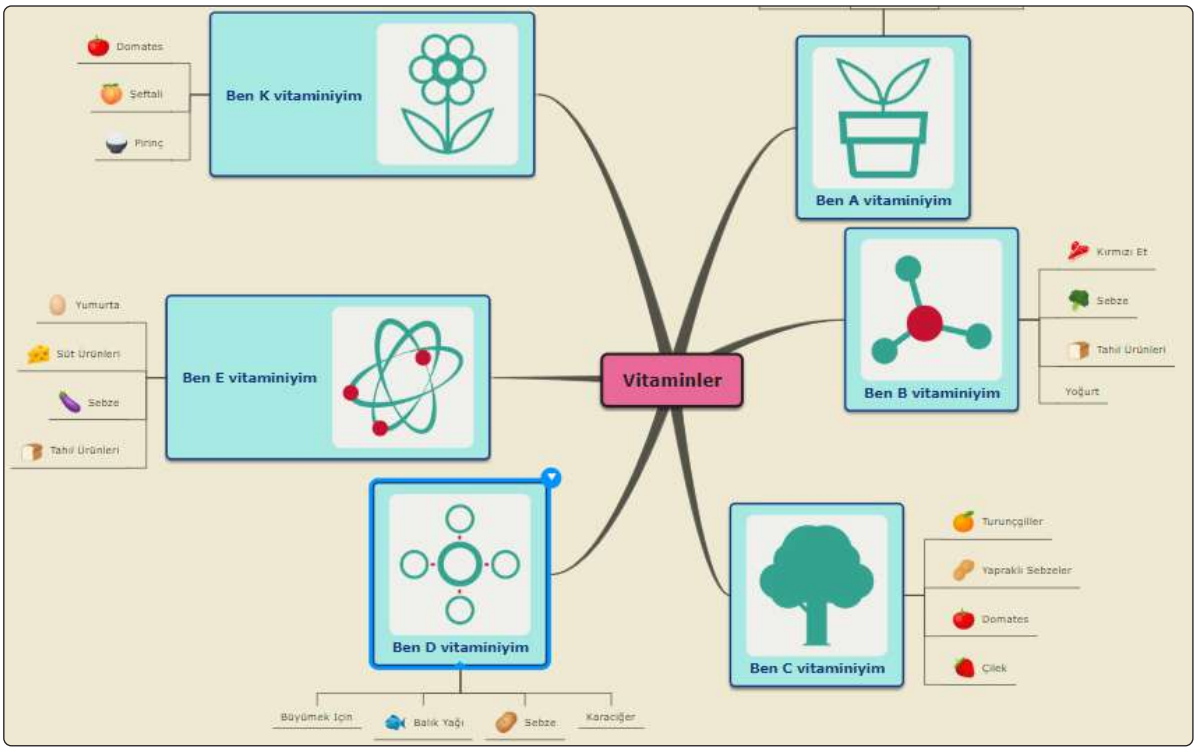
- Açılan listeden ikonumuzu seçip ekleyelim. Bu işlemi diğer alt başlıklarımız için de uygulayalım.



- Kutucuklarımızın içinde bulunan resimleri değiştirebiliriz. Bunun için resmi değiştirilecek başlığı seçtikten sonra sol bölümde yer alan işaretli resim ekleme düğmesine tıklayalım. Açılan listeden resmimizi seçelim ve tıklayarak ekleyelim.

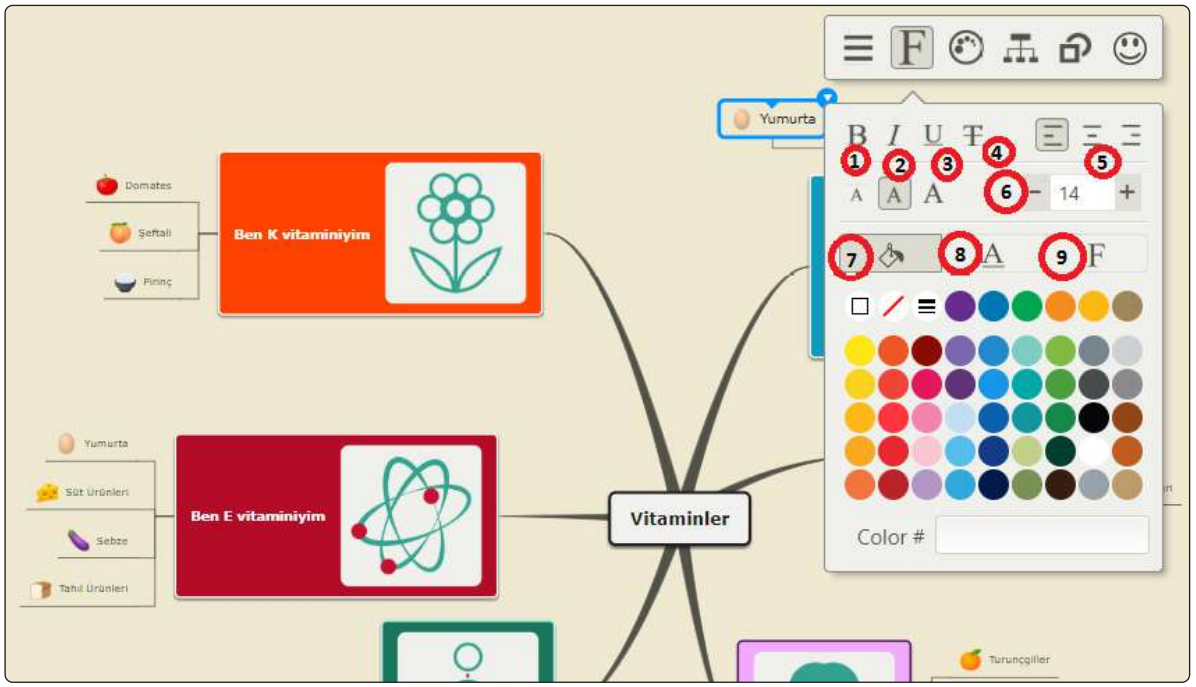


- Bunu diğer başlıklarımız için de yapalım.



- Başlık ve alt başlık kutucuk rengini değiştirebilir ve kutucuk içinde bulunan metni biçimlendirebiliriz.

  Bunun için kutucuğa tıklayıp seçtikten sonra sağ üst bölümde yer alan düğmeye tıklayıp gerekli düzenlemeleri yapabiliriz.



1: Yazıyı kalınlaştırma	**4:** Yazının üstünü çizme	**7:** Kutucuğun rengini değiştirme
2: Yazıyı italik yapma	**5:** Yazıyı sola, ortaya veya sağa hizalama	**8:** Yazının rengini değiştirme
3: Yazının altını çizme	**6:** + ve – düğmeleriyle yazı büyüklüğünü ayarlama	**9:** Yazı tipini değiştirme

Zihin haritasını kaydetmeye gerek yoktur. Zihin haritası **otomatik** olarak profilimize kaydedilir. Ekran alıntısı ile zihin haritasını resim olarak bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

ETKİNLİK ZAMANI



Haydi, biz de bir zihin haritası hazırlayalım.

Yukarıda örnek olarak hazırlanan zihin haritasını biz de hazırlayalım.

Sayısal Grafik Hazırlama Programları

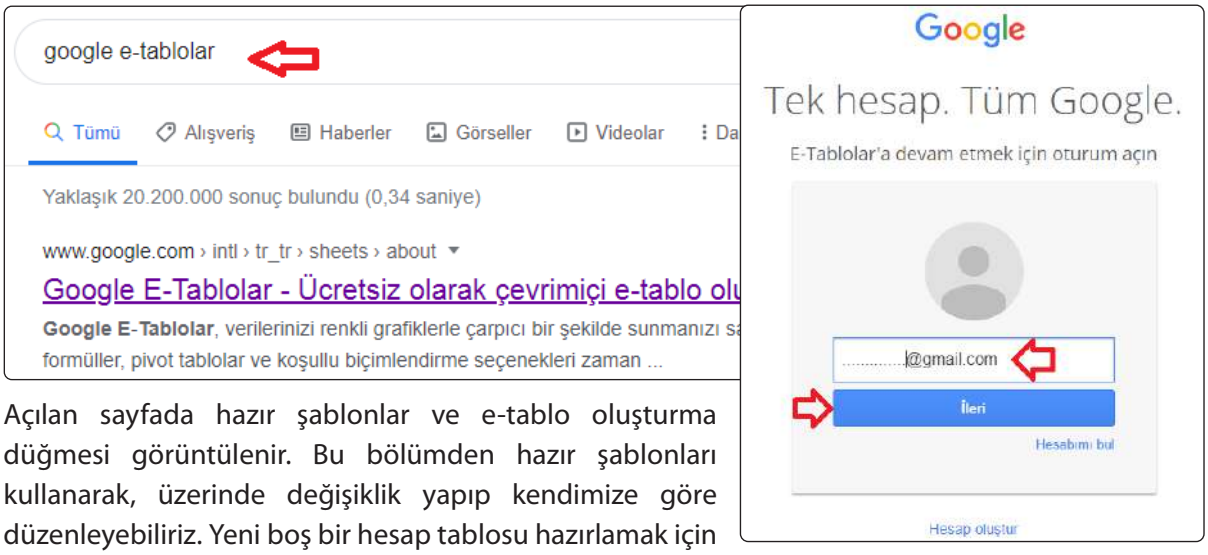
Sayısal verilerin çizgiler kullanılarak anlatılması yöntemine **grafik** denir. Sütun ve pasta grafiği gibi türleri de vardır. Sayısal grafik ile sayısal verileri görselleştirerek daha iyi karşılaştırma yapabilir ve konuları daha iyi anlayabiliriz.

Hesap tablosu programlarından en çok kullanılan **Microsoft Excel** programını 6. sınıfta öğrenmiştik. Microsoft Excel dışında Libre Office Calc, Open Office Calc ve daha birçok hesap tablosu programı bulunmakta. Hesap tablosu programları ile sayısal grafik hazırlayabiliriz.

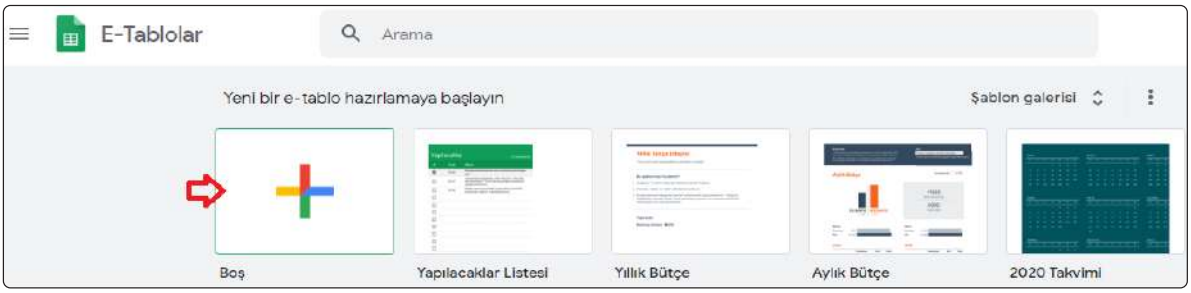
İnternet bağlantısı olan her yerde kullanılabilir olması ve verilen izinler ölçüsünde farklı kullanıcılar tarafından veri girişine uygun olması nedeniyle Google e-tablolar ile işlem yapacağız. Google E-Tablolar, Google tarafından geliştirilen ve çevrimiçi hizmet veren bir hesap tablosu programıdır. Bu programı kullanabilmek için **Gmail hesabı** ve **internet bağlantımızın** olması gerekir. Google E-Tablolar kullanarak Öğrenci Boy-Kilo Grafiği oluşturmaya başlayalım.

Hesap Tablosu Programına Giriş

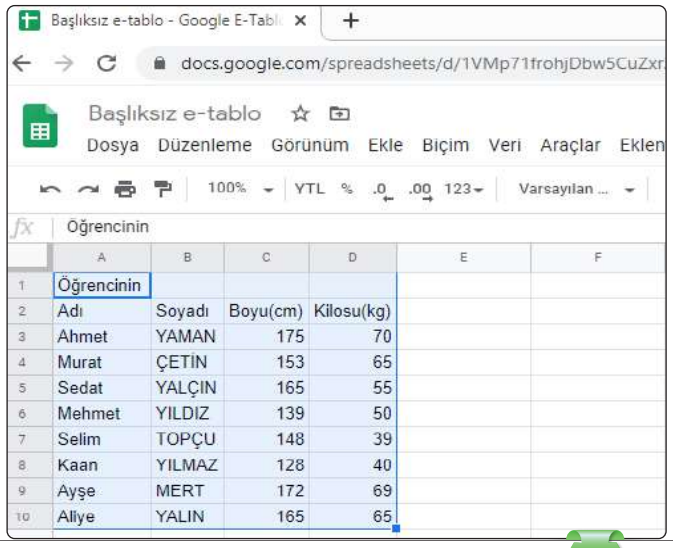
Google arama motorunda **"google e-tablolar"** araması ile çıkan sonuçlardan **"Google E-Tablolar"** sayfasına ulaşalım.



Açılan sayfada hazır şablonlar ve e-tablo oluşturma düğmesi görüntülenir. Bu bölümden hazır şablonları kullanarak, üzerinde değişiklik yapıp kendimize göre düzenleyebiliriz. Yeni boş bir hesap tablosu hazırlamak için **"Boş"** düğmesine tıklayalım.



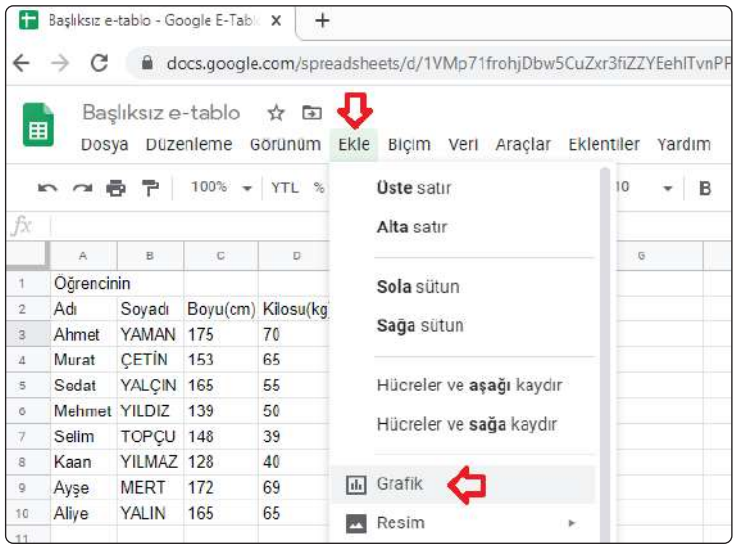
Elektronik Tabloya Veri Girişi



	A	B	C	D
1	Öğrencinin			
2	Adı	Soyadı	Boyu(cm)	Kilosu(kg)
3	Ahmet	YAMAN	175	70
4	Murat	ÇETİN	153	65
5	Sedat	YALÇIN	165	55
6	Mehmet	YILDIZ	139	50
7	Selim	TOPÇU	148	39
8	Kaan	YILMAZ	128	40
9	Ayşe	MERT	172	69
10	Aliye	YALIN	165	65

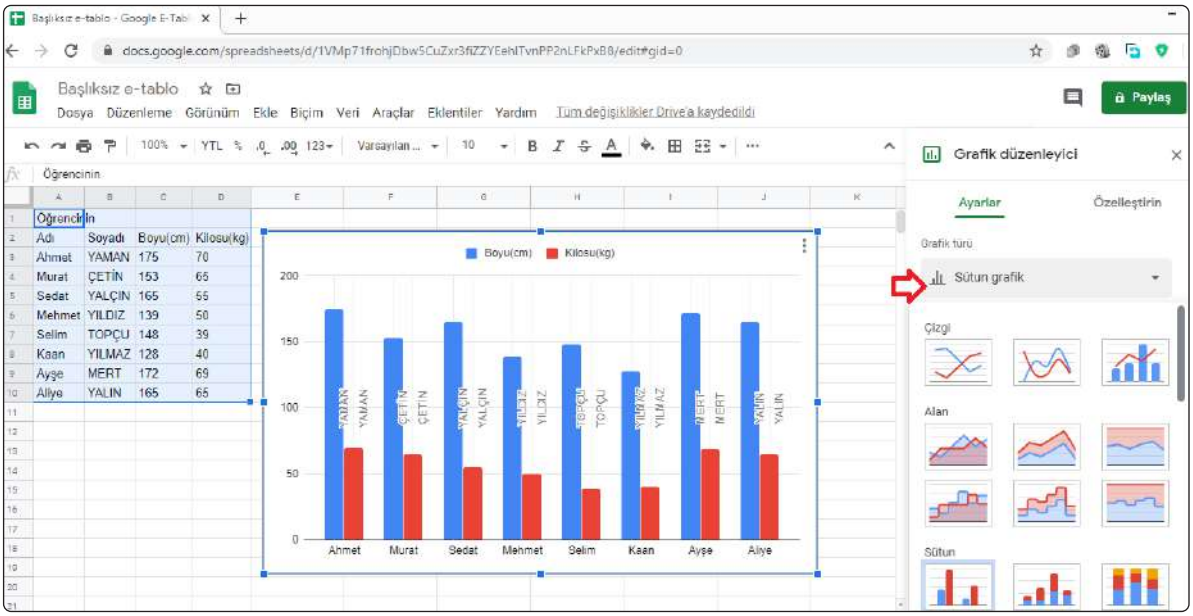
Hesap tablosu programı olan Google E-Tablolar'da **sayısal grafik oluşturmak** için öncelikle grafikte kullanılacak verilerin girilmesi ve seçilmesi gerekmektedir.

Elektronik Tablodan Sayısal Grafik Oluşturma



Sayısal grafik oluşturmada kullanılacak verileri girip seçtikten sonra **"Ekle"** menüsünde yer alan **"Grafik"** seçeneğini tıklayalım.

Seçtiğimiz verilere uygun olarak sütun grafik **otomatik** olarak oluşturulacaktır. Grafik Düzenleyici alanında **"Sütun grafik"** yazan bölümden grafik türünü değiştirebiliriz.



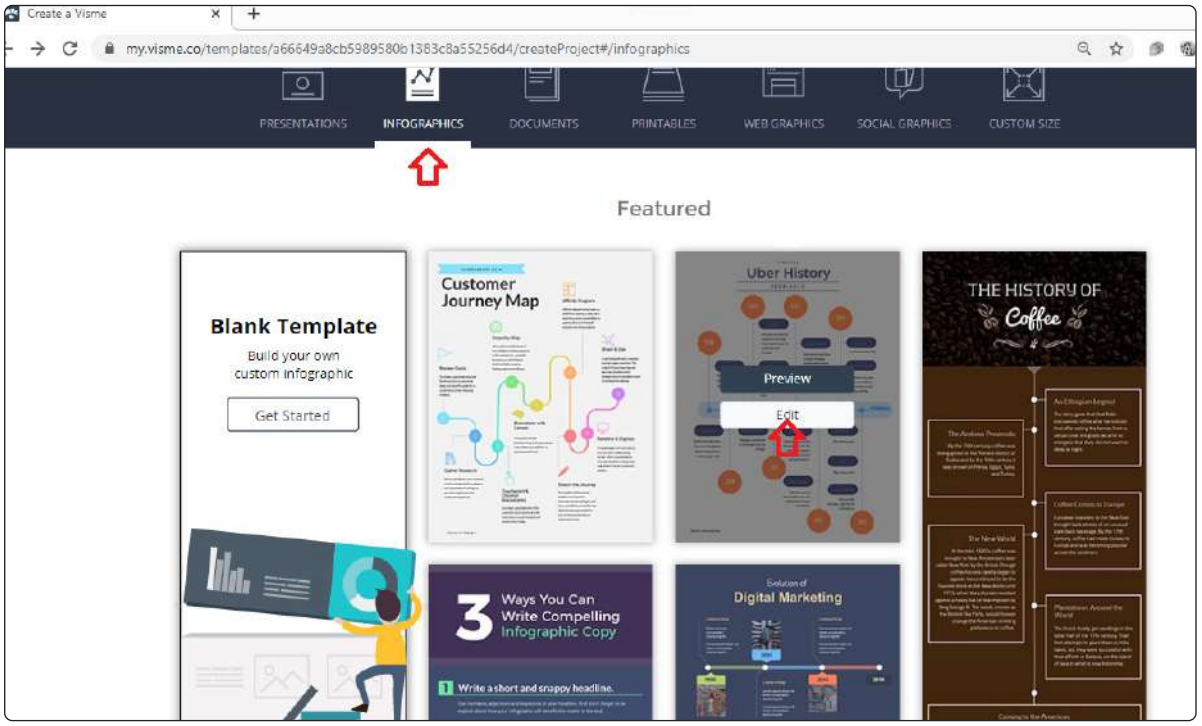
Bilgi Grafiği (İnfografik) Oluşturma

Bir konunun daha iyi anlaşılması için grafikler, simgeler ve kısa metinler ile hazırlanan dosya türüne bilgi grafiği *(infografik)* denir. İnfografik oluşturmanın faydaları şunlardır:

- Bilginin akılda kalıcı olmasına yardımcı olur.
- Anlatılan bilgiyi ilgi çekici hâle getirir ve eğlencelidir.
- Karmaşık bilgileri sadeleştirir ve böylece öğrenmeyi kolaylaştırır.

Canva, **Venngage**, **Easely.Ly**, **Pictochart**, **İnfogram**, **Visme** ve daha birçok infografik hazırlama programı bulunur. Visme, çevrimiçi hizmet veren bir infografik programıdır. Bu programı kullanabilmek için bir e-posta hesabı ve internet bağlantımızın olması gereklidir. Visme ile Atatürk'ün Hayatı ile ilgili bir infografik oluşturmaya başlayalım.

1. İnfografik hazırlamak için *www.visme.co* adresinde bulunan infografik şablonlarından faydalanacağız. Bunun için *www.visme.co* adresine giriyoruz. Siteye üye olmamız gerekiyor. Üyelik için **"Sign up.It's free!"** düğmesine tıklayalım ve gerekli bilgileri girerek üyeliğimizi tamamlayalım. Daha sonra açılan pencereden **"INFOGRAPHICS"** düğmesine tıklayıp açılan şablonlar listesinden resimde gösterilen şablona tıklayalım.



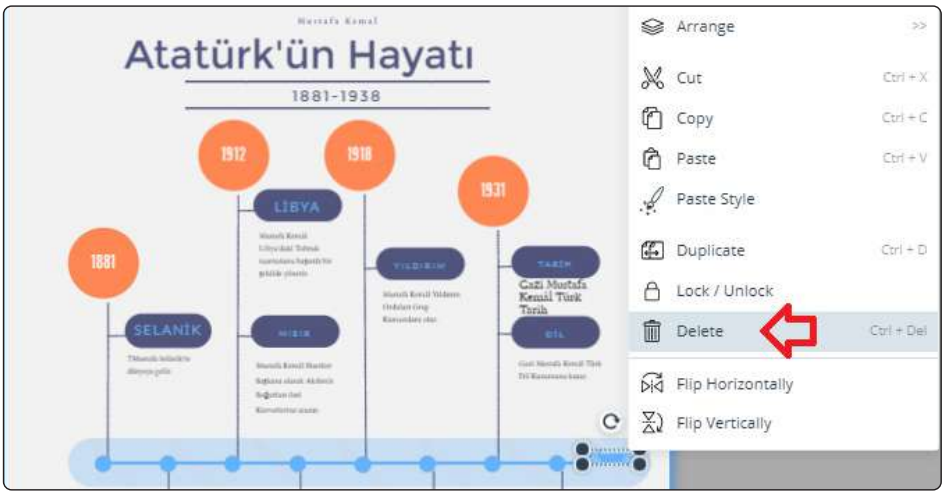
2. Şablon açıldıktan sonra üst bölümde yer alan kutucuğa infografiğimizin adını *(Atatürk'ün Hayatı)* olarak belirleyelim.



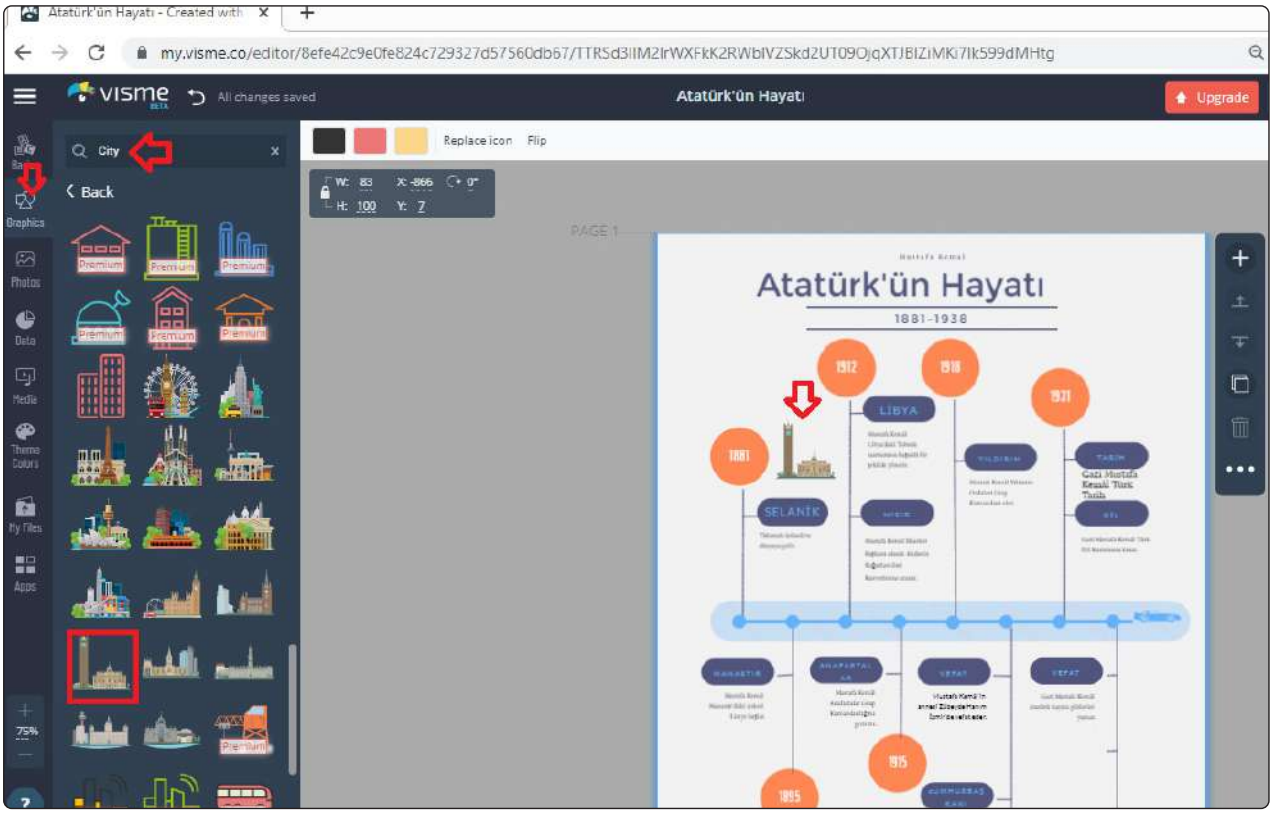
3. Metinleri tıklayıp aşağıda yer alan görseldeki gibi değiştirelim.



4. Bir resmi/simgeyi silmek için nesne üzerinde farenin sağ tuş menüsünde yer alan **"Delete"** düğmesi kullanılır. Bu bölümde **nesneyi kopyalama**, **kesme**, **döndürme** gibi başka seçenekler de yer alır.



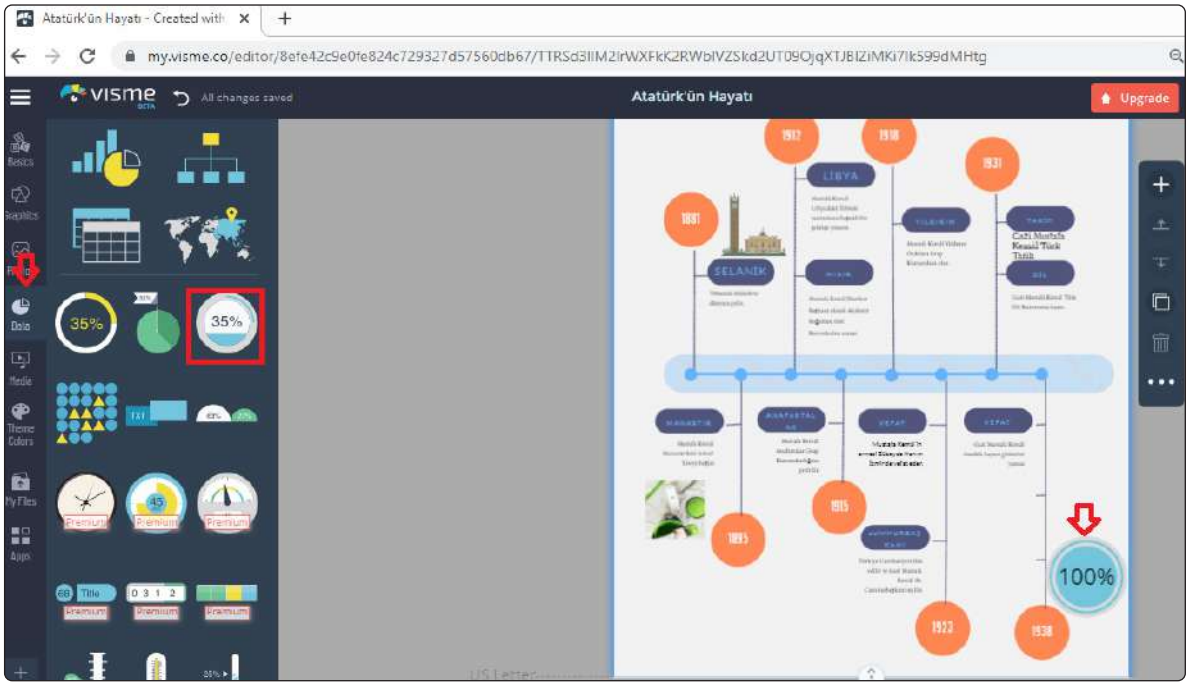
5. İnfografiğimize grafik eklemek için sol bölümde bulunan **"Graphics"** düğmesine tıklayalım. Açılan pencerede arama çubuğuna grafiğimizin ismini *(City vb.)* yazalım. Çıkan sonuçlardan istediğimiz bir grafiği fare ile sürükleyip infografik üzerinde bir konuma yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra boyutunu da ayarlayabiliriz.

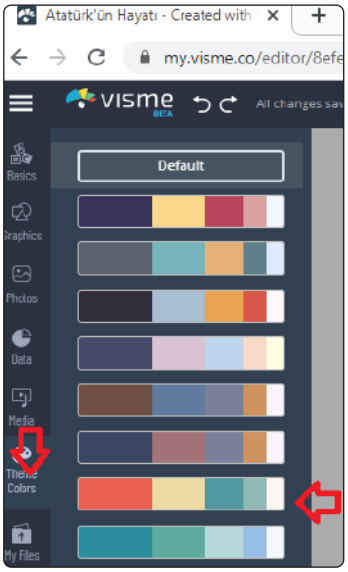


6. İnfografiğimize resim eklemek için sol bölümde bulunan **"Photo"** düğmesine tıklayalım, açılan pencerede karşımıza çıkan resimlerden istediğimiz bir resmi fare ile sürükleyip infografiğimizin üzerinde bir konuma yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra boyutunu da ayarlayabiliriz.

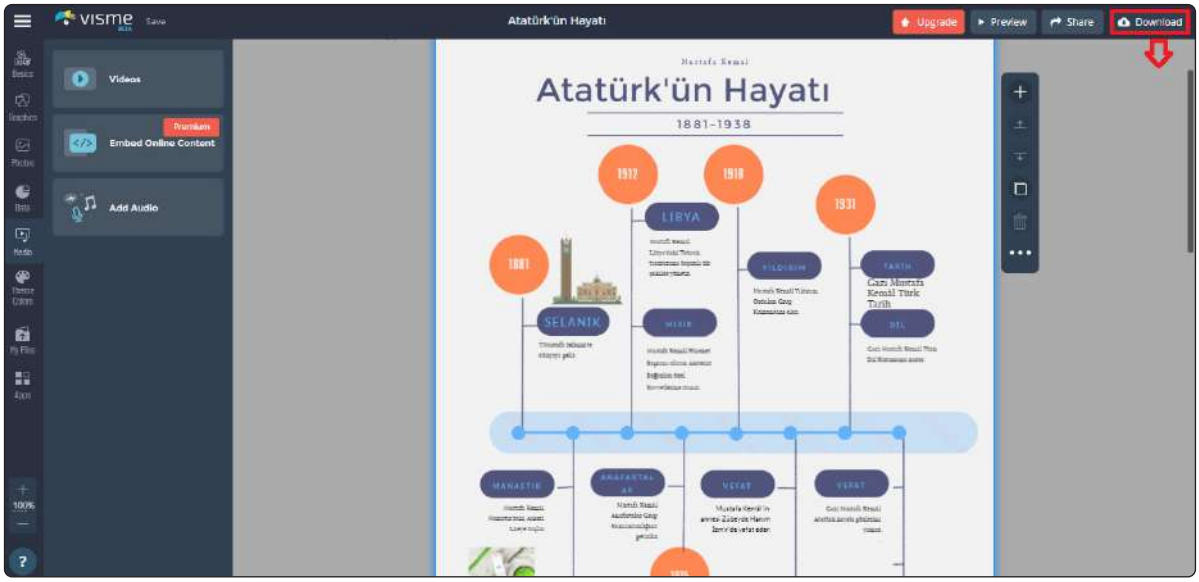


7. İnfografiğimize veri eklemek için sol bölümde bulunan **"Data"** düğmesine tıklayalım, açılan pencerede karşımıza çıkan resimlerden istediğimiz bir resmi fare ile sürükleyip infografiğimizin üzerinde bir konuma yerleştirelim. Yerleştirdikten sonra boyutunu da ayarlayabiliriz.





8. Sol bölümde **"Theme Colors"** düğmesine tıkladığımızda infografiğimizde bulunan şekillerin ve metinlerin rengini değiştirebileceğimiz tema renk seçenekleri görüntülenir. Bu bölümden istediğimiz bir temaya tıklayarak infografiğimizde bulunan şekillerin ve metinlerin renklerini değiştirebiliriz.
9. Sol bölümde bulunan **"Media"** bölümüne tıklayarak açılan listeden infografiğimize ses ve video ekleyebiliriz. Sağ üst bölümde yer alan **Download** düğmesi ile grafiği bilgisayarımıza indirebiliriz. **Share** düğmesi ile grafiği paylaşma seçeneklerine ulaşabiliriz.





ETKİNLİK ZAMANI

Haydi, biz de bir infografik hazırlayalım.

Yukarıda örnek olarak hazırlanan infografiği biz de hazırlayalım.

Poster (Afiş) Oluşturma

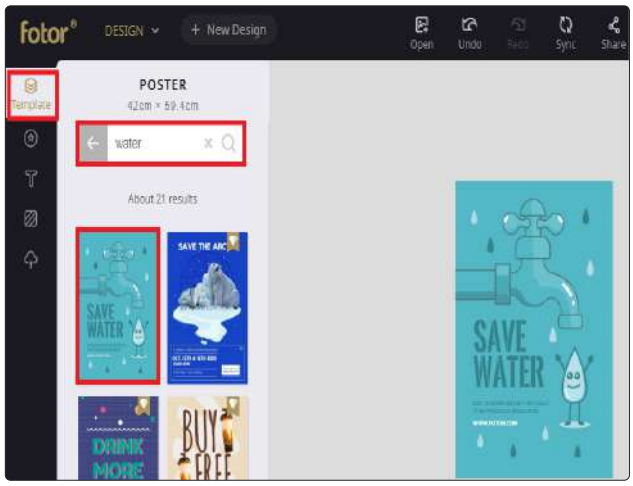
Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanına **Poster** *(Afiş)* denir.

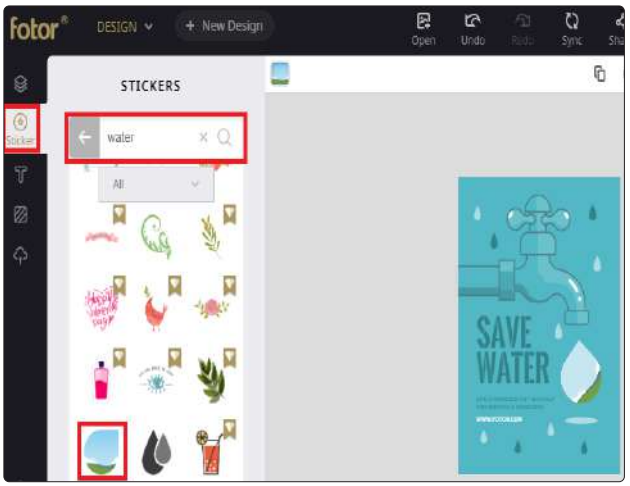
Canva, Fotor Poster Maker, Fotojet, Softprint, Blockposters gibi birçok afiş hazırlama programı vardır. Fotor Poster Maker, çevrimiçi hizmet veren bir **afiş hazırlama** aracıdır. Bu aracı kullanabilmek için bir e-posta hesabı ve internet bağlantımızın olması gereklidir. Fotor Poster Maker kullanarak Su Tasarrufu ile ilgili bir afiş oluşturalım.

1. Afiş hazırlamak için *https://www.fotor.com/features/poster.html* adresinde bulunan aracı kullanacağız ve burada bulunan afiş şablonlarından birini kullanacağız. Bunun için *https://www.fotor.com/features/poster.html* adresine giriyoruz. Siteye üye olmamız gerekiyor. Üyelik için **"Sign in"** düğmesine ve açılan pencereden **"Sign Up"** düğmesine tıklayalım. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra sisteme giriş yapalım. **"Get Started"** düğmesine tıklayarak işleme başlıyoruz.

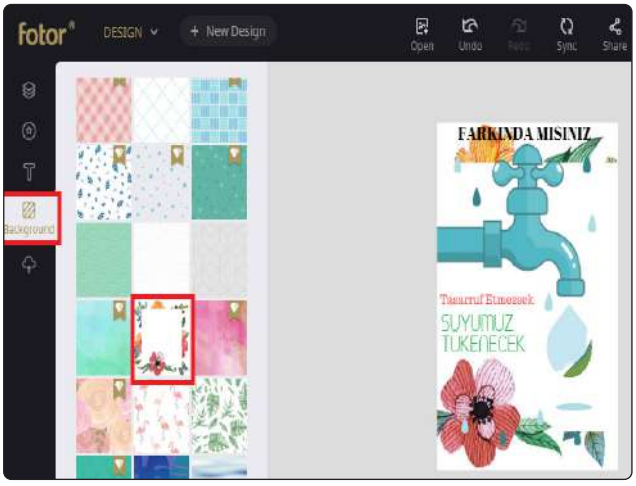


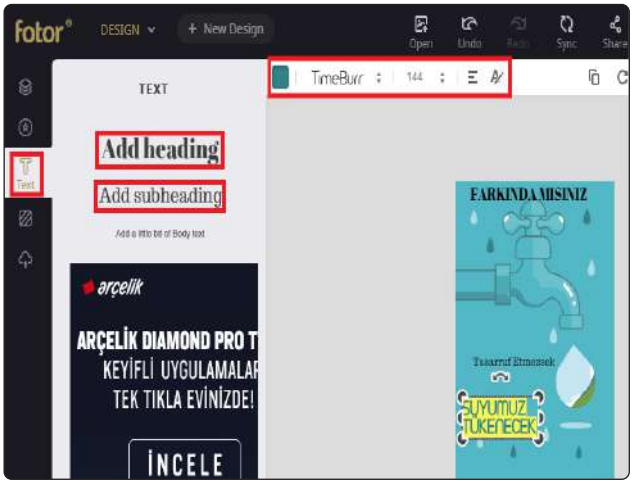
2. Sol bölümde bulunan **"Template"** bölümünden arama bölümüne **"Water"** yazarak suyla ilgili bir şablon bulup çift tıklayarak şablonu açalım. Daha sonra **"Sticker"** bölümünden **Su Damlası** etiketini seçip çift tıklayarak afişimize ekleyelim. Fare yardımıyla döndürüp istediğimiz konuma yerleştirelim.





3. Sol bölümde yer alan **"Background"** seçeneğine tıklayıp açılan listeden bir arka plan seçelim. Arka planı çift tıklayarak postere uygulayalım. **"Text"** bölümüne tıklayarak posterdeki yazıları değiştirebilir, posterimize üst başlık ve alt başlık ekleyebilir ve metinleri biçimlendirebiliriz.





4. Sağ bölümde bulunan **"Import"** düğmesine tıklayıp bilgisayarımızda bulunan bir resmi afişimize ekleyebilir ve üst bölümde bulunan **"Save"** düğmesiyle de afişi bilgisayarımıza kaydedebiliriz.





ETKİNLİK ZAMANI



Biz de bir afiş yapalım.

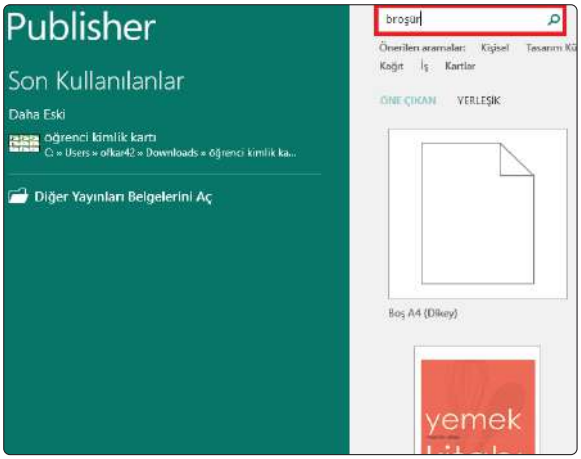
Örnekteki gibi bir afişi biz de hazırlayalım.

Broşür Oluşturma

Tanıtım amacı taşıyan ve renkli olarak hazırlanan tanıtım kitapçığına **Broşür** denir.

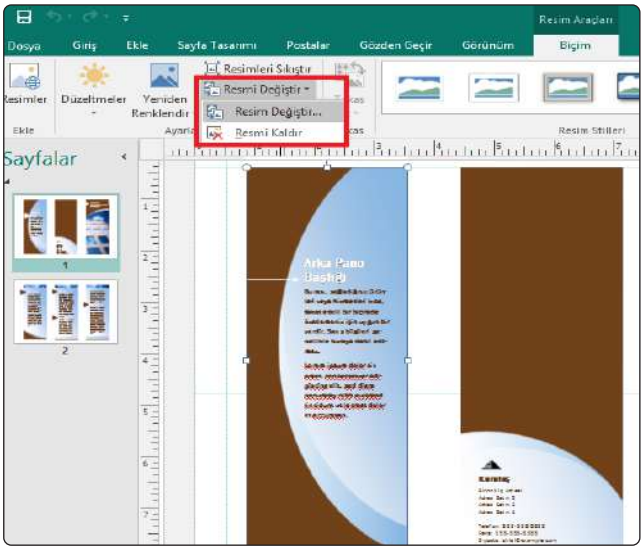
Canva, **Jukeboxprint**, **MyCreativeShop**, **PosterMyWall**, **FleyerForFree**, **Microsoft Publisher** ve daha birçok broşür hazırlama programı vardır. Microsoft Publisher, internet bağlantısı gerektirmeden bilgisayara kurularak kullanılabilen bir broşür programıdır. Microsoft Publisher ile bir broşür oluşturmaya başlayalım.

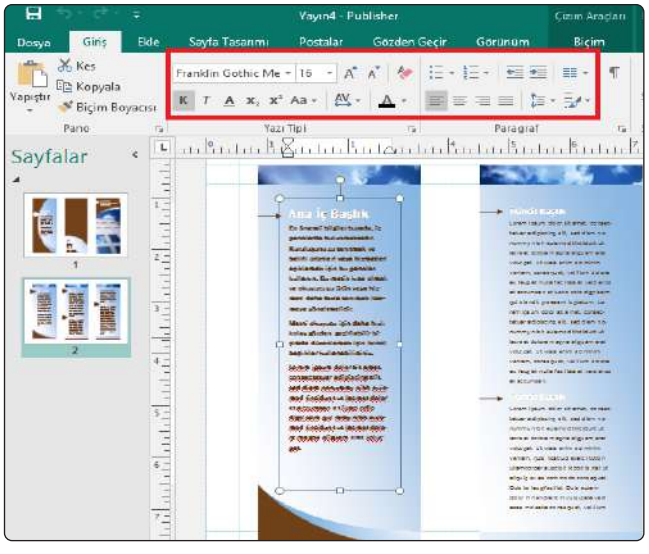
1. **Publisher** programını başlatalım ve karşımıza gelen ekranda arama çubuğuna **"broşür"** araması ile şablonlara ulaşalım. Bulunan broşür şablonlarından birini seçelim.





2. Broşürde yer alan resimleri değiştirmek için resmi seçip çift tıklayarak sol üst bölümde yer alan **"Resim Değiştir"** düğmesine tıklayarak resmi değiştirebiliriz. Metni değiştirmek için metni fare yardımıyla seçip alttaki görselde gösterildiği biçimlendirelim.





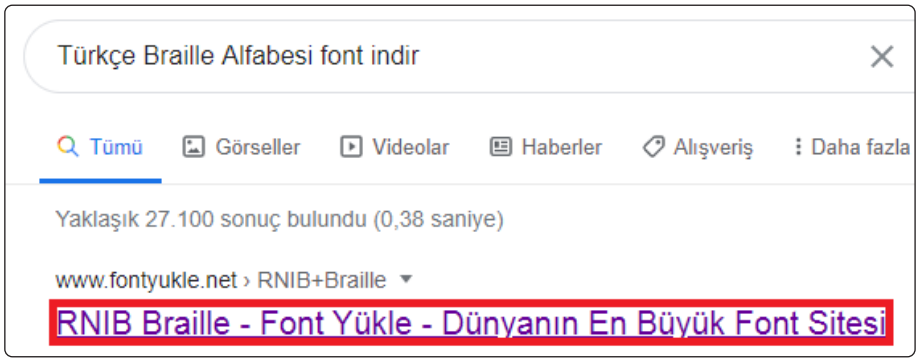
3. Broşürümüzde yaptığımız değişiklikleri **"Dosya"** menüsünden **"Kaydet"** düğmesine tıklayarak kaydedebiliriz.

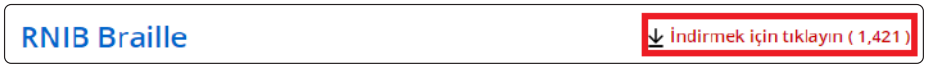
Engelli Bireyler İçin Yazılı ve Görsel Materyal Oluşturma

Engelli Bireyler İçin Yazılı Materyal Oluşturma

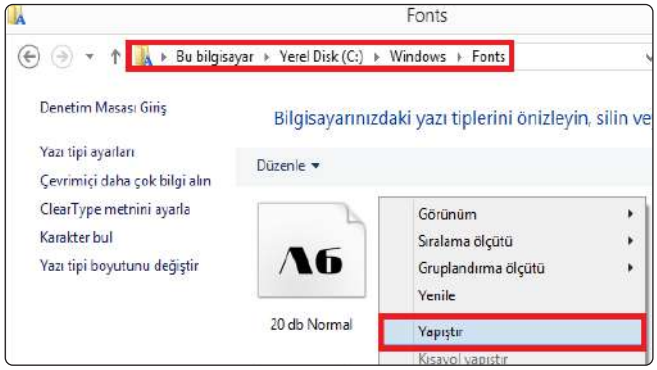
Görme engelli bireylerin de kitap okuyabilmesi için kabartmalı bir yazı fontu geliştirilmiştir. Bunun için yazının bilgisayarda Braille alfabesine uygun olan **Braille yazı fontu** ile yazılması gerekir. Şimdi, bunun nasıl yapılacağını öğreneceğiz.

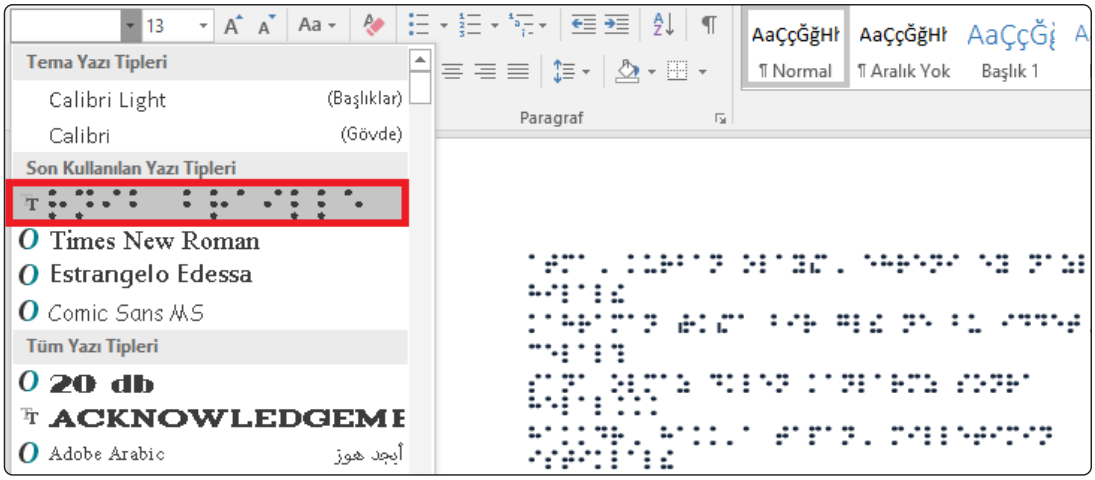
1. Öncelikle **Braille alfabesi** yazı fontunu indiriyoruz.





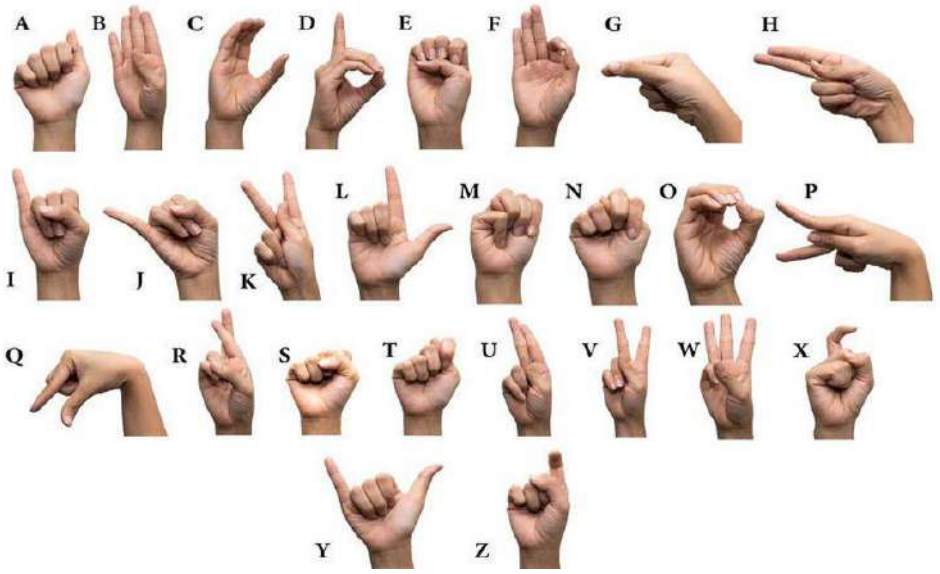
2. İndirdiğimiz yazı fontunu **Microsoft Word** programında kullanmak için kopyalayıp **"Windows/Fonts"** klasörüne yapıştırıyoruz. Word programını açıp metni seçiyoruz ve metne Braille yazı tipini uyguluyoruz. Yazıyı bu hâliyle yazıcıdan çıkarttıktan sonra noktalar üzerine **kabartma işlemi** uygulanmalıdır.





Engelli Bireyler için Görsel Materyal Oluşturma

İşitme engelli bireyler kendilerini sözlü olarak ifade edemezler. Onların da kendilerini ifade edebilmesi için **işaret dili alfabesi** geliştirilmiştir. Şimdi, bunun nasıl yapılacağını öğrenelim.

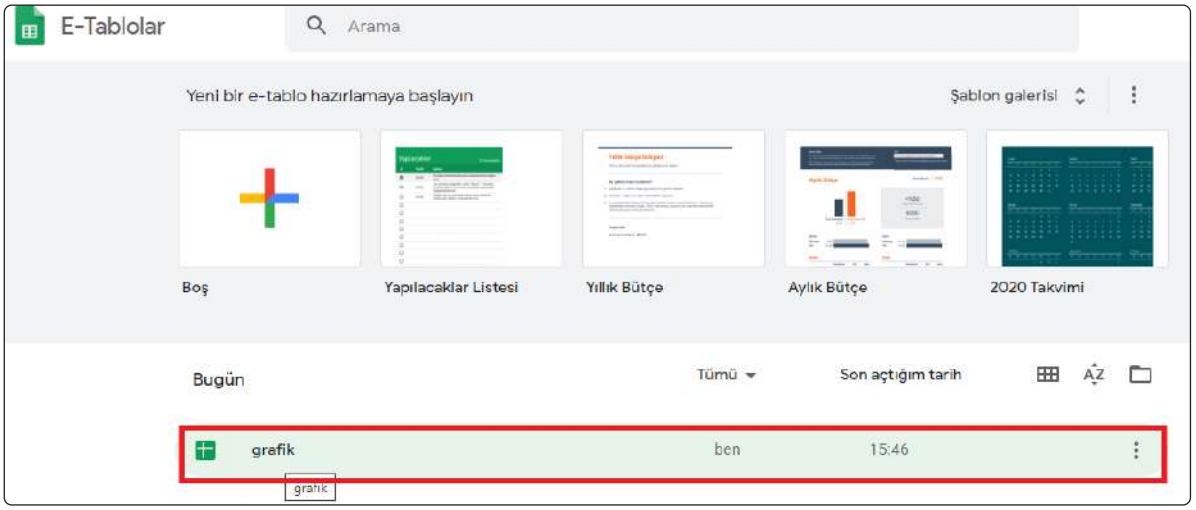


İşaret Dili Alfabesi

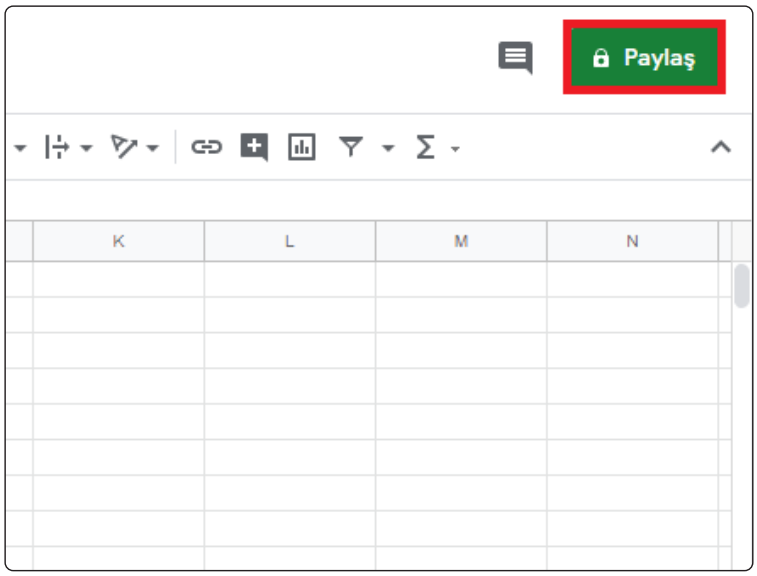
İş Birliğine Dayalı Proje Oluşturma

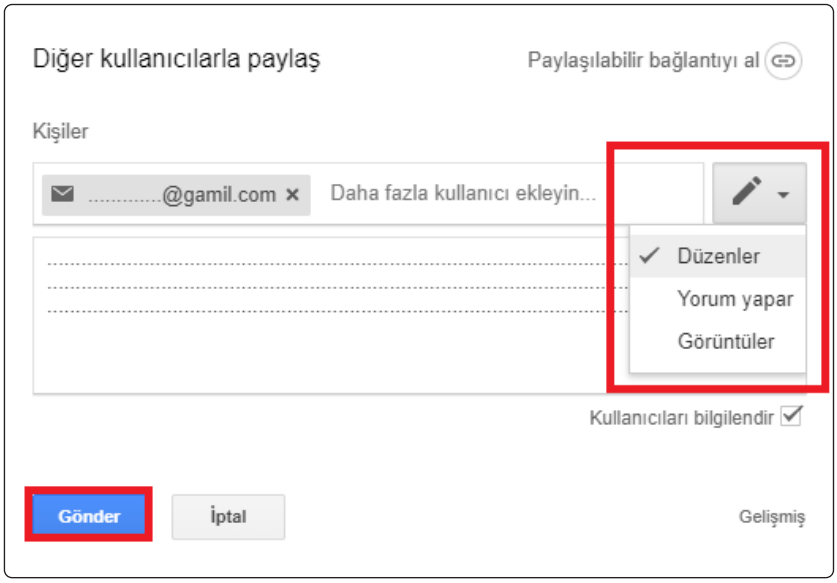
Google E-Tablolar programında bir **proje** *(dosya)* üzerinde iş birliği içinde çalışabiliriz. Hazırladığımız bir dosyayı arkadaşımızın e-posta adresine göndererek onunla paylaşabiliriz. Arkadaşımız da üzerinde düzenleme yaparak bizimle paylaşabilir. Böylece bir dosyayı iş birliği içinde hazırlayabiliriz. Şimdi, bunun nasıl yapılacağını öğrenelim.

1. Google E-Tablolar programına giriyoruz. İş birliği içinde çalışacağımız dosyayı açalım.



2. Sol üstte bulunan **"Paylaş"** düğmesine tıklayalım. Açılan pencereden dosyayı paylaşacağımız kişinin e-posta adresini ve varsa notumuzu ekleyelim. Daha sonra dosyayı gönderdiğimiz kişinin dosyadaki yetkilerini belirliyoruz. Düzenleme yetkisi vermek için alttaki resimde gösterilen listedeki **"Düzenler"** seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu dosya gönderdiğimiz kişi tarafından düzenlendikten sonra tekrar bize gönderilir. Böylece bir dosya üzerinde iş birliği içerisinde çalışmış oluruz.





İKİ BOYUTLU ANİMASYON PROGRAMLARI

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Animasyon ile ilgili temel kavramları açıklar.
- Öykü yaprakları *(storyboard)* yardımıyla animasyonun senaryosunu oluşturur.
- Kullanılan animasyon programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
- Belirli bir amaç için animasyon oluşturur.

Düşünelim Konuşalım



- Sahne deyince aklınıza neler geliyor?
- Bir senaryo olmadan animasyon oluşturabilir miyiz?
- Daha önce hiç animasyon yaptınız mı?
- Figür ne demektir?

Animasyon İle İlgili Temel Kavramlar

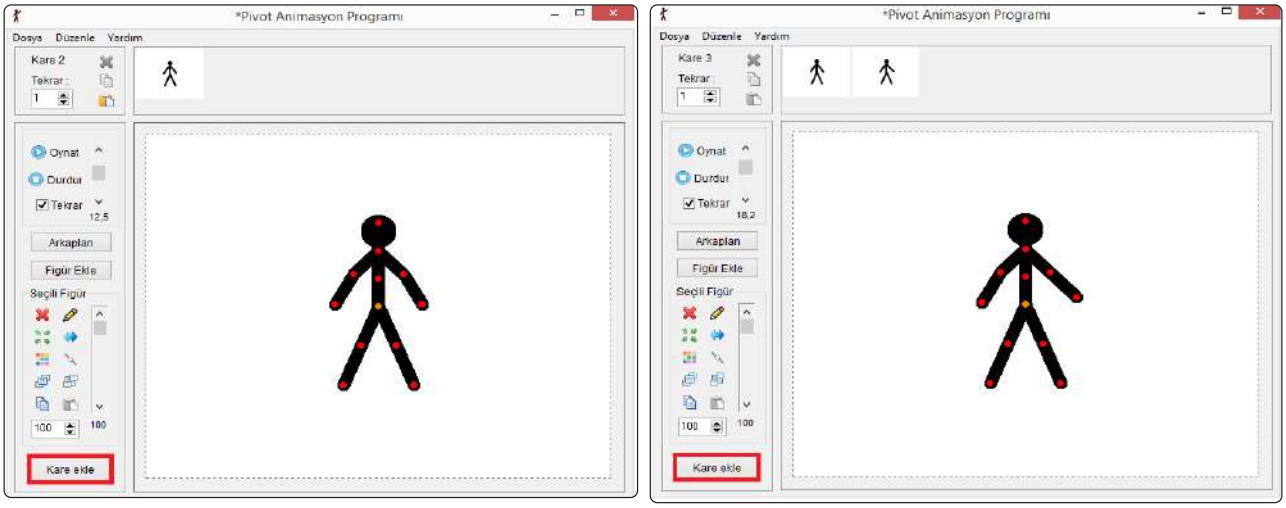
Yatay ve dikey olmak üzere iki boyut kullanılarak sahnedeki nesnelerin hareket ettirilmesiyle animasyon oluşturmaya yarayan programlara iki boyutlu animasyon programları denir. **Toon Boom**, **Synfig Studio**, **CrazyTalk Animator**, **Anime Studio**, **Digicel FilipBook**, **Pivot Animator** ve daha birçok animasyon programı vardır. Animasyon ile ilgili kavramları açıklayalım:

- **Animasyon:** Resimlerin veya hareketsiz nesnelerin, filmin gösterilmesi sırasında hareket ediyormuş hissi verecek şekilde düzenlenmesine ve bir senaryonun canlandırılmasına denir. Figürün arka arkaya gelen ve birbirinin devamı şeklindeki görüntüleri, sanki figürün hareket ettiği hissini uyandırır. Böylece bir hareket, bir animasyon gösterilmiş olur.
- **Sahne:** Animasyonun sergilendiği alana denir.
- **Figür:** Animasyonda, hareket ettirilen nesne ya da resme denir.
- **Arka Plan:** Sahnenin arkasında yer alan renge ya da resme denir.
- **Kare:** Figürün animasyon esnasındaki birbirinden farklı, her bir görüntüsüne denir. Karelerin arka arkaya gelmesiyle hareket gerçekleştirilir.

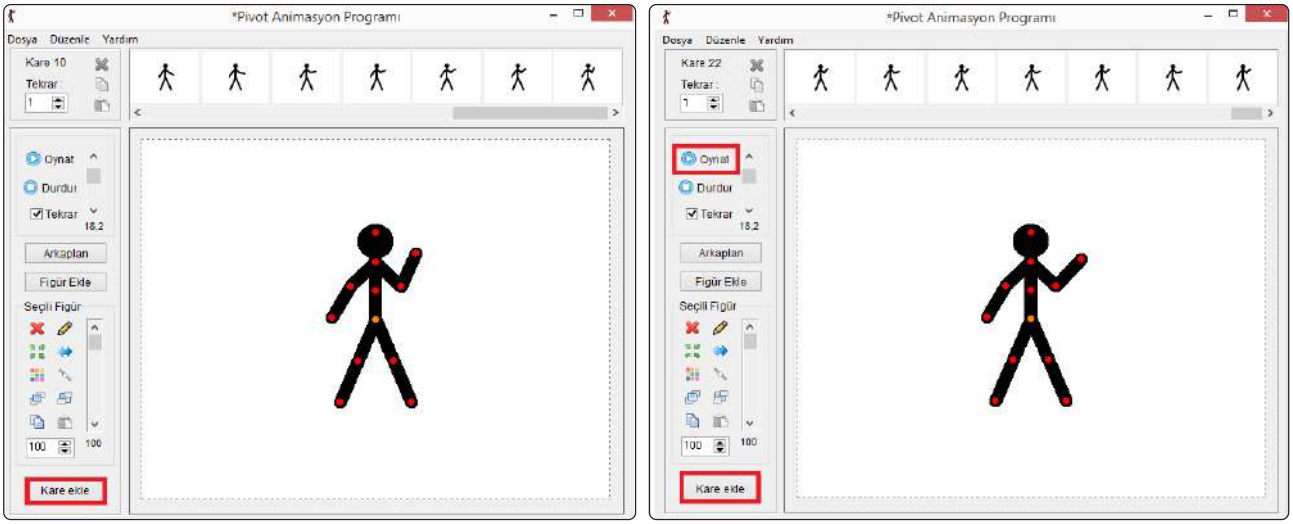
Öykü Yaprakları (Storyboard) ile Animasyon Senaryosu

İki boyutlu animasyon programlarında animasyon oluşturmak için **öykü yaprakları** kullanılır. Animasyonun oynatılması sırasında birbirinden farklı görüntülere sahip öykü yaprakları arka arkaya görüntülenir. **Pivot Animator** programında, animasyon oluşturmak için öykü yaprakları yerine **kareler** kullanılır. Şimdi, konunun daha iyi anlaşılması için bir el sallama animasyonunu **Pivot Animator** ile hazırlayalım. Pivot Animator'u *https://pivotanimator.net/Download.php* adresinden indirerek kurabilirsiniz.

1. Programı açıp **"Kare Ekle"** düğmesine tıklayalım. Böylece ilk karemizi oluşturduk. Daha sonra figürün sol kolunu kırmızı noktalı yerden fare ile tutup biraz yukarı kaldıralım ve tekrar **"Kare Ekle"** düğmesine tıklayarak ikinci kareyi oluşturalım.

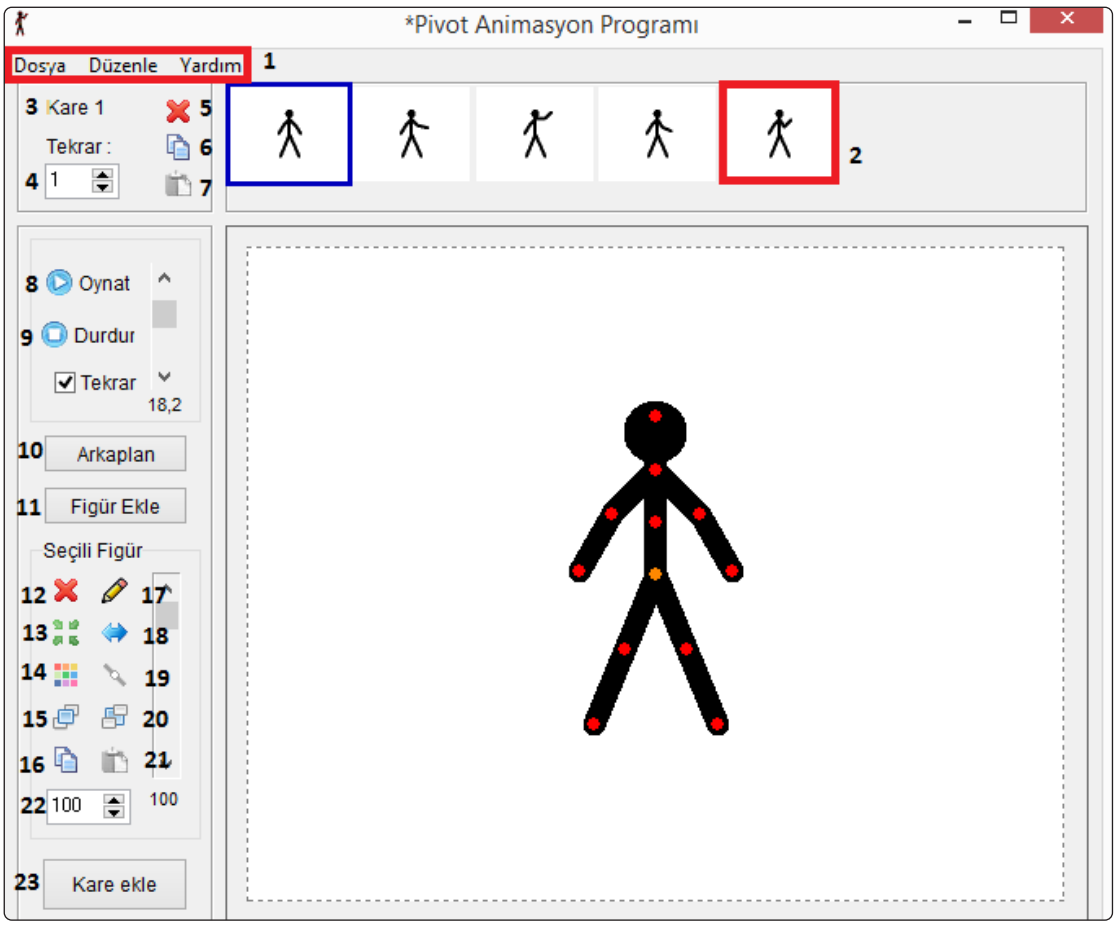


2. Kolu fare yardımıyla yukarı kaldırıp kare oluşturma işlemini **6 defa daha** tekrarlayalım. Daha sonra sırasıyla önce kolu indirip kare oluşturma ve sonra kolu kaldırıp kare oluşturma işlemini **5 kez daha** tekrarlayalım. **"Oynat"** düğmesine tıklayarak hazırladığımız animasyonumuzu çalıştırıp izleyelim.



Pivot Animator Programının Arayüzü

Pivot Animator programının arayüzünü inceleyelim.

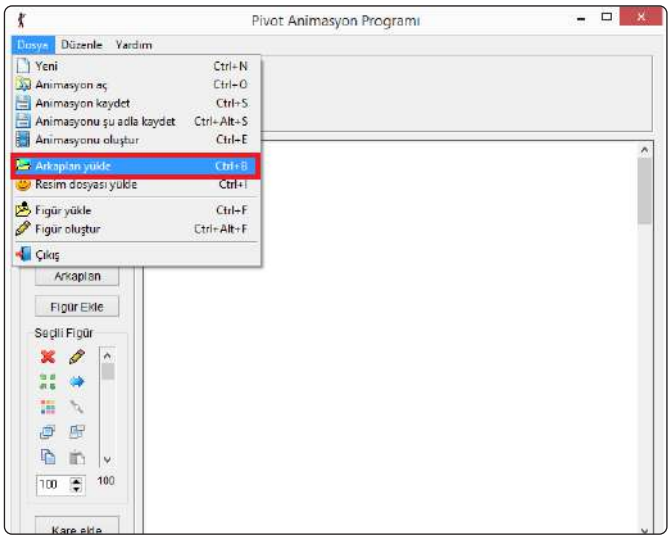


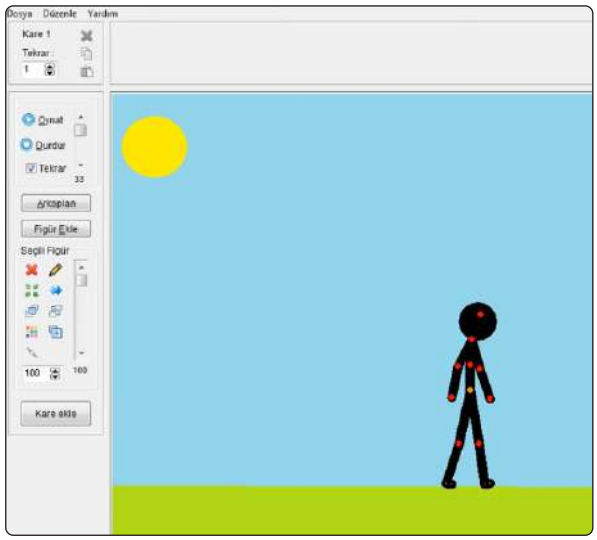
1: Program menüleri	**13:** Seçili figürü sahnenin ortasına yerleştirme
2: Anlık görüntü	**14:** Seçili figürün rengini değiştirme
3: Kaçıncı karenin seçildiği bilgisi	**15:** Seçili figürü öne getirme
4: Karenin tekrar sayısı	**16:** Seçili figürü kopyalama
5: Seçili kareyi silme	**17:** Seçili figürü düzenleme
6: Seçili kareyi kopyalama	**18:** Seçili figürün yönünü çevirme
7: Kopyalanmış olan kareyi yapıştırma	**19:** İki figürü birleştirme veya ayırma
8: Animasyonu çalıştırma	**20:** Seçili figürü arkaya götürme
9: Çalışan animasyonu durdurma	**21:** Kopyalanan figürü yapıştırma
10: Sahnenin arka planını değiştirme	**22:** Seçili figürü büyütüp küçültme
11: Yeni figürler ekleme	**23:** Yeni kare ekleme
12: Seçili figürü silme	

Animasyon Oluşturma

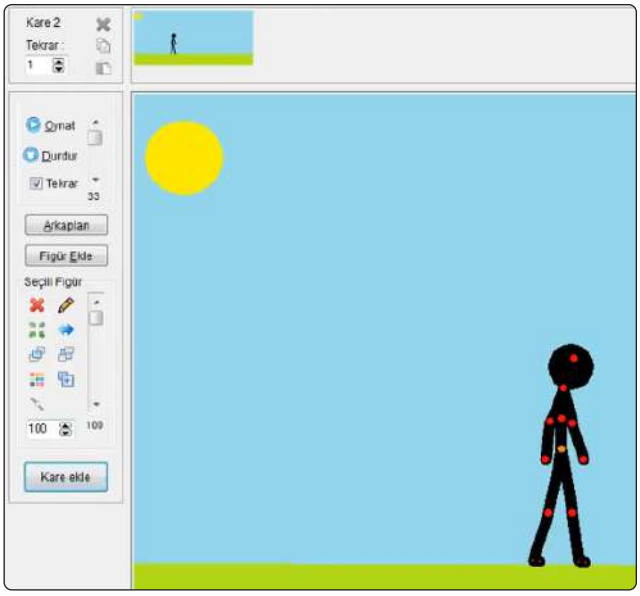
Şimdi, Pivot Animatör programında bir yürüme ve koşma animasyonu yapacağız.

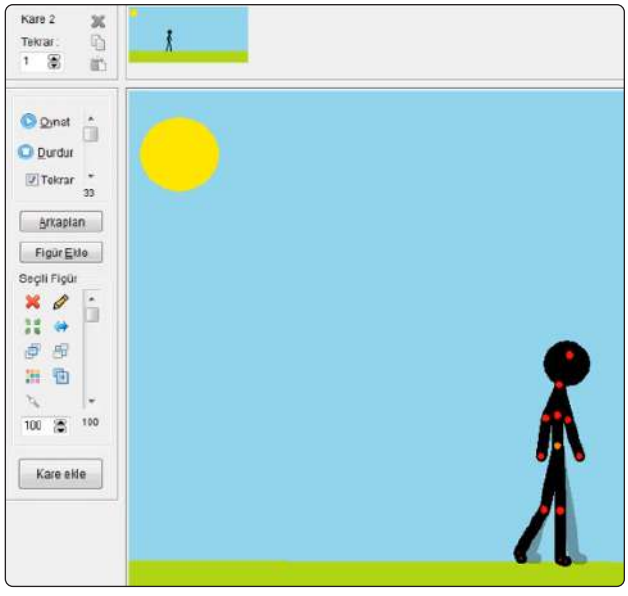
1. Öncelikle **Paint** programında bir arka plan oluşturalım ve **"Dosya"** menüsünde yer alan "**Arkaplan yükle"** düğmesini kullanarak programa ekleyelim. **"Dosya"** menüsünden **"Figür yükle"** düğmesini kullanarak programa bir figür ekleyelim.



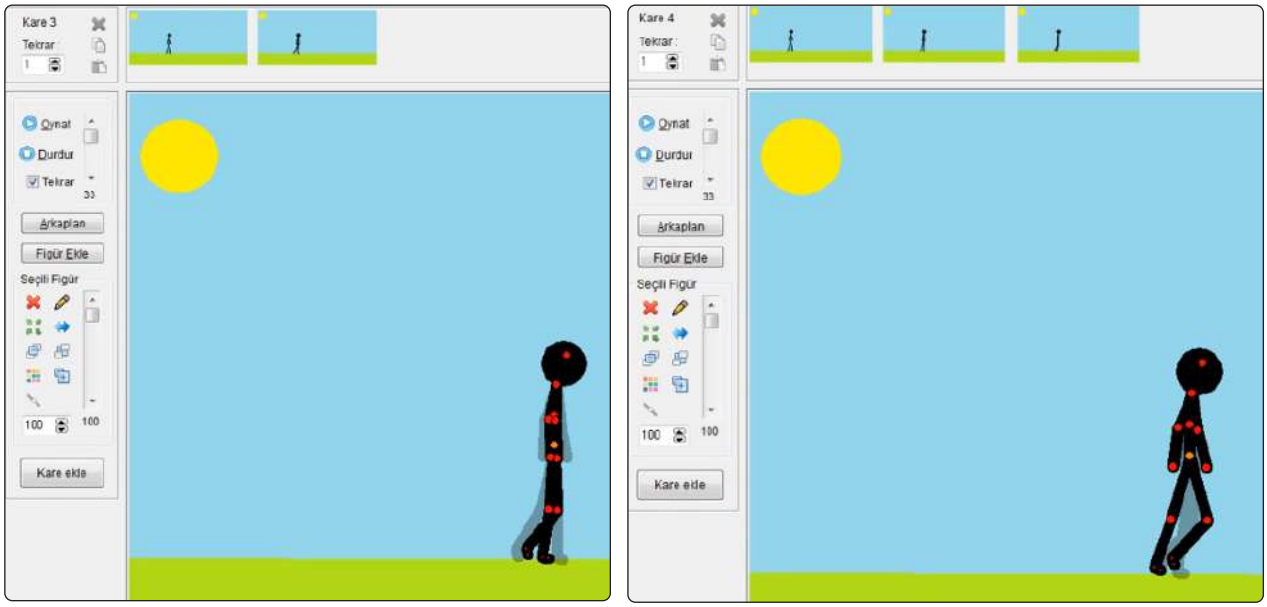


2. **"Kare ekle"** düğmesine tıklayarak ilk karemizi oluşturalım, yürüyüş için sağ ve sol ayakları geri çekip tekrar kare oluşturalım. Figürümüzü şekildeki gibi hazırlayıp karemizi oluşturalım.

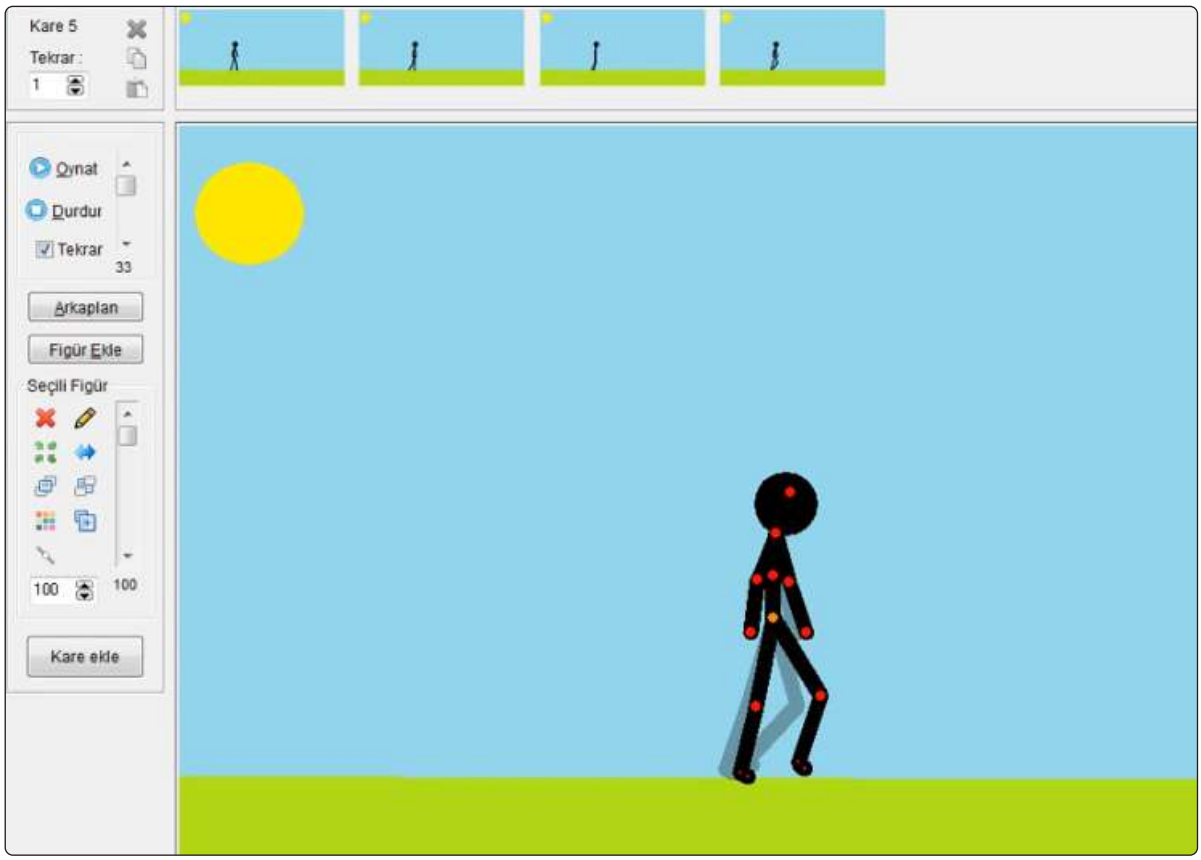




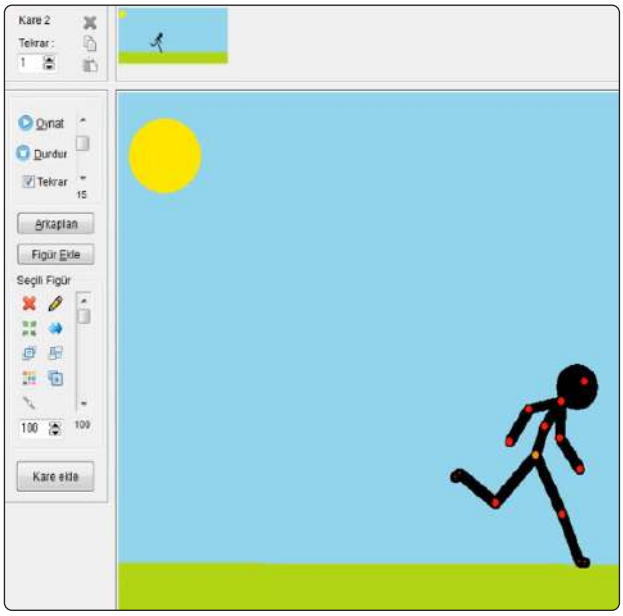
3. Figürümüzü şekildeki gibi hazırlayıp **kare oluşturalım**.

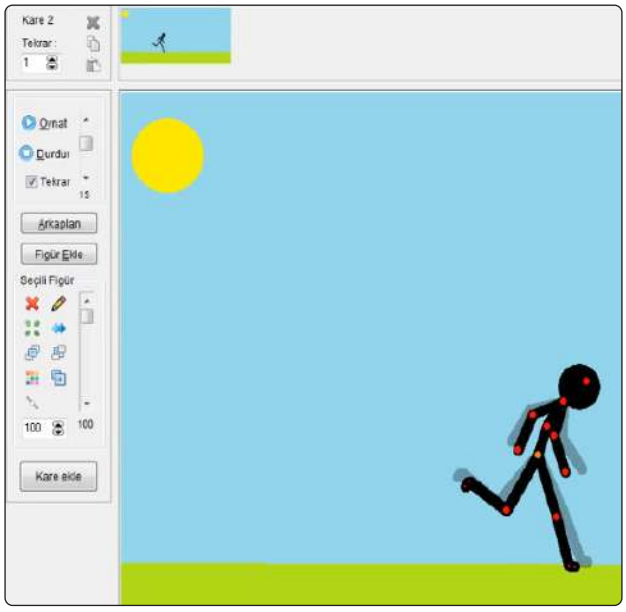


5. Figürümüzü şekildeki gibi hazırlayıp kare oluşturalım ve yürüyüşümüzü tamamlayalım.

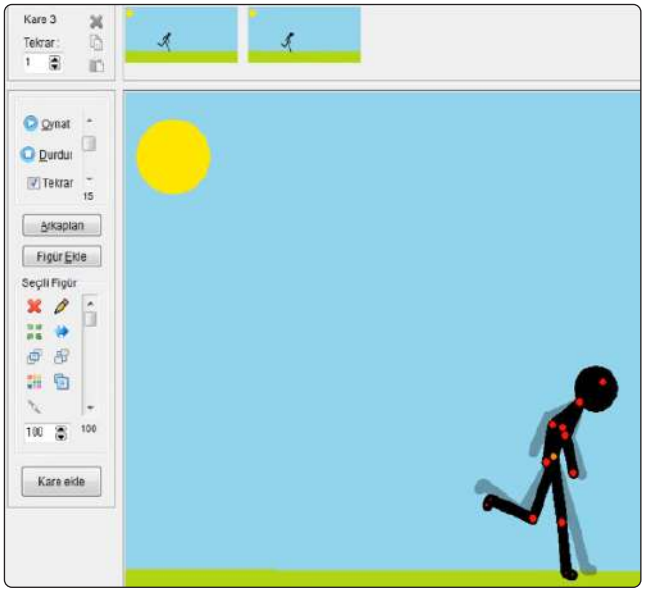


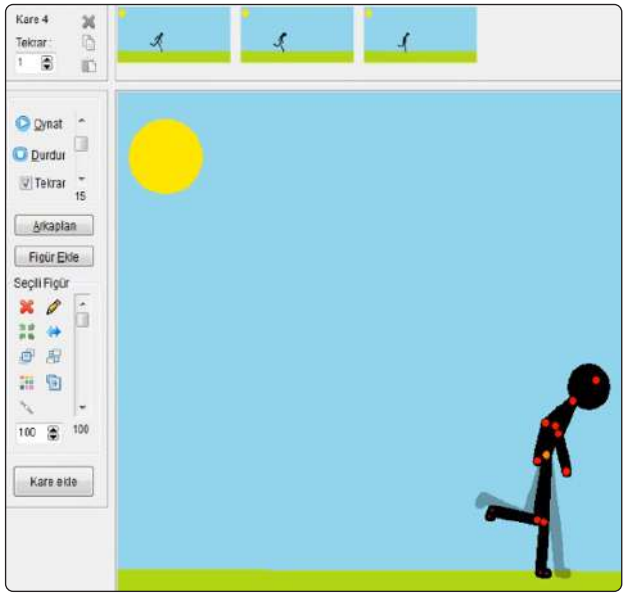
6. Şimdi, animasyonumuzun koşma kısmını yapacağız. Yine figürümüzün kollarını, bacaklarını vb. oynatarak ve her bir yeni görünümde kare oluşturarak devam edelim. Figürümüzü şekildeki gibi hazırlayıp kare oluşturalım.



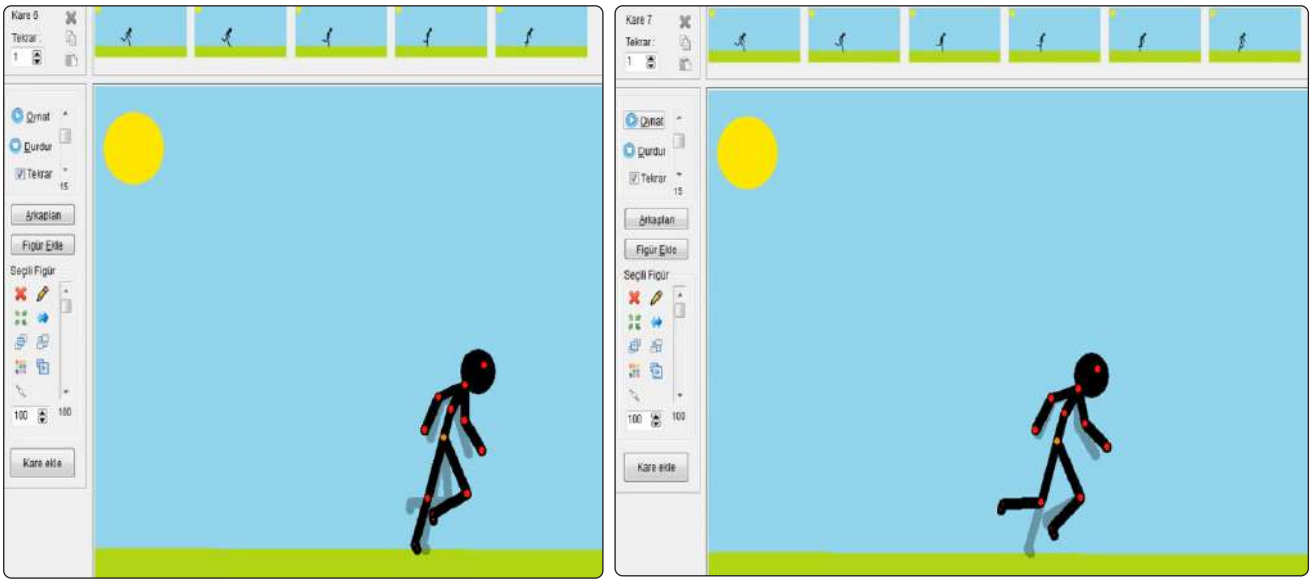


7. Figürümüzü şekildeki gibi hazırlayıp kare oluşturalım.





8. Figürümüzü şekildeki gibi hazırlayıp kare oluşturalım.



9. Animasyonu oluşturmak için **Dosya** menüsünde yer alan **"Animasyon Oluştur"** düğmesi kullanılır. Animasyonu dosya menüsünden kaydedebiliriz.

ETKİNLİK ZAMANI



Biz de bir animasyon hazırlayabilir miyiz?

Yukarıda örnek olarak hazırlanan animasyonu biz de oluşturalım.

WEB 2.0 ARAÇLARI

BÖLÜM KAZANIMLARI

- Web 2.0 kavramını açıklar.
- Web 2.0 araçlarını kullanarak belirli bir amaç için ürün oluşturur.

Düşünelim Konuşalım



- Web 2.0 kavramını daha önce duyan oldu mu?
- Sizce Web 2.0 ne anlama geliyor?
- Web 2.0 teknolojisine sahip web sayfalarına örnek verebilir misiniz?
- Web 3.0 teknolojisi var mıdır?

Web 2.0 Nedir?



İnternetin ilk yıllarında oluşturulan web sayfaları sadece bilgi vermek amaçlıydı. Yani bir gazeteyi okur ya da bir televizyonu izler gibiydik. Dolayısıyla biz kullanıcılar web sayfalarının içeriklerine müdahale edemezdik. Fakat 2000'li yıllarla birlikte sosyal medya, YouTube gibi web sayfaları doğdu. Bizler yorum yapmaya, resim paylaşmaya, diğer kullanıcılarla iletişim hâlinde olmaya başladık. Yani web sayfalarına bir şekilde doğrudan müdahale edebilir duruma geldik. 90'lı yıllardaki tek düze, katkı sunamadığımız web sayfalarına **Web 1.0** denirken; içeriğini değiştirebildiğimiz, yeni ögeler ekleyebildiğimiz, etkileşimin olduğu web sayfalarına ise **Web 2.0** denir.

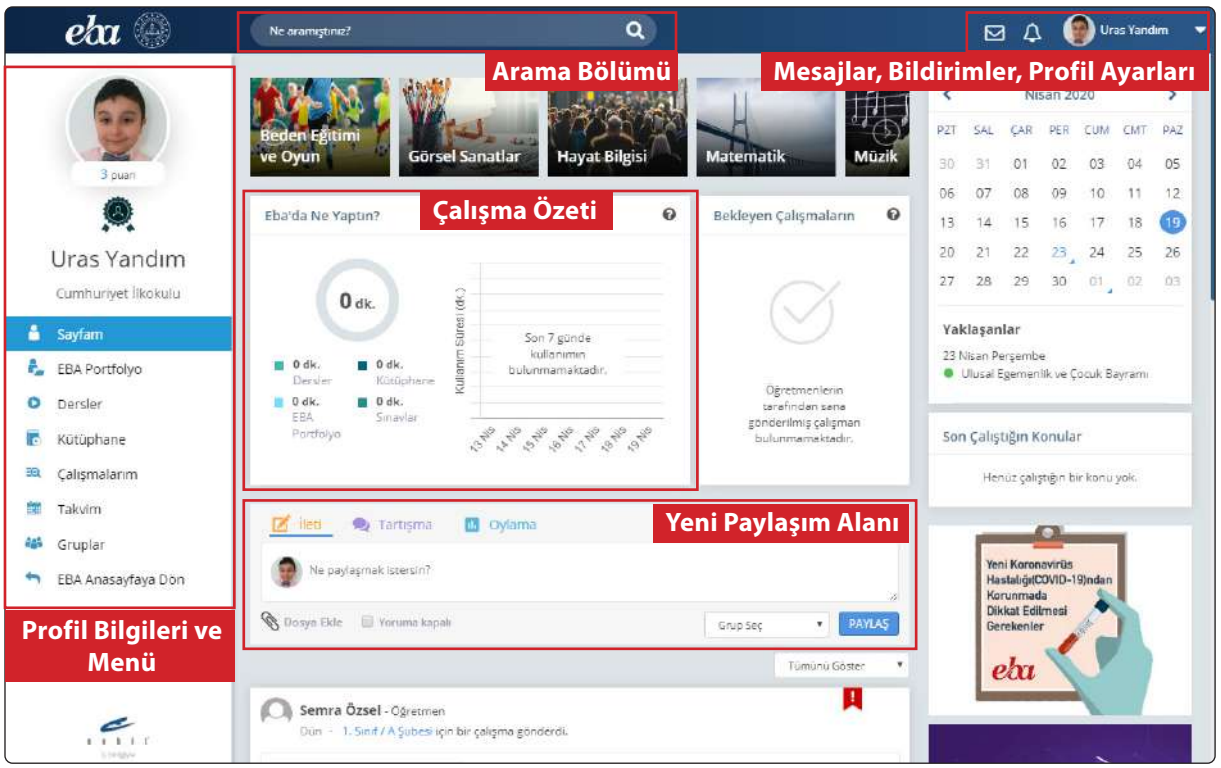
Facebook, Twitter gibi sosyal medya web sayfaları, YouTube gibi video paylaşım siteleri, kişisel blog sayfaları, dosya paylaşım siteleri ve kodlama için kullandığımız çevrimiçi platformlar *(code.org vb.)* Web 2.0 için örnek teşkil ederler. Web 2.0 uygulamalarını genellikle web sayfaları oluşturur. Ama bazı araçların hem web sayfası hem de mobil uygulamaları mevcuttur. Bazı Web 2.0 araçları yalnızca mobil uygulama üzerinden kullanılır. Web 2.0 araçları **Web 2 araçları** olarak da ifade edilmektedir.

Web 3.0 ise **yapay zekâya sahip** web olarak tanımlanabilir. Bu zamana kadar internette yapmış olduğumuz gezintilere göre bizi tanıyan ve bize uygun sonuçlar ortaya çıkaran web dünyasını Web 3.0 olarak tanımlayabiliriz. **Web 3.0** dünyası verilerin analizi sonucunda ortaya çıkmıştır.

İlk ünitede bahsettiğimiz, büyük verilerin oluşması sonucu yapay zekâ uygulamalarının hayatımıza girmesiyle, Web 3.0 ortaya çıkmıştır. Bu teknolojiye örnek olarak, sosyal medyada eklediğiniz bir fotoğraftaki yüzün taranıp size kişi etiketleme önerisinde bulunulması verilebilir.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan **EBA**, *(Eğitim Bilişim Ağı)* **Web 2.0** teknolojisinin en önemli örneklerindendir.

EBA'ya giriş yaptığınızda **Sayfam** seni karşılar. Bu bölümde kendinizle ilgili özet bilgiler göreceksiniz. Sayfam bölümünden metin ya da dosya içeren bir paylaşım yapabilirsiniz. Bu paylaşımı arkadaşlarınız ve öğretmeniniz görebilecek ve size cevap verebilecekler. Yaptığınız etkinliklere göre EBA'da puan ve arma kazanabilirsiniz. Puanınız ve armanız sol üst köşede profil fotoğrafının altında yer alır. **Ne aramıştınız?** bölümünden EBA içerisinde arama yapabilirsiniz. Sol tarafta **EBA Portfolyo** bölümünde hazırladığınız projelerinizi, Sertifika ve Katılım Belgelerinizi, başarılarınızı paylaşabilirsiniz. **Dersler** bölümünden derslerle ilgili hazırlanmış etkinliklere ve ders kitaplarına ulaşabilir, **Kütüphane** bölümünde Eğlence ve Oyun, Bilim ve Teknoloji, Sağlık ve Spor, Türk Dili ve Yabancı Diller, Kültür ve Sanat, Doğa ve Çevre, Rehberlik Hizmetleri kategorilerinde çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. **Çalışmalarım** bölümünde öğretmen tarafından size gönderilen çalışmalara ulaşabilirsiniz. **Takvim** bölümünde önemli gün ve tarihler, sınav tarihleri yer alır. **Gruplar** bölümünde sınıf arkadaşlarının bilgilerini ve paylaşımlarını da görebilirsiniz.





ETKİNLİK ZAMANI

Bir atasözü düşünün. Bu atasözü ile ilgili internetten bir resim bulup masaüstüne kaydedin.

EBA sayfanıza giriş yapıp resmi ve atasözünü **EBA Sayfam** üzerinden sınıf arkadaşlarınız ile paylaşın.

Web 2.0 Araçları ile Ürün Oluşturma

Web 2.0 teknolojisine sahip bazı web sayfaları ile ürün oluşturabiliriz. Bu web sayfalarını Web 2 araçları olarak tanımlayabiliriz. Web 2.0 araçları sayesinde birçok işlemi bilgisayarımıza bir program kurmadan çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliriz. 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde ses kesme işlemi için **Audacity** programını öğrenmiştik. Ses kesme işlemini birçok web sayfası üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliriz.

Yapmak istediğimiz işlemleri Google arama bölümüne yazdığımızda, ilgili web sayfaları listelenir. Örneğin Google arama kısmında şu tür aramalar yapabiliriz. Çevrimiçi ses kesme, PDF dosyasını Word dosyasına dönüştürme, karekod oluşturma vb. aramalar ile Web 2.0 araçlarına kolayca ulaşabiliriz.

NOT

Web 2.0 araçlarının bazılarını kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekir. Yapacağınız bu üyelik genellikle ücretsizdir.

Karekod Oluşturma

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte karekodlar birçok yerde karşımıza çıkar hâle geldi. Genellikle içerisinde bir web sayfasına bağlantı içeren karekodlar aynı zamanda bir metne, resme ve videoya **bağlantı sağlar**. Bizim kitabımızda da konu ile ilgili videoların yer aldığı web sayfasına bağlanabilmeniz için **karekod görseller** görüyorsunuz. Web sayfa adresleri genellikle çok uzun olduğu için karekod yöntemi ile görsel hâle getirilir. Siz bu görselleri akıllı telefonunuzdaki bir karekod okuyucu uygulama ile kamera yardımıyla okuttuğunuzda program sizi ilgili web sayfasına yönlendirir.

Karekod oluşturmak için *http://karekodolustur.com* - *https://tr.qr-code-generator.com/* gibi web sayfalarını kullanabiliriz.

Aşağıdaki görselde **eba.gov.tr** adresi için **KareKod Oluştur** düğmesi tıklanarak web sayfasının karekodu oluşturulmuştur. Bu resmi, farenin sağ tuş yardımıyla kopyalayarak ya da bilgisayarımıza kaydederek kullanabiliriz.





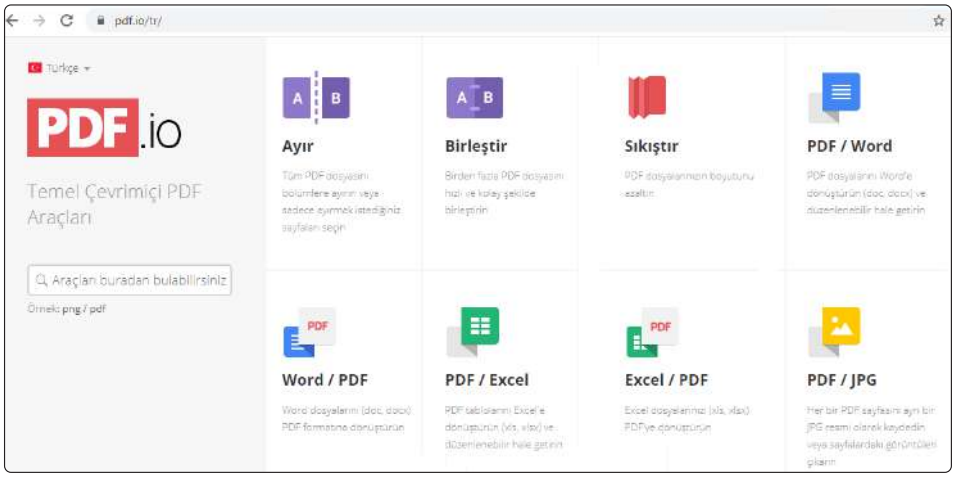
ETKİNLİK ZAMANI

1. Aile büyüklerinizin ya da öğretmeninizin akıllı telefonundaki karekod okuyucu program ile bu karekodu okutun ve **eba.gov.tr** web sayfasının açılıp açılmadığını kontrol edin.
2. Okul web sayfanızda yer alan bir haberin karekodunu oluşturun. Oluşturduğunuz karekod resmini masaüstüne kaydedin.

PDF Dosyaları ile İlgili İşlemler

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada birçok kaynak da dijitalleşiyor. Kitaplar, makaleler, tezler basılmak yerine dijital ortamda **PDF** olarak tutuluyor. Bu da PDF dosyalarının önemini giderek artırıyor. PDF dosyalarının bir diğer avantajı da ücretsiz PDF görüntüleme yazılımları ile kolayca **tüm cihazlarda görüntülenebiliyor olması**. Sıklıkla karşılaştığımız PDF dosyalarını düzenlemek için Web 2.0 araçlarından faydalanabiliriz.

PDF dosyasının bazı sayfalarını döndürmek, PDF dosyasının belirli sayfalarını alıp ayrı bir PDF dosyası oluşturmak, PDF dosyasını Word belgesine dönüştürmek gibi işlemlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu tür işlemler için bilgisayarımıza bir program kurmak yerine, Web 2.0 araçlarından faydalanabiliriz. Türkçe dil desteğine de sahip olan *https://pdf.io/tr/* web sayfası ile PDF dosyaları üzerinde işlemler yapabiliriz.



PDF düzenleme ile ilgili bir Web 2.0 aracına, Google arama kısmına **"Çevrimiçi PDF düzenleme"** araması yaparak ulaşabiliriz.

ETKİNLİK ZAMANI

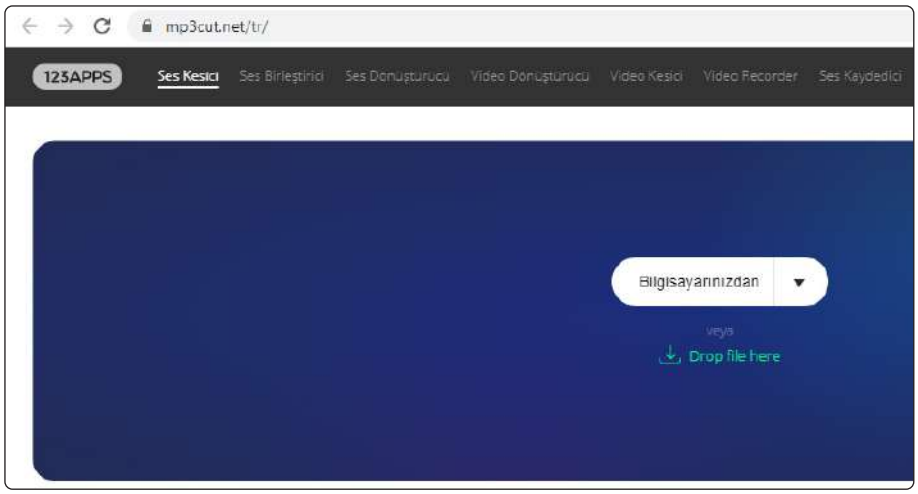


Öğretmeninizden Word belgesine dönüştürmek için bir PDF belgesi isteyin. PDF belgesindeki yazıları silmeye çalışın. Yine aynı PDF dosyasına **metin eklemeye çalışın**. PDF üzerinde değişiklik yapılamadığını göreceksiniz. Web 2.0 araçlarından bir tanesini kullanarak bu PDF belgesini Word belgesine dönüştürün. Dönüştürdüğünüz Word belgesi üzerinde değişiklik yapmaya çalışın. Sonucu öğretmeninizle paylaşın.

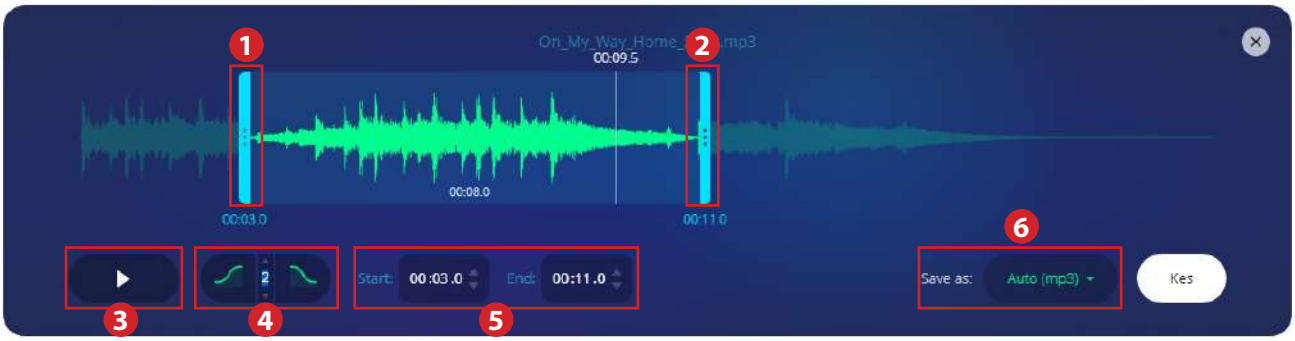
Ses ve Video ile İlgili İşlemler

Ses ve video kesme, birleştirme, dönüştürme, kaydetme işlemlerini bilgisayarımıza bir yazılım kurmaya gerek olmadan **Web 2.0 araçları** ile kolayca yapabiliriz. Bu işlemler için birçok web sayfası bulunur. Örneğin; *https://mp3cut.net/tr/* sayfasını kullanarak bir ses kesme uygulaması yapalım.

İlgili web sayfasını görüntüleyin ve **Ses Kesici** düğmesine tıklayın.



Açılan sayfada yer alan **Bilgisayarınızdan** düğmesine tıklayarak bilgisayarda kayıtlı olan sesi sisteme yükleyelim. Kayıtlı dosyayı bu alana sürükleyerek de yükleyebiliriz.



1- Başlangıç Zamanı Belirleme

2- Bitiş Zamanı Belirleme

3- Önizleme için Oynatma

4- Artarak Başla–Azalarak Bitir Süresini Ayarlama

5- Başlangıç–Bitiş Zamanı Belirleme

6- Kayıt Türü Belirleme

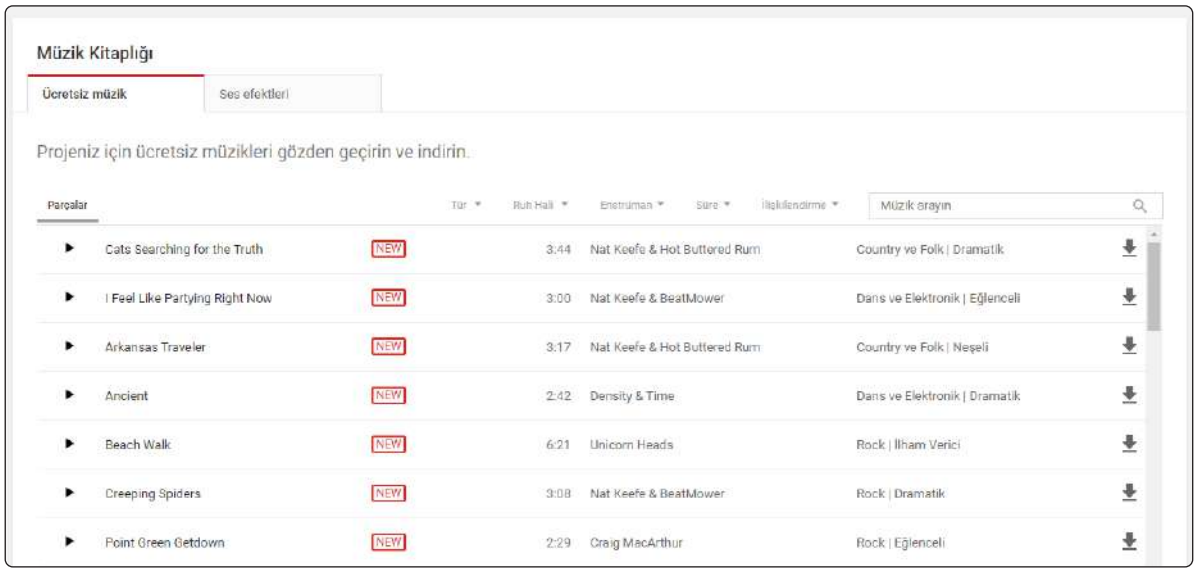
Sisteme yüklediğimiz müziğin **3.** ve **11.** saniyeleri arasında kalan kısmı kesmek istiyoruz. Yukarıda bulunan görseldeki gibi ayarları yapıp **Kes** düğmesine tıklayalım. İstediğimiz bölümün yer aldığı yeni bir ses dosyası oluşturulur. **Kaydet** düğmesi ile müziği bilgisayarımıza **MP3** dosyası olarak indirebiliriz.



Ses ile ilgili diğer işlemleri de kesme işlemine benzer şekilde kolayca gerçekleştirebiliriz.

NOT

"Telif hakkı olmayan müzikler" araması ile birçok web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu web sayfalarından müzikleri bilgisayarınıza indirebilir, projelerinizde kullanabilirsiniz. Eğer bir YouTube kanalınız varsa telif hakkı olmayan müzikleri **YouTube Ses Kitaplığından** kullanabilirsiniz. YouTube Ses Kitaplığına **YouTube Studio>Ses Kitaplığı** menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu ekranda tür, ruh hâli, enstrüman, süre filtreleri kullanarak ilgili müzikleri listeleyebilirsiniz. Müzikleri dinleyebilir ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



YouTube Müzik Kitaplığı



ETKİNLİK ZAMANI

1. Ses Kesme Uygulaması

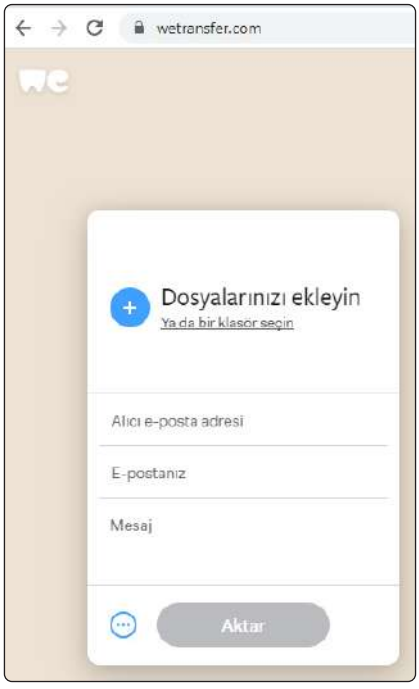
Bilgisayarınızda kayıtlı bir ses dosyasının belirli bir bölümünü Web 2.0 aracı kullanarak kırpın. Bu işlem için YouTube Müzik Kitaplığından bir müzik indirebiliriz. Ses dosyasının başlangıç ve son kısımlarından belirli bir süreyi çıkarın ve geri kalan kısmı masaüstüne kaydedin.

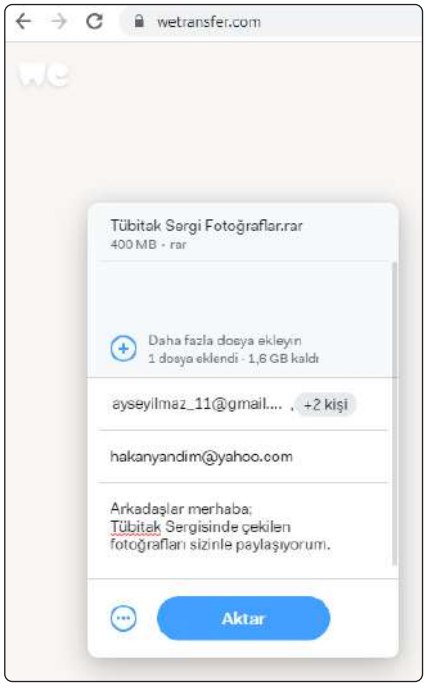
2. Ses Birleştirme Uygulaması

Az önce kestiğiniz ses dosyası ile bir başka ses dosyasını Web 2.0 aracı kullanarak birleştirin. Yeni ses dosyasını masaüstüne kaydedin.

Yüksek Boyutlu Dosyaları Paylaşma

Bir dosyayı birine **e-posta** ile gönderebiliriz. Ancak e-posta ile dosya gönderme işleminde genellikle **25 MB** boyut sınırı bulunur. Bu sınır, kullanılan servise göre farklılık gösterebilir. Yüksek boyutta dosyayı birisi ile paylaşamadığımız gibi bir klasörü de e-posta yoluyla paylaşamayız. Klasör, e-posta olarak gönderilemez. Bu tür durumlarda yine Web 2.0 uygulamalarından faydalanabiliriz. **2 GB**'a kadar boyuta sahip olan dosyaları-klasörleri karşı tarafa **wetransfer.com** web sayfası üzerinden gönderebiliriz.





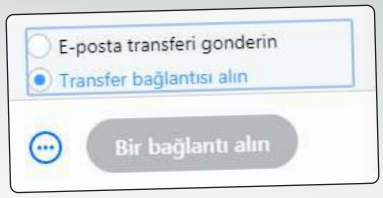
Dosyalarınızı ekleyin bölümünden göndermek istediğimiz dosyaları ya da klasörü seçelim. Bu bölümde eklediğimiz dosyanın boyutu da görüntülenir. Bizim örneğimizdeki dosya boyutu 400 MB. **Alıcı e-posta adresi** kısmına dosyayı göndermek istediğiniz kişi/kişilerin e-posta adresini yazalım. **E-postanız** bölümüne kendi e-posta adresimizi yazmalıyız. **Mesaj** bölümünde dosya içeriği ile ilgili açıklama yazabiliriz. **Aktar** düğmesini tıkladığımızda, dosya belirli bir sürede yüklenir ve gönderme işlemi gerçekleşir. Karşı tarafa dosya ulaştığında ve arkadaşlarımız dosyayı indirdiğinde **bilgi e-postası** tarafımıza gönderilir.

NOT

Alıcı bölümünde 3 kişi sınırı bulunur ancak indirme bağlantısı bize e-posta olarak iletilir. Bu indirme bağlantısını çok daha fazla kişiye iletip onların da dosyayı indirmesini sağlayabiliriz.

NOT

Dosyaları Wetransfer üzerine yükleyip sadece indirme bağlantısı isteyebilirsiniz. Bu işlem için **Aktar** düğmesinin yanında yer alan **... (3 nokta)** simgesine tıklamalıyız. **Transfer bağlantısı alın** seçeneği ile işlem yapabiliriz. Bu işlem, dosya aktarma işlemine benzer şekilde gerçekleştirilir.



Verileri Yedeklemek ve Paylaşmak için Bulut Depolama Kullanma

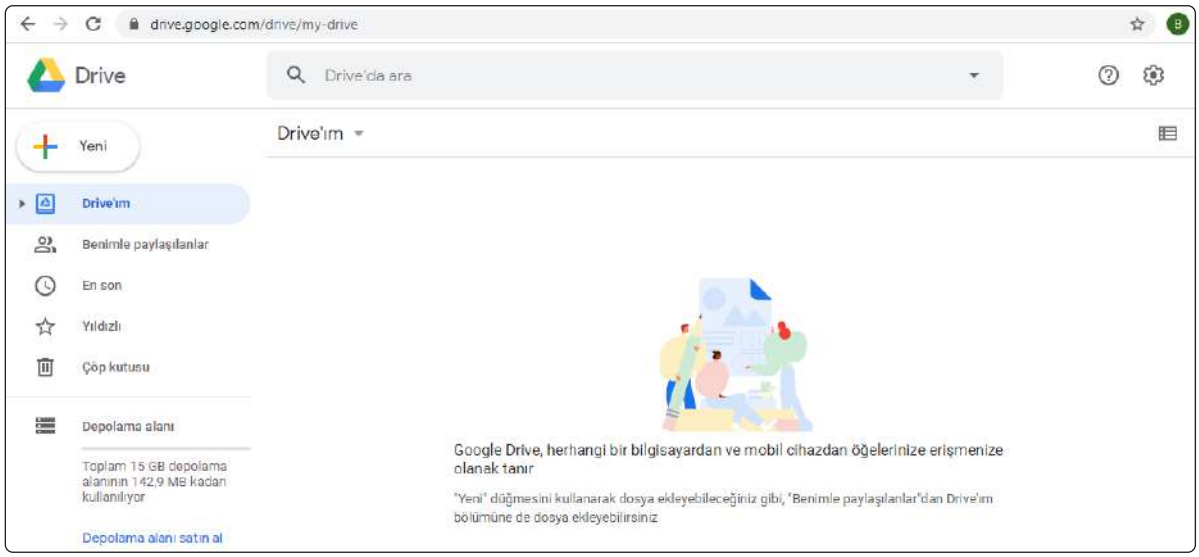
Bulut Depolama Hakkında

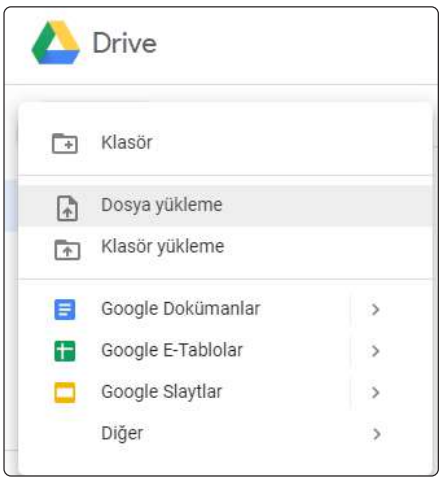
5. sınıfta bulut depolamanın ne amaçla kullanıldığını öğrenmiştik. Bulut depolama, verilerimizi *(dosya, klasör)* internet üzerinde sakladığımız ortamlardır. Bulutta sakladığımız verilere internet bağlantısına sahip cihazlardan *(bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.)* erişebiliriz. Bulut depolamayı, **çevrimiçi veri yedekleme alanı** olarak düşünebiliriz.

Bulut depolama hizmetlerinin birçoğu belirli bir kapasite dâhilinde ücretsiz olarak sunulmaktadır. Google Drive, Yandex Disk, One Drive ve Dropbox **popüler bulut depolama hizmetleri** olarak karşımıza çıkıyor. Bu hizmetlere tarayıcı üzerinden ulaşabileceğimiz gibi bilgisayarımıza da kurabileceğiniz program kurulumları bulunmaktadır. Bulut depolamanın en önemli özelliği, **verilerimizi yedeklemektir**. Bunun yanı sıra, buluta yüklediğimiz dosyaları başkaları ile kolayca paylaşabiliriz.

Buluta Veri Yükleme/Bulutta Yer Alan Verileri Paylaşma

Google Drive, Yandex Disk, One Drive ve Dropbox gibi bulut depolama sistemleri benzer şekilde çalışır. Biz yaygın olarak kullanılan **Google Drive bulut depolama** hizmetine göz atalım. Öncelikle Google Drive hizmetine ulaşmak için **drive.google.com** web sayfasını tarayıcıda görüntüleyelim. Google hesabımız ile oturum açtığımızda aşağıdaki ekran bizi karşılar.

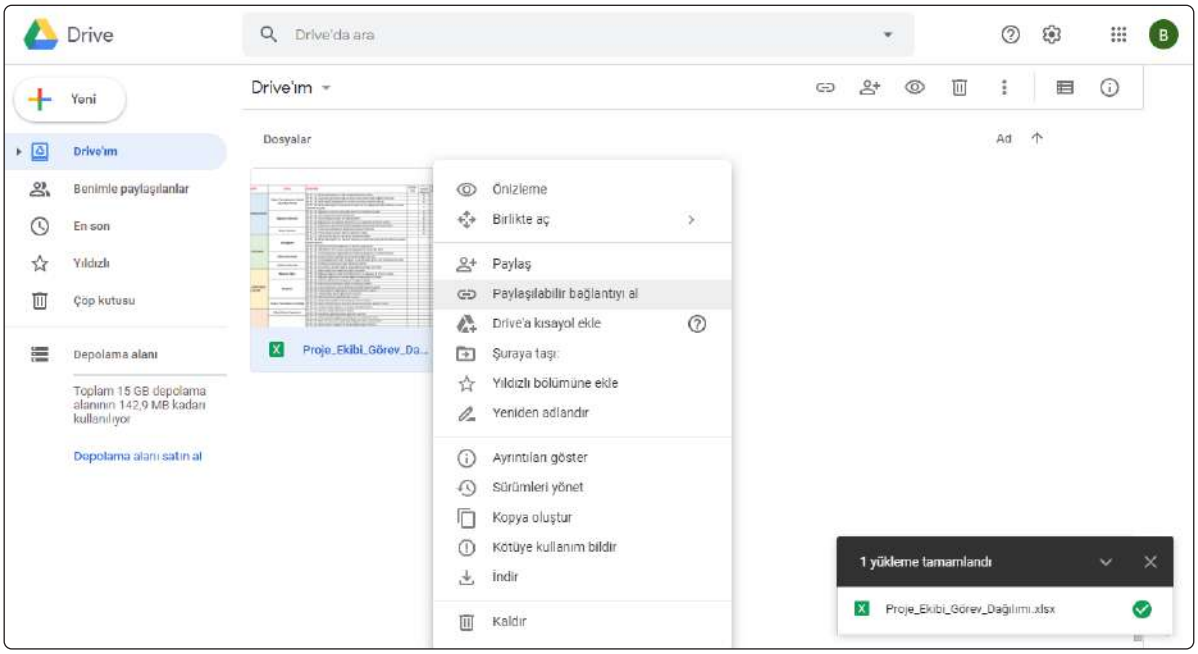




Drive üzerinde daha önceden dosya-klasör yüklediyseniz ilk ekranda bunlar yer alır. Henüz yüklenmiş bir dosya ya da klasör yok. Örnek bir dosya yüklemek için **Yeni** düğmesine tıklayalım.

Yeni düğmesine tıkladığımızda açılan menüden **Klasör** seçeneğine tıklayarak Drive üzerinde bir klasör oluşturabiliriz. **Dosya Yükleme** düğmesi ile bir dosyayı, **Klasör Yükleme** düğmesi ile de bir klasörü Drive alanına yükleyebiliriz. Ayrıca bu menüden Google Doküman, E-Tablo, Slayt, Form oluşturma gibi işlemler de yapılır.

Dosya yükleme düğmesi ile Drive alanına bir dosya yüklediğimizde şu ekran bizi karşılar:



"Proje Ekibi Görev Dağılımı" isminde bir Excel dosyasını buluta yüklemiş olduk. Bu sayede bu dosyaya, internete bağlı tüm cihazlardan kolayca ulaşabileceğiz. Dosya üzerinde yapılabilecek işlemler farenin **sağ tuş** menüsünde yer alır.

Bu dosyayı proje ekibiyle paylaşmak için dosya üzerinde farenin sağ tuş menüsünde yer alan **Paylaş** düğmesini kullanabiliriz. Ayrıca **Paylaşılabilir bağlantıyı al** düğmesine tıkladığımızda Google Drive tarafından bu dosya için indirme bağlantısı oluşturulur. Bu bağlantı adresini dosyayı paylaşmak istediğiniz kişilere gönderebilir ve o kişiler bu adrese tıklayarak dosyayı bilgisayarlarına indirebilirler. Böylece e-posta ile gönderemeyeceğimiz yüksek boyuta sahip dosya ve klasörleri paylaşmak için **bulut sisteminden** faydalanabiliriz.

ETKİNLİK ZAMANI



Bilgisayarınızda kayıtlı olan fotoğraflardan ya da örnek resimlerden bir tanesini istediğiniz bulut alanına yükleyin. Bulut alanına yüklediğiniz bu dosyanın paylaşım adresini oluşturun. Bu paylaşım adresini bir arkadaşınıza e-posta olarak gönderin.

Resim Araçları

Bilgisayarımızda kayıtlı resimler üzerinde **kırpma**, **döndürme**, **yeniden boyutlandırma** işlemleri için program kullanabiliriz. Windows işletim sistemi ile birlikte ve Microsoft Office kurulumu ile birlikte resimler üzerinde işlem yapabileceğimiz programlar **otomatik** olarak yüklü gelir.

Resimler üzerindeki temel işlemlerin yanı sıra resimlere efekt *(bulanıklaştırma, renk değiştirme, nesneler ekleme, siyah beyaz renge dönüştürme vb.)* ekleme, animasyonlu yazı ekleme, animasyon efektleri ekleme gibi farklı işlemleri yapabileceğiniz Web 2.0 araçları mevcuttur. Bu araçları kullanarak birden fazla resmi, hareketli **GIF** resim veya video hâline getirme işlemlerini yapabiliriz. Bu işlemler için *https://tr.bloggif.com/* adresini kullanabiliriz. **Bloggif** aracı, Türkçe desteği olması açısından bizlere kullanım kolaylığı sağlar.

https://tr.bloggif.com/ sayfasında resimler üzerinde yapılacak işlemler için ayrı ayrı araçlar yer alır. Biz Gif Slayt aracını kullanarak resimleri **Gif resmine** dönüştüreceğiz.

Örneğin bir proje hazırlarken arkadaşlarımızla çekindiğimiz fotoğrafları Gif resim hâline getirebiliriz. Biz bu işlem için bilgisayarımızda kayıtlı örnek resimleri kullanacağız.



Gif Slayt aracını başlattığımızda yukarıdaki ekran bizi karşılar. **Hızlı Görüntü Seçimi** alanında yer alan **Dosyaları Seç** düğmesine tıklayalım ve resimleri sisteme yükleyelim. Sonrasında **İndir** düğmesini tıklayıp Gif resmin oluşmasını bekleyelim.



Gif resim oluştuktan sonra **Benim GIF İndir** düğmesi ile bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Gif resmin sağ alt köşesinde aracın logosu görünür. **Logo olmadan indir** seçeneğini aktif duruma getirip indirme işlemi yapabiliriz.

ETKİNLİK ZAMANI

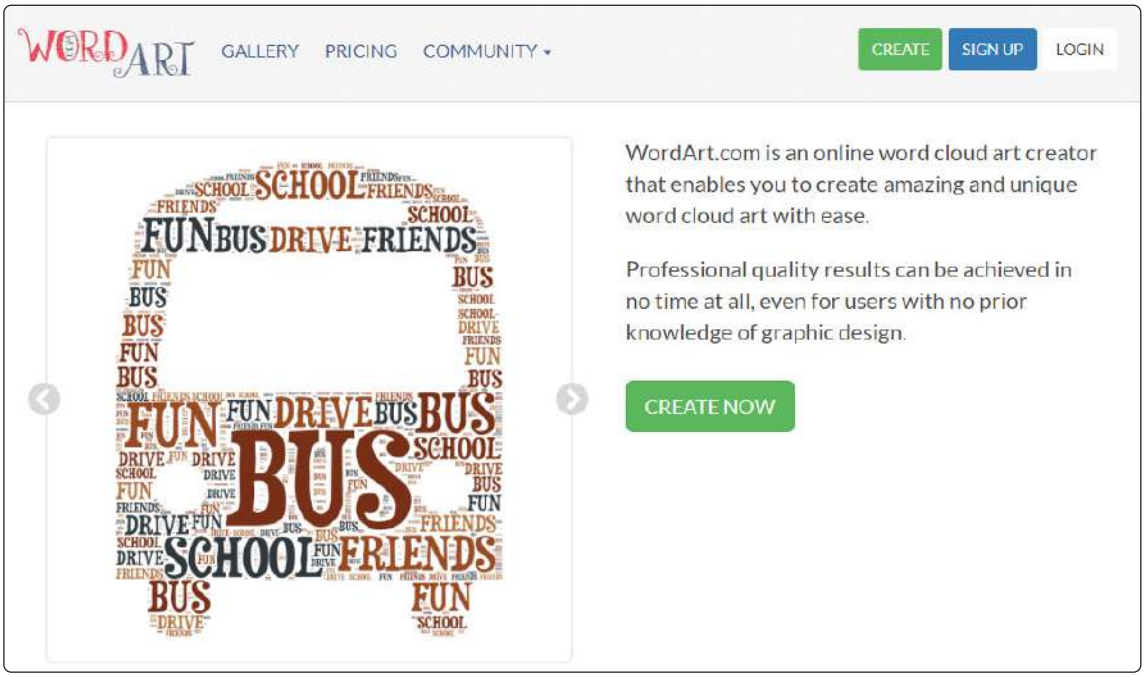


Sen de resimlerini bir Gif resme dönüştür. Oluşturduğun bu Gif resmi masaüstüne kaydet. Resmi arkadaşlarınla ve öğretmeninle paylaş. İstersen **BlogGif** web sayfasında bulunan **Video Klip aracı** ile resimlerini Gif resim yerine **bir video klibe** dönüştürebilirsin.

NOT: Resimlere farklı efektler uygulamak için **PixLr** aracı, *https://pixlr.com/* adresinden kullanılabilir.

Kelime Bulutu Uygulaması

Bir şekil içerisine belirlediğimiz kelimelerin yerleştirilmesi ile oluşan görseller, **kelime bulutu** olarak adlandırılır. Bu işlem için en sık kullanılan **Web 2.0** aracı, Wordart olarak karşımıza çıkıyor. **WordArt** aracına *https://wordart.com/create* adresinden ulaşabiliriz. Üye olmadan da hızlı bir şekilde kelime bulutu oluşturabiliriz. Hazırladığımız kelime bulutunun standart ölçülerde **Jpg** ve **Png** resim dosyası olarak bilgisayarımıza indirebiliriz. İlgili web sayfasını görüntülediğimizde örnek bir kelime bulutu görseli de ana sayfada görüntülenir.

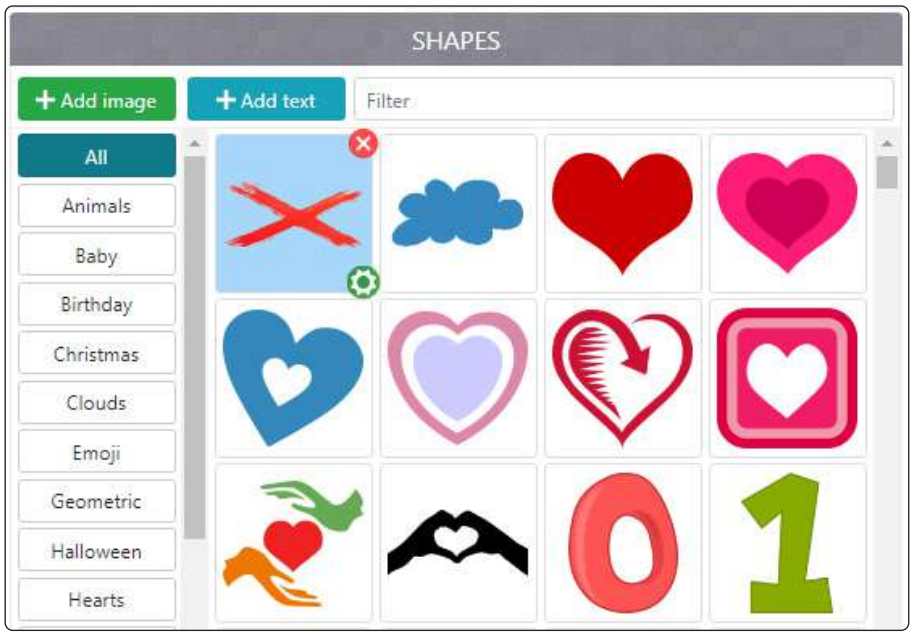


Ana sayfada yer alan **Create Now** *(Şimdi Oluştur)* düğmesine tıklayarak kelime bulutunu oluşturmaya başlayalım. Biz, Bilişim Teknolojileri ile ilgili aklımıza gelen kelimelerden bir bulut oluşturalım. WordArt aracı 5 bölümden oluşuyor.

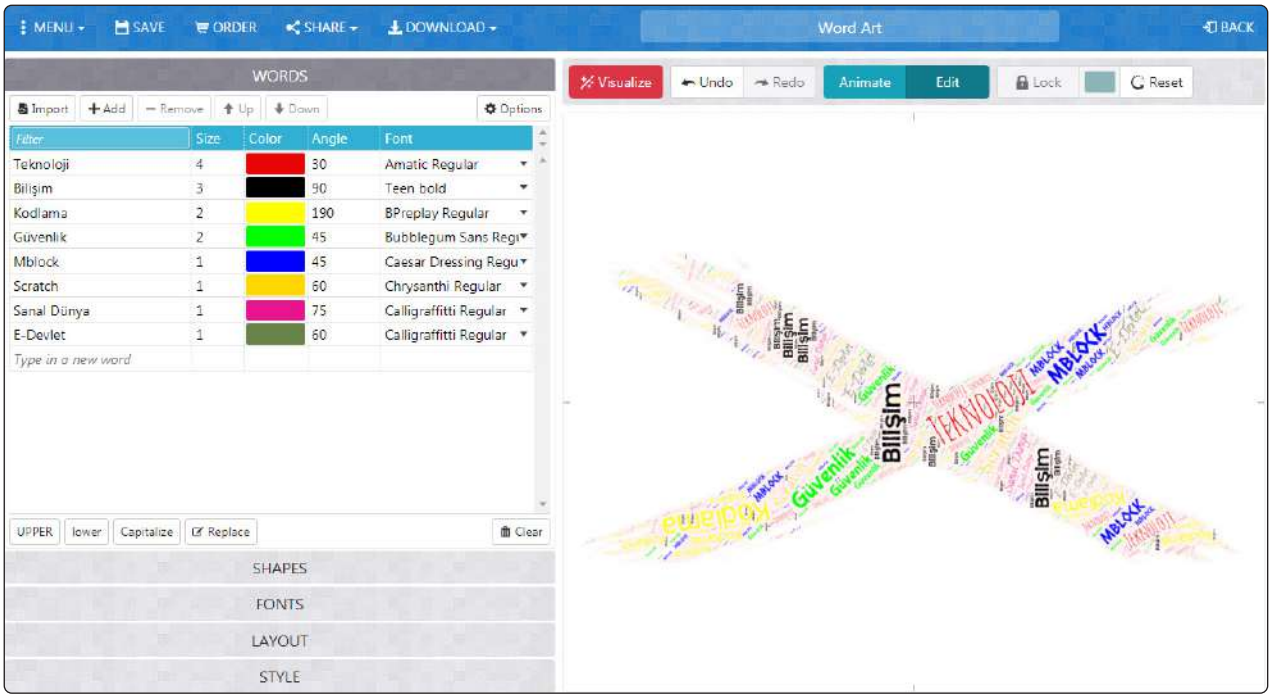
- **Words:** Kelimeleri yazacağımız bölümdür. Eklediğimiz kelimelere **Size** bölümünden bir **büyüklük** değeri, **Color** bölümünden **renk**, **Angle** bölümünden **yazım açısı**, **Font** bölümünde **yazı tipi** belirleyebiliriz. Bu özellikleri varsayılan olarak bırakabiliriz.



- **Shapes:** Kelime bulutunun **şeklini** belirlediğimiz bölümdür. Bilgisayarımızdan yükleyeceğimiz bir resmi de kelime bulutuna şekil olarak verebiliriz. Biz bu örnekte; **X** şeklindeki, bilgisayarımızda kayıtlı bir görseli kullandık.

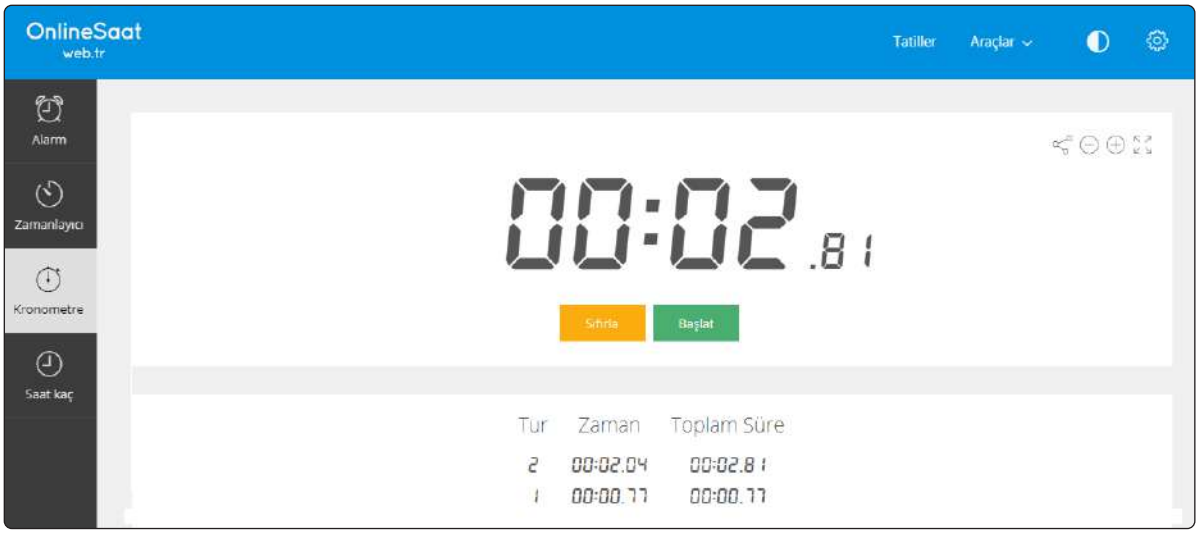


Yukarıdaki bölümlerin yanı sıra **Fonts** *(Yazı Tipi)*, **Layout** *(Yerleşim)*, **Style** *(Stil)* ayarlarını yapabiliriz. Yapmış olduğunuz ayarlamalardan sonra **Visualize** düğmesine tıkladığımızda kelime bulutu önizlemesi ekranda görüntülenir. **Download** *(İndir)* düğmesine tıklayarak kelime bulutu görselini bilgisayarımıza kaydedebiliriz.



Çevrimiçi Kronomotre – Alarm – Zamanlayıcı

Çoğu zaman, sınıfta etkinlik yaparken bir kronomotreye ihtiyaç duyarız. Bu işlem için bir **Web 2.0** aracı olan *https://onlinesaat.web.tr/* adresini kullanabiliriz. Bu web sayfasında kronomotrenin yanı sıra **alarm** ve **zamanlayıcı** uygulamaları da yer alıyor. Alarm sayesinde belirlediğimiz zamanda sesli uyarı alabiliriz. Zamanlayıcı yine benzer şekilde belirlediğimiz saat, dakika, saniye sonrasında **sesli uyarı** ile bizi uyarır. Kronomotre uygulamasında birden farklı süreyi **Tur** özelliği ile sıralayabiliriz.



BİLGİMİ ÖLÇÜYORUM



Çoktan Seçmeli Sorular

Aşağıda çoktan seçmeli olarak verilen soruların doğru yanıtlarını bulalım.

1. Aşağıdakilerden hangisi sunu hazırlama programlarından biri **değildir?**

A) Microsoft PowerPoint **B)** Google Slides **C)** Prezi **D)** Winzip

2. *"Sunuya daha güzel bir görünüm kazandırmak için önceden hazırlanmış renk, yazı tipi ve görsel efektler topluluğuna …… denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Slayt **B)** Animasyon **C)** Tema **D)** Tasarım

3. *"Anahtar kelimeler, şemalar, renkler ve şekiller kullanarak uygulanan bir not alma yöntemine …… denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sunu **B)** Zihin Haritası **C)** Afiş **D)** Animasyon

4. *"Sayısal verilerin çizgiler kullanılarak anlatılması yöntemine …… denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Grafik **B)** Sunu **C)** Slayt **D)** Afiş

5. Aşağıdakilerden hangisi sayısal grafik hazırlama programlarının faydalarından biridir?

A) Renkler, resimler ve şemalarla öğrenmeyi eğlenceli bir hâle getirir.

B) Düşünce ve bilgilerin sınıflandırılmasına yardımcı olur.

C) Üretken düşünmeyi tetikler.

D) Verilerin daha anlaşılır olmasını sağlar.

6. Aşağıdakilerden hangisinde sayısal verileri kullanarak grafik hazırlayabiliriz?

A) Paint **B)** Canva **C)** Google E-Tablolar **D)** Prezi

7. *"Bir konunun daha iyi anlaşılması için grafikler, simgeler ve kısa metinler ile hazırlanan dosya türüne …….. denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sayısal Grafik **B)** İnfografik **C)** Zihin Haritası **D)** Animasyon

8. Aşağıdakilerden hangisi infografik hazırlama programlarının faydalarından biri **değildir?**

A) Öğrenmeyi zorlaştırır.

B) Anlatılan bilgiyi ilgi çekici hâle getirir.

C) Etkili öğrenme sağlar.

D) Kısa zamanda daha fazla bilgi aktarılır.

9. Aşağıdakilerden hangisi infografik programlarından biri **değildir?**

A) Canva **B)** Venngage **C)** Pictochart **D)** Google Slides

10. Aşağıdakilerden hangisi afiş programlarından biri **değildir?**

A) Canva **B)** Visme **C)** WinZip **D)** Softprint

11. *"Tanıtım amacı taşıyan ve renkli olarak hazırlanan tanıtım kitapçığına …….. denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kelime İşlem **B)** Broşür **C)** İnfografik **D)** Zihin Haritası

12. Görme engelli bireylerin okuyabildiği yazı tipi hangi alfabeye göre düzenlenmiştir?

A) Braille **B)** Kiril **C)** Latin **D)** Arap

13. Aşağıdakilerden hangisi broşür hazırlama programlarından biri **değildir?**

A) Canva **B)** Publisher **C)** PosterMyWall **D)** Microsoft Excel

14. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi üzerinden birden fazla kullanıcı aynı anda işlem yapabilir?

A) Paint

B) WinZip

C) Google E-Tablolar

D) Windows Media Player

15. Aşağıdakilerden hangisi iki boyutlu animasyon programlarından biridir?

A) Canva

B) Pivot Animator

C) Publisher

D) Microsoft Word

16. *"Resimlerin veya hareketsiz nesnelerin, filmin gösterilmesi sırasında hareket ediyormuş hissi verecek şekilde düzenlenmesine, bir senaryonun canlandırılmasına ……. denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Animasyon

B) Sunu

C) Figür

D) Sahne

17. *"Figürün animasyon esnasındaki birbirinden farklı, her bir görüntüsüne ……. denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Arka plan

B) Animasyon

C) Figür

D) Kare

18. *"Animasyonda hareket ettirme işleminde kullanılan nesne ya da resme ……. denir."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Arka plan

B) Animasyon

C) Figür

D) Kare

19. *"Sahnenin arkasında yer alan renk ya da resim ……. olarak adlandırılır."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Animasyon

B) Arka plan

C) Figür

D) Kare

20. *"Yüksek boyuta sahip dosyalarımızı …… hizmeti sunan bir web sayfasına yükleyebiliriz. Bu dosyaları paylaşma imkânımız da vardır."* ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Bulut Depolama

B) Kesin Depolama

C) Sabit Disk Depolama

D) Hiçbiri

KAYNAKÇA

ÜNİTE 1

1. https://tr.euronews.com/2013/06/07/bilisim-teknolojilerinin-egitime-katkilari (Erişim Zamanı:12.05.2020)
2. https://www.digitalplanet.com.tr/tr/blog/bilisim-teknolojilerinin-egitim-sistemine-etkileri-5390 (Erişim Zamanı:12.05.2020)
3. https://tubider.org.tr/tubider-bilisim-teknolojileri-meslek-secimi-ve-ucretler/ (Erişim Zamanı:13.05.2020)
4. https://medium.com/deep-learning-turkiye/makine-%C3%B6%C4%9Frenmesi-e%C4%9Flencelidir-b9d50aad3a62 (Erişim Zamanı:14.05.2020)
5. https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-machine-learning.html (Erişim Zamanı:14.05.2020)
6. https://www.youtube.com/watch?v=YuhOCJ6FjC4 (Erişim Zamanı:14.05.2020)
7. https://www.youtube.com/watch?v=NejoZ1o89Cs (Erişim Zamanı:14.05.2020)
8. https://www.youtube.com/watch?v=D0NTkVrWG4Q (Erişim Zamanı:14.05.2020)
9. https://medium.com/t%C3%BCrkiye/makine-%C3%B6%C4%9Frenmesi-nedir-20dee450b56e (Erişim Zamanı:14.05.2020)
10. https://www.youtube.com/watch?v=izHUzKtlGxM (Erişim Zamanı:14.05.2020)
11. https://proente.com/makine-ogrenimi-nedir/ (Erişim Zamanı:15.05.2020)
12. https://www.webtures.com/tr/blog/sozluk/makine-ogrenmesi-nedir/ (Erişim Zamanı:15.05.2020)
13. http://www.prowmes.com/blog/makine-ogrenmesi/ (Erişim Zamanı:15.05.2020)
14. https://www.technopat.net/2018/10/12/makine-ogrenmesi-nedir/ (Erişim Zamanı:15.05.2020)
15. https://medium.com/@nyilmazsimsek/derin-%C3%B6%C4%9Frenme-deep-learning-nedir-ve-nas%C4%B1l-%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1r-2d7f5850782 (Erişim Zamanı:16.05.2020)
16. https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media (Erişim Zamanı:17.05.2020)
17. https://www.oreilly.com/radar/insightful-applications-the-next-inflection-in-big-data/ (Erişim Zamanı:17.05.2020)
18. https://acikveri.ulakbim.gov.tr/acik-veri-acik-bilim/bolum-3-veri-isleme/3-6-verinin-yonetimi-ve-saklanmasi/ (Erişim Zamanı:17.05.2020)
19. https://www.emc.com/leadership/digital-universe/2012iview/big-data-2020.htm (Erişim Zamanı:18.05.2020)
20. https://www.endustri40.com/yapay-zeka-makine-ogrenimi-ve-derin-ogrenme-arasindaki-farklar/ (Erişim Zamanı:18.05.2020)
21. https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-46281784 (Erişim Zamanı:18.05.2020)
22. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9 Sayı.22 2017 - Aralık (s.155-172), BÜYÜK VERİ ANALİZİNDE YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI, Muhammet ATALAY, Enes ÇELİK
23. Bilisim Teknolojilerinin Eğitime Kaynastırılması: Önem, Engeller ve Ülkemizde Gerçeklestirilen Projeler, Barıs Sezer, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
24. PERAKENDECİLİKTE TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE UYGULAMALAR, İzzet Gülşen, Şuayip Özdemir, 2018
25. BÜYÜK VERİ VE AÇIK VERİ ANALİTİĞİ : YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu - Dr. Orhan Koç, Ankara 2017
26. World Economic Forum, The Future of Jobs Report, 2018, ISBN 978-1-944835-18-7

ÜNİTE 2

1. Torun, E. (2014). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımında Etik Olmayan Davranışların Modellenmesi. AKADEMIA Erciyes İletişim Dergisi. 3, URL: https://www.researchgate.net/publication/275351046_Bilgi_ve_Iletisim_Teknolojileri_Kullaniminda_Etik_Olmayan_Davranislarin_Modellenmesi (Erişim Zamanı: 16.04.2020)
2. Tüba Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, URL: http://www.tubaterim.gov.tr (Erişim Zamanı: 16.04.2020)
3. Telif Hakları Genel Müdürlüğü, URL: http://www.telifhaklari.gov.tr (Erişim Zamanı: 21.04.2020)
4. Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Kitabı. URL: https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/bilgi-teknolojileri-ve-internetin-bilincli-guvenli-kullanimi-kitabi (Erişim Zamanı: 25.04.2020)
5. TÜBİTAK BİLGEM, URL: http://www.bilgimikoruyorum.org.tr (Erişim Zamanı: 25.04.2020)
6. Microsoft Windows Desteği. URL: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/4490115/windows-change-or-reset-your-password (Erişim Zamanı: 25.04.2020)
7. Aldıbaş, Ş., Çakmak, Ö., Koplay, A.,Arık, S. Pardus İşletim Sistemi. URL: https://www.pardus.org.tr/kitaplar/Pardus-İşletim-Sistemi-pardus.org.tr.pdf (Erişim Zamanı: 25.04.2020)
8. Güven, G.(Ed.) (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmen Rehberi (Google), MEB Devlet Kitapları, Ankara.

ÜNİTE 3

1. E. Delebe, 5. ve 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Kodlama Kılavuzu. MEB, 2018.
2. H. Aktaş, B. Akbay, Çocuklar için Scratch ile Kodlama. Abaküs, 2018.
3. E. Delebe, Kod Blokları ile Arduino. KODLAB, 2019.
4. https://www.freepik.com (Erişim Zamanı: 15.04.2020)
5. https://www.pngresmi.com (Erişim Zamanı: 03.05.2020)
6. https://tr.wikipedia.org/wiki/Programlama_dili (Erişim Zamanı: 18.04.2020)
7. https://www.bulanca.com (Erişim Zamanı: 20.04.2020)
8. https://www.arduino.cc (Erişim Zamanı: 01.05.2020)
9. https://www.projehocam.com/arduino-cesitleri-ve-programlama/ (Erişim Zamanı: 02.05.2020)
10. https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/arduino/egitim/101 (Erişim Zamanı: 05.05.2020)

ÜNİTE 4

1. https://www.google.com.tr/imghp?hl=tr&tab=wi&ogbl
2. https://10layn.com/zihin-haritasi-nedir/

CEVAP ANAHTARI



ÜNİTE 1

Çoktan Seçmeli							
1. D	2. B	3. A	4. C	5. C	6. B	7. D	8. A

ÜNİTE 2

Çoktan Seçmeli									
1. C	2. A	3. C	4. D	5. B	6. D	7. A	8. B	9. D	10. C

ÜNİTE 3

Çoktan Seçmeli									
1. C	2. D	3. B	4. D	5. B	6. A	7. D	8. D	9. C	10. B
11. A	12. C	13. D	14. D	15. C	16. B	17. C	18. A	19. D	20. D
21. D	22. C	23. A	24. B	25. C					

ÜNİTE 4

Çoktan Seçmeli									
1. D	2. C	3. B	4. A	5. D	6. C	7. B	8. A	9. D	10. C
11. B	12. A	13. D	14. C	15. B	16. A	17. D	18. C	19. B	20. A